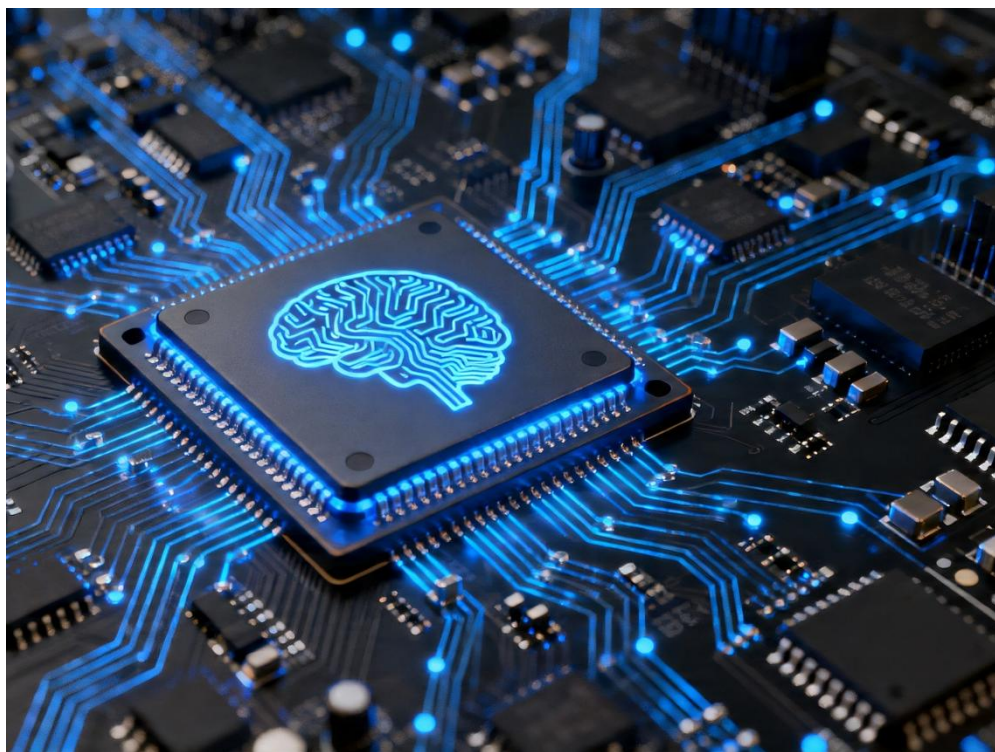


全球脑机接口

产业发展白皮书 (2026)



www.frostchina.com

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

©脑机新声



扫码了解详情

■ 引言

脑机接口作为打通碳基生物智能与硅基智能的颠覆性前沿技术，被誉为重塑人机交互底层范式的革命性赛道，是神经科学、信息科学、材料工程、临床医学与人工智能深度交叉融合的结晶，承载着人类探索大脑奥秘、实现神经功能修复、拓展认知边界的长远愿景。脑机接口的技术突破，不仅推动了脑科学研究范式的全面革新，更是催生下一代智能产业、培育新质生产力、抢占全球未来科技竞争制高点的核心抓手。

当前全球脑机接口产业正处于从基础科研走向临床转化与验证的关键窗口期，各国持续加大前沿攻关力度，围绕核心器件、解码算法、临床应用、伦理规范开展全方位布局。本次白皮书编撰工作，沙利文团队面向全球范围开展系统性深度调研，全面梳理不同国家与区域的技术路线选择、产业政策导向、创新资源布局与商业化实践；横向对标全球头部创新团队、龙头企业、特色产业园区与创新平台，客观剖析国内外产业竞争格局、优势短板与发展差距；立足全球视野研判技术变革趋势、商业模式演进、行业标准建设与伦理治理框架，探索兼顾创新发展与风险管控、适合全球协同与本土突围的可持续发展路径，推动产业链上下游创新要素融通、跨区域创新资源联动，促进产业健康有序、均衡良性发展，并据此形成系统性、可落地的全球产业发展策略与行动建议。

《全球脑机接口产业发展白皮书（2026）》是一本立足全球视野、兼具专业深度、权威数据与长远战略思考的重磅产业研究成果。报告致力于客观呈现全球脑机接口产业全景图景，厘清技术演进脉络、产业链分工格局与商业化发展机遇，为各国政府管理部门、科研院所、产业企业、股权投资机构、临床医疗机构及社会各界提供翔实参考与决策启示，助力全球协同搭建开放共赢的脑机接口产业创新生态，共同推动脑机接口技术安全可控、合规有序落地，长远目标推动构建全球协同创新网络，加快打造脑机接口全球原始创新策源高地、国际临床成果转化枢纽、高端核心装备智造基地，形成具备持久竞争力、广泛影响力的世界级脑机智能产业集群。

BCI NEW VOICES

脑机新声

全国首个BCI供应链平台



脑机新声线上平台 网站·小程序·公众号·视频号·线上展厅·电子画册/期刊·行业白皮书

BCI行业 信息交流

- 视频/公众号
- 线上线下沙龙
- 社群在线交流
- 医工研产政

产品/服务 传播展示

- 多形式展示
- 多渠道展示
- 多场景展示
- 深度报道

BCI供应链 需求对接

- 供应商清单
- 供应商对接
- 供应商比价
- 供应商推荐

BCI项目 辅导及融资

- 辅导及创投
- 一对一陪跑
- 多渠道对接
- 全流程赋能

BCI-SCA 成员单位

- 成员服务包
- 成员福利包
- 资源优先对接
- 业务优先对接

线下合作园区/平台·联盟指导单位·BCI线下沙龙·BCI高峰论坛（展会）·BCI年终盛典

六大配套企业服务



BCI NEW VOICES

脑机新声



脑智天地
NEURO SPACE

芯连大脑 · 声动全球

2026上海国际脑机接口大会+脑机接口供应链展会

2026 SHANGHAI INTERNATIONAL BRAIN-COMPUTER INTERFACE CONFERENCE + BRAIN-COMPUTER INTERFACE SUPPLY CHAIN EXPO

11月27-29日 · 中国上海

上海脑智天地&虹桥会议中心（双会场）

150个展位已经正式开放预约！

同期启动《全球脑机接口供应链白皮书（2027）》&
全球脑机接口供应链联盟；BCI权威榜单现场颁奖；
多款新品发布会...

参展咨询：

HOTLINE

133 1066 2808

ST. GLOBAL BCI SUPPLY CHAIN SUMMIT & EXPO

首届全球脑机接口供应链高峰论坛&展会将于11月27-29日登陆上海。

作为全球首个聚焦脑机接口全产业链的专业展会，我们将汇聚150家全球上下游企业，覆盖电极材料，芯片模组，设备整机到临床应用的完整生态。

同期举办高峰论坛，邀请院士专家，产业领袖与投资机构共话技术前沿与商业落地。这里是您展示硬核技术，对接核心资源，融入产业生态的最佳平台。

最多 最多 最多 全产业链

参展企业 参展产品 参会人数 超120个主题分享

参展咨询：

HOTLINE | **133 1066 2808**

BCI NEW VOICES

脑机新声

全国首个BCI供应链平台



脑机新声线上平台 网站·小程序·公众号·视频号·线上展厅·电子画册/期刊·行业白皮书

BCI行业 信息交流

- 视频/公众号
- 线上线下沙龙
- 社群在线交流
- 医工研产政

产品/服务 传播展示

- 多形式展示
- 多渠道展示
- 多场景展示
- 深度报道

BCI供应链 需求对接

- 供应商清单
- 供应商对接
- 供应商比价
- 供应商推荐

BCI项目 辅导及融资

- 辅导及创投
- 一对一陪跑
- 多渠道对接
- 全流程赋能

BCI-SCA 成员单位

- 成员服务包
- 成员福利包
- 资源优先对接
- 业务优先对接

线下合作园区/平台·联盟指导单位·BCI线下沙龙·BCI高峰论坛（展会）·BCI年终盛典

六大配套企业服务



BCI NEW VOICES
脑机新声

BCI 伙伴计划

BCI PARTNERSHIP PROGRAM

脑机新声 助你快人一步

- 免费发布融资信息 • 免费参加融资路演
- 免费对接投资机构 • 免费辅导融资BP



BCI NEW VOICES
脑机新声

脑机视界 BCI NEW VISION

即将启航

全国首个脑机接口专业视频网站



• 行业首家平台

INDUSTRY-FIRST PLATFORM

• 全链课程体系

FULL-CHAIN CURRICULUM

• 顶尖专家授课

TOP EXPERT-LED

• 产业资源对接

RESOURCE MATCHMAKING

合作
咨询



■ 目录

引言	2
第一章 脑机接口行业发展综述	8
1.1 脑机接口的定义及原理	9
1.2 脑机接口的分类，按信号采集方式	11
1.3 脑机接口的分类，按信号采集路径	12
1.4 脑机接口的作用及应用场景	14
1.5 脑机接口的行业特征及战略意义	17
1.6 脑机接口发展历程及里程碑意义	18
第二章 脑机接口核心技术体系	19
2.1 脑机接口核心技术体系	20
2.2 神经信号采集技术	21
2.3 信号处理与解码算法	23
2.4 编码与神经刺激反馈技术	24

■ 目录

2.5 关键硬件与工程实现	25
2.6 关键硬件 —— 芯片	26
第三章 脑机接口应用领域——医疗领域	27
3.1 帕金森病	28
3.2 癫痫	33
3.3 疼痛管理	38
3.4 脊髓损伤	43
3.5 脑卒中	56
3.6 失明	61
3.7 语言/言语功能障碍	66
3.8 抑郁症	71
3.9 注意缺陷多动障碍	75
3.10 听力损失	78

■ 目录

第四章 脑机接口应用领域——生活、工业、军事领域	80
4.1 生活场景领域	81
4.2 工业领域	84
4.3 军事领域	85
第五章 全球脑机接口监管路径及政策环境分析	86
5.1 美国脑机接口市场分析	87
5.1.1 美国脑机接口监管路径	87
5.1.2 美国脑机接口产业相关政策分析	88
5.2 中国脑机接口市场分析	89
5.2.1 中国脑机接口监管路径	89
5.2.2 中国脑机接口产业相关政策分析	90
第六章 全球脑机接口行业发展环境及趋势分析	92
6.1 全球脑机接口领域学术研究成果态势分析	93

■ 目录

6.2 美国脑机接口行业发展环境分析	94
6.2.1 高校科研力量，推动创新技术演进	94
6.2.2 资本竞相布局，巨头主导集聚	95
6.3 中国脑机接口行业发展环境分析	96
6.3.1 前沿探索多点突破，推动技术创新力量不断进阶	96
6.3.2 构建产业级基础设施，协同破解转化痛点	97
6.3.3 脑机病房建设，加速“最后一公里”的临床应用转化	98
6.3.4 高频密集、路线多元、产业生态扩容的融资格局	99
6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局	103
6.4 脑机接口、空间智能与具身智能协同演进	109
第七章 全球脑机接口代表企业案例分析 (按照拼音首字母顺序排列)	113
全球代表企业案例分析	114
• Neuralink	114
• Synchron	115

■ 目录

中国代表企业案例分析	116
• 北京品驰	116
• 佳量脑科学	118
• 久事神康	120
• 阶梯医疗	121
• 空山慈	122
• 迈动数康	123
• 明视脑机	125
• 诺尔康	127
• 脑虎科技	129
• 纳实医学	130
• 暖芯迦科技	131
• 脑韵科技	133
• 瑞意旭联	134
• 熵基科技	136
• 翔宇医疗	137
• 虚之实科技	139
• 应和脑科学	141
• 一行与航	142
• 智冉医疗	143
法律声明	145

第一章

脑机接口行业发展综述

- 1.1 脑机接口的定义及原理
- 1.2 脑机接口的分类，按信号采集方式
- 1.3 脑机接口的分类，按信号采集路径
- 1.4 脑机接口的作用及应用场景
- 1.5 脑机接口的行业特征及战略意义
- 1.6 脑机接口发展历程及里程碑意义

01

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

©脑机新声

1.1 脑机接口的定义及原理（1/2）

脑机接口通过构建的涵盖脑到机（B2C）与机到脑（C2B）的双向闭环通信架构，实现了人类智能（HI）与人工智能（AI）的深度融合。在该架构下，大脑与计算机作为双智能体，不仅能够进行相互调整与优化的互适应性控制，更可作为未来网络的新型节点，开启“类脑通信”的全新范式。

脑机接口的定义

脑机接口技术经历了由单向采集/刺激向双向闭环交互，并进一步向智能融合演进的发展历程。早期，脑机接口技术主要以单向脑信号采集或神经刺激为主。随着脑信号采集、解码及反馈能力持续提升，脑感知技术的交互性不断增强，脑机接口技术也逐步由开环刺激走向闭环控制。

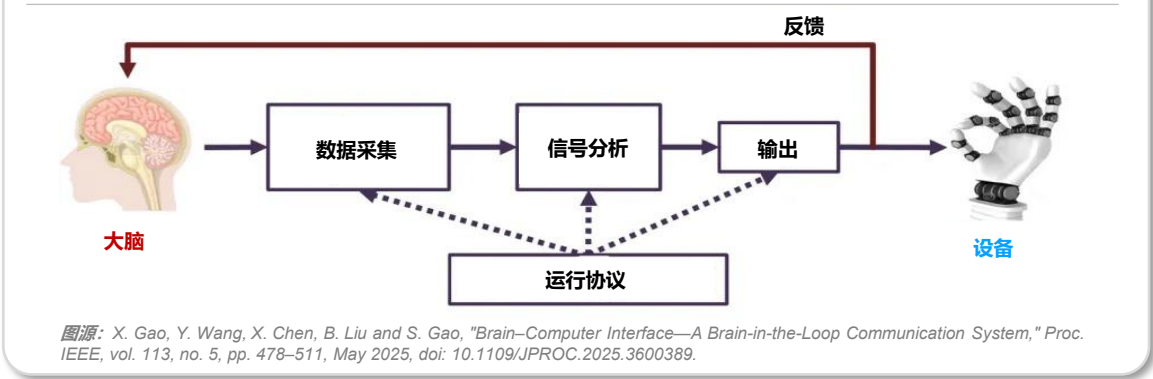
脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）是一项高度跨学科的系统集成技术，其核心在于构建“脑在环路”（Brain-in-the-Loop）的双向闭环通信架构。该系统架构涵盖信号获取、处理与解码的完整流程，通过实时测量并转化神经系统的输出信号，旨在替代、恢复、增强或改善人类自然生理功能，从而重塑大脑与外部物理世界及内部认知环境的交互范式。

根据中国七部门联合发布的《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，脑机接口是通过在脑与机器之间建立信息通道，实现生物智能与机器智能的协同交互的前沿技术，包括感知评估类产品、情绪检测类产品、控制交互类产品、安全识别类产品、神经调控类产品及感知重建类产品。

中国国家药品监督管理局对《脑机接口医疗器械产品分类界定指导原则》的官方界定，医疗场景下的脑机接口具备明确监管定义：脑机接口医疗器械产品是指通过侵入或非侵入的方式，测量中枢神经系统产生的神经信号并实时解码，实现患者与外部辅助或诊疗设备的实时双向交互或闭环反馈，达到改善、修复或替代中枢神经系统功能等临床效果的有源医疗器械。

美国商务部在《关于拟制定脑机接口技术出口管制规则的通知》中，从国家安全与技术管控视角给出界定：在经信号增强或有线连接的大脑与外部设备之间搭建直接通信通路，可实现双向信息流传输。脑机接口包含一套完整流程，涉及采集、分析脑信号并将其转化为指令，相关指令可用于操控机械设备，可向其他人体传输神经信号，或用于人类状态评估或认知能力增强。脑机接口技术的医疗应用包括为肌萎缩侧索硬化、脑瘫、中风、脊髓损伤等神经肌肉疾病致残人群重建或恢复实用机体功能。

图：脑机接口工作流程图



图源：X. Gao, Y. Wang, X. Chen, B. Liu and S. Gao, "Brain-Computer Interface—A Brain-in-the-Loop Communication System," Proc. IEEE, vol. 113, no. 5, pp. 478–511, May 2025, doi: 10.1109/JPROC.2025.3600389.

从通信系统理论的视角审视，脑机接口的底层逻辑与传统通信系统高度同构，其核心机制均依赖于信号的编码与解码。在脑机接口系统的运行逻辑中，以使用者大脑意图与主观意愿为核心信息源，经由大脑神经活动完成信息编码，转化为具备稳定性与可区分性的特征脑信号。

由于脑信号属于人体生理信号，无法直接被设备识别与运算，需通过专用技术手段转换为可量化、可计算的标准化物理信号。大脑将意图通过脑电图（EEG）、功能性磁共振成像（fMRI）等方式转化为稳定可测的神经信号，转换后可生成随时间变化的电信号或具有空间分布特征的图像。信号转换过程实质为系统编码环节，核心作用是将非结构化的人脑主观意图，转化为可传输、可解析的标准化数据形态，实现原始信息的信道适配传输。信号数据输入终端设备后，计算机则作为解码器，通过特征提取、数据分类等算法模型，反向解析还原用户原始意图与信息，完成完整的信息交互闭环。

来源：文献检索，政府官网，沙利文分析

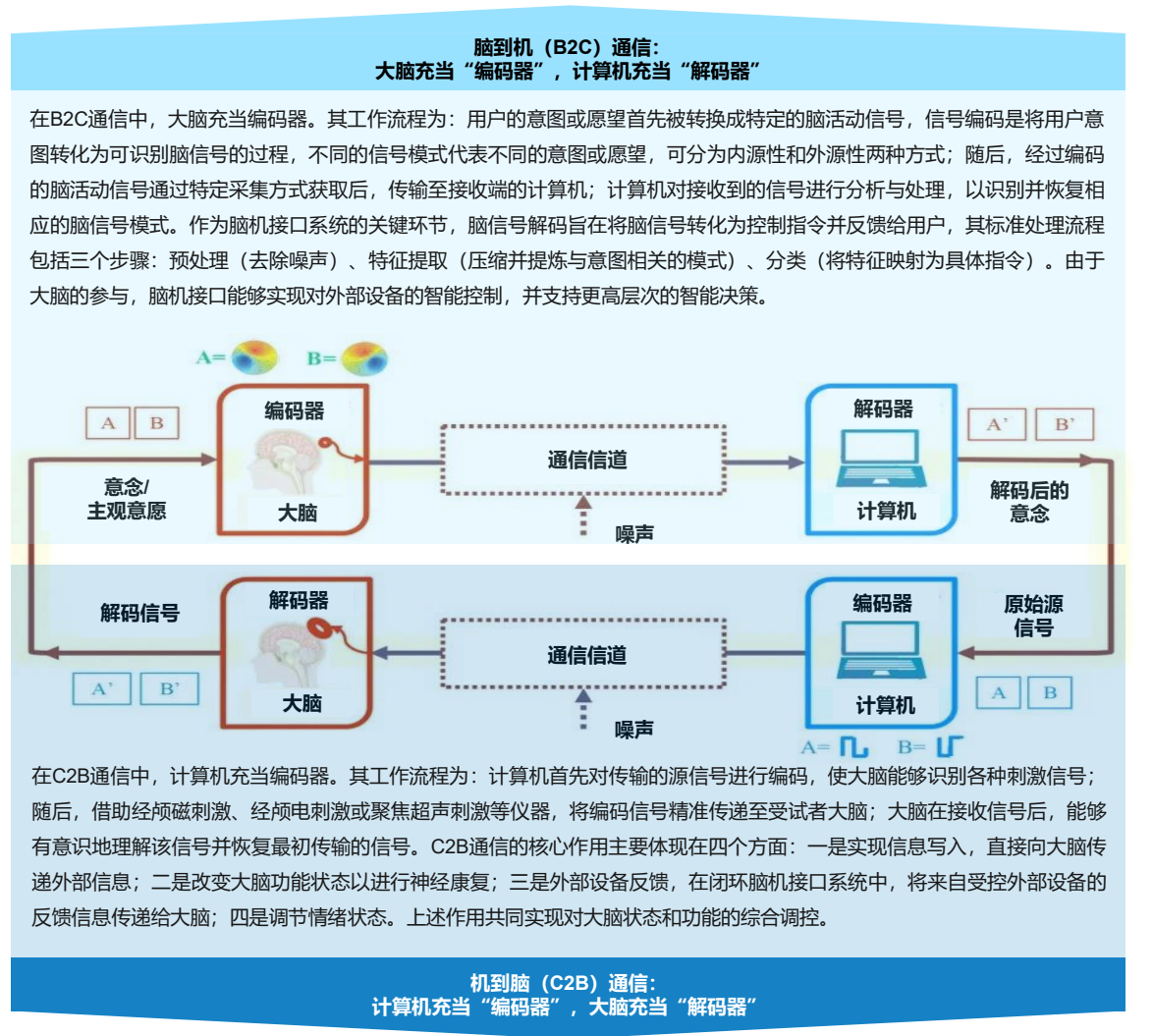
1.1 脑机接口的定义及原理（2/2）

脑机接口通过构建的涵盖脑到机（B2C）与机到脑（C2B）的双向闭环通信架构，实现了人类智能（HI）与人工智能（AI）的深度融合。在该架构下，大脑与计算机作为双智能体，不仅能够进行相互调整与优化的互适应性控制，更可作为未来网络的新型节点，开启“类脑通信”的全新范式。

“脑在环路”的双向闭环架构

在自然状态下，大脑通过传出与传入通路形成闭环控制。脑机接口需兼具“脑到机”（B2C）与“机到脑”（C2B）双向环路，才能实现高效交互。在“脑在环路”（brain-in-the-loop）的双向闭环架构下，信息流被划分为两个正交的通信方向，分别对应大脑与计算机之间的“传出通路”和“传入通路”，两者协同构成了完整的通信系统：

图：脑机接口工作流程图



图源：X. Gao, Y. Wang, X. Chen, B. Liu and S. Gao, "Brain-Computer Interface—A Brain-in-the-Loop Communication System," Proc. IEEE, vol. 113, no. 5, pp. 478–511, May 2025, doi: 10.1109/JPROC.2025.3600389.

来源：文献检索，沙利文分析

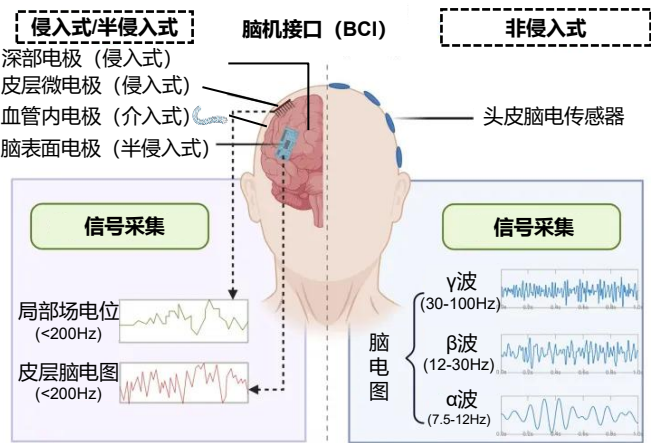
1.2 脑机接口的分类，按信号采集方式

依据信号采集过程中，手术植入程度及对脑组织的创伤差异，脑机接口技术主要划分为非侵入式、半侵入式及侵入式三大路径。三者之间并非是直接替代的竞争关系，各自深耕不同应用赛道，不能单一依靠通道数量、信号质量等指标，片面地评判优劣势。

脑机接口的技术路径，按照信号采集方式分类

根据脑机接口在信号采集过程中的植入程度及手术创伤程度，可将其分为**非侵入式**、**半侵入式/介入式**和**侵入式**三类。其分类标准主要依据手术操作对受试者造成的解剖学创伤程度：若信号采集过程无需手术，或手术操作不会对受试者造成解剖学上可辨别的创伤，则定义为“非侵入式”；若手术会造成可见的解剖学创伤，但电极不直接损伤脑组织，则归类为“半侵入式”；若信号采集需通过手术将电极植入脑内，对脑组织造成微米级或更大尺度的、解剖学上可辨别的创伤，则属于“侵入式”。

图：脑机接口信号采集技术检测维度分类图



图源：Li T, Gao Y, Zhou J, Chen Y, Zhang S, Gong X and Liu Y (2025) Advancements in the application of brain-computer interfaces based on different paradigms in amyotrophic lateral sclerosis. Front. Neurosci. 19:1658315. doi: 10.3389/fnins.2025.1658315

非侵入式脑机接口

- **机制：**非侵入式脑机接口通过无创方式在头皮外侧采集脑信号，主要依托脑电图（EEG）、功能性近红外光谱（fNIRS）、功能性磁共振成像（fMRI）和脑磁图（MEG）等外部设备记录大脑活动。
- **特征：**非侵入式脑机接口具备较高的安全性与无创性，易于融入日常场景，并支持大规模人群的长期性能追踪。然而，受限于神经信号穿透颅骨至头皮过程中的信噪比衰减与信息传输速率瓶颈。

半侵入式脑机接口

- **机制：**半侵入式脑机接口需依托微创手术进行开颅，将电极置于颅骨下方的硬脑膜或大脑皮层表面，从而直接在皮层上采集脑信号。
- **特征：**半侵入式脑机接口具备信号质量与安全性相平衡的特征。该路径避开了颅骨的物理阻隔，能够提供相对较高的信号强度和分辨率；同时，由于电极未直接穿透脑组织，可有效规避对脑组织的损伤和感染风险。

介入式脑机接口

- **机制：**介入式脑机接口将电极等信号记录装置从血管导入到特定脑区，完成脑电信号采集与无线通信传输。
- **特征：**介入式脑机接口采用不开颅的微创方式将电极导入血管中，在提供相对较高的信号强度和分辨率的同时，手术风险相对较低，兼顾“低伤害安全”与“高精度信号”双重优势。

侵入式脑机接口

- **机制：**侵入式脑机接口指通过神经外科手术进行开颅，将电极等信号记录装置植入脑内特定部位，以实现精准定位与高通量神经信号采集的技术。
- **特征：**侵入式脑机接口需要将电极植入大脑皮层/脑深部，存在一定手术创伤与风险。该技术可将电极直接置于目标皮层或皮层下结构，通过近距离接触获取具有极高信噪比、高时空分辨率的神经信号，从而捕捉细节并记录不同类型的神经活动，为解码特定信息与调节大脑功能提供关键支撑。

来源：文献检索，政府官网，沙利文分析

1.3 脑机接口的分类，按信息采集路径（1/2）

脑机接口依据采集的信号模式，可分为基于电、磁、光、超声的脑机接口技术。不同技术在侵入程度、时空分辨率、特征层面具备差异化属性，适配认知能力评估、神经系统疾病筛查诊断、人机交互技术迭代等多元化研究与落地需求。

采集技术的分类（1/2）

采集技术以“解析神经机制”为基础，采用涵盖电学、磁学、光学、超声等多模态信号采集与成像方法，实现对脑部神经活动的精准捕捉与动态感知。该技术体系可精确监测脑功能状态，有效支撑认知能力评估、神经系统疾病筛查诊断、人机交互技术迭代等多领域关键研究与应用场景。

信号模式	技术	侵入性	定义	空间分辨率	时间分辨率	特征
电信号	脑电图 (EEG)	非侵入式	于头皮指定点位布设电极，采集脑内神经元集群同步放电生成的弱电信号，再把信号转化为可视化波形图	厘米级	毫秒级	◆ 低成本、便携、时间分辨率表现突出 ◆ 空间分辨率有限、信号易受噪音干扰
	高密度脑电图 (hdEEG)		基于传统脑电图，增加电极数量并优化电极排列密度，使电极均匀覆盖整个头皮	毫米级	毫秒级	◆ 空间分辨率较EEG有所提高 ◆ 设置复杂度较高
	脑电图 (ECoG)	侵入式	借助开颅术将片状电极布设至大脑皮层表层，以采集皮层局部神经元集群产生的场电位信号	毫米级	毫秒级	◆ 高信噪比，时间分辨率偏高 ◆ 需要开颅手术，存在一定手术风险
	硬膜外脑电图 (EpiEEG)		EpiEEG将电极安放于硬膜外腔，植入依靠颅骨钻孔手术完成，无需穿透硬脑膜	毫米级	毫秒级	◆ 较高信噪比、操作安全风险偏低 ◆ 分辨率存在上限，硬脑膜会对信号产生衰减作用
	立体脑电图 (sEEG)		依托立体定向技术把针状电极植入深部脑结构或皮层下区域，完成深部脑区电生理信号的三维空间采集	毫米级	毫秒级	◆ 采集深部脑结构信号，施行微创操作 ◆ 可覆盖的探测区域存在范围限制
	电极阵列 (MEA)		采用微米级尖端微型电极阵列，经大脑皮层植入，可记录单个或少量神经元的单元 (SUA) 与多单元 (MUA) 电活动信号	微米级	毫秒级	◆ 采集单神经元动作电位，时空分辨性能优异 ◆ 组织损伤隐患较高，可采集的信号范围有限

来源：文献检索，沙利文分析

1.3 脑机接口的分类，按信息采集路径（2/2）

脑机接口依据采集的信号模式，可分为基于电、磁、光、超声的脑机接口技术。不同技术在侵入程度、时空分辨率、特征层面具备差异化属性，适配认知能力评估、神经系统疾病筛查诊断、人机交互技术迭代等多元化研究与落地需求。

采集技术的分类（2/2）

信号模式	技术	侵入性	定义	空间分辨率	时间分辨率	特征
磁信号	脑磁图 (MEG)	非侵入式	借助高灵敏度磁传感器采集神经元集群放电伴随生成的微弱磁场信号，经处理输出脑磁动态分布图	毫米级	毫秒级	◆ 时空分辨率高，信号不受头骨干扰 ◆ 配套设备成本偏高且体积较大
	功能磁共振成像 (fMRI)		fMRI是基于磁共振技术的非侵入式脑功能检测方法，在强磁场环境下，监测脑神经元激活时局部血流和代谢变化引起的磁共振信号差异，输出脑功能活动的三维图像	亚毫米级	秒级	◆ 具备优秀空间分辨率、结构及功能成像能力 ◆ 时间分辨率有限且成本较高
超声信号	颅超声检查 (TCS)	非侵入式	配备频段1~3MHz的低频相控阵探头，通过颅骨声窗透射超声信号	毫米级	毫秒级	◆ 便携高效、快速且成本可控 ◆ 应用方向以结构评估为主
光信号	功能性近红外光谱 (fNIRS)	非侵入式	依托布设头皮表面的光源探测模块，向脑组织射出700–900 nm波段近红外光，依据散射、吸收反馈信号解析脑部活动状态	厘米级	秒级	◆ 便携、安全、可在自然环境中使用 ◆ 穿透深度有限，时间分辨率偏低
	双光子钙成像 (2P-Ca ²⁺)	侵入式	依托近红外飞秒激光和基因编码钙指示剂，以细胞、亚细胞分辨率，在活体样本内采集单细胞与神经元群体活动信号	微米级	数十至数百毫秒	◆ 可开展具备深层穿透能力的细胞类型特异性三维映射 ◆ 观测视野存在范围约束，采集效果易受运动扰动干扰
	宽场/微型钙成像		宽场/微型钙成像分别拓宽了神经中尺度回路及自由活动动物的光学观测维度。宽场成像系统可依托高帧率，采集厘米级皮层范围的神经活动，适用于研究脑区协同调控与全脑动态状态；微型头戴显微镜常结合梯度折射率（GRIN）透镜使用，能够实现活体单细胞钙成像	广角：毫米级 微型显微镜：微米级	数十至数百毫秒	◆ 支持受试者自主活动 ◆ 成像易产生深度混叠、运动伪影问题
	光遗传学		光遗传学通过表达光控离子通道与离子泵，可对神经环路实现细胞类型特异性的双向光学调控	微米级	毫秒级	◆ 时空分辨率高，采集伪影偏少 ◆ 需依托基因获取

来源：文献检索，中国信通院，沙利文分析

1.4 脑机接口的作用及应用场景（1/3）

脑机接口在医疗领域的场景，主要围绕帕金森病、癫痫疾病、疼痛管理、脊髓损伤、失明、语言/言语功能障碍、抑郁症、注意缺陷多动障碍及听力损失形成了丰富的技术研究积淀。

脑机接口的作用及应用场景（1/3）

应用场景	具体应用	脑机接口的应用
 医疗场景	帕金森病	➢ 脑深部电刺激（DBS）是针对帕金森病晚期患者的重要方案。DBS 植入可 大幅平抑严重的异动症 ，显著延长患者活动自如的“开期”；同时还可以减少30%~50%的左旋多巴等效剂量，从而 帮助中晚期患者重新夺回对运动功能的控制权 。
	癫痫疾病	➢ 反应性神经刺激（RNS）作为脑机接口技术在癫痫领域的代表性应用，可持续监测致痫灶皮层脑电（ECoG），在痫样放电出现的毫秒级窗口内自动触发精准电刺激， RNS系统在长期干预中可渐进式且持续地控制癫痫发作频率，同时对患者的神经心理状态与整体生活质量产生长效的积极改善 。
	疼痛管理	➢ 脊髓刺激（SCS）是疼痛管理重要的介入性治疗选择，“闭环”自适应脊髓刺激通过植入电极实时采集脊髓背柱神经生理信号，结合算法自动判断刺激反应并动态调整刺激参数， 可显著减少阿片类药物依赖，同时可能具备潜在的疾病修饰作用，而非单纯症状抑制 。
	脊髓损伤	➢ 通过植入电极解码运动皮层信号，可驱动外部设备完成动作代偿；或结合硬膜外脊髓电刺激（EES），跨越受损平面重新激活运动神经环路。方案围绕 “解码运动意图、绕过受损通路” 打造 脑控辅助+康复训练 一体化模式， 兼顾代偿与神经可塑性 。
	脑卒中	➢ 运动想象脑机接口（MI-BCI）是无创脑机接口技术在脑卒中康复领域的代表性应用。针对脑卒中上肢及手功能的康复，MI-BCI通过 解码患者主动想象患侧肢体动作时产生的脑电信号，激活运动皮层及镜像神经元系统，促进神经可塑性重建 。
	失明	➢ 通过植入电极直接刺激视网膜残余神经元或视觉皮层神经元，结合体外摄像头与嵌入式算法实时编码环境画面的“人工视觉”系统，正在成为 绕开受损视觉通路、为盲人重建视觉感知 的关键技术路径。
	语言/言语功能障碍	➢ 通过植入电极采集言语运动皮层（腹侧中央前回）的神经活动，结合人工智能实时将信号解码为文字或合成语音的“语音神经假体”，正在成为 绕开受损运动通路、为丧失言语能力的患者重建交流能力 的关键技术路径。

来源：政府官网，中国信通院，沙利文分析

1.4 脑机接口的作用及应用场景（2/3）

脑机接口在生活场景，则面向用户在教育教学、游戏娱乐、睡眠监测、智能家居等需求，持续开展技术探索，逐步拓展消费级应用的发展空间。

脑机接口的作用及应用场景（2/3）

应用场景	具体应用	脑机接口的应用
	抑郁症	➢ 脑机接口可为抑郁症治疗提供一种以神经活动为靶点、可实时反馈、可动态调控的新型干预范式，有望在 提升治疗起效速度、增强个体化精准治疗 和 改善难治性患者疾病结局 方面发挥重要作用。
	注意缺陷多动障碍	➢ 脑机接口以注意与执行功能相关神经活动为靶点，通过实时神经反馈与闭环调控，为注意缺陷多动障碍提供客观评估、个性化干预与可量化随访的新型手段，有望 提升诊断精准性、治疗依从性与长期疗效 。
	听力损失	➢ 听觉脑机接口可根据患者病变部位，绕过受损的耳蜗结构或耳蜗神经，通过电刺激直接作用于听觉通路（如听神经或耳蜗核），重建声音信息传递路径， 实现声音感知、言语理解及听觉功能重建 。
	教育教学	➢ 可对学习过程中的大脑工作信号进行获取、识别与分析，测量学习者的认知负荷、注意力水平及情绪状态，帮助研究者 掌握大脑工作机制与学习规律，从而优化教学设计 。
	游戏体验	➢ 可提供区别于传统交互方式的全新操作维度，搭配VR等虚拟现实技术，依托意念操控虚拟界面 完成各类脑控交互，优化沉浸式游戏的体验效果 。
	睡眠监测	➢ 基于可穿戴脑电图设备，同步采集脑电、心电、呼吸多源生理信号，借助算法模型实时解析并评估睡眠状态；通过开环或闭环神经刺激手段提升睡眠纺锤波与慢波睡眠活动，以此 提升睡眠质量、舒缓焦虑情绪 。
	智能家居	➢ 基于脑电波监测技术，实时判断用户状态，实现意念调节灯光亮度、操控各类家电开关运行，可为残障等特殊人群 提供智能家居便捷通信与控制的主动服务 。

来源：政府官网，中国信通院，沙利文分析

1.4 脑机接口的作用及应用场景（3/3）

在军事领域，脑机接口正围绕士兵身心监测、感官拓展与认知增强等方向展开深入布局；在工业领域，该技术则聚焦一线工人的作业安全，覆盖人员状态预警、高危风险识别及意念操控设备等多元应用场景。随着技术的不断成熟发展，未来其落地场景还将持续拓宽。

脑机接口的作用及应用场景（3/3）

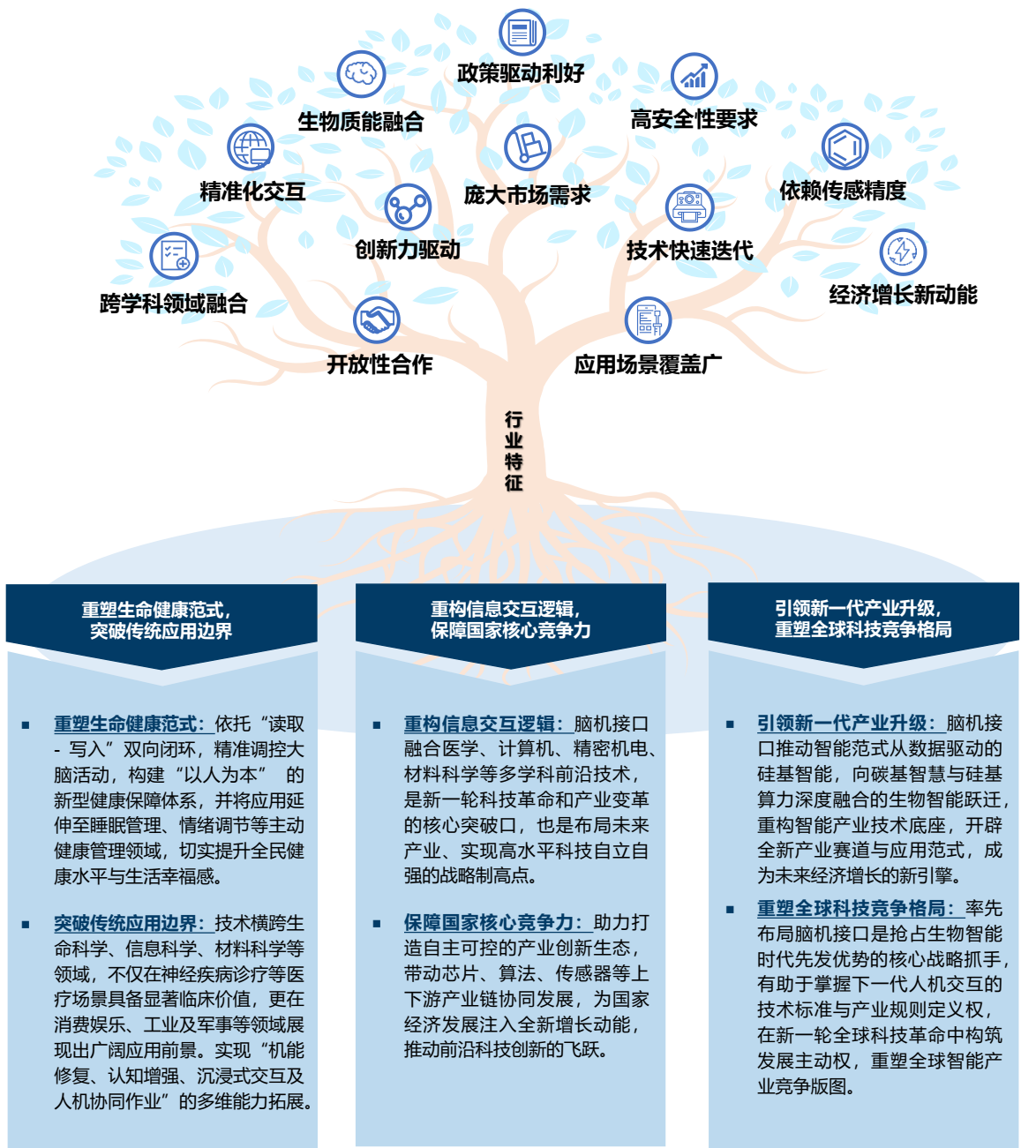
应用场景	具体应用	脑机接口的应用
 军事场景	士兵状态检测与决策支持	➢ 脑机接口技术可以实时监测作战人员的大脑活动，分析其注意力、情绪状态和决策能力，从而 为指挥系统提供实时的反馈和建议 ；同时，通过与增强现实或虚拟现实技术的结合，可为作战人员提供更加直观、全面的战场态势的感知能力， 帮助其快速做出正确的决策 。
	飞行器控制与感官扩展	➢ 操作人员依托脑机接口既可通过意念直接操控飞行器、无人机与远端机器人，完成导航、武器瞄准、发射等复杂任务， 提升操作精度与响应速度 ；通过神经调节和感官扩展技术，融合无人机影像，并将高空探测信号直传大脑， 提升士兵对战场环境的监控能力 。
	士兵体能与心理增强	➢ 通过经颅神经调节技术，可 提升作战人员注意力、反应速度、信息处理效率与生理耐力 ，适配潜艇兵、坦克兵、航母起降指挥员等长期处于高压、嘈杂作战环境的岗位；同时该技术可开展心理干预，舒缓作战压力、调节情绪并改善睡眠质量，全方位 优化人员身心状态 。
 工业场景	人员状态监控及预警	➢ 智能安全帽嵌入传感器，实时检测工人的生命体征、疲劳程度和意识状态；在发现疲劳或精神涣散时发出警报，并 借助神经反馈，调节作业强度，减少工伤事故 。
	高危作业安全防护	➢ 面向电力、矿山、高空作业等危险场景，实时解析跟踪人体大脑认知负荷情况，捕捉人员对危险源的潜意识神经反应，提前 识别潜在安全隐患，规避人为操作失误 。
	脑控机械设备	➢ 通过意念操控智能设备与外部机械，实现人机协同，并提升特定场景下的 操作精度与作业安全 ；还能操控机械臂、探测机器人完成高空施工、废墟搜救等高危工作，用设备替代人员进入危险区域， 规避人身安全风险 。

来源：政府官网，中国信通院，沙利文分析

1.5 脑机接口的行业特征及战略意义

脑机接口是引领“人机融合”产业变革的颠覆性技术，深度融合多学科前沿成果，是新一轮科技革命与产业变革的核心突破口，对提升国家核心竞争力、保障人民健康福祉、带动新一代产业升级等方面，具有重大战略意义。

发展脑机接口的战略意义



来源：文献检索，沙利文分析

1.6 脑机接口发展历程及里程碑事件

脑机接口历经两百余年演进，发展重心沿“科学奠基 → 概念确立 → 临床突破 → 产业竞速 → 政策与商业化前夜”逐级迁移；近十年事件密度显著加速，并由早期欧美学术与临床主导，转向近年中国以政策与资本强力介入的新格局。

■ 脑机接口发展历程及里程碑



产业演进 · 四大规律

- **事件密度指数级加速、创新周期急剧压缩**：从生物电发现（1791）到首次记录 EEG（1924）间隔133年，2004年后进入“十年一跃”、2024 年起“逐年多突破”；
- **主导力量由“欧美学术 + 临床”转向“中国政策 + 资本”**：2015年前的里程碑几乎全部由欧美学术与监管驱动，2025–2026年则密集出现在中国；
- **技术范式从“单向读脑”走向“双向读写、闭环调控、侵入/半侵入并行”**：2013年闭环刺激开启读写双向，近年半侵入方案与视皮层植入并行推进、路线分化；
- **产业价值链重心持续后移、商业化闭环即将打通**：沿“科学奠基→临床验证→产业竞速→支付定价与规模化”演进，2025年医保立项、2026年产品上市，闭环临近完成。

来源：文献检索，沙利文分析

第二章

脑机接口核心技术体系

- 2.1 脑机接口核心技术体系
- 2.2 神经信号采集技术
- 2.3 信号处理与解码算法
- 2.4 编码与神经刺激反馈技术
- 2.5 关键硬件与工程实现
- 2.6 关键硬件 —— 芯片

02

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

©脑机新声

2.1 脑机接口核心技术体系

脑机接口核心技术体系由“神经信号采集—信号处理与解码—编码与神经刺激反馈”构成“读取—解析—写回”的信号闭环主链路，并以关键硬件与工程实现作为贯穿全链路的底层支撑；四者协同决定系统的性能上限与可用性。

■ 脑机接口核心技术体系图谱



关键硬件与工程实现 · 贯穿采集 / 解码 / 刺激全链路的底层支撑

神经信号采集	信号处理与解码	编码与神经刺激反馈	关键硬件与工程实现
- 电生理类：EEG、皮层脑电 ECoG、单神经元记录（Utah 阵列等） - 光学类：fNIRS、光遗传学相关技术 - 磁场类：MEG - 超声信号：TCS	- 预处理：滤波、去噪、伪迹去除 - 特征提取：时域 / 频域 / 时频域 - 解码模型演进：传统机器学习（SVM、LDA）→ 深度学习（CNN / RNN / Transformer）→ 大模型与自监督预训练 - 实时性与算力约束：边缘计算 vs 云端	- 电刺激：深部脑刺激 DBS、经颅电刺激 tDCS / tACS - 感觉反馈重建：触觉、视觉、听觉的神经编码回传 - 双向闭环：闭环系统设计的关键难点	- 电极材料：与生物相容性 - 芯片与低功耗设计：片上信号处理 - 无线传输与能量供给：无线充电 / 能量收集 - 封装：长期植入可靠性

体系协同逻辑

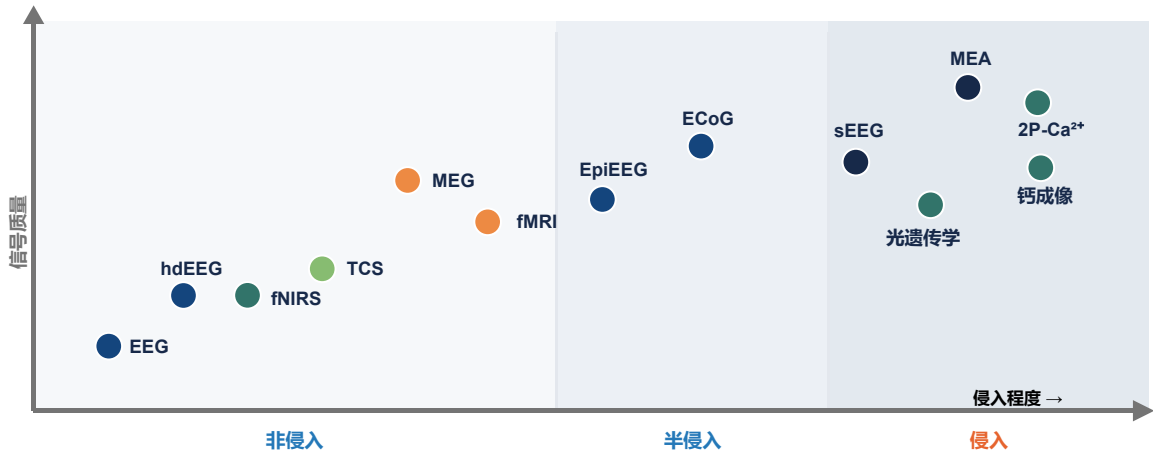
四大模块相互合作、逐级传导，构成完整能力链：前端 **采集决定信号质量上限**，是全链路信息的源头；**解码决定信息转化效率**，将神经活动映射为可用意图与指令；**刺激反馈决定双向交互能力**，打通由“读”到“写”的闭环回路；**硬件工程决定系统可用性与长期可靠性**，为各环节提供稳定运行的底座。任一环节的短板都会成为整体瓶颈——四者协同，共同界定脑机接口的技术能力边界与产业化天花板。

来源：沙利文分析

2.2 神经信号采集技术

神经信号采集是脑机接口的信号入口，直接决定系统可获取信息的质量上限；各类采集技术本质是在“侵入程度”与“信号质量（时空分辨率/信噪比）”之间的不同权衡——从非侵入的电生理、光学、磁场技术，到侵入式皮层与单神经元记录，再到以柔性电极突破长期在体瓶颈，共同构成互补的技术谱系。

■ 采集技术权衡谱系图



趋势：侵入程度↑ → 信号质量↑，但创伤、风险与长期在体难度同步↑；柔性电极致力于在侵入端缓解上述瓶颈。

电生理类	光学类	磁场类	超声信号
记录神经电活动·主流路径 ▪ EEG：头皮脑电，非侵入、便携 ▪ hdEEG：高密度头皮脑电，空间分辨率提升 ▪ ECoG：皮层表面记录，半侵入 ▪ EpiEEG：硬膜外记录，创伤居中 ▪ sEEG：立体定向深部电极 ▪ MEA：皮层内微电极阵列，单神经元级 特点 技术最成熟，覆盖非侵入到侵入全谱系	以光信号间接反映神经活动 ▪ fNIRS：近红外测血氧，非侵入、抗电干扰 ▪ 2P-Ca²⁺：双光子钙成像，细胞级分辨率 ▪ 宽场/微型钙成像：中尺度 / 自由活动成像 ▪ 光遗传学：光控神经环路，特异性调控 特点 非侵入、时间分辨率有限，多为补充 / 科研手段	探测神经电流的磁场 ▪ MEG：脑磁图，非侵入，时空分辨率较优 ▪ fMRI：血氧依赖磁共振，空间分辨率高、时间分辨率低 特点 设备体积大、成本高，多用于科研与临床诊断	面向深部脑结构的无创探测方向 ▪ TCS：颅超声检查，1–3MHz 探头经颅骨声窗成像 特点 无创、无辐射、实时便携、成本较低，可探及中脑黑质等深部结构，是无创深部脑成像的重要补充方向

技术选型逻辑

采集技术无绝对优劣，选型取决于场景对信号质量、安全性、便携性与成本的权衡，覆盖**电 / 光 / 磁 / 超声**四类模态、跨**非侵入—半侵入—侵入全谱系**——**非侵入**（EEG/hdEEG、fNIRS、MEG/fMRI、TCS）无创便携，适合消费级交互、康复训练与临床诊断等规模化场景；**半侵入至侵入**（ECoG、EpiEEG、sEEG、MEA）以更高时空分辨率与信噪比换取创伤与长期在体风险，适合运动 / 语言功能重建等高性能医疗 BCI；**光学与光遗传**（钙成像、2P-Ca²⁺、光遗传学）具细胞级精度，目前多用于科研。

来源：沙利文分析

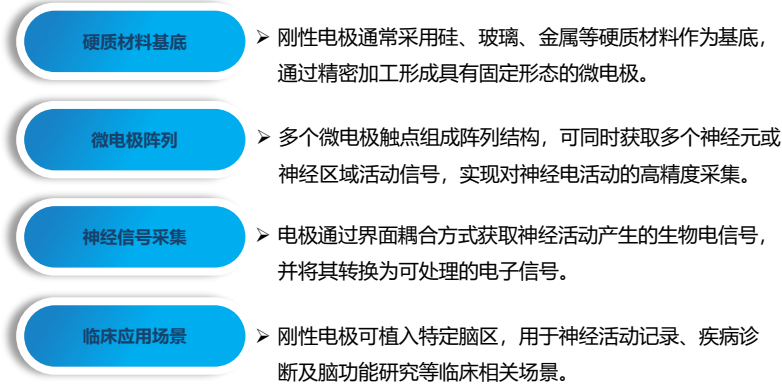
2.2 神经信号采集技术——刚性电极与柔性电极

电极作为神经接口的核心器件，直接影响神经信号采集质量与长期植入性能。当前植入式神经电极主要沿刚性电极和柔性电极两类技术路线发展，二者在材料体系、结构设计和应用场景上形成不同技术路径，并向高性能神经接口方向持续演进。

■ 电极在系统信号链中的定位：是生物组织与电子系统的第一界面



■ 刚性电极：以硬质材料和精密制造为基础的高精度采集神经接口



刚性电极主要类型

微电极阵列：硅基微针阵列电极，通过多个微电极同步记录皮层神经元活动，是侵入式脑机接口经典方案。

高密度硅探针：基于半导体制造工艺，实现高密度、多通道神经信号采集。

深部脑电极：植入脑深部区域，用于神经活动监测、疾病诊断及脑刺激治疗。

■ 柔性电极：以生物组织适配和长期稳定记录为导向的新型神经接口

柔性材料体系：柔性电极通常采用聚酰亚胺（PI）、聚对二甲苯（Parylene）、PDMS等具有良好生物相容性的聚合物材料，并结合金属导电层形成可弯曲的神经接口结构。

柔性结构设计：通过薄膜化、网格化、纤维化等结构设计优化电极机械性能，使电极能够适应脑组织复杂形态，实现稳定的神经界面接触。

高密度集成：结合微纳加工和先进封装技术，在柔性基底上集成高密度电极阵列，实现多区域、多尺度神经信号同步采集。

长期植入：通过材料优化、界面调控和封装技术提升器件在体稳定性，减少长期植入过程中的性能衰减，实现神经信号持续记录。



■ 神经电极四大核心技术壁垒

生物相容性

长期植入不引发明显免疫排斥、炎症与瘢痕，是慢性可用性首要门槛。

长期在体稳定性

体液环境中长期密封抗腐蚀、信号不衰减，是植入器件从“能用”走向“耐用”的关键。

高通道·高密度

有限面积 / 体积内实现高通道数、高空间分辨率微电极集成，决定信号带宽上限。

精密制造与集成

微纳加工、材料制备与器件集成工艺决定电极性能上限和产业化能力。

来源：沙利文分析

2.3 信号处理与解码算法

信号处理与解码是脑机接口的“神经翻译中枢”，将原始神经信号逐级转化为可执行指令；其沿“预处理 → 特征提取 → 解码模型”的流水线运行，解码模型正由传统机器学习经深度学习迈向大模型与自监督预训练，而实时性与算力约束贯穿始终，决定系统能否在低延迟下稳定可用。

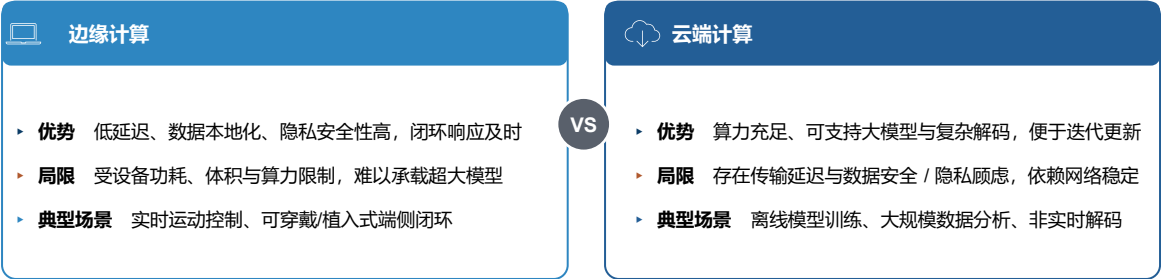
■ 信号处理流程图



■ 信号解码模型演进

信号解码模型的演进，本质上是“人工先验”向“数据驱动”让渡的过程。第一阶段以传统机器学习为主导，代表算法包括支持向量机（SVM）与线性判别分析（LDA）。该范式依赖研究者手工设计的特征（如运动想象任务中的 μ/β 频段能量、事件相关去同步化指标）对样本量要求低、模型可解释性强，且能够在嵌入式硬件上以毫秒级延迟运行，因而长期是临床与消费级设备的工程首选；但其表达能力受限与特征设计上限，难以刻画神经信号中的非线性与长程序序依赖。第二阶段转向深度学习，卷积神经网络、循环神经网络及Transformer等架构将特征提取与分类环节端到端地统一，由网络自主学习判别性特征，显著提升了解码精度与对复杂任务（连续运动轨迹、言语解码）的适配能力，代价则是对标注数据规模与训练算力的需求同步抬升。第三阶段正指向大模型与自监督预训练范式：通过在大规模、无标注的神经信号语料上进行预训练，再面向具体被试与任务微调，以缓解脑机接口领域固有的“小样本、强个体差异、跨会话分布漂移”难题，并初步展现出少样本适配与跨任务、跨被试泛化的潜力，成为当前最受关注的前沿方向。沿此轴线演进，解码精度与泛化能力持续提升，而数据规模与算力需求亦同步上升——这一权衡最终仍受制于植入式设备端实时性与功耗的硬约束。

■ 实时性与算力约束



解码系统需在延迟、算力、功耗、隐私之间权衡；实时闭环场景对边缘侧低延迟处理要求尤为突出。

技术趋势

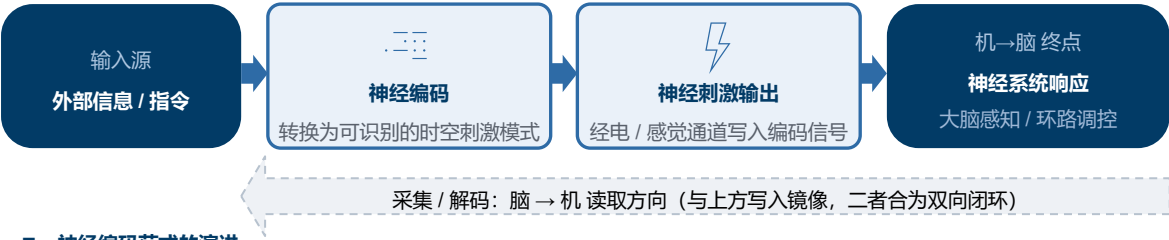
技术趋势：解码算法正沿“人工特征 → 自动特征 → 预训练大模型”的路径持续演进——传统机器学习依赖专家先验与人工特征，可解释性强但表达能力有限；深度学习以端到端方式自动学习判别性特征，显著提升解码精度与鲁棒性，但对数据量与算力要求更高；大模型与自监督预训练借助大规模无标注数据预训练、以少样本适配下游任务，并展现跨任务、跨被试的泛化潜力，代表当前最前沿方向。与此同时，精度与泛化的提升始终受**实时性与算力**的双重约束——高性能模型难以直接部署于低功耗端侧，云端方案又面临传输延迟与数据安全顾虑；因此**端侧模型轻量化（剪枝、量化、蒸馏）与云边协同**正成为解码系统工程落地的**关键平衡点**，也决定其能否在真实闭环场景中低延迟、稳定地持续可用。

来源：沙利文分析

2.4 编码与神经刺激反馈技术

编码与神经刺激反馈是脑机接口中“机→脑”的信息写入通道，将外部信息与指令编码为神经系统可识别的刺激，实现从“只读”到“读写双向”的跨越；以电刺激实现治疗性神经调控、以感觉反馈重建恢复触觉 / 视觉 / 听觉感知，而将写入与读取合为一体的双向闭环设计是当前最核心的系统级挑战。

■ 脑机接口信号编码流程图



■ 神经编码范式的演进

第一代 参数化固定编码。以幅值、频率、脉宽与脉冲序列构成固定刺激模式，参数由医生依据经验手动设定，刺激过程与神经系统的实时状态无关。这类编码不试图模仿大脑的自然语言，而是要求大脑主动学习并适应一套外来的信号规则；其有效性依赖靶点选择的准确性，而非编码本身的保真度。当前已上市的深部脑刺激、脊髓电刺激等神经调控产品多属此类。

第二代 生物模拟编码。编码目标转向模仿目标神经元的自然放电时空模式，使写入信号尽可能接近大脑可直接理解的形式，从而降低使用者的学习负担、提升感知的自然度。其前提是对目标环路的编码规则已有充分先验认识，因此目前仅在体感皮层触觉重建、视觉假体等少数通路取得实质进展。

第三代 闭环自适应编码。以实时采集的神经反馈为输入，由算法在线生成并持续修正刺激模式，使刺激参数随使用者状态、任务需求与神经可塑性变化动态调整，实现真正的个性化调控。该范式要求读取与写入在同一回路内实时协同，受刺激伪迹干扰与端侧算力两重约束，目前处于早期研究与临床探索阶段。

编码范式的升级主线，是刺激信号由“让大脑适应机器”转向“让机器说大脑的语言”。

■ 双向闭环设计系统难点

1 刺激伪迹干扰 刺激的强电信号会污染同步采集的微弱神经信号，读写互扰难以分离	2 实时协同时序 感知—解码—刺激需在毫秒级闭环内完成，对实时性要求极高	3 编码范式未成熟 缺乏将信息“翻译”为大脑可自然理解刺激模式的通用编码范式	4 安全与长期稳定 长期刺激的组织安全性、电荷注入限制与参数稳定性约束
---	--	--	---

破局方向 关键攻关思路	时序隔离与伪迹消除 刺激—采集分时复用 + 自适应滤波，抑制读写互扰	端侧低延迟架构 片上闭环 + 事件驱动计算，时延压至毫秒级
	自适应编码范式 神经反馈 + AI 生成刺激模式，逼近可理解编码	材料与封装升级 柔性电极 + 气密封装，提升长期在体安全稳定

整体定位

整体定位：采集 / 解码解决“**读懂大脑**”——将神经活动翻译为意图与指令；编码 / 刺激解决“**回应大脑**”——把外部信息与反馈写回神经系统；二者分别对应读取与写入通路，唯有在同一闭环中实时协同，系统才能从被动信息读取升级为 **真正的双向交互与自适应调控**。就成熟度而言，采集与解码已相对成熟并进入临床与早期商业化，而编码 / 刺激、尤其是读写一体的双向闭环仍处于攻关阶段；其成熟度将直接决定脑机接口能否从“控制外设”迈向“**感知与控制融合**”的更高阶形态。

来源：沙利文分析

2.5 关键硬件与工程实现

关键硬件与工程实现是脑机接口的物理载体与可用性基石，将采集、解码、刺激等功能集成于可长期在体工作的器件之中；其沿“电极界面 — 芯片处理 — 无线传输与供能 — 封装保护”由内而外集成，而生物相容性与长期植入可靠性作为共性工程约束贯穿始终，共同决定系统能否安全、稳定、持久地落地应用。

■ 脑机接口关键硬件



集成逻辑 四层由内而外协同集成于同一可长期在体器件，任一环节的短板都会成为整机瓶颈。

■ 脑机接口硬件面临的共性工程调整



工程意义

硬件工程决定脑机接口从“实验室验证”走向“长期临床可用”的可靠性底线——功能能否实现取决于采集/解码/刺激，但能否长期、安全、稳定地用于人体，最终取决于硬件工程。电极、芯片、传输供能、封装四者协同集成，任一环节在材料、功耗、密封或可靠性上的短板都会成为整机瓶颈；其中生物相容性与长期可靠性是所有植入式方案必须跨越的共性门槛，也是当前产业化与国产化的关键攻关方向，直接决定产品能否通过临床验证并规模化落地。

来源：沙利文分析

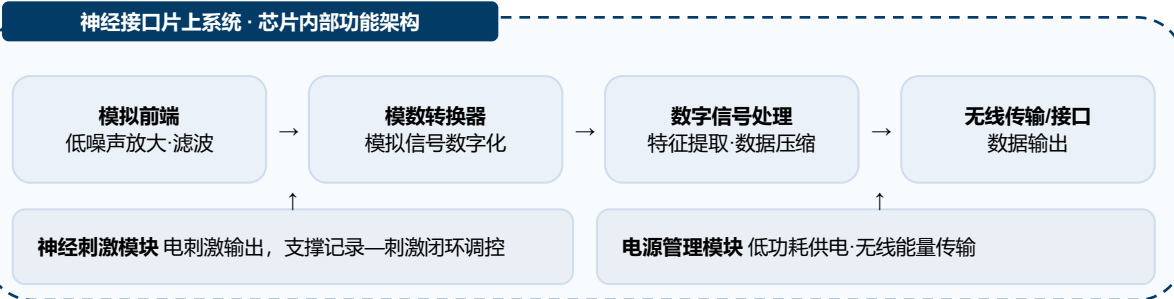
2.6 关键硬件——芯片

芯片是脑机接口上游的核心与价值制高点，直接决定系统的信号质量、通道规模与整机性能上限；以低噪声、低功耗为核心壁垒，正沿“分立器件→集成片上系统、单向记录→记录刺激闭环、有线→无线”路径持续演进；因高度依赖模拟/混合信号设计而非先进制程，是国产替代空间较大的环节。

■ 芯片在系统信号链中的定位：连接前端电极与后端算法的核心枢纽



关键瓶颈：芯片直接决定信号质量、通道规模与整机性能上限，是决定整机性能的核心枢纽。



■ 四大核心技术壁垒

低噪声

神经信号微伏级、易受干扰，对前端输入噪声与信噪比要求极高，是设计首要门槛。

低功耗

受组织温升与安全约束须极低功耗，直接制约可植入性与工作时长。

高通道·高集成

通道数向数百 / 数千跃升，需有限面积内多通道并行采集与高集成。

微型·生物相容封装

需小型化与长期密封、生物相容，封装工艺是可靠性关键瓶颈。

■ 侵入式vs非侵入式 对芯片要求对比（●越多 = 要求越逼近极限）

	噪声	功耗	通道数	微型化	封装相容
侵入式	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
非侵入式	●●○	●○○	●○○	●○○	○○○

技术演进趋势

- 集成度：分立功能器件 → 采集·处理·刺激·供电高度集成的神经接口片上系统，体积与功耗显著优化
- 功能形态：单向信号记录 → 记录—刺激闭环一体化，支撑神经调控与闭环干预
- 连接方式：有线传输供电 → 无线数据与无线能量传输，提升植入安全性与便利性
- 通道规模：低通道 → 高通道并行采集，突破神经信息同步获取的容量上限

产业格局与国产化机会

- 设计为核心壁垒：竞争力集中于模拟与混合信号设计，需微电子 × 神经科学跨学科积累
- 制程依赖度低：为保证模拟性能多基于成熟制程，对先进制程依赖低、受出口管制影响有限
- 国产替代空间大：上游国产化条件相对成熟、替代空间大，高端封装与高通道集成仍待突破

来源：沙利文分析

第三章

脑机接口应用领域

——医疗领域

- 3.1 帕金森病
- 3.2 癫痫
- 3.3 疼痛管理
- 3.4 脊髓损伤
- 3.5 脑卒中
- 3.6 失明
- 3.7 语言/言语功能障碍
- 3.8 抑郁症
- 3.9 注意缺陷多动障碍
- 3.10 听力损失

03

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

©脑机新声

3.1.1 帕金森病 (1/2)

帕金森病作为全球第二大神经退行性疾病，目前获批药物仅能进行多巴胺的补充，进行对症治疗，暂无任何药物能逆转或延缓神经元的退化，晚期患者可以选择的治疗方式仅有脑深部刺激器（DBS）。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应深部脑刺激应运而生——通过植入电极实时采集脑内电生理信号，结合嵌入式算法自动判断病理状态并动态调整刺激强度，正在重新定义DBS的治疗范式。

■ 疾病介绍

帕金森病是一种慢性中枢神经系统神经退行性疾病，是继阿尔茨海默病之后第二常见的神经退行性疾病。其主要病理特征为黑质多巴胺能神经元进行性退变和路易小体形成，导致纹状体区多巴胺水平降低，以及多巴胺与乙酰胆碱递质失衡。帕金森病的核心运动症状可概括为“抖、僵、慢、跌”，即静止性震颤、肌强直、运动迟缓与姿势平衡障碍，疾病晚期还常伴随认知、精神与自主神经症状，严重影响患者的生活质量与劳动能力。

根据世界卫生组织（WHO）发布的最新统计数据，帕金森病是目前全球增长最快的神经系统疾病之一，过去二十五年间其全球患病人数已增长超过一倍，2019年帕金森病在全球范围内造成了约32.9万例死亡。《中国帕金森病报告（2025）》最新数据显示，中国现存帕金森病患者已超过500万例，是全球患病人数最多的国家：中国帕金森病新发病例约占全球新发病例的38.1%，现患病例约占全球现患病例的43.1%。2021年中国帕金森病男性新发病例约30.2万例，女性约20.6万例，男性发病率约为女性的1.68倍，且我国帕金森病呈现年轻化趋势，20~40岁人群患病率增长最快，早发型患者占比已升至约15%。

■ 帕金森疾病目前的药物治疗手段

目前帕金森病的主流临床用药均围绕“多巴胺能系统补偿”这一核心机制展开，临床治疗已确立以左旋多巴复合制剂为绝对基石的阶梯式联合策略。针对疾病的不同演进阶段，临床方案通过引入多巴胺受体激动剂直接激活靶受体，利用 MAO-B 抑制剂与 COMT 抑制剂阻断内、外源性多巴胺降解以延长“开”期，并辅以金刚烷胺或中枢抗胆碱能药物对抗中晚期的运动波动及异动症。

图：帕金森病分期药物治疗策略

	早期干预：推迟脉冲暴露	中期干预：平滑血药浓度曲线	晚期干预：跨递质系统代偿
病理状态	- 残存神经元约30%，多巴胺储备仍可代偿。 - 疾病尚处于“蜜月期”，患者自身仍保留一定的多巴胺合成与储存能力。	- 残存神经元不足10%，多巴胺储备耗竭。 - 缓冲能力丧失，出现“剂末现象”，两次服药间隔末期症状提前加重。左旋多巴成为核心治疗药物。	- 受体功能不可逆改变，治疗窗极窄。 - 长期脉冲式刺激导致多巴胺受体超敏，并继发脑内兴奋性递质谷氨酸系统的代偿性亢进，临床表现为严重的“左旋多巴诱发异动症”。
治疗目标	尽可能推迟左旋多巴带来的“脉冲式刺激”，尽量模拟生理性多巴胺的持续释放。	不提高血药峰浓度（以避免诱发异动症），而是延长药物在体内的作用时间。	在维持多巴胺能药物剂量（保障运动功能）的前提下，抑制过度兴奋的神经环路（控制异动症状）。
干预药物和机制	- 多巴胺受体激动剂：绕过自身多巴胺储备，直接温和、持续地激动下游受体，药效可达数小时至24小时。 - MAO-B 抑制剂：通过减少脑内多巴胺的自然降解，起到“开源节流”的作用，延长自身多巴胺的作用时间。	- COMT 抑制剂：阻断左旋多巴在外周的代谢旁路，增加入脑药量。 - MAO-B 抑制剂（加量）：阻断多巴胺在脑内的降解。 - 联合效应：将陡峭的血药浓度“尖峰”拉平为“平缓平台”，使浓度维持在日益狭窄的治疗窗内。	- 金刚烷胺：作为NMDA受体拮抗剂，抑制异常亢进的谷氨酸能信号。 - 非药物治疗：口服药物已达疗效瓶颈，需采用持续皮下输注或脑深部电刺激（DBS），以实现持续多巴胺能刺激。

来源：沙利文分析

3.1.1 帕金森病 (2/2)

帕金森病作为全球第二大神经退行性疾病，目前获批药物仅能进行多巴胺的补充，进行对症治疗，暂无任何药物能逆转或延缓神经元的退化，晚期患者可以选择的治疗方式仅有脑深部刺激器（DBS）。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应深部脑刺激应运而生——通过植入电极实时采集脑内电生理信号，结合嵌入式算法自动判断病理状态并动态调整刺激强度，正在重新定义DBS的治疗范式。

■ 帕金森疾病目前的药物治疗手段

左旋多巴等多巴胺类药物是帕金森病的一线治疗手段，早期疗效显著，患者常经历数年的症状良好控制期，即所谓“蜜月期”。但随着病程进展，药物有效时间窗不断缩短——临床病例显示，部分患者服药后药效维持时间可从最初的4~5小时缩短至不足2小时，需要每日服药5次以上甚至十余次才能维持全天症状控制，而剂量的增加又会诱发异动症（不自主运动）等副作用，形成“服药不足则症状复发、服药过量则异动加重”的两难局面。

■ 脑深部刺激器（DBS）

当纯口服药物治疗触及天花板，患者的运动功能和生活质量面临不可逆的崩溃时，脑深部电刺激（DBS）便成为打破这一僵局的关键手段。作为一种成熟的临床级神经调控技术，DBS通过外科手术在脑内特定靶点（如丘脑底核STN或苍白球内侧部GPi）植入微电极，释放高频电脉冲，直接纠正基底节区异常的神经环路放电。这种纯物理的干预彻底绕开了多巴胺受体的敏感性波动与药物半衰期限制，实现了真正意义上的“持续性神经调控”。临床数据表明，DBS植入不仅能大幅平抑严重的异动症，显著延长患者活动自如的“开期”，还能平均减少30%~50%的左旋多巴等效剂量，从而帮助中晚期患者重新夺回对运动功能的控制权。

一项纳入39项STN-DBS研究、共2,035例帕金森病患者的荟萃分析显示，在经过筛选的患者中，DBS术后6~12个月可带来较为显著的运动获益。停药状态下的运动评分平均改善约50.5%，异动症改善约64%，每日“关期”减少约69%，表明DBS能够有效缓解运动症状及长期药物治疗引起的运动并发症。除运动症状外，患者的日常生活能力平均改善约47%，PDQ-39生活质量评分改善约22%。同时，左旋多巴等效日剂量平均减少约50%，说明DBS不仅能改善症状，也有助于降低药物负担及部分药物相关不良反应。



■ 闭环自适应脑深部刺激器

随着脑科学技术的逐渐成熟，DBS硬件开始从单纯的“刺激输出”向“感知与刺激一体化”演进。2020年，美敦力Percept PC获批，该产品能够在持续刺激的同时慢性记录脑内电信号的DBS系统；2025年，基于这一感知能力开发的BrainSense Adaptive DBS闭环算法正式获批，标志着DBS技术历经近四十年的发展，终于从最初的“开环恒定刺激”迈入“闭环自适应调控”的新阶段。

闭环自适应DBS的核心突破在于赋予DBS电极“双向”能力——即在完成刺激功能的同时，实时采集植入靶点的局部场电位信号。神经科学研究发现，帕金森病患者的α-β频段（约8~30Hz）振荡功率与其运动症状严重程度密切相关：当患者运动迟缓、肌强直加重时，β频段能量会显著升高；症状缓解时该能量随之降低。基于这一生物标志物，闭环自适应DBS系统通过嵌入式算法实时判断当前的病理状态，一旦监测到β频段能量超过设定阈值，即自动增强刺激强度进行抑制；能量回落则自动降低刺激，从而形成“感知—解码—刺激”的实时闭环。

来源：沙利文分析

3.1.2 闭环自适应脑深部刺激器

闭环自适应脑深部刺激器在传统DBS的电刺激功能之上叠加神经信号感知能力，通过实时采集局部场电位、提取与症状严重程度相关的电生理标志物，驱动植入体内的算法动态调节刺激输出，形成“感知—解码—刺激”的反馈闭环，实现由固定参数持续刺激向按需刺激的转变。

■ 美敦力闭环自适应脑深部刺激器研发历程

美敦力Percept系列神经刺激器是实现规模化商用的闭环DBS平台，其产品迭代与监管获批历经了近六年持续推进，其技术里程碑如下

2020

Percept PC神经刺激器同时获得欧洲CE Mark与美国FDA批准，能够在持续输出治疗性刺激的同时，慢性记录脑内局部场电位（LFP）信号的DBS系统，适应症覆盖帕金森病、原发性震颤、原发性肌张力障碍、癫痫及强迫症（OCD）五大神经精神疾病。

2022

配套的SenSight方向性导线获FDA批准，同时具备“定向刺激”与“信号感知”双重功能的DBS导线产品，提升了靶点刺激的空间精度与感知信号质量。

2023

可充电版本Percept RC率先获欧洲CE Mark批准，并在西欧市场上市

2024

Percept RC进一步获美国FDA批准——该设备是同时具备感知与高级程控能力的可充电DBS神经刺激器，采用美敦力专利电池技术，电池衰减率低于同类竞品，10%至90%充电可在一小时内完成。

2025

BrainSense Adaptive DBS闭环算法及配套的BrainSense Electrode Identifier（电极识别工具）率先在欧盟与英国获得CE Mark批准；2025年2月24日，美国FDA正式批准该算法用于控制帕金森患者的运动症状波动。

在核心技术规格方面，Percept平台的BrainSense感知体系包含三项核心功能：BrainSense Survey可以进行功率谱扫描和辅助定位致病频段、BrainSense Streaming可以实时展示所选频段LFP功率变化趋势以及BrainSense Signal Test可以评估 $\alpha/\beta/\gamma$ 频段信号质量，三者共同为闭环算法提供感知基础；配套的BrainSense Electrode Identifier可将术后初始程控设置时间较传统方式缩短约85%，显著减轻医生程控负担。

闭环自适应DBS技术优势	闭环自适应DBS临床优势
基于脑内LFP实时感知的闭环自适应刺激，无需额外植入传感装置； 算法按需动态调整刺激强度，避免持续恒定输出造成的能量浪费； 精准响应病理性信号，降低无关能耗、延长电池使用寿命，减少更换电池的再次手术需求。	显著增加患者“良好运动状态”时间，同时减少异动症等药物/刺激叠加副作用； 减少人工调参频次，降低患者复诊次数与照护负担； 个体化动态调节使治疗更贴合患者昼夜节律与实际活动状态，提升生活质量与治疗依从性； 患者主观耐受性与舒适度评价普遍较好。

来源：FDA，公开信息，沙利文分析

FROST & SULLIVAN

沙利文

BCI NEW VOICES

脑机新声

30

3.1.3 中国自适应闭环DBS发展情况（1/2）

中国脑深部刺激产业起步于对进口产品的国产替代，经十余年发展已在可充电、变频刺激、远程程控等工程化环节形成差异化优势，并在整机与专用刺激芯片层面实现自主研发。随着感知型电极与低功耗信号处理能力的成熟，国内厂商正沿“可感知—可解码—可自适应”的路径向闭环系统演进：现阶段已有多款具备局部场电位感知能力的植入式神经刺激器获NMPA批准上市，硬件层面的感知与刺激一体化基本打通；而依据电生理标志物自动调节刺激参数的闭环算法多处于临床试验与工程验证阶段，尚未形成获批上市的自适应功能，这也是国产产品与全球领先平台之间的主要差距。

■ 闭环自适应DBS代表企业（依据拼音首字母顺序排列）

北京品驰



- G108R是北京品驰自主研发的新一代可感知、快充电、超轻薄脑深部电刺激器，于2026年2月获 NMPA 批准上市。
- G108R系统基于北京品驰的最新IPG平台构建，集成了高性能定制化刺激芯片，具备同步感知与刺激能力，可实现多通道独立电流源、多频独立刺激及变频刺激。
- 北京品驰的下一代DBS系统G1010R同步在临床实验当中，其设计为闭环系统，能够通过感知脑深部LFP信号来解码患者状态，包括运动症状严重程度和睡眠状态，从而实现刺激参数的自动调整。

图：G108R系统技术特点

同步感知与刺激

G108R系统能够在植入式神经调控治疗过程中感测并采集来自靶向脑区的实时神经生理信号，从而为从单向刺激向闭环刺激奠定所需的硬件基础。该能力为神经生物标志物的识别建立了数据基础，并支持闭环神经调控算法的开发。

定制化刺激芯片

G108R系统中集成了高性能定制化刺激芯片，支持16个电极的独立电流配置，能够精确塑造并引导复杂靶区周围的电场。此外，该系统还集成了独立可编程的多频处理引擎，可同时运行多达四种不同的刺激频率，从而实现对不同脑网络的频率特异性调节。

高效无线充电

G108R系统集成自主研发的下一代无线充电技术，该技术显著提升充电距离及充电速度。利用专有的感应快速充电能力，该系统极大程度减少患者的维护需求，同时支持高效便捷的充电体验。

超薄设计

G108R采用先进的微系统封装技术实现超薄结构设计，厚度仅为7.6毫米，体积为13.7毫升。该设计大幅降低植入后的异物感、囊袋张力以及皮肤侵蚀和相关并发症的风险。

方向性电极精准刺激

搭载方向性电极，实现对脑核团亚功能区的精准靶向刺激

蓝牙无线与远程程控

支持蓝牙无线通信与异地远程程控，降低患者随访与调参负担

磁共振兼容

已预留兼容磁共振成像技术的软硬件基础，便于患者后续接受影像学检查

适用适应症

适用于帕金森病、肌张力障碍等神经功能性疾病

充电周期

典型刺激参数下每周仅需充电 20–30 分钟，显著降低日常维护负担

行业认可

2026年4月中国脑科学大会正式发布，入选中关村论坛十五项脑机接口创新成果

来源：公司官网，沙利文分析

3.1.3 中国自适应闭环DBS发展情况（2/2）

中国脑深部刺激产业起步于对进口产品的国产替代，经十余年发展已在可充电、变频刺激、远程程控等工程化环节形成差异化优势，并在整机与专用刺激芯片层面实现自主研发。随着感知型电极与低功耗信号处理能力的成熟，国内厂商正沿“可感知—可解码—可自适应”的路径向闭环系统演进：现阶段已有多款具备局部场电位感知能力的植入式神经刺激器获NMPA批准上市，硬件层面的感知与刺激一体化基本打通；而依据电生理标志物自动调节刺激参数的闭环算法多处于临床试验与工程验证阶段，尚未形成获批上市的自适应功能，这也是国产产品与全球领先平台之间的主要差距。

■ 闭环自适应DBS代表企业（依据拼音首字母顺序排列）

» 佳量脑科学



- Parkicure™是佳量脑科学开发的帕金森病智能闭环脑深部刺激系统，通过实时监测脑电活动和运动状态，自适应调节刺激参数，有效控制震颤、僵直和运动迟缓等症状。该产品目前处于临床实验阶段。
- 全频段感知：可实时监测 θ 、 δ 、 α 、 β 、 γ 频段能量，形成闭环调控，提高治疗效果，减少副作用。
- 微型化设计：颅骨植入式设计，体积更小，重量减轻更轻，提高患者舒适度和美观度。
- 可充电设计：无线充电技术，电池寿命10年以上，减少更换频率，降低患者负担。

» 瑞神安



- 瑞神安CNS植入式脑深部神经刺激系统于2025年8月获NMPA批准上市，其集成了8触点电极、方向性电极、可感知、体位自动感应、可视化远程程控、无线充电等多项创新技术。
- 可实时采集局部场电位（LFP），采集的LFP信号可通过蓝牙传输至患者端/医生端APP。医生可远程查看患者LFP信号，并开展局部场电位分析，了解患者病症调整治疗方案。
- 具有体位感应功能，最多可以识别6种体位，可根据患者不同的身体姿势实现不同的刺激参数。并支持常规模式、周期模式、定时模式等多种刺激模式。

» 应和脑科学



- 应和脑科学自主研发的“双通道可充电植入式脑深部神经刺激系统”同时搭载了16独立刺激通道与多触点方向性电极，支持1.5/3.0T全身MRI兼容及无线充电，已完成FIM临床试验入组及12个月随访。
- 该产品采用创新方向性电极，单根导线集成2个全向触点和6个方向性触点，可自由组合刺激方向，有效减少传统环状电极带来的副作用。每个刺激触点均可独立设置参数输出。
- 植入式脉冲发生器（IPG）体积较小，提升了患者植入后的舒适度。
- 全系统支持3.0T超导核磁扫描（MRI），打破了术后影像监测的限制，为患者的后续就医解除后顾之忧。

来源：公司官网，沙利文分析

3.2.1 癫痫

癫痫是全球最常见的慢性神经系统疾病之一，其中相当比例的患者尽管接受规范的抗癫痫药物治疗，仍无法实现发作控制，构成“药物难治性癫痫”这一重大未满足临床需求。反应性神经刺激（RNS）作为脑机接口技术在癫痫领域的代表性应用，通过持续监测致痫灶皮层脑电（ECoG），在痫样放电出现的毫秒级窗口内自动触发精准电刺激，力图在临床发作发生前将其阻断，是闭环神经调控从帕金森病等运动障碍疾病之外，在慢性神经系统疾病治疗中最早实现规模化商业化的技术路径之一。

■ 疾病介绍

癫痫是全球最常见的慢性脑部神经系统疾病之一，呈现出高患病基数与显著治疗缺口并存的流行病学特征。根据世界卫生组织（WHO）的统计，全球目前约有5,000万名癫痫患者，这使其成为全球疾病负担最重的神经系统疾病之一。根据中国抗癫痫协会（CAAE）的数据，国内现有癫痫患者总数约900万，其中活动性患者超600万，年新增病例达30万至40万，是神经内科门诊中仅次于头痛的第二大常见疾病。

癫痫的核心发病机制在于中枢神经系统内兴奋性与抑制性传导网络失衡，导致大脑皮层神经元群体产生异常的超同步化放电。在细胞与分子层面，此病理过程多由离子通道的表达或功能缺陷，以及突触间隙神经递质代谢紊乱所驱动，具体表现为谷氨酸能传导介导的兴奋性突触后电位（EPSP）异常增强，与 γ -氨基丁酸（GABA）能中间神经元介导的抑制性突触传导效能减退。在疾病演变过程中，原发性基因突变或继发性结构性病理改变（如海马硬化、皮质发育不良）会协同局部神经炎症与胶质细胞增生，进一步诱导异常的轴突发芽与病理性突触重塑。这种微观结构的重组最终构建了具有高度易激惹性的致病网络，促使局灶性病理性电活动不断向广泛的脑区发生募集与泛化。

■ 癫痫的临床症状表现出高度的异质性与发作性，具体表现为：

局灶性发作	全面性发作	发作后状态	神经精神共病
当异常放电局限于单侧大脑半球的特定皮层区域时，症状取决于受累脑区的功能定位。运动症状可表现为局部肢体的阵挛性抽搐、强直姿势或无意识的“自动症”；非运动症状则涉及感觉异常、自主神经功能紊乱以及认知或情感障碍。	当病理性电活动在发作起始即迅速双向募集，累及双侧大脑半球网络时，通常伴有突发的意识丧失。最典型的表现是全面性强直-阵挛发作，即全身骨骼肌强直收缩继以节律性阵挛，常伴有双眼上翻、口吐白沫及二便失禁。其他亚型包括失神发作、肌阵挛发作以及失张力发作（突发肌肉松弛导致猝倒）。	在强烈的超同步化放电耗竭并终止后，大脑随之进入短暂的功能抑制期。患者常出现持续数分钟至数小时意识模糊、极度疲乏、嗜睡或定向力障碍，部分患者可伴发暂时性的局灶性神经功能缺损。	随着致病网络的持续存在与反复电生理冲击，患者常伴发长期的非发作性症状。表现为进行性的认知功能减退，以及高发的抑郁、焦虑等情感障碍。

■ 癫痫目前的治疗手段

■ 目前，抗癫痫发作药物（ASMs）仍是癫痫临床治疗的首选与核心干预手段。其主流药理机制集中于调节神经元细胞膜表面的电压门控离子通道（如靶向阻滞钠或钙通道），以及干预突触层面的神经递质网络（如增强GABA能抑制传导或拮抗谷氨酸能兴奋），从而压制异常超同步化放电的起始与泛化。尽管随着药物的代际演进，新型ASMs在药代动力学特性、靶点特异性及中枢神经耐受性上已实现显著优化，使全球约70%的患者能够达成临床意义上的发作控制；但现有药物体系本质上均属于“对症干预”，尚不具备逆转或终止底层致病网络重塑的“疾病修饰”潜力。

来源：沙利文分析

3.2.2 反应性神经刺激（RNS）

反应性神经刺激（RNS）作为脑机接口技术在癫痫领域的代表性应用，通过持续监测致痫灶皮层脑电（ECoG），在痫样放电出现的毫秒级窗口内自动触发精准电刺激，力图在临床发作发生前将其阻断，是闭环神经调控从帕金森病等运动障碍疾病之外，在慢性神经系统疾病治疗中最早实现规模化商业化的技术路径之一。

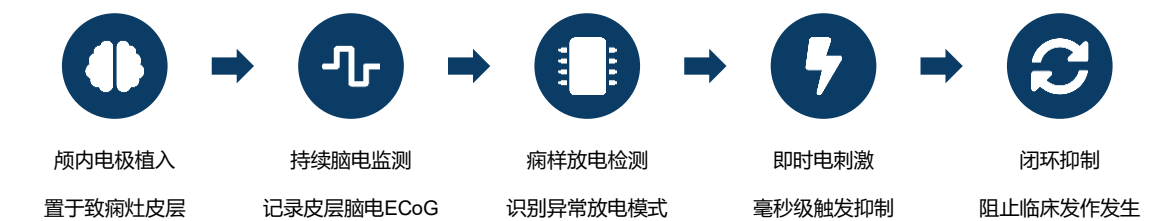
■ 难治性癫痫及治疗手段

- 药物难治性癫痫是指经过两种或两种以上合理选择、足量足疗程的抗癫痫药物规范治疗后，发作仍无法得到有效控制的癫痫类型。据中国抗癫痫协会数据，我国约30%的癫痫患者属于难治性范畴，对应患者规模约300万人。这类患者不仅面临频繁发作带来的人身安全风险（跌倒、窒息、意外伤亡），还常伴随认知下降、焦虑抑郁、社会功能受损等多重负担，是神经科临床的重大难题。
- 传统治疗路径中，致痫灶明确的患者可通过切除性手术或LITT激光热疗获得缓解；但对于病灶弥散、位于功能区或无法定位的患者，神经调控成为核心替代方案——包括迷走神经刺激（VNS）、脑深部电刺激（DBS）以及以脑电反馈为核心的闭环反应性神经刺激（RNS）。

■ 反应性神经刺激（RNS）

- 反应性神经刺激（Responsive Neurostimulation, RNS）作为脑机接口技术在癫痫领域的代表性应用，通过持续监测致痫灶皮层脑电（ECoG），在痫样放电出现的毫秒级窗口内自动触发精准电刺激，力图在临床发作发生前将其阻断。该技术是闭环神经调控在帕金森病等运动障碍疾病之外，于慢性神经系统疾病治疗领域最早实现规模化商业化的技术路径之一。
- RNS的核心突破在于将脑电监测与刺激功能集成于同一植入系统：手术中，术者将1~2根皮层下电极（硬膜下电极或深部电极）精准置于已定位的致痫灶，神经刺激器持续记录该区域的皮层脑电信号。内置算法经过医生个体化编程后，可识别患者特异性的痫样放电模式；一旦检测阈值被触发，系统在毫秒级时间窗口内自动释放微弱电刺激脉冲，抑制异常放电的扩散，力图在临床可察觉的发作症状出现之前将其中止，形成“监测—检测—即时刺激”的实时闭环。医生可通过体外设备无创、远程地调整检测与刺激参数，无需二次手术即可持续优化治疗方案。

图：反应性神经刺激（RNS）作用机制图



来源：沙利文分析

3.2.3 反应性神经刺激（RNS）代表企业介绍

反应性神经刺激（RNS）作为脑机接口技术在癫痫领域的代表性应用，通过持续监测致痫灶皮层脑电（ECoG），在痫样放电出现的毫秒级窗口内自动触发精准电刺激，力图在临床发作发生前将其阻断，是闭环神经调控从帕金森病等运动障碍疾病之外，在慢性神经系统疾病治疗中最早实现规模化商业化的技术路径之一。

■ NeuroPace

- NeuroPace RNS系统于2013年11月首次获得美国FDA批准上市。目前，该系统正式获批的适应症为用于18岁及以上、药物难治性局灶性癫痫（部分性发作癫痫）成人患者的辅助治疗。患者需满足术前诊断明确的颅内癫痫致痫灶不超过2个，且在最近3个月内平均每月发生3次或以上致残性发作的临床标准。
- 临床数据显示，RNS系统在长期干预中展现出显著的双重临床获益：不仅能渐进式且持续地控制癫痫发作频率，还对患者的神经心理状态与整体生活质量产生了长效的积极改善。在关键性研究中，接受反应性神经刺激治疗的患者在三个月时癫痫发作频率降低了37.9%，RNS治疗组患者在术后1年随访时癫痫发作频率减少44%，至第2年随访时减少达53%。RNS治疗对患者情绪、认知功能及生活质量的潜在影响亦受到广泛关注。研究显示，颞叶内侧癫痫患者植入RNS装置一年后，其贝克抑郁量表评分较基线平均降低2.8分，两年后进一步降低2.3分。



■ NeuroPace RNS系统研发历程

- NeuroPace的RNS系统自2013年首次获得FDA批准上市以来，经历了几次非常关键的硬件迭代、兼容性升级以及软件优化，其升级路径如下：

2013

首次获得美国FDA批准上市，用于治疗药物难治性局灶性癫痫。

2018

推出了的第二代系统（Model RNS-320）：通过优化功耗，将电池寿命延长至8.4年，并将存储内存翻倍，能够捕捉和记录更多关键的癫痫发作前脑波特征，为医生调整参数提供更充足的真实世界数据。

2020

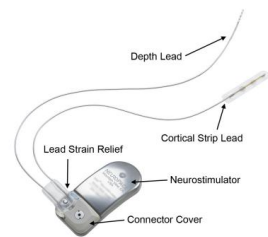
FDA正式批准了对 Model RNS-320 的兼容性标签更新（MRI Conditional）。允许植入该型号的患者在特定条件下接受1.5T全身核磁共振扫描。

2021

RNS系统获得FDA的突破性医疗器械认定，用于治疗特发性全面性癫痫。

2026

FDA正式批准了 NeuroPace 的 ECoG Assistant™ 医疗AI工具。这是基于其多年积累的颅内脑电图数据库（利用超过12万条专业医生标注的iEEG记录进行训练）开发的AI模型。它能自动帮医生筛选出“高价值脑电片段”，并自动生成昼夜节律图表，让医生能在一张图表内快速捕捉数月内的癫痫触发规律，实现真正的智能化“精准医疗”。



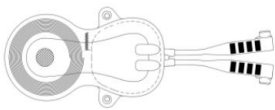
来源：FDA，公开信息，沙利文分析

3.2.4 中国反应性神经刺激（RNS）发展情况

反应性神经刺激（RNS）作为脑机接口技术在癫痫领域的代表性应用，通过持续监测致痫灶皮层脑电（ECoG），在痫样放电出现的毫秒级窗口内自动触发精准电刺激，力图在临床发作发生前将其阻断，是闭环神经调控在帕金森病等运动障碍疾病之外，在慢性神经系统疾病治疗中最早实现规模化商业化的技术路径之一。

■ 反应性神经刺激（RNS）代表企业（依据拼音首字母顺序排列）

»» 博睿康



- NEO-ONE ANS 是一款双向闭环的神经调控产品，目前已完成临床试验备案并启动入组，临床试验入组正在稳步推进。
- 其适用于6周岁及以上药物难治性癫痫患者的发作控制，通过引入实时脑电感知功能，能够分别在癫痫发作前期、发作间期及发作期识别异常活动的脑电特征，精准实施个性化刺激以抑制异常放电，达到临床治疗的目的。
- 体内机采用高度集成的微型化设计，植入时仅需局部磨骨即可嵌于头皮下的颅骨表面，无需切除颅骨，从而避免了颅骨切除术可能引发的各类并发症。
- 具备双模调控能力，即在闭环模式下，系统在节约能耗的同时最大限度减少刺激相关副作用，具有更高的刺激精准性和能效比；在开环模式下，可根据临床需要设定周期性刺激方案。

»» 佳量脑科学



- Epilcure™是佳量脑科学开发的新一代闭环神经调控系统，已进入国家创新医疗器械特别审查程序，目前已经完成临床实验入组，正在随访中。
- 能够持续监测脑电活动，一旦识别出患者特异性的异常脑电模式，便实时在发作起始区释放无感知的电脉冲予以阻断。其平均每日仅需约 6 分钟的刺激即可达到临床疗效。
- 可连续记录海量的实时与事件触发的颅内脑电图（iEEG）数据。通过精确的癫痫发作定侧及起始部位定位，能够客观呈现患者病情、发作规律及治疗效果。协助临床医生动态优化治疗策略。
- 采用颅骨内植入设计，极大减少了外部噪声与运动伪影，确保对最微弱脑电信号的精准感知；同时免去了头胸间的长皮下导线，降低了导线断裂、移位及患者不适的风险。

■ 反应性神经刺激（RNS）未来发展趋势

人工智能驱动的智能诊疗

随着2026NeuroPace的ECoG Assistant获批，未来，随着更多AI模型的迭代上线，RNS系统有望从“检测已知模式”进一步发展为“预测未来发作”。

适应症拓展

NeuroPace的RNS系统已获得FDA的突破性医疗器械认定，用于治疗特发性全面性癫痫，未来RNS有望在癫痫领域扩展适应症人群。

多模态数据融合与云端化管理

NeuroPace新一代云端PDMS的申报，预示着闭环神经刺激系统正从“单机式植入设备”向“云端连接的数据平台”演进。未来系统有望融合ECoG之外的多模态生理信号（如心率、体动、睡眠状态等），并借助不断累积的大规模颅内脑电数据集持续优化检测算法，同时支持医生对患者群体数据的横向分析，推动个体化治疗方案的持续迭代。

来源：公开信息，沙利文分析

3.2.5 颅内柔性深部电极代表企业介绍

颅内柔性深部电极作为侵入式脑机接口的关键前端器件，凭借优异生物相容性与高通量采集能力，可同步记录场电位与单神经元动作电位，在立体定向脑电（SEEG）神经集群信号采集的基础上，将神经电生理观测进一步延伸至单细胞尺度，是提升难治性癫痫术前评估精度、并支撑神经信号双向读写的核心技术方向之一。

■ 难治性癫痫的诊断挑战与柔性深部电极的价值

疾病负担

药物难治性癫痫
经两种及以上规范抗癫痫药治疗后，
发作仍无法有效控制

疾病负担
频繁发作带来跌倒、窒息、意外伤
亡等人身安全风险，并常伴认知下
降、焦虑抑郁与社会功能受损

诊断关键环节与技术升级方向

关键环节
精确定位致痫灶是癫痫治疗前的关
键环节

技术升级方向
在神经集群信号基础上，进一步采
集**单神经元动作电位**，可实现更精
细的致痫灶定位。

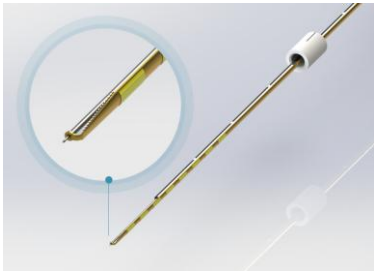
柔性电极价值

柔性深部电极的价值
优异生物相容性 → 更好保护神经
元、长期稳定采集
具备多点采集能力 → 同步记录大
量神经元活动，为临床诊疗提供更
丰富证据

» 智冉医疗

高通量颅内柔性深部电极

2026年5月进入国家药监局 CMDE 创新医疗器械特别审查程序（绿色通道）



智冉医疗 高通量颅内柔性深部电极

模块一·微创与柔性

- 采用柔性材料，植入体积仅为传统电极的约1/30，最大限度减少脑内占位、降低植入损伤
- 优异生物相容性支撑长期稳定的神经元信号采集

模块二·双向读写与跨尺度采集

- 兼具高通量神经信号采集与刺激双重功能，实现对大脑的双向读写
- 可同步采集场电位与**单神经元动作电位**，实现从神经群体活动到单细胞水平的跨尺度记录，并对靶点组织精准刺激

模块三·高通量宏微一体化设计

- 采用宏-微电极一体化设计，单根电极最高支持**50通道**（每通道含**32个微触点**）
- 大幅提升脑深部核团信号采集的覆盖密度与空间分辨率

■ 临床验证

注册检验与生物相容性

已通过注册检验及第三方生物相容性研究，安全性与可靠性得到验证

2024年起·多中心临床研究

浙江大学医学院附属第二医院、复旦大学附属华山医院、吉林大学中日联谊医院等多家国内顶尖医院开展临床研究，入组多位患者

神经数据积累

累计采集超**20TB**人类深部脑区神经元动作电位数据

临床价值：基于高质量神经电生理信号，助力精准识别癫痫病灶、支撑个体化诊疗

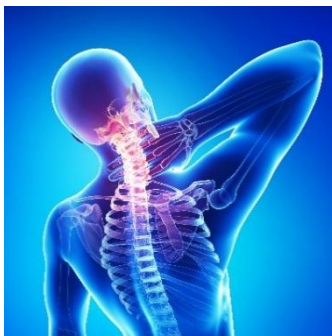
来源：中国抗癫痫协会，公开信息，沙利文分析

3.3.1 疼痛管理（1/2）

慢性疼痛影响全世界超30%的人群，是全球致残的首要原因之一，目前的药物治疗仅能对症缓解，无法逆转中枢敏化这一核心病理过程；当保守治疗失败后，脊髓刺激（SCS）成为重要的介入性治疗选择。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应脊髓刺激应运而生——通过植入电极实时采集脊髓背柱神经生理信号，结合算法自动判断刺激反应并动态调整刺激参数，正在重新定义 SCS 的治疗范式。

■ 疾病介绍

疼痛管理覆盖急性疼痛、慢性疼痛及癌痛等多类临床场景，其中慢性疼痛因病程长、复发率高、对患者生活质量影响显著，且部分患者对常规药物及介入治疗应答不足，构成长期治疗管理中的重点领域。慢性疼痛指疼痛持续超过3个月、超出正常组织愈合时间的疼痛状态，其核心病理机制是中枢敏化——中枢神经系统伤害性神经元反应性增高，对正常或阈下传入输入产生增强反应，导致痛觉过敏、异常性疼痛等临床表现。



■ 慢性疼痛分类

- **神经病理性疼痛：**神经病理性疼痛由躯体感觉神经系统损伤或疾病引起，常表现为烧灼样痛、电击样痛、针刺样痛、麻木及感觉异常等。该类疼痛通常与外周或中枢神经通路异常放电、神经敏化及疼痛信号异常传导相关，具有病程长、反复发作、疼痛程度较重及治疗难度较高等特点。由于其病理机制并非单纯来源于组织炎症或损伤，部分患者对常规药物治疗应答不足，因此是脊髓电刺激（SCS）等神经调控治疗的重要潜在适用方向。典型疾病包括腰椎手术失败综合征、复杂性局部疼痛综合征、带状疱疹后神经痛、痛性糖尿病神经病变及周围神经损伤性疼痛等。
- **慢性脊柱及术后疼痛：**慢性脊柱及术后相关疼痛常见于慢性腰背痛、脊柱退行性疾病、椎间盘突出及脊柱手术后持续疼痛等患者。由于疼痛病程较长，且常伴随功能障碍、睡眠问题及反复就诊需求，该类患者通常形成长期疼痛管理需求，其中腰椎手术失败综合征是脊髓电刺激（SCS）应用较为成熟的典型场景之一。
- **缺血性及其他顽固性疼痛：**除神经病理性疼痛和脊柱相关疼痛外，部分缺血性疼痛、慢性术后痛、癌痛及其他顽固性疼痛患者亦存在长期镇痛和功能改善需求。缺血性疼痛表现为持续性疼痛、活动后加重、肢体冰冷、麻木或功能受限；而慢性术后痛、癌痛及其他复杂慢性疼痛则可能同时涉及炎症、神经损伤、组织破坏及中枢敏化等多重机制。对于常规治疗控制不佳、疼痛反复发作或无法长期耐受药物治疗的患者，神经调控可通过调节疼痛信号传导及神经功能活动，作为长期管理方案的重要补充。



■ 慢性疼痛向顽固性疼痛进展

- 慢性疼痛患者在长期病程中可能因神经敏化、炎症持续、组织损伤修复不完全或原发疾病进展而出现疼痛反复及治疗反应下降。部分患者经药物、康复、神经阻滞或手术治疗后仍存在中重度疼痛、功能受限或生活质量下降，逐渐形成慢性顽固性疼痛管理需求。

■ 慢性疼痛目前的药物治疗手段

目前慢性疼痛治疗通常围绕“缓解疼痛、恢复功能、减少药物依赖及阻断慢性化进展”展开，形成由基础治疗、个体化介入治疗向神经调控治疗递进的分层管理路径。早期或轻中度患者通常优先接受NSAIDs、对乙酰氨基酚等药物治疗，并配合物理治疗、康复训练及行为干预；当药物疗效不足或疼痛呈现局灶性、神经根性特征时，可进一步采用神经阻滞、射频消融、神经毁损及微创介入等靶向干预；对于保守及介入治疗效果有限的中重度慢性疼痛患者，脊髓刺激系统等技术可通过调节疼痛处理网络，实现持续镇痛并降低药物依赖。

来源：文献检索，沙利文分析

3.3.1 疼痛管理 (2/2)

慢性疼痛影响全世界超30%的人群，是全球致残的首要原因之一，目前的药物治疗仅能对症缓解，无法逆转中枢敏化这一核心病理过程；当保守治疗失败后，脊髓刺激（SCS）成为重要的介入性治疗选择。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应脊髓刺激应运而生——通过植入电极实时采集脊髓背柱神经生理信号，结合算法自动判断刺激反应并动态调整刺激参数，正在重新定义 SCS 的治疗范式。

图：疼痛管理分期治疗策略

	一线治疗： 药物与非药物基础治疗	二线治疗： 介入性治疗	三线治疗：神经刺激治疗
病理状态	- 急性或亚急性疼痛为主，或慢性疼痛早期阶段 - 外周伤害性感受通路（Aδ/C纤维）活跃，中枢敏化尚处于可逆窗口期，脊髓背角谷氨酸释放增加但突触重塑尚未固化	- 药物治疗效果不足、副作用不可耐受，或疼痛已表现出明确的局灶性、神经根性特征 - 提示病变定位相对清晰，适合针对特定神经节段进行靶向阻断	- 保守及介入性治疗效果有限、疗效不持久或反复复发 - 中枢敏化已进展为稳定的“疼痛记忆”，NMDA受体长时程增强及离子通道重塑导致神经元兴奋性持续性升高，需要直接干预神经环路本身
治疗目标	缓解疼痛感知强度，配合功能康复训练延缓急性疼痛向慢性化转归，尽可能在中枢敏化形成前阻断病程进展	精准阻断特定神经通路的痛觉传导，验证局部干预对疼痛来源的针对性效果，为是否需要升级至更高阶治疗提供临床决策依据	通过持续电刺激维持疼痛处理网络的长期功能重塑，减少对药物（尤其阿片类）的依赖，实现感觉、情感、认知三个维度的综合镇痛效果
干预方式和机制	- 药物治疗：NSAIDs及对乙酰氨基酚、抗抑郁药、抗惊厥药、肌肉松弛剂 - 非药物治疗：物理治疗与康复、行为治疗与疼痛教育、生活方式调整	- 神经阻滞：局部麻醉药和/或糖皮质激素注射至目标神经周围，短期阻断痛觉信号传导，兼具诊断性与治疗性双重作用 - 射频消融：利用射频热能选择性破坏痛觉传导神经纤维，效果通常可维持6-12个月 - 微创介入操作：针对特定结构性病变进行靶向干预，创伤较传统开放手术显著降低	- 脊髓刺激系统：通过植入硬膜外腔的电极，涵盖传统低频刺激、高频（10kHz）刺激、爆发式刺激及闭环自适应刺激等多种技术路径 - 外周神经刺激：电极植入特定外周神经附近

■ 疼痛管理当前治疗手段及未满足需求

药物治疗仅能对症缓解，无法逆转核心病理机制：NSAIDs、阿片类药物、抗惊厥药等现有药物治疗均作用于疼痛信号传导或感知层面，无法针对中枢敏化这一慢性疼痛的核心病理过程进行逆转性干预。中国慢性疼痛治疗后完全缓解率不足20%，构成刚性且持续增长的未满足需求。

长期药物使用存在耐受性与成瘾风险：阿片类药物虽对急性及部分慢性疼痛有效，但长期使用面临药物耐受（需持续增加剂量以维持镇痛效果）、生理依赖及成瘾风险，这也是全球阿片危机的重要成因之一；抗抑郁药、抗惊厥药等替代方案则普遍存在起效周期长、个体差异大、嗜睡及认知副作用等局限，患者长期依从性受到影响。

非药物基础治疗起效缓慢，难以独立控制中重度疼痛：物理治疗、行为疗法及生活方式调整虽有助于延缓慢性化进程、改善功能状态，但通常需要数周至数月的持续干预才能显现效果，且对中重度疼痛的独立控制能力有限，多需与药物治疗联合使用。

介入性治疗效果具有时效性，需反复重复操作：神经阻滞、射频消融等介入性治疗虽能针对性阻断特定神经通路的痛觉传导，但效果通常仅能维持数月（如射频消融约6-12个月），并非永久性解决方案；患者往往需要周期性重复治疗才能维持镇痛效果，长期反复的介入操作也带来累积性手术风险。

来源：文献检索，沙利文分析

3.3.2 脊髓电刺激系统（SCS）

慢性疼痛影响全世界超30%的人群，是全球致残的首要原因之一，目前的药物治疗仅能对症缓解，无法逆转中枢敏化这一核心病理过程；当保守治疗失败后，脊髓刺激（SCS）成为重要的介入性治疗选择。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应脊髓刺激应运而生——通过植入电极实时采集脊髓背柱神经生理信号，结合算法自动判断刺激反应并动态调整刺激参数，正在重新定义 SCS 的治疗范式。

■ 脊髓电刺激系统（SCS）介绍

- 脊髓电刺激系统（Spinal Cord Stimulation, SCS）通过植入硬膜外腔的电极，向脊髓背柱的Aβ大直径有髓纤维传递电刺激，基于Melzack和Wall提出的门控理论：通过激活 Aβ纤维竞争性抑制脊髓背角对痛觉信号的传递，从而阻断疼痛信号向大脑的上行传导。这一机制使SCS能够直接作用于疼痛处理通路本身，区别于药物治疗的全身性、非靶向作用方式。
- SCS技术经过数十年迭代，已发展出多种刺激波形：传统低频刺激（20-120Hz）通过在疼痛区域产生可感知的“感觉异常”替代疼痛感觉；高频（10kHz）刺激直接抑制背角神经元兴奋性，无需依赖感觉异常覆盖，实现“无感刺激”镇痛；爆发式刺激模拟丘脑-皮层生理性爆发放电模式，进一步提升患者舒适度和偏好度。

■ SCS相对药物治疗的优势

传统SCS直接作用于疼痛传导通路，而非全身性对症缓解：SCS通过电刺激直接调控脊髓背角的痛觉信号传递，是一种靶向性的局部神经调控手段，区别于药物治疗需通过全身血液循环起效、进而产生全身性副作用的作用方式。

显著减少阿片类药物依赖：真实世界长期随访数据显示，接受SCS治疗的患者中，阿片类药物减量或停用比例可达82.8%，其中41.4% 实现完全停用阿片类药物，这为SCS作为阿片危机背景下的替代性疼痛管理方案提供了重要的临床价值支撑。

SCS 可能具备潜在的疾病修饰作用，而非单纯症状抑制：SENZA-PDN研究（糖尿病周围神经病变适应症，n=216）24个月随访数据显示，65.7%的患者在接受SCS治疗后出现临床意义的神经功能改善（涵盖感觉、运动或反射功能），其中感觉功能改善比例达65.0%。SCS可能通过促进神经元去同步化、打破病理性神经振荡模式，为受损神经纤维的再生或功能代偿创造条件，区别于药物治疗仅能暂时掩盖疼痛感知、无法触及神经损伤本身的作用局限。

■ 从开环到闭环：SCS的技术演进

- 传统SCS系统通常采用开环（Open-Loop）架构，即由临床医师基于患者疼痛分布、刺激感受及治疗反应进行参数设定，包括刺激强度、脉宽、频率及刺激程序等；系统随后按照预设方案持续或周期性输出电刺激，通过术后程控及随访评估对参数进行优化。
- 闭环（Closed-Loop）系统的核心创新在于构建了“感知-反馈-调整”的实时控制回路。诱发复合动作电位（Evoked Compound Action Potential, ECAP）是神经纤维受到电刺激后产生的群体性电生理响应，可反映刺激脉冲在脊髓背柱轴突群体中诱发的实际神经激活水平。相较于依赖患者主观反馈或固定刺激参数，ECAP是一种客观、可量化、可实时读取的神经反馈信号。由于患者体位、电极位置及组织阻抗变化均可能影响刺激实际强度，闭环SCS系统可通过持续监测ECAP，并基于比例-积分-微分（PID）控制算法自动调整刺激输出，使神经激活水平稳定维持在有效且可耐受的“治疗窗口”内。

图：闭环SCS技术与临床优势

闭环SCS的技术优势	闭环SCS的临床优势
• 实时神经反馈感知：基于ECAP(诱发复合动作电位)实时监测脊髓神经反应,通过PID算法动态调整刺激幅度,实现闭环控制 • 高频动态补偿：系统每秒最高可实现100次刺激参数调整,实时补偿体位变化、呼吸、心跳等生理波动引起的电极-脊髓距离改变	• 疼痛缓解应答率：随机对照研究显示,闭环SCS在24个月随访时的应答率达79.1% • 附加健康获益：闭环刺激对睡眠质量、情绪状态、阿片类药物使用量及治疗依从性亦显示积极影响

来源：文献检索，公开信息，沙利文分析

3.3.3 闭环脊髓电刺激系统（1/2）

慢性疼痛影响全世界超30%的人群，是全球致残的首要原因之一，目前的药物治疗仅能对症缓解，无法逆转中枢敏化这一核心病理过程；当保守治疗失败后，脊髓刺激（SCS）成为重要的介入性治疗选择。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应脊髓刺激应运而生——通过植入电极实时采集脊髓背柱神经生理信号，结合算法自动判断刺激反应并动态调整刺激参数，正在重新定义 SCS 的治疗范式。

图：SCS的发展历程

1968

Medtronic推出脊髓刺激（SCS）系统，该系统是基于门控理论将电刺激技术应用于慢性疼痛治疗的植入式医疗器械，以固定参数持续输出治疗性刺激，奠定了SCS技术此后数十年发展的基础架构。

2015

Nevro公司Senza®系统获FDA批准，该系统采用10kHz高频刺激的SCS系统，能够在不产生传统“感觉异常”的前提下实现镇痛效果，临床研究显示优于传统低频SCS，适应症覆盖躯干及肢体慢性疼痛。

2016

Abbott Proclaim DRG®系统获FDA批准，采用背根神经节（DRG）靶向刺激技术，通过更贴近目标神经节的电极放置实现精准解剖靶向，适应症覆盖复杂性区域疼痛综合征（CRPS）相关的双下肢难治性疼痛。

2022

Saluda Medical Evoke®系统获FDA PMA批准并于同年实现全面商业化，该系统能够即时读取、记录并响应诱发复合动作电位（ECAP）的闭环SCS系统，通过每秒超过100次的实时神经反馈动态调整刺激输出，标志着SCS技术正式从开环迈入闭环时代。

北京品驰推出G122和G122R系统，为先前医疗服务不足的患者群体带来了国际标准的慢性疼痛治疗。

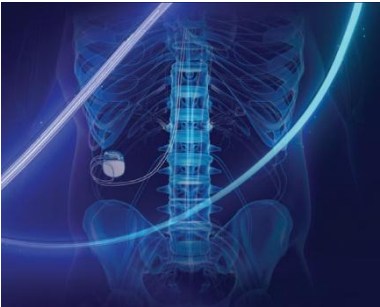
2024

Medtronic Inceptiv™ 系统获FDA PMA批准，该系统支持全身1.5T及3T MRI无障碍检查的闭环可充电SCS系统，采用专有算法实现每秒50次的ECAP感知与刺激输出调整，解决了长期困扰SCS患者的影像学随访难题。



■ 闭环脊髓电刺激系统代表企业（依据首字母顺序排列）

»» Medtronic



- Inceptiv™ 系统由美敦力研发，采用ECAP感知与专有算法相结合的闭环控制技术，每秒进行50次神经反馈检测并自动调整刺激输出，核心差异化设计为支持全身1.5T及3T MRI无障碍检查、且无功率限制，解决了长期困扰脊髓刺激患者的影像学随访难题。
- 2024年4月26日，Inceptiv™ 系统通过美国FDA PMA路径获批，成为继Saluda Evoke®系统之后全球第二款获批的闭环脊髓刺激系统。
- 欧洲上市后研究显示，89% 的患者报告过度刺激显著减少（ $P<0.001$ ），86%的患者在盲法测试中表示偏好闭环模式，86%的参与者在3个月随访时报告≥50%疼痛缓解，24个月随访显示慢性腰痛平均减轻77%。

来源：公司官网，沙利文分析

3.3.3 闭环脊髓电刺激系统（2/2）

慢性疼痛影响全世界超30%的人群，是全球致残的首要原因之一，目前的药物治疗仅能对症缓解，无法逆转中枢敏化这一核心病理过程；当保守治疗失败后，脊髓刺激（SCS）成为重要的介入性治疗选择。随着脑机接口感知与解码技术的成熟，“闭环”自适应脊髓刺激应运而生——通过植入电极实时采集脊髓背柱神经生理信号，结合算法自动判断刺激反应并动态调整刺激参数，正在重新定义 SCS 的治疗范式。

■ 闭环脊髓电刺激系统代表企业（依据首字母顺序排列）



- Evoke®系统由澳大利亚神经调控企业 Saluda Medical 研发，采用诱发复合动作电位（ECAP）逐脉冲闭环控制技术，通过每秒超过100次的实时神经反馈监测脊髓背柱轴突群体的电生理响应，动态调整刺激输出幅度，使神经激活水平持续维持在治疗窗口内。产品适用于慢性顽固性躯干及肢体疼痛患者。
- 2022年3月，Evoke®系统通过美国FDA PMA（上市前批准）路径获批，该系统能够即时读取、记录并响应ECAP的闭环脊髓刺激系统，2023年实现全面商业化。

- Evoke®系统随机对照试验在美国13个中心纳入134例患者，采用患者-研究者-结局评估者三盲设计，评估Evoke®系统闭环脊髓刺激系统的长期疗效与安全性。36个月随访结果显示，闭环组疼痛应答率（≥50%缓解）达77.6%，且闭环组整个随访期间零例因疗效丧失而移除设备。
- 截至2025年7月17日，Evoke®系统已在全球完成超过3,000例手术，2024年12月配套EVA™传感技术获FDA批准，2026年1月获欧盟CE认证。

■ 慢性疼痛脑机接口技术发展趋势



AI 驱动的个性化闭环刺激

新一代SCS系统正从“感知-反馈”的被动闭环，向“预测-个性化”的主动闭环演进。以2024年9月获FDA批准的Nevro HFX AdaptivAI™ 为代表，该系统基于超过10万例患者、逾1亿数据点训练AI模型，实现患者应答预测、实时刺激参数优化及个体化患者分层，标志着AI从辅助工具升级为定义下一代SCS系统的核心技术。



多维度“双闭环”架构

单一-ECAP闭环主要针对疼痛的感觉维度进行调控，而慢性疼痛同时涉及感觉、情感与认知三个维度。未来系统设计正探索将脊髓层面的ECAP闭环（管理感觉维度）与皮层层面的EEG/LFP闭环（管理情感-认知维度）相结合，构建“双闭环”协同架构，实现对疼痛处理网络更全面的多层级调控。



从症状抑制向疾病修饰作用的机制探索

SENZA-PDN研究已初步观察到SCS治疗后患者出现客观神经功能改善（感觉、运动或反射功能），提示高频刺激可能通过促进神经元去同步化为受损神经纤维的再生或功能代偿创造条件。正在进行的PDN-Sensory注册临床试验将以表皮内神经纤维密度（IENFD）作为神经再生的生物标志物，进一步验证SCS是否具备超越症状缓解的疾病修饰潜力。



居家化程控与远程疗效管理

闭环系统降低了长期程控负担（年均非计划程控访视减少至不足1次），为居家化、远程化的患者管理模式创造了技术条件。配合移动应用实现治疗旅程的虚拟指导，产业正从“设备交付”的一次性销售模式，向“疗效管理即服务”的持续性数字化服务模式转型。

来源：公司官网，沙利文分析

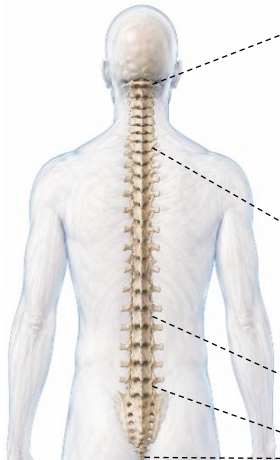
3.4.1 脊髓损伤 (1/3)

脊髓损伤 (Spinal Cord Injury, SCI) 是导致永久性瘫痪的主要病因之一，目前尚无药物能够促进神经再生或逆转已发生的损伤，现有治疗仅限于急性期减压手术与慢性期康复训练，以症状管理和功能代偿为主，无法从根本上恢复运动神经功能。随着脑机接口感知与解码技术的发展，一种新的运动功能重建路径正在成型：通过植入电极解码运动皮层信号，驱动外部设备完成动作代偿；或结合硬膜外脊髓电刺激 (EES)，跨越受损平面重新激活运动神经环路——“解码运动意图、绕过受损通路”，正在为脊髓损伤运动功能重建带来新的治疗范式。

■ 疾病介绍

- 脊髓损伤 (Spinal Cord Injury, SCI) 是由外伤性或非外伤性因素造成的脊髓神经组织及传导通路损害。其常见外伤性病因包括交通事故、高处坠落、暴力伤和运动损伤，非外伤性病因则包括肿瘤、炎症或感染、血管性病变及退行性疾病等。依据骶段感觉及运动功能是否保留，SCI可进一步分为完全性损伤和不完全性损伤，并可能造成长期或永久性的神经功能损害。
- 脊髓损伤后的神经功能障碍具有明显的节段性分布特征，不同损伤平面对应不同的运动、感觉及自主神经功能缺失模式。总体而言，高位脊髓损伤通常累及更广泛的神经功能，可影响呼吸、四肢运动及日常生活能力；较低节段损伤则主要影响躯干稳定性、下肢运动以及膀胱、肠道等自主神经功能。损伤平面越高，患者功能障碍越严重，长期康复及护理需求也越高。

图：脊髓损伤的影响

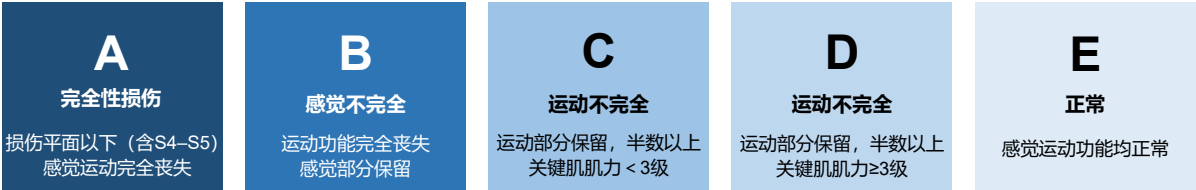


	创伤水平	影响
颈椎	C2 和 C5 之间	• 呼吸相关部分或全部肌肉瘫痪，全部手臂和腿部肌肉麻痹
	C5 和 C6 之间	• 腿部、躯干、手部和手腕麻痹
	C6 和 C7 之间	• 移动肩部和肘部的肌肉无力
	C7 和 C8 之间	• 腿部和躯干麻痹，手腕和部分手部麻痹
	C8 至 T1	• 腿部、躯干和手部麻痹 • 腿部和躯干麻痹，移动手指和手部的肌肉无力 • 可伴霍纳氏综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、一侧面部少汗）
胸椎	T2 至 T4	• 腿部和躯干麻痹 • 乳头之下失去感觉
	T5 至 T8	• 腿部和躯干下部麻痹 • 肋骨以下感觉丧失
	T9 至 T11	• 腿部麻痹 • 肚脐以下感觉丧失
腰椎	T11 至 L1	• 臀部和腿部麻痹并失去感觉
骶椎	L2 至 S2	• 多种模式的腿部无力和麻木，取决于受伤的具体程度
	S3 至 S5	• 会阴麻木

■ 脊髓损伤的严重程度分级 (ASIA分级)

- 美国脊髓损伤协会 (ASIA) 制定的神经学分类国际标准 (ISNCSCI) 是应用最广泛的脊髓损伤严重程度评估体系，依据损伤平面以下运动、感觉功能的保留程度，将损伤分为A–E共5级 (AIS)。该分级与损伤节段相互独立，共同构成脊髓损伤临床分型的两个核心维度。目前运动功能重建脑机接口的核心目标人群集中在 A~C 级（完全性/重度不完全性损伤）患者，这部分患者残存运动通路极少或完全离断，传统康复手段效果有限；而D级患者残存运动能力相对较多，更多以传统康复为主要干预手段。

图：ASIA损伤分级 (AIS A–E级) —— 严重程度谱系



◀ 损伤越完全、残存功能越少 残存运动/感觉功能越多、恢复潜力越大 ▶

来源：沙利文分析

3.4.1 脊髓损伤（2/3）

脊髓损伤（Spinal Cord Injury, SCI）是导致永久性瘫痪的主要病因之一，目前尚无药物能够促进神经再生或逆转已发生的损伤，现有治疗仅限于急性期减压手术与慢性期康复训练，以症状管理和功能代偿为主，无法从根本上恢复运动神经功能。随着脑机接口感知与解码技术的发展，一种新的运动功能重建路径正在成型：通过植入电极解码运动皮层信号，驱动外部设备完成动作代偿；或结合硬膜外脊髓电刺激（EES），跨越受损平面重新激活运动神经环路——“解码运动意图、绕过受损通路”，正在为脊髓损伤运动功能重建带来新的治疗范式。

■ 脊髓损伤疾病负担核心数据

- 脊髓损伤影响着全球庞大的人群。据世界卫生组织等机构的数据显示，全球估计有超过1,500万人正承受着脊髓损伤的困扰，根据《中国脊髓损伤者生活质量及疾病负担调研报告（2023版）》的数据，中国现存的脊髓损伤患者高达374万人，每年新增的脊髓损伤患者约9万人。
- 在疾病负担方面，脊髓损伤的破坏性远不止于表面的肢体运动功能障碍，其深远的负面影响还体现在——**健康与生存质量严重下降**：患者终生面临众多危及生命或导致身体衰弱的继发性并发症，包括反复的泌尿系统感染、大小便失禁、严重的压疮、深静脉血栓及肌骨关节疼痛。**沉重的社会与经济代价**：脊髓损伤剥夺了许多患者的独立生活能力，使其被迫终身依赖轮椅或病榻，并需要他人长期照护。**高昂的医疗照护成本**：为了应对长期的康复需求、辅助技术的获取以及频繁发作的并发症，患者家庭需要承担巨额的医疗与照护费用。

■ 脊髓损伤疾病当前治疗手段及未满足需求

- 目前，脊髓损伤尚无能够促进神经再生或恢复神经功能的标准药物治疗，现有药物仅围绕急性期神经保护及长期症状管理展开，普瑞巴林、加巴喷丁用于神经病理性疼痛，巴氯芬等用于缓解肌痉挛，同时需应对神经源性膀胱、自主神经功能障碍等并发症；利鲁唑、G-CSF、EPO等神经保护/修复类药物虽已进入临床研究，但尚未成为标准治疗方案。

图：脊髓损伤分期治疗方案

	急性期治疗	慢性期治疗
治疗目标	• 减少继发性损伤，保留残存神经功能	• 改善残存功能，提高生活质量
主要治疗方式	• 呼吸支持、减压固定、血流动力学管理	• 康复训练、药物治疗、辅助器具
主要疗效	• 降低死亡率及继发损伤风险	• 改善症状及功能代偿

- 整体来看，现有治疗手段能够缓解症状、提升部分生活质量，却无法重建受损神经回路或恢复损伤平面以下的自主运动与感觉功能，高位患者的上肢/手功能缺失、长期瘫痪及神经源性膀胱等问题仍是制约生活独立性和长期预后的核心因素，这也是SCI领域最关键的未满足临床需求，并推动了脑机接口等神经功能重建技术的快速发展。
- 脑机接口的核心突破，在于它跳开了传统手段都无法绕开的前提，残存神经通路是否完整。它直接解码大脑运动意图、绕过受损脊髓驱动外部设备完成动作，把“能不能治”变成了“能不能读到信号”，因而首次将完全性损伤（ASIA A级）患者也纳入了功能重建的可能范围，为脊髓损伤运动功能重建带来了关键的临床突破。

传统康复 / 外科手段的局限

- 物理治疗、矫形器辅助等对完全性脊髓损伤（ASIA A-C级）患者功能重建效果有限
- 外科肌腱转位术依赖残存神经通路，无法覆盖运动通路完全离断患者
- 手部抓握、进食、饮水等自理能力长期缺失
- 并发症综合管理体系仍待完善

脑机接口带来的临床突破

- 直接解码残存运动意图，覆盖ASIA A级完全性损伤患者
- 气动手套等末端执行器实现抓握、取物、饮水等功能代偿
- 居家可用性强，结合康复训练长期使用
- “脑控辅助+康复训练”一体化，兼顾代偿与神经可塑性

来源：沙利文分析

3.4.1 脊髓损伤 (3/3)

脊髓损伤 (Spinal Cord Injury, SCI) 是导致永久性瘫痪的主要病因之一，目前尚无药物能够促进神经再生或逆转已发生的损伤，现有治疗仅限于急性期减压手术与慢性期康复训练，以症状管理和功能代偿为主，无法从根本上恢复运动神经功能。随着脑机接口感知与解码技术的发展，一种新的运动功能重建路径正在成型：通过植入电极解码运动皮层信号，驱动外部设备完成动作代偿；或结合硬膜外脊髓电刺激 (EES)，跨越受损平面重新激活运动神经环路——“解码运动意图、绕过受损通路”，正在为脊髓损伤运动功能重建带来新的治疗范式。

■ 三条技术路线：从“读取”到“写入”

脊髓损伤脑机接口相关技术，本质上都是围绕“如何绕过受损的脊髓通路、重建大脑与躯体之间运动指令传递”这一核心命题展开的。根据信号传递方向的不同，可以将其归纳为三类：一类是负责“读取”大脑运动意图、驱动外部设备完成动作代偿的运动功能重建脑机接口；一类是负责“写入”脊髓、直接激活受损平面以下运动神经环路的硬膜外电刺激 (EES)；还有一类是将解码与刺激实时联动、实现“既读又写”的脑脊接口 (Brain-Spine Interface, BSI)。三者并非相互独立、平行发展的技术路线，而是以“读”与“写”为基本单元、层层组合递进的技术体系，EES可独立于脑机接口运作，而脑脊接口正是运动功能重建脑机接口与EES深度融合后的闭环形态。



运动意图解码型脑机接口

解码大脑运动意图，驱动外部设备代偿动作（全侵入式皮层内电极或半侵入式 ECoG、非侵入式头皮脑电）

信息流方向：读取（脑 → 设备）

植入：全侵入式：穿透软脑膜插入皮层灰质；半侵入式：硬膜外/硬膜下，不穿透软脑膜；非侵入式：头皮脑电帽采集，运动想象 (MI) 范式解码

优势：直接解码运动意图驱动气动手套/机械臂/光标等，代偿抓握、进食等动作，理论上可覆盖运动通路完全离断的 ASIA A 级患者；非侵入式无创、成本低、适合长期康复训练



硬膜外电刺激 (EES)

Epidural Electrical Stimulation——独立的脊髓刺激技术，不依赖脑区解码

信息流方向：写入（设备 → 脊髓神经环路）

植入：损伤平面以下脊髓硬膜外植入桨状/阵列电极，多覆盖腰骶段背根入髓区

优势：直接激活脊髓固有运动环路，可开环预编程或由外部运动传感器/步态相位触发，技术相对成熟，是目前发展较快的独立路线



脑脊接口 (Brain-Spine Interface, BSI)

脑机接口解码技术（读取运动意图）与EES刺激技术（脊髓电刺激）的同源整合与闭环联动

信息流方向：读取 + 写入（脑 → 设备 → 脊髓神经环路，双向联动）

植入：脑区解码电极（半侵入/全侵入）+ 脊髓硬膜外刺激电极，两套系统协同工作

优势：解码出的运动意图实时转化为脊髓刺激参数，兼顾即时代偿与神经环路可塑性，是更接近自然生理状态运动控制的长期发展方向

来源：沙利文分析

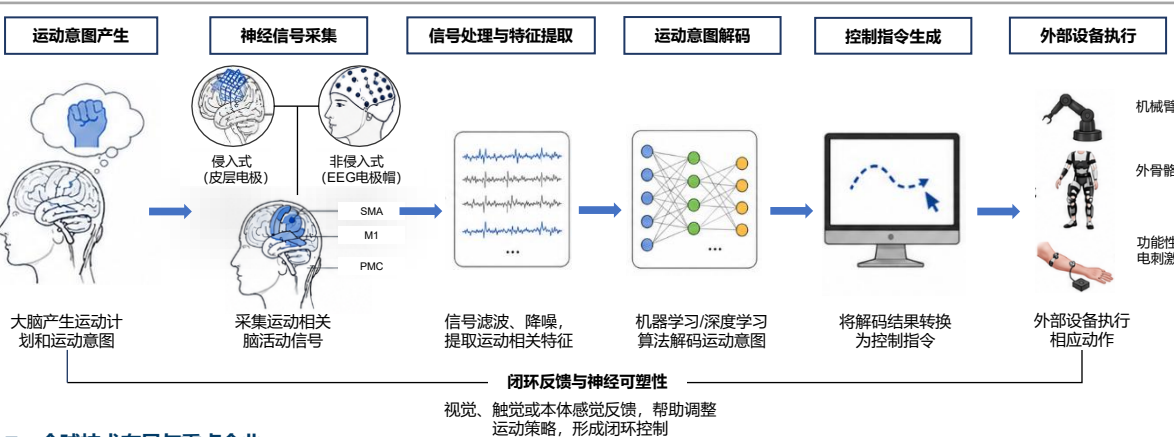
3.4.2 运动意图解码型脑机接口（1/2）

运动意图解码型脑机接口，是指通过采集并解码大脑运动相关皮层区域产生的神经电信号，识别使用者的运动意图，并转化为可用于驱动外部设备的控制指令，从而实现运动功能重建、替代或增强的一类脑机接口技术。根据电极植入方式的不同，运动意图解码型脑机接口可分为侵入式与非侵入式两大技术路线，二者在信号采集方式、解码精度、安全性及适用场景等方面存在显著差异，分别面向不同层级的临床与康复需求。作为脑机接口领域中技术成熟度较高、临床验证较为充分的方向之一，运动意图解码型脑机接口正加速从实验室研究向临床转化与商业化应用推进。

■ 运动意图解码型脑机接口

- 基于运动意图的脑-机接口（BCI）对人体运动功能增强、替代和康复具有重要研究意义与应用价值，这一功能大类即为“运动意图解码型脑机接口”——通过采集大脑运动相关皮层区域的电活动信号，解码患者的运动意图，转换为可用于控制外部设备（光标、机械臂、外骨骼、康复机器人等）的指令，从而实现运动功能的增强、替代或康复训练。
- 根据信号采集方式的不同，这一大类可进一步分为两条技术路线：侵入式/半侵入式路线需通过开颅手术将微电极阵列或脑深部电极植入皮层或深部核团，可直接记录单个神经元的动作电位或局部场电位，信号质量高，但同时面临手术风险、免疫排斥反应与电极长期稳定性等挑战；而非侵入式路线则不需要手术，产品通过头皮表面传感器采集脑电、脑磁信号，其中脑电图最为常见，具有成本低、使用方便、无创伤等优势，但分辨率相对较低。

图：运动意图解码型脑机接口作用机制图



■ 全球技术布局与重点企业

- 目前，全球运动功能重建型脑机接口的技术突破主要集中于侵入式路线，包括全侵入式、半侵入式及介入式方向。全侵入式路线通过植入式电极直接采集大脑皮层神经活动，是当前运动意图精细解码的重要技术方向。以Neuralink为代表的企业正围绕植入式无线脑机接口系统开展研发，探索通过神经信号实现计算机、机械臂等外部设备控制，主要面向脊髓损伤（SCI）、渐冻症（ALS）等重度运动功能障碍患者。中国企业阶梯医疗、智冉医疗亦布局该方向。其中，阶梯医疗自主研发的植入式无线脑机接口系统已进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序；智冉医疗自主研发的超百通道侵入式柔性脑机接口系统已启动前瞻性、多中心临床试验。与此同时，半侵入式及介入式路线也在持续发展，其中博睿康布局基于脑皮层电图（ECoG）的脑机接口技术，Synchron则探索通过血管内电极实现无需传统开颅手术的神经信号采集方案。
- 按植入方式和侵入程度，侵入式脑机接口可进一步分为半侵入式、介入式和全侵入式三类。半侵入式路线以脑皮层电图为代表，通过将电极置于硬脑膜下、贴合大脑皮层表面采集神经信号，在信号质量和植入深度之间实现平衡。临床研究显示，接受ECoG植入的患者经过3–24分钟训练后，即可利用运动及运动想象相关皮层信号完成一维光标控制任务，在线成功率达到74%–100%。介入式路线则通过血管路径植入电极，在避免传统开颅手术的情况下实现脑信号采集。全侵入式路线通过神经外科手术将电极植入大脑皮层/脑深部，可获取更高精度的神经活动信号，并支持更加精细化的运动意图解码。目前，各类侵入式脑机接口技术仍处于持续优化阶段，重点围绕长期植入稳定性、系统安全性及临床应用拓展开展研究。

来源：沙利文分析

3.4.2 运动意图解码型脑机接口（2/2）

运动意图解码型脑机接口，是指通过采集并解码大脑运动相关皮层区域产生的神经电信号，识别使用者的运动意图，并转化为可用于驱动外部设备的控制指令，从而实现运动功能重建、替代或增强的一类脑机接口技术。根据电极植入方式的不同，运动意图解码型脑机接口可分为侵入式与非侵入式两大技术路线，二者在信号采集方式、解码精度、安全性及适用场景等方面存在显著差异，分别面向不同层级的临床与康复需求。作为脑机接口领域中技术成熟度较高、临床验证较为充分的方向之一，运动意图解码型脑机接口正加速从实验室研究向临床转化与商业化应用推进。

运动意图解码型脑机接口研发历程

从早期动物与人体探索性试验到长期植入与家用验证，该技术历经近二十年发展，正逐步从科研原型迈向长期可用产品，技术里程碑如下

2004

美国启动BrainGate临床试验项目，首次尝试在瘫痪患者运动皮层植入微电极阵列，探索皮层内信号驱动外部设备的可行性。

2006

Hochberg等在《Nature》发表里程碑研究，四肢瘫痪患者通过皮层内电极意念控制，实现光标移动、机械臂抓取等多自由度操作，验证了运动意图解码的临床可行性。

2019

法国CEA-Clinatec团队Benabid等在《Lancet Neurology》发表WIMAGINE无线ECoG植入系统临床研究，四肢瘫痪患者可通过解码运动意图驱动外骨骼实现步行。

2021

BrainGate团队完成家用无线皮层内脑机接口临床验证，支持瘫痪患者在家庭环境中自主使用，促进侵入式BCI长期应用探索。

2023

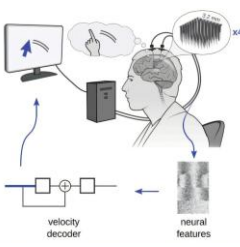
Willett等在《Nature》发表高性能语音神经假体研究，将皮层信号解码的准确率与速度推向新高度；同年发表的系统性回顾指出，侵入式BCI在脊髓损伤患者中的应用证据正持续积累。

2025

2025年年底，智冉医疗先后完成超百通道侵入式柔性脑机接口系统短期与长期临床植入；术后，受试者可通过意念实现脑控光标、脑控轮椅、脑控机械臂等交互应用。

2026

2026年3月，博睿康“NEO”获NMPA批准上市，面向脊髓损伤四肢瘫痪患者，术后一月即可居家凭意念控制气动手套完成抓握。
2026年5月，智冉医疗联合首都医科大学北京天坛医院发起国内超百通道侵入式柔性脑机接口系统的前瞻性、多中心临床试验（LEAP研究），针对因脊髓损伤导致的四肢瘫痪患者，致力于实现患者部分运动功能的重建与替代。



图源：L.R. Hochberg et al., "Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia," Nature, 2006, doi:10.1038/nature04970.



运动意图解码型脑机接口技术优势

- 基于皮层内电极的单神经元级高分辨率记录，可解码运动方向、速度等连续运动学参数；
- 电极长期植入稳定性已获临床验证，单例连续记录时长超过8年，安全性数据充分；
- 支持双向信号交互，可在解码运动意图的同时施加皮层内微刺激触觉反馈，形成闭环控制回路。

运动意图解码型脑机接口临床优势

- 同一类皮层电极技术平台既可用于运动意图解码，也可用于言语意图解码，为不同功能障碍患者提供技术基础；
- 已实现无需研究人员在场的居家自主使用，验证了长期日常场景下的可行性；
- 可直接以运动意图驱动外骨骼等外部效应器，为下肢瘫痪患者的步行功能重建提供了概念验证。

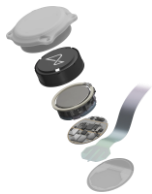
来源：公司官网，沙利文分析

3.4.3 运动意图解码型脑机接口发展情况

运动意图解码型脑机接口，是指通过采集并解码大脑运动相关皮层区域产生的神经电信号，识别使用者的运动意图，并转化为可用于驱动外部设备的控制指令，从而实现运动功能重建、替代或增强的一类脑机接口技术。根据电极植入方式的不同，运动意图解码型脑机接口可分为侵入式与非侵入式两大技术路线，二者在信号采集方式、解码精度、安全性及适用场景等方面存在显著差异，分别面向不同层级的临床与康复需求。作为脑机接口领域中技术成熟度较高、临床验证较为充分的方向之一，运动意图解码型脑机接口正加速从实验室研究向临床转化与商业化应用推进。

■ 运动意图解码型脑机接口代表企业（依据拼音首字母顺序排列）

»» Neuralink



- N1为皮层内（Intracortical）电极系统，1024个电极分布于64根柔性电极丝，经R1手术机器人植入，建立大脑与计算机的无线连接；目标人群为颈段脊髓损伤或渐冻症（ALS）患者。
- PRIME临床试验已扩展至美、加、英、阿联酋4国，截至2026年1月全球完成21例植入；2025年4月，SCI退伍军人RJ于迈阿密瘫痪治疗项目完成植入，术后次日出院。
- 受试者可凭意念操作电脑、手机、玩游戏，部分已能操控机械臂完成精细动作；产品仍处于临床研究阶段，尚未获批上市。

»» 博睿康



- NEO系统由清华大学医学院洪波教授团队与博睿康科技合作研发，采用硬膜外微创植入+无线供能通信技术，不穿透大脑皮层即可采集感觉运动脑区颅内信号。
- 产品“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”解码抓握意图，驱动气动手套完成动作代偿，适用于C2~C6颈段脊髓损伤（ASIA A~C级）四肢瘫患者。
- 2024年11月起，华山医院牵头联合全国11家医院开展32例全国多中心注册临床试验，抓握功能改善率达100%。
- 2026年3月，NEO系统获NMPA批准上市，标志着脑机接口技术由临床探索阶段迈向医疗器械商业化应用阶段。

»» 阶梯医疗



- 阶梯医疗基于自主研发的HNE超柔性微纳电极与256通道微创植入式脑机接口系统（WRS-01），实现对运动意图的解码，开颅仅需8~10mm微孔、植入体直径约26mm，采用全侵入式路线，具备无线供电与数据传输能力。
- 其自主研发的“植入式无线脑机接口系统”已进入国家药监局医疗器械技术审评中心（CMDE）的创新医疗器械特别审查程序。
- 2025年3月，阶梯医疗联合复旦大学附属华山医院开展侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验（FIM），受试者为高压电击事故导致四肢截肢患者，术后约3周实现基于脑信号控制电脑光标、赛车及五子棋等交互应用。

»» 智冉医疗



- 2025年年底，智冉医疗先后完成超百通道侵入式柔性脑机接口系统短期与长期临床植入，受试者可通过意念实现脑控光标、脑控轮椅、脑控机械臂等交互。
- 2026年5月，智冉医疗联合首都医科大学北京天坛医院，发起超百通道侵入式柔性脑机接口系统的前瞻性、多中心临床试验（LEAP研究），针对因脊髓损伤导致的四肢瘫痪患者，致力于实现患者部分运动功能的重建与替代。

来源：公司官网，沙利文分析

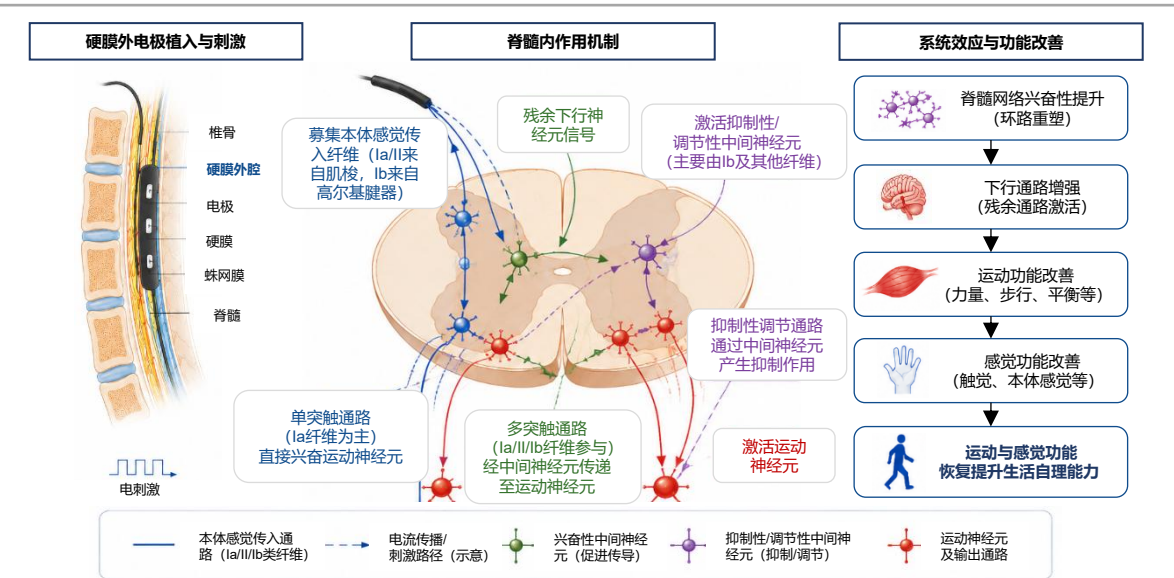
3.4.4 硬膜外电刺激 (EES) (1/2)

脊髓损伤患者的运动功能障碍，根源在于大脑与脊髓之间的神经信号传导通路受损或中断。EES十余年的发展，始终围绕着“如何在这一通路受阻的情况下，重新激活并调控脊髓本身残存的运动神经环路”这一核心命题展开，逐步从单纯的电生理干预手段，演进为能够实时感知并动态调整的闭环系统。这一技术演进路径也重塑了EES在临床应用中的定位——从单纯的症状管理工具，转变为可与康复训练深度协同、共同驱动运动功能重建的干预手段，技术特性与临床应用价值的持续演进由此形成相互印证之势。

■ 硬膜外电刺激

- 硬膜外电刺激 (Epidural Electrical Stimulation, EES) 是指通过外科手术将电极阵列（通常为多触点桨状电极）植入脊髓硬膜外腔——即脊髓硬脊膜与椎骨之间的解剖间隙，紧贴硬脊膜表面放置，由植入体内的脉冲发生器持续供电，产生程控电脉冲，刺激损伤平面以下的脊髓背根传入纤维及邻近感觉运动环路。刺激部位通常置于腰骶段脊髓以促进下肢运动功能恢复，也可视治疗目标置于颈段脊髓以恢复上肢功能。其作用机制并非直接激活运动神经元本身，而是通过提高脊髓固有感觉运动环路的兴奋性，使损伤平面以下残存的神经通路更易被募集，从而在康复训练配合下逐步恢复站立、行走等功能性运动。
- 研究显示，EES带来的功能改善并非单纯依赖刺激本身的即时辅助效果。经过数月的强化康复训练后，部分患者即使在关闭电刺激的状态下，也能重新获得对此前瘫痪肌肉的自主控制能力，并可在真实生活场景中行走，提示EES能够诱导脊髓环路发生持久的神经可塑性改变，而不只是提供被动的运动辅助。与此同时，EES技术平台的应用范围正从单纯的运动功能重建，拓展至血压调节、直立性低血压及自主神经反射异常等自主神经功能障碍的治疗，反映出EES作为脊髓神经调控技术的临床应用边界仍在持续扩展。

图：硬膜外电刺激作用机制图



■ 全球技术布局与重点企业

在脊髓神经调控技术的全球产业化进程中，荷兰/瑞士企业ONWARD Medical的植入式ARC-IM系统，由植入式脉冲发生器与硬膜外电极构成，已获美国FDA“突破性医疗器械认定”，适应症覆盖血压调节、躯干控制等方向。该系统的核心技术源自瑞士NeuroRestore研究中心（由洛桑联邦理工学院EPFL与洛桑大学医院CHUV联合设立，Grégoire Courtine与Jocelyne Bloch团队主导）的“靶向EES”研究成果，该中心是这一技术路线的原始研发方，持续为产业化产品提供技术迭代支持。在国内，佳量脑科学自主研发通用闭环神经接口平台，集成16触点刺激电极、植入式可充电脊髓刺激器、无线肌电信号采集及自研调控软件，于2025年3月完成闭环脊髓神经接口植入手术验证，推动闭环神经调控技术在脊髓功能重建领域的临床探索。

来源：沙利文分析

3.4.4 硬膜外电刺激（EES）（2/2）

脊髓损伤患者的运动功能障碍，根源在于大脑与脊髓之间的神经信号传导通路受损或中断。EES十余年的发展，始终围绕着“如何在这一通路受阻的情况下，重新激活并调控脊髓本身残存的运动神经环路”这一核心命题展开，逐步从单纯的电生理干预手段，演进为能够实时感知并动态调整的闭环系统。这一技术演进路径也重塑了EES在临床应用中的定位——从单纯的症状管理工具，转变为可与康复训练深度协同、共同驱动运动功能重建的干预手段，技术特性与临床应用价值的持续演进由此形成相互印证之势。

■ 硬膜外电刺激研发历程

- EES作为一项用于脊髓损伤运动功能重建的神经调控技术，自2011年首次人体证实其可恢复瘫痪患者自主运动能力以来，历经十余年发展，通过“靶向刺激+机器人辅助康复”的范式转变，逐步从科研验证走向多中心临床试验与商业化，技术里程碑如下：

2011

Harkema等（Lancet）首次报道，EES联合康复训练可使运动完全性截瘫患者恢复自主运动、站立及辅助迈步能力，是该领域的开创性人体证据。

2013

Capogrosso等（Journal of Neuroscience）建立EES激活脊髓感觉运动环路的计算模型，阐明其作用机制。

2016-2018

瑞士EPFL/CHUV团队开展STIMO首次人体试验，三名受试者一周内即可借助减重支持装置恢复行走，数月康复后部分患者可在无刺激状态下自主控制腿部肌肉。

2020

ONWARD Medical（前身GTX Medical）推进植入式ARC-IM平台开发，并获得FDA突破性医疗器械认定，加速EES技术临床转化。

2022

Rowald等（Nature Medicine）发表活动依赖性脊髓神经调控研究，实现完全性瘫痪患者躯干与下肢运动功能快速恢复。

2025

佳量脑科学自主研发的闭环脊髓神经接口系统完成临床植入验证，患者在术后约15天通过神经刺激辅助及训练实现站立和步行相关动作，为闭环神经调控技术在脊髓损伤运动功能重建领域的应用探索提供临床依据。



图源：F.B. Wagner et al., "Targeted Neurotechnology Restores Walking in Humans with Spinal Cord Injury," Nature, 2018, doi:10.1038/s41586-018-0649-2.



- EES十余年的发展呈现出一条清晰的技术演进主线：从早期依赖固定参数的开环刺激，逐步发展为可根据患者实时运动状态动态调整刺激强度与时序的“活动依赖性”闭环刺激，这一转变以Rowald等（Nature Medicine）的研究为代表，实现了完全性瘫痪患者躯干与下肢运动功能的快速恢复。同时，现有关键性研究普遍表明，EES并非孤立起效的运动辅助工具，其疗效高度依赖与其同步开展的高强度、任务导向型康复训练，这也是EES区别于传统用于疼痛管理的脊髓电刺激技术的核心临床特征。

硬膜外电刺激技术优势

- 已实现“活动依赖性”闭环刺激，可根据步态相位实时调整刺激时序与强度；
- 具备高精度时空选择性，可对特定脊髓节段精准募集目标肌群神经环路；
- 电极定位已有明确解剖学依据，胸段脊髓“血流动力学热点”为血压调节等适应症提供精准手术靶点。

硬膜外电刺激临床优势

- 可诱导脊髓环路发生持久性神经可塑性改变，部分患者关闭刺激后仍能自主控制瘫痪肌肉；
- 适应人群已从不完全性脊髓损伤拓展至运动完全性瘫痪患者；
- 适应症正从运动功能重建扩展至血压调节、直立性低血压等自主神经功能障碍。

来源：文献检索，沙利文分析

3.4.5 硬膜外电刺激（EES）发展情况

脊髓损伤患者的运动功能障碍，根源在于大脑与脊髓之间的神经信号传导通路受损或中断。EES十余年的发展，始终围绕着“如何在这一通路受阻的情况下，重新激活并调控脊髓本身残存的运动神经环路”这一核心命题展开，逐步从单纯的电生理干预手段，演进为能够实时感知并动态调整的闭环系统。这一技术演进路径也重塑了EES在临床应用中的定位——从单纯的症状管理工具，转变为可与康复训练深度协同、共同驱动运动功能重建的干预手段，技术特性与临床应用价值的持续演进由此形成相互印证之势。

■ 硬膜外电刺激（EES）代表企业（依据地域及拼音首字母顺序排列）

»» ONWARD Medical



- ARC-IM作为在研的植入式脊髓电刺激系统，采用ARC Therapy技术路径，通过在损伤部位对脊髓施加靶向、程序化的电刺激来恢复运动或特定功能；硬件由植入式脉冲发生器（IPG）和专为SCI患者设计的硬膜外植入电极导线组成。
- 核心适应症聚焦血压调节，用于改善SCI患者的直立性低血压和自主神经反射亢进（损伤节段C3-T6，AIS A-D级），同时探索上下肢运动功能恢复、膀胱控制等方向。
- FDA已分别于2020-2023年授予ARC-IM“突破性医疗器械”认定，覆盖腿部运动功能恢复、血压/躯干稳定性、膀胱控制、痉挛缓解等多项适应症。

»» 佳量脑科学



- Vivastep™闭环脊髓神经接口系统面向截瘫/脊髓损伤（SCI）运动功能重建，通过硬膜外脊髓电刺激结合智能康复训练，促进患者恢复下肢自主运动。
- 系统可实时解码肌电信号和运动意图，自适应生成个体化闭环刺激方案，配备自主研发的运动康复专用特制电极。
- 2025年3月，佳量脑科学与浙大二院合作开展了一项前瞻性临床科研项目，患者植入该设备后，在2-3个月随访中均观察到自主站立及行走功能改善。

来源：公司官网，沙利文分析

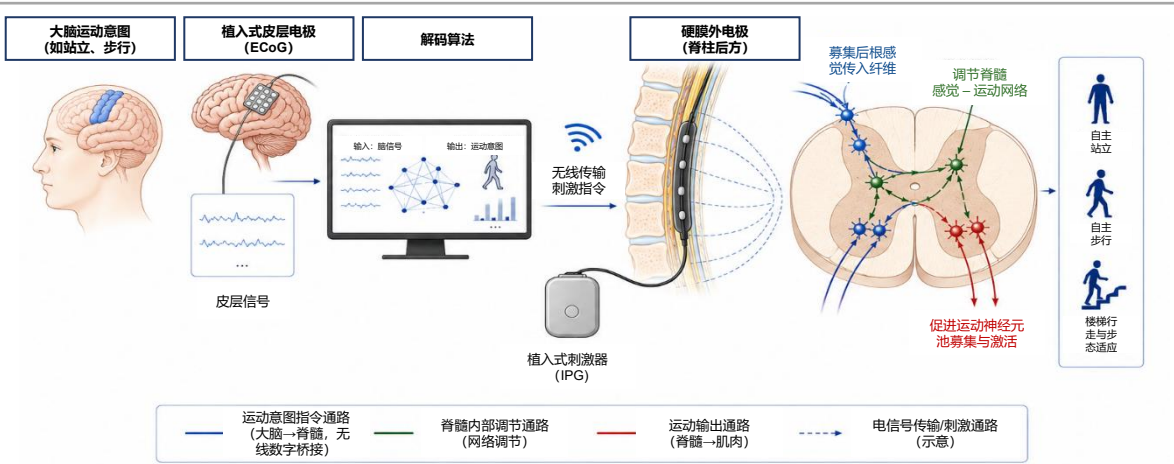
3.4.6 脑脊接口（BSI）（1/2）

脊髓损伤所致运动功能障碍，其病理基础在于大脑与脊髓之间神经信号传导通路的中断，致使原本完整的运动意图向动作输出的转化机制在损伤平面处发生阻断。脑脊接口技术路径的核心命题，即在于如何在大脑与脊髓之间建立一条替代性信息传导通道，通过对大脑侧运动意图信号的解码与识别，跨越受损节段，于脊髓侧募集并调控残存的感觉-运动神经网络，从而在功能层面重建业已中断的神经传导通路。这一“识别-传输-调控”的技术架构，亦决定了脑脊接口区别于单一电刺激手段的临床定位：其并非孤立的症状管理工具，而是需要与患者自身残存神经环路协同作用、共同实现运动功能重建的系统性干预手段，技术特性与临床应用价值的演进亦由此呈现出高度的内在一致性。

■ 脑脊接口

- 脑脊接口（Brain-Spine Interface, BSI）是指将解码运动皮层信号与调控脊髓电刺激相连接，以恢复瘫痪患者上肢或下肢自主运动能力的技术系统。其基本原理建立在两个前提之上：其一，脊髓损伤仅切断了大脑与脊髓之间的信息通路，但损伤平面以上的运动皮层仍能在患者尝试运动时产生具有意义的神经电活动，可通过皮层表面记录的电位信号检测到；其二，负责下肢/上肢运动的脊髓神经环路（分别位于腰段和颈段脊髓）通常保持解剖完整，可通过硬膜外电刺激重新激活。脑脊接口正是将前者解码得到的运动意图，实时转化为后者的刺激参数，构建起连接大脑与脊髓的“数字桥梁”，从而恢复瘫痪患者对肢体运动的自主控制。目前该技术仍面临全植入式记录与刺激平台的稳定性、解码环境的可靠性与实用性等关键挑战，是其广泛应用于临床前尚待突破的核心难点。
- 脑脊接口的刺激模式并非固定不变的预设脉冲序列，而是随皮层解码出的连续运动意图实时调制，使患者的动作更接近生理性的自然步态。该闭环系统的响应速度较快，校准可在数分钟内完成，髌屈肌等目标肌群的肌肉活动较基线可提升5倍。同时，经过长期脑脊接口辅助康复训练后，患者即便在系统完全关闭的状态下，仅借助拐杖亦能重新获得部分行走能力，提示这种行走能力的保留并非单纯依赖系统实时在线运行的运动代偿。由此可见，脑脊接口的临床价值不仅体现于实时运动重建的自然度，也体现在长期康复训练后所观察到的功能保留效果。

图：脑脊接口作用机制图



■ 全球技术布局与重点企业

在脑脊接口的产品化路径上，荷兰企业ONWARD Medical的ARC-BCI系统采用平台耦合方案，将皮层解码平台与植入式脊髓刺激平台相集成：皮层解码部分采用WIMAGINE平台（由法国CEA-Clinattec研发，已积累长期人体安全性数据），脊髓刺激部分为植入式ARC-IM系统，二者通过无线通信实现联动。中国方面，复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队采用三合一技术方案，通过单次微创手术同步完成颅内电极与脊髓电极的植入；在国内，瑞意旭联则以植入式双向脑机接口为核心技术平台，其脑脊接口产品已完成动物实验验证与手术方式确认，现已进入量产阶段，并在国内多个临床中心开展临床研究，是国内该赛道的另一代表性企业。

来源：沙利文分析

3.4.6 脑脊接口（BSI）（2/2）

脊髓损伤所致运动功能障碍，其病理基础在于大脑与脊髓之间神经信号传导通路的中断，致使原本完整的运动意图向动作输出的转化机制在损伤平面处发生阻断。脑脊接口技术路径的核心命题，即在于如何在大脑与脊髓之间建立一条替代性信息传导通道，通过对大脑侧运动意图信号的解码与识别，跨越受损节段，于脊髓侧募集并调控残存的感觉-运动神经网络，从而在功能层面重建业已中断的神经传导通路。这一“识别-传输-调控”的技术架构，亦决定了脑脊接口区别于单一电刺激手段的临床定位：其并非孤立的症状管理工具，而是需要与患者自身残存神经环路协同作用、共同实现运动功能重建的系统性干预手段，技术特性与临床应用价值的演进亦由此呈现出高度的内在一致性。

■ 脑脊接口研发历程

脑脊接口的研发经历了从动物模型概念验证，到人体单一病例自然行走验证，再到多机构、多病例临床概念验证的完整技术路径，技术里程碑如下：

2016

Capogrosso等 (Nature) 首次在非人灵长类动物中验证脑脊接口概念，通过解码运动皮层信号驱动脊髓电刺激，缓解脊髓损伤后的步态障碍。

2018

Bonizzato等 (Nature Communications) 证明脑控式脊髓环路调控可进一步促进脊髓损伤后的功能性恢复，为闭环脑脊接口的临床转化提供动物模型证据。

2023

瑞士EPFL/CHUV的NeuroRestore团队联合法国CEA-Clinathec，于2021年开展脑脊接口人体植入临床验证，将植入式脑机接口与脊髓刺激系统结合，实现脑信号驱动的脊髓刺激调控探索。
相关研究由Lorach等于Nature发表，一名骑行事故导致颈髓不完全性损伤的患者，通过脑脊接口数分钟内完成校准即可自然站立行走，效果一年内保持稳定，可居家独立使用。

2025

复旦大学加福民团队开展微创脑脊接口临床验证，通过同步植入脑部与脊髓电极，实现脑信号采集、运动意图解码与脊髓刺激调控的技术整合，为脊髓损伤运动功能重建提供新的技术路径。

2026

瑞意旭联的脑脊接口产品研发已完成并进入量产阶段，全植入动物实验已完成，术式及疗效均得到验证，目前已在国内多家中心启动临床研究。



图源：H. Lorach et al., "Walking Naturally After Spinal Cord Injury Using a Brain-Spine Interface," Nature, 2023, doi: 10.1038/s41586-023-06094-5.

- 脑脊接口的刺激模式并非固定不变的预设脉冲序列，而是随皮层解码出的连续运动意图实时调制，使患者的动作更接近生理性的自然步态，而非机械化的开合式运动。此外，经过长期脑脊接口辅助康复训练后，患者即便在系统完全关闭的状态下，仅借助拐杖也能重新获得部分行走能力，提示该技术同样能够诱导脊髓环路发生持久性神经重塑，而非仅提供依赖系统在线运行的实时运动代偿。

脑脊接口技术优势	脑脊接口临床优势
• 实现“解码-刺激”全流程实时闭环整合，系统校准仅需数分钟即可完成，无需长时间反复调试； • 刺激模式随皮层解码出的运动意图连续动态调制，而非依赖预设的固定脉冲序列，可实现更贴近自然运动时序的精细调控； • 部分技术方案已实现颅内电极与脊髓电极的单次手术同步植入，将原本需两次独立手术的系统整合为单一手术流程。	• 患者可实现站立、行走、上楼梯甚至跨越复杂地形等自然动作，运动流畅度接近生理性步态，区别于机械式的固定动作输出； • 系统完全关闭状态下，患者仍能借助拐杖等辅助器具维持部分行走能力，提示功能改善并非完全依赖设备的实时在线运行； • 应用场景已从下肢步行功能拓展至上肢精细动作（手臂、手部、手指）的恢复，覆盖更广泛的运动功能障碍类型。

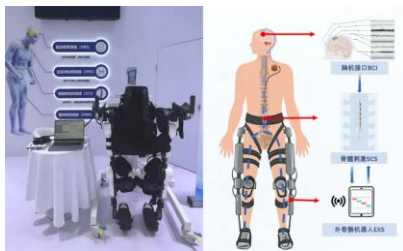
来源：公司官网，文献检索，沙利文分析

3.4.7 脑脊接口（BSI）发展情况

脊髓损伤所致运动功能障碍，其病理基础在于大脑与脊髓之间神经信号传导通路的中断，致使原本完整的运动意图向动作输出的转化机制在损伤平面处发生阻断。脑脊接口技术路径的核心命题，即在于如何在大脑与脊髓之间建立一条替代性信息传导通道，通过对大脑侧运动意图信号的解码与识别，跨越受损节段，于脊髓侧募集并调控残存的感觉-运动神经网络，从而在功能层面重建业已中断的神经传导通路。这一“识别-传输-调控”的技术架构，亦决定了脑脊接口区别于单一电刺激手段的临床定位：其并非孤立的症状管理工具，而是需要与患者自身残存神经环路协同作用、共同实现运动功能重建的系统性干预手段，技术特性与临床应用价值的演进亦由此呈现出高度的内在一致性。

■ 脑脊接口代表企业（依据拼音首字母顺序排列）

北京品驰



- 北京品驰研制脑-脊髓-机接口系统，面向脊髓损伤截瘫患者，通过运动意图解码、脊髓刺激及外骨骼辅助形成闭环调控，帮助恢复自主站立及行走能力。
- 系统融合多信号、多途径捕捉患者站立、行走动作意图，并据此启动多通道时空序列脊髓电刺激，绕过受损节段重建下行运动指令；外骨骼机器人同步辅助完成站立及交替迈步，并采集肢体运动反馈反向优化刺激参数。
- 目前临床研究已显示出积极效果。

神复健行



- 核心产品为“三合一”植入式脑脊接口系统，大脑运动皮层与脊髓硬膜外各植入约1毫米电极芯片，通过AI算法实时解码运动意图并转化为脊髓电信号。
- 产品通过微创手术在大脑和脊髓间建立“神经桥”，帮助脊髓损伤患者恢复肢体功能，首批4例临床验证手术显示术后24小时内患者即可恢复腿部运动。
- 2025年底，神复健行自主研发的脑脊接口产品获得美国FDA突破性器械认定，加速推进脑脊接口技术在脊髓损伤运动功能恢复领域的临床转化。

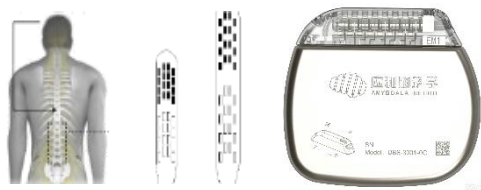
来源：公司官网，沙利文分析

瑞意旭联



- 瑞意旭联自主研发的脑脊接口是一套面向脊髓损伤截瘫患者的全植入系统，通过采集大脑运动意图信号、绕过损伤区域直接刺激脊髓神经，帮助脊髓损伤截瘫患者恢复行走能力。
- 脑脊接口通过128通道柔性皮层电极采集硬膜外脑电信号，进行运动意图解码，生成与周期步态相关的时空刺激程序，通过32通道脊髓硬膜外浆状电极刺激脊神经，实现对下肢关节肌肉的精准控制，帮助瘫痪患者恢复运动行走功能。

应和脑科学



- 脊髓脑机接口产品目标适应症是脊髓损伤后行走站立功能恢复，未来计划拓展至四肢/躯干运动恢复、直立性低血压等适应症。
- 硬件采用可充电IPG、16个独立通道、优化桨式电极，配合独特运动算法实现个性化刺激，兼容1.5/3.0T全身MRI。
- 目前已完成急性动物实验，初步验证产品可行性，后续将推进定型验证、长期动物实验及临床试验。

3.4.8 脊髓损伤脑机接口发展趋势

脊髓损伤（Spinal Cord Injury, SCI）是导致永久性瘫痪的主要病因之一，目前尚无药物能够促进神经再生或逆转已发生的损伤，现有治疗仅限于急性期减压手术与慢性期康复训练，以症状管理和功能代偿为主，无法从根本上恢复运动神经功能。随着脑机接口感知与解码技术的发展，一种新的运动功能重建路径正在成型：通过植入电极解码运动皮层信号，驱动外部设备完成动作代偿；或结合硬膜外脊髓电刺激（EES），跨越受损平面重新激活运动神经环路——“解码运动意图、绕过受损通路”，正在为脊髓损伤运动功能重建带来新的治疗范式。

■ 脊髓损伤脑机接口技术发展趋势



神经可塑性驱动运动功能恢复

脊髓损伤脑机接口技术正逐步从单纯的运动功能补偿向促进神经功能恢复方向发展；传统脑机接口主要通过解码患者运动意图并控制外部设备完成动作，而下一代技术将进一步结合脑-脊髓接口、脊髓电刺激及康复训练，通过重新建立大脑与损伤以下脊髓运动网络之间的信息连接，激活残余神经回路并促进神经可塑性，实现更加持久的运动功能恢复。



自适应算法提升运动意图解码

运动意图精准解码是脊髓损伤脑机接口实现自然运动控制的关键，但目前仍面临个体间脑信号差异、长期植入后信号漂移以及需要频繁重新校准等问题。未来，人工智能和自适应算法将进一步应用于神经信号解析，通过深度学习、在线学习和个性化模型优化，提高脑机接口对复杂运动意图的识别能力，降低系统使用门槛。



多区域神经接口实现复杂运动控制

目前脊髓损伤脑机接口主要围绕单一运动任务（如站立或步行）开展探索，而实现自然运动仍需要同时协调多个神经系统层级。未来技术将进一步发展高通量、多区域神经接口，通过融合运动皮层、脊髓、外周神经及肌肉信号，实现对复杂运动模式的综合调控。



长期稳定植入推动临床应用普及

侵入式脑机接口能够提供高质量神经信号，但长期临床应用仍受到植入创伤、电极稳定性、无线传输能力以及设备维护需求等因素限制。未来，脊髓损伤脑机接口的发展将重点围绕柔性神经电极、无线化系统、低功耗芯片及长期生物兼容材料展开，提高设备在真实生活环境中的稳定运行能力。

来源：沙利文分析

3.5.1 脑卒中（1/2）

全球约四分之一成年人一生中可能经历脑卒中，且卒中仍是全球死亡和长期残疾的主要原因之一。卒中后运动功能障碍显著影响患者日常生活能力，并带来长期康复及照护负担。当前，卒中运动康复主要依赖传统康复训练、物理治疗及作业治疗，但对于中重度运动障碍患者，受限主动运动能力不足、训练反馈不够精准及神经环路重塑效率有限，现有康复手段仍存在较大提升空间。在此背景下，非侵入式运动想象脑机接口成为卒中康复领域的重要研究方向。

■ 疾病介绍

脑卒中是一类由脑部血液供应异常导致脑组织损伤的急性脑血管疾病，通常表现为突发性神经功能缺损，包括肢体无力、言语障碍、面瘫、感觉异常、意识障碍及视野缺损等。

■ 卒中分类

根据发病机制不同，脑卒中主要分为缺血性脑卒中和出血性脑卒中两大类。不同卒中类型在病理机制、急性期处理及后续康复管理上存在差异，但均可能造成长期神经功能障碍，并形成持续康复需求。

- **缺血性脑卒中：**由脑血管狭窄、血栓形成或栓塞导致脑动脉血流受阻，引起局部脑组织缺血、缺氧及能量代谢障碍，是脑卒中中最常见的类型。其核心病理过程为脑血流灌注不足导致神经元损伤，若未能在有效时间窗内恢复血流，缺血区域可进一步发展为不可逆脑梗死。临床上，缺血性卒中通常表现为突发性肢体无力、言语障碍、面瘫、感觉异常或视野缺损等，治疗重点在于尽早识别并恢复脑血流，以减少脑组织损伤及后续神经功能障碍。
- **出血性脑卒中：**由脑血管破裂导致血液进入脑实质或蛛网膜下腔，可进一步分为脑出血和蛛网膜下腔出血。与缺血性卒中相比，出血性卒中通常起病更急、病情进展更快，血肿形成、颅内压升高及继发性脑损伤可能迅速加重神经功能损害，因此急性期死亡风险及重症管理需求相对更高。临床治疗重点在于控制出血进展、降低颅内压、稳定生命体征，并根据出血部位、出血量及患者状态决定是否进行外科干预。

■ 卒中负担与高危人群

脑卒中是全球死亡和长期残疾的主要原因之一，具有高发病率、高复发率、高致残率及高疾病负担等特点。全球现存脑卒中幸存者已接近1亿人，庞大的患者基数带来持续的康复、护理及功能管理需求。随着人口老龄化加速、高血压、糖尿病、血脂异常、房颤、肥胖等心血管代谢疾病负担上升，以及急性期救治能力提升带来的卒中幸存者数量增加，卒中不再仅是一次急性脑血管事件，而是逐步演变为需要长期管理的慢性功能障碍疾病。

图：卒中高危因素及长期管理影响

危险因素/高危人群	对脑卒中风险的影响	长期管理影响
年龄增长	➢ 卒中风险随年龄上升显著增加，人口老龄化推升患者基数	➢ 高龄患者常伴随体能下降及多病共存，卒中后恢复周期更长，对长期照护和个体化功能管理需求更高
高血压	➢ 是脑卒中最重要的可干预危险因素之一，可增加缺血性及出血性卒中风险	➢ 血压控制直接影响卒中复发风险及训练安全性，患者在恢复期仍需持续监测和规范管理
糖尿病及血脂异常	➢ 可加速动脉粥样硬化进展，提高缺血性卒中发生风险	➢ 代谢异常可能影响神经功能恢复、运动耐受性及长期预后，需与功能训练和生活方式管理同步推进
房颤及其他心源性疾病	➢ 可导致心源性栓塞，是缺血性卒中的重要来源	➢ 此类患者复发风险较高，后续管理需关注抗凝治疗、心功能状态及运动负荷控制
既往卒中或TIA史	➢ 既往卒中或短暂性脑缺血发作患者复发风险显著高于一般人群	➢ 二级预防是长期管理重点，复发可能中断功能恢复进程并进一步加重残疾负担
吸烟、肥胖及缺乏运动	➢ 与血管炎症、代谢异常及动脉粥样硬化相关，进一步增加卒中发生风险	➢ 戒烟、体重控制和规律运动是长期管理的重要组成部分，有助于降低复发风险并改善功能恢复基础

来源：沙利文分析

3.5.1 脑卒中 (2/2)

全球约四分之一成年人一生中可能经历脑卒中，且卒中仍是全球死亡和长期残疾的主要原因之一。卒中后运动功能障碍显著影响患者日常生活能力，并带来长期康复及照护负担。当前，卒中运动康复主要依赖传统康复训练、物理治疗及作业治疗，但对于中重度运动障碍患者，受限於主动运动能力不足、训练反馈不够精准及神经环路重塑效率有限，现有康复手段仍存在较大提升空间。在此背景下，非侵入式运动想象脑机接口成为卒中康复领域的重要研究方向。

■ 目前的卒中康复管理

卒中患者进入病情稳定期后，治疗重点由急性期救治转向系统化康复管理，核心目标是在预防并发症和保障安全的基础上，最大限度改善运动、语言、认知、吞咽及日常生活能力。现有康复管理以多学科评估和个体化方案制定为起点，围绕早期活动、运动功能训练、言语与认知康复、吞咽与营养管理、心肺功能管理、日常盛和训练及康复护理等模块展开；药物、支具、功能电刺激作为特定功能障碍或并发症的支持性干预。总体来看，卒中运动康复仍依赖患者残余运动能力、主动参与及长期训练强度；对于中重度运动障碍患者，如何在弱运动能力状态下增强主动神经参与并促进运动神经环路重建，仍是重要优化方向。

图：卒中康复管理路径

康复管理	主要干预方式	核心康复目标	适用/定位
早期活动与运动功能训练	• 体位转移；关节活动度训练；早期离床、站立及步行训练；肌力训练 • 必要时结合功能电刺激或肌电生物反馈	• 预防制动相关并发症，改善肌力、平衡、步态、移动能力及肢体运动功能	• 卒中后运动障碍患者的基础康复内容，尤其适用于偏瘫、肌无力、步态异常及活动受限患者
言语与认知康复	• 言语语言治疗：听、说、读、写、复述训练 • 记忆、注意力及执行功能训练	• 改善语言表达、理解、沟通能力及认知处理能力，提升患者康复参与度和日常交流能力	• 适用于卒中后失语、构音障碍、认知受损、注意力/记忆下降及沟通能力受限患者
吞咽、营养与心肺功能管理	• 吞咽训练、进食方式调整 • 呼吸道管理、排痰训练、腹式呼吸及心肺适应性训练	• 降低误吸、肺炎、营养不良及心肺功能下降风险，为系统康复训练提供身体基础	• 适用于吞咽障碍、营养风险、卧床、意识障碍、呼吸功能下降或心肺耐受性不足患者
日常生活活动与康复护理	• 床椅转移、进食、穿衣、如厕等生活能力训练 • 皮肤、体位、营养及呼吸道护理	• 提升自理能力、家庭生活能力和社会参与能力，减少护理依赖并支持长期功能恢复	• 从单项功能改善走向生活能力恢复的重要环节，贯穿住院、出院及家庭、社区康复阶段
并发症预防与处理	• 痉挛管理，肩痛、肩关节半脱位及肩手综合征处理，DVT/肺栓塞预防	• 降低卒中后并发症对康复训练的干扰，维持关节活动度、减轻疼痛和痉挛，保障康复	• 围绕特定并发症或功能障碍开展的支持性管理

■ 现有卒中康复的未满足需求

中重度患者主动训练能力受限：传统康复训练高度依赖患者残余运动能力和主动配合程度，而中重度运动障碍患者常因肢体无力、协调障碍或疲劳等因素，难以高质量完成重复性训练，导致康复参与度和训练有效性受限。

运动意图与神经通路激活不足：卒中后运动功能恢复依赖运动相关神经通路的反复激活与重塑，但现有训练更多基于外部动作执行、治疗师观察及阶段性评估进行调整；对于无法完成真实运动或运动能力较弱的患者，较难持续识别并强化其主动运动意图，限制了训练反馈的精细化和个体化。

长期高强度训练难以实现：卒中康复通常需要长期、高频、重复训练，但受康复资源、治疗师供给、患者疲劳及长期依从性影响，实际训练强度往往难以达到理想水平，限制功能恢复效果。

缺乏有效功能恢复的手段：对于主动运动能力较弱或几乎无法完成自主运动的患者，传统物理治疗、任务导向训练及部分辅助康复手段的效果存在局限，仍缺乏能够在弱运动能力状态下促进运动神经环路重建的康复增强工具。

来源：沙利文分析

3.5.2 运动想象脑机接口（MI-BCI）（1/2）

运动想象脑机接口（Motor Imagery Brain-Computer Interface, MI-BCI）是一种依托非侵入式脑电（EEG）信号、归属主动式范式的脑机接口技术，通过识别用户运动想象过程中产生的特异性脑电节律变化解码运动意图，进而驱动外部设备实现人机交互。MI-BCI的信号识别依赖用户主动、自发的思维活动生成脑电信号，区别于依赖外部感官刺激触发响应的反应式BCI范式，作为非侵入式脑机接口领域技术成熟度较高、临床转化较为充分的技术路线之一，已在脑卒中康复等领域展现出较为广泛的应用价值与产业化潜力。

■ 运动想象脑机接口（MI-BCI）

- 运动想象脑机接口（Motor Imagery Brain-Computer Interface, MI-BCI）是一类基于非侵入式脑电（Electroencephalography, EEG）信号的脑机接口技术，通过采集感觉运动皮层相关脑电活动，识别用户在想象肢体运动过程中产生的神经节律变化，并将其转换为外部设备控制指令。与需要植入电极的侵入式脑机接口不同，MI-BCI无需手术，已成为运动康复和辅助控制领域的重要技术路线。MI-BCI的核心机制基于运动想象过程中感觉运动皮层节律变化。当用户进行左手、右手等运动想象任务时，相关脑区的 μ 节律（约 8–13 Hz）和 β 节律（约 13–30 Hz）会产生事件相关去同步/同步（Event-Related Desynchronization/Synchronization, ERD/ERS）现象。系统通过脑电信号采集、特征提取及分类算法识别不同运动想象模式，并进一步输出控制指令，实现脑信号与外部设备之间的信息交互。
- 从临床应用看，MI-BCI已逐步应用于神经康复领域。相关研究显示，结合外骨骼机器人、功能性电刺激（Functional Electrical Stimulation, FES）等反馈设备的MI-BCI训练模式，可改善卒中患者运动功能恢复效果。例如，RehabSwift与阿德莱德大学团队开发的个性化脑机接口康复系统，通过采集患者运动想象相关脑电信号并解码为外骨骼控制指令，实现脑信号驱动的手部运动反馈训练。临床研究显示，12名慢性卒中患者接受18次训练后，上肢及手部运动功能障碍显著改善，且改善效果至少维持4周。随着闭环反馈、智能算法及康复设备的进一步融合，MI-BCI有望在运动功能障碍康复领域拓展更多应用场景。

图：运动想象脑机接口应用领域

应用场景	具体应用形式
脑卒中	➢ 针对脑卒中上肢及手功能的康复，通过解码患者主动想象患侧肢体动作时产生的脑电信号，激活运动皮层及镜像神经元系统，促进神经可塑性重建
脊髓损伤	➢ 利用脑机接口系统，解码患者的脑电信号，通过基于脑电信号的辅助设备控制平台进行轮椅控制、环境控制等，提高患者的生活自理能力
肢体残疾/截肢	➢ 不依赖外周神经和肌肉，通过解码患者的运动想象意图，实现对假肢、机械臂等外接设备的直接控制，脑机接口可在大脑和外部设备之间建立信息通路，实现替代上、下肢的运动

■ 全球技术布局与重点企业

运动想象脑机接口已逐步从基础神经信号研究向临床康复应用转化。早期研究方面，美国Wadsworth Center的Wolpaw团队围绕基于感觉运动节律的脑机接口控制开展系统研究，奥地利Graz科技大学Pfurtscheller团队进一步推动了运动想象诱发事件相关去同步/同步（ERD/ERS）机制研究，为MI-BCI信号解码方法的发展奠定了理论基础。

目前，全球MI-BCI产业化主要围绕“脑电采集、运动想象/运动意图解码及闭环反馈训练”方向展开。海外代表企业包括奥地利g.tec，其开发的recoveriX®神经康复系统通过EEG采集运动想象相关脑活动，并结合视觉反馈及功能性电刺激（FES）形成闭环康复训练模式，用于运动功能障碍患者康复训练；美国Neuroolutions开发的IpsiHand™上肢康复系统已获得FDA De Novo授权，是较早实现监管批准的脑机接口辅助康复产品之一。中国企业中，木理创新围绕非侵入式脑机接口运动功能重塑技术开展研发，公司自主研发的人工智能多模态脑机接口平台，采用主动式降噪干电极采集运动想象脑电信号，经小样本快速适配算法解码运动意图后，驱动五指独立驱动智能外骨骼或功能性电刺激设备完成闭环康复训练。

来源：沙利文分析

3.5.2 运动想象脑机接口（MI-BCI）（2/2）

运动想象脑机接口（Motor Imagery Brain-Computer Interface, MI-BCI）是一种依托非侵入式脑电（EEG）信号、归属主动式范式的脑机接口技术，通过识别用户运动想象过程中产生的特异性脑电节律变化解码运动意图，进而驱动外部设备实现人机交互。MI-BCI的信号识别依赖用户主动、自发的思维活动生成脑电信号，区别于依赖外部感官刺激触发响应的反应式BCI范式，作为非侵入式脑机接口领域技术成熟度较高、临床转化较为充分的技术路线之一，已在脑卒中康复等领域展现出较为广泛的应用价值与产业化潜力。

■ 运动想象脑机接口研发历程

从运动想象范式的理论提出到算法标准化，再到与康复机器人、外骨骼等设备结合走向临床验证，该技术历经三十余年发展，正逐步从实验室研究范式迈向可临床落地的康复产品，技术里程碑如下：

1993

Pfurtscheller等首次提出基于运动想象的脑机接口范式，发现左右手运动想象会诱发特异性的ERD/ERS现象，奠定MI-BCI理论基础。

2008

BCI Competition IV发布运动想象脑电数据集，推动基于CSP等算法的MI-BCI信号处理和分类方法标准化，加速算法研究与应用开发。

2013

Ramos Murguialday等在《Annals of Neurology》发表随机对照研究，验证脑机接口结合机器人/矫形器反馈训练可改善慢性卒中患者上肢运动功能，并观察到持续至干预后6个月的康复获益。

2021

Neurolutions IpsiHand获得FDA De Novo授权，是基于脑机接口技术的卒中康复设备之一，成为脑机接口康复产品商业化的重要里程碑。

2023

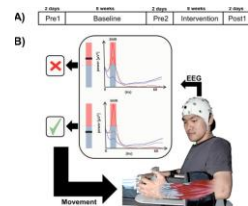
天津大学牵头建设的“脑机交互与人机共融海河实验室”正式揭牌，推动中国脑机接口基础研究、技术研发及产业转化平台建设。

2024

RehabSwift与阿德莱德大学团队开发的个性化运动想象脑机接口康复系统开展临床研究，12名慢性卒中患者接受18次神经反馈训练后，上肢及手部运动功能显著改善，且治疗效果至少维持4周，进一步验证MI-BCI在卒中康复中的应用潜力。

2025

中国术理创新非侵入式脑机接口康复产品实现规模化临床落地，覆盖全国数十家三甲医院，累计服务患者数万人次。



图源：A. Ramos-Murguialday et al., "Brain-machine interface in chronic stroke rehabilitation: A controlled study," *Annals of Neurology*, 2013, DOI: 10.1002/ana.23879.



运动想象脑机接口技术优势

- 基于 μ/β 节律（8-30Hz）的ERD/ERS现象解码运动想象意图，无需外部视觉/听觉刺激触发；
- 支持异步控制模式，使用户能够自主发起运动意图控制，减少对固定时间窗口的依赖；
- 采用CSP等空域滤波算法提取个体化脑电特征，并结合迁移学习等方法提升跨被试适应能力。

运动想象脑机接口临床优势

- 运动想象可激活残存运动相关脑网络，为无法主动运动的重度瘫痪患者提供主动控制通路；
- 可与外骨骼、矫形器、功能性电刺激组合成闭环反馈，将运动意图实时转化为可见动作，促进神经可塑性重建；
- 临床研究已覆盖卒中运动恢复、脊髓损伤康复等方向，并探索其在其他神经系统疾病中的潜在应用。

来源：公司官网，文献检索，沙利文分析

3.5.2 运动想象脑机接口（MI-BCI）发展情况

运动想象脑机接口（Motor Imagery Brain-Computer Interface, MI-BCI）是一种依托非侵入式脑电（EEG）信号、归属主动式范式的脑机接口技术，通过识别用户运动想象过程中产生的特异性脑电节律变化解码运动意图，进而驱动外部设备实现人机交互。MI-BCI的信号识别依赖用户主动、自发的思维活动生成脑电信号，区别于依赖外部感官刺激触发响应的反应式BCI范式，作为非侵入式脑机接口领域技术成熟度较高、临床转化较为充分的技术路线之一，已在脑卒中康复等领域展现出较为广泛的应用价值与产业化潜力。

■ 运动想象脑机接口代表企业（依据地域及拼音首字母顺序排列）

»» g.tec medical engineering GmbH



- 由奥地利g.tec开发的基于非侵入式脑机接口的闭环神经康复系统，通过EEG采集患者运动想象产生的脑活动，并结合虚拟现实反馈和功能性电刺激（FES），实现脑信号驱动的运动康复训练。
- 产品主要应用于脑卒中及运动功能障碍患者的上肢、下肢康复训练，系统集成无线EEG采集、运动想象识别算法及实时反馈模块，可根据患者脑活动触发对应肌肉刺激，促进感觉-运动网络重塑。
- 目前已在多个国家医院及康复中心开展应用，并通过临床研究探索其对卒中患者运动功能改善的有效性，是目前全球较成熟的MI-BCI康复产品代表之一。

»» 术理创新



- 运动功能重塑产品系列覆盖手部精细功能训练、镜像视觉反馈训练、电刺激闭环治疗、上肢主被动康复训练四款核心产品，实现从早期到中后期、从近端到远端的康复布局。
- 核心技术采用主动式干电极实现快速佩戴适配，脑电解码识别运动意图驱动外骨骼实现五指独立电机精细执行，部分产品支持脑机接口触发功能性电刺激（FES）、以脑肌电耦合强度（CMC指数）评估神经通路完整性。
- 该平台基于运动想象范式，结合人工智能算法，实现人体多模态数据的实时采集与精准反馈，信号解码准确率达到90%以上。
- 已在脑卒中术后手功能障碍、脑创伤/脑瘫术后康复、损伤性手关节挛缩、术后手功能恢复等临床场景落地应用。
- 产品已落地北京天坛医院、北京协和医院、武汉协和医院、首都医科大学宣武医院等全国数十家医院，累计服务患者数万人次。

来源：公司官网，沙利文分析

3.6.1 失明 (1/2)

失明是全球致残负担最重的感官障碍之一。视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性等疾病会造成感光细胞发生不可逆的退行性丢失，目前没有任何药物能够再生受损的视网膜感光细胞或修复病变的视神经，患者最终只能依靠助视设备维持有限的生活自理能力。随着脑机接口感知与神经编码技术的成熟，通过植入电极直接刺激视网膜残余神经元或视觉皮层神经元，结合体外摄像头与嵌入式算法实时编码环境画面的“人工视觉”系统，正在成为绕开受损视觉通路、为盲人重建视觉感知的关键技术路径。

■ 疾病介绍

- 失明是眼部器质性病变、视神经损伤或视觉中枢功能障碍导致的视觉功能严重丧失。世界卫生组织《世界视力报告》将导致远视力损害或失明的主要眼病依次列为：白内障（约9,400万例）、屈光不正（约8,840万例）、年龄相关性黄斑变性（约800万例）、青光眼（约770万例）与糖尿病视网膜病变（约390万例）。神经眼科学按病变解剖部位，将视觉传导通路上的损害进一步区分为视网膜性（感光细胞或神经节细胞病变）、视路/视神经性（视交叉、视束等传导通路受压或萎缩）与皮质性（大脑视觉皮层病变，需在排除其他病因后诊断为“皮质视觉障碍”）。
- 不同病变部位对应的可逆性与残余视功能差异较大。白内障、部分屈光不正等前段病变多可通过手术或配镜逆转；而视神经病变可造成严重且不可逆的视力下降，如视神经脊髓炎谱系疾病重症患者残留视力可低于0.1甚至全盲。视网膜病变虽使感光细胞丧失，但视网膜神经节细胞往往仍存活，这也是视网膜假体能够绕过感光细胞、直接刺激神经节细胞重建视觉的病理基础。而成人初级视觉皮层（V1）损伤后的最新研究显示，患者仍可能保留部分皮层下通路（如上丘—丘脑枕—纹外皮层通路），通过针对性的视觉训练实现一定程度的感知恢复，提示皮质性视觉障碍的康复潜力并不必然低于其他病变部位。

图：视觉传导通路各层级恢复潜力与手术可及性分布图

损伤部位	解剖示意	恢复潜力	手术可及性
眼球前段及屈光介质		● 较高	成熟（白内障/角膜手术已常规化）
视网膜		● 中等	高：玻璃体视网膜手术入路成熟
视神经 (乳头至视交叉前)		● 可变 (因病因而异)	低：神经细长，长期电极难固定
视交叉		● 中等	极低：邻近垂体、颈内动脉等重要结构
视束		● 较低	极低：位置深、体积小、致密
外侧膝状体		● 较低	极低：深部核团，体积仅几毫米级
视放射		● 较低	低：位于脑白质深部，跨越范围大
视觉皮层 (V1及相关区)		● 较低	中高：位于大脑表面，可借鉴其他成熟颅内电极植入技术的手术路径与经验

■ 失明的疾病负担

失明及视力损害不仅是个人健康问题，更构成沉重的社会经济负担。根据Vision Loss Expert Group (VLEG) 2024年发布的全球视力损害评估结果，2020年全球约有4,330万人失明，其中部分患者由于视网膜、视神经或视觉通路不可逆损伤，无法通过传统眼科治疗恢复视觉功能，为视觉假体及视觉脑机接口技术提供潜在临床需求基础。在中国，2019年各类眼病导致的伤残调整生命年（DALY）损失约达472万人年，患病例数较1990年增长134.6%，DALY较1990年增长113.0%。

来源：公开信息，沙利文分析

3.6.1 失明 (2/2)

失明是全球致残负担最重的感官障碍之一。视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性等疾病会造成感光细胞发生不可逆的退行性丢失，目前没有任何药物能够再生受损的视网膜感光细胞或修复病变的视神经，患者最终只能依靠助视设备维持有限的生活自理能力。随着脑机接口感知与神经编码技术的成熟，通过植入电极直接刺激视网膜残余神经元或视觉皮层神经元，结合体外摄像头与嵌入式算法实时编码环境画面的“人工视觉”系统，正在成为绕开受损视觉通路、为盲人重建视觉感知的关键技术路径。

人口老龄化是推动失明疾病负担持续加重的核心因素。研究显示，人口老龄化对中国失明人数增长的贡献率高达99.2%，是导致失明患者人数增加的最主要驱动力，其对中度、重度视觉障碍人数增长的贡献也分别达到87.2%和116.1%。与此同时，中国主要致盲性眼病已从沙眼等感染性眼病，转变为以白内障、青光眼、糖尿病视网膜病变等慢性不可逆性眼病为主；其中青光眼是全球首位不可逆性致盲眼病，因早期症状隐匿，约75%的患者就诊时已发展至中晚期、错失最佳干预窗口。这意味着，随着人口结构老化与疾病谱转变，不可逆性致盲负担在未来将持续攀升，对现有诊疗体系与长期照护资源形成持续压力。

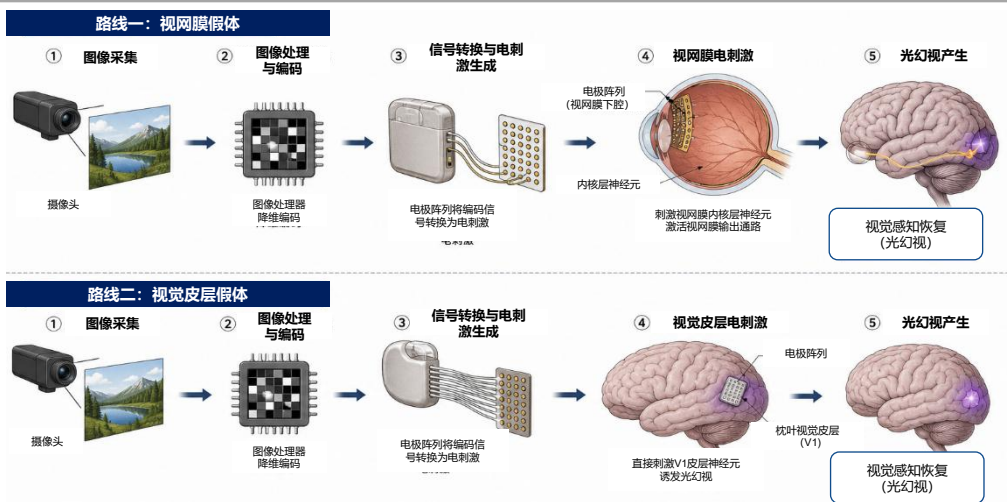
■ 失明疾病当前治疗手段及未满足需求

- 失明作为多种致盲性疾病发展至终末期的共同结局，目前医学界针对其尚无有效的治疗手段。现有探索性疗法普遍存在局限性：多数方案依赖患者视网膜或视神经通路尚存一定的解剖结构基础(如残存的神经细胞、可支持治疗介入的组织环境)，一旦病程进展到相关结构完全退化或缺失的终末期阶段，这些疗法便失去作用基础，难以覆盖真正意义上的完全性失明患者；同时，现有技术路径也普遍面临安全性与长期疗效验证不足、临床可及性有限、难以规模化推广等问题，尚未能形成成熟、可持续的临床解决方案。这正是行业与学界近年开始将目光转向一条完全不同技术路径的核心原因：不再依赖视网膜或视神经的残留结构，而是绕过这一环节，更直接地与大脑神经通路对接。脑机接口正是在这样的背景下，成为受关注的技术方向之一。其逻辑在于绕开受损的外周视觉通路，直接对接大脑视觉皮层，理论上不依赖视网膜残余细胞或视神经完整性，可覆盖包括完全性失明在内更广泛的患者群体，有望重建视觉环路缺失、满足失明领域尚未被满足的临床需求。

■ 视觉脑机接口

- 视觉脑机接口，学术上正式名称为“视觉假体”，是一类通过植入式电极直接刺激视觉传导通路上残存神经元、绕过已损毁的感光细胞或视神经、人为诱发光幻视以重建盲人视觉感知的神经调控技术。其基本工作链条为：体外摄像头采集环境图像后，经处理器压缩降维为低分辨率的像素化信号，再以电或光信号形式传导至植入体，激活对应位置的残存神经元产生离散光点，经过训练后组合形成可辨识的形状与图案，即“形式视觉”。

图：视觉脑机接口作用机制图



来源：公开信息，沙利文分析

3.6.2 视觉脑机接口（1/2）

失明是全球致残负担最重的感官障碍之一。视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性等疾病会造成感光细胞发生不可逆的退行性丢失，目前没有任何药物能够再生受损的视网膜感光细胞或修复病变的视神经，患者最终只能依靠助视设备维持有限的生活自理能力。随着脑机接口感知与神经编码技术的成熟，通过植入电极直接刺激视网膜残余神经元或视觉皮层神经元，结合体外摄像头与嵌入式算法实时编码环境画面的“人工视觉”系统，正在成为绕开受损视觉通路、为盲人重建视觉感知的关键技术路径。

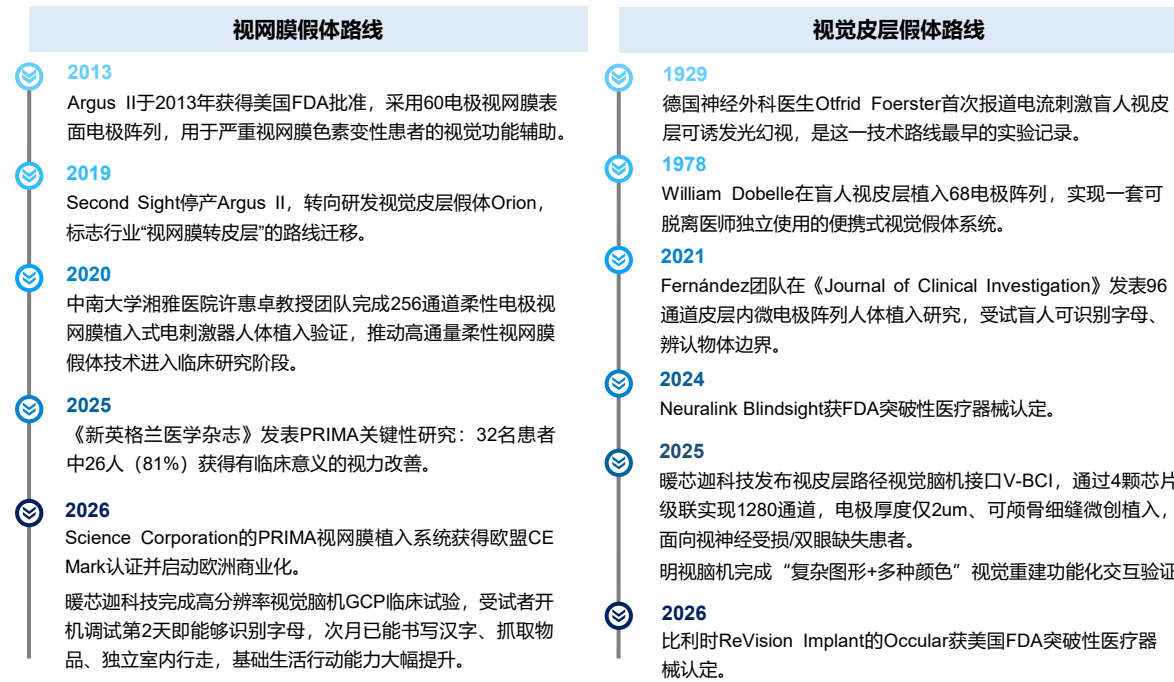
目前视觉脑机接口主要沿两条路线推进：一是视网膜假体路线，通过体外摄像头采集图像并转换为电信号，经视网膜下或视网膜表面植入的电极阵列刺激残存的双极细胞或视网膜神经节细胞，主要适用于视网膜神经节细胞与视神经通路仍然完好、仅感光细胞退变的患者（如年龄相关性黄斑变性、部分视网膜色素变性）；二是视觉皮层假体路线，跳过眼球、视网膜、视神经等全部前端结构，直接将电极植入大脑视觉皮层进行电刺激，理论上不受前端病因限制，只要视觉皮层功能保留完整即可适用。近年来全球研究团队的路线选择呈现从视网膜刺激转向皮层刺激的趋势，2020年《Science》研究已证实千通道级电极阵列结合训练可实现字母识别等复杂视觉任务。

■ 全球技术布局与重点企业

全球视觉假体及视觉脑机接口技术路线已初步形成视网膜刺激与视觉皮层刺激两大方向。美国Science Corporation开发的PRIMA系统采用视网膜下光伏芯片路线，通过植入式光伏微芯片结合外部视觉辅助设备刺激残余视网膜神经元，并于2026年获得欧盟CE Mark认证，推进视觉假体技术商业化应用。Neuralink的“Blindsight”项目探索通过绕过受损眼部及视神经、直接刺激视觉皮层实现人工视觉恢复，并于2024年获得美国FDA突破性医疗器械认定。在国内，明视脑机聚焦侵入式脑机接口技术研发，重点布局视觉重建方向，探索利用脑机接口技术帮助视障人士恢复视觉感知能力；暖芯迦科技布局高分辨率视觉脑机接口技术，开发由植入体与体外机组成的视觉神经接口系统，推动视觉功能重建相关技术发展。

■ 视觉脑机技术研发历程

视觉脑机接口的研发经历了从视觉皮层电刺激的基础机制验证（1929年），到视网膜假体率先实现商业化上市（2013年），再到近年来视网膜与视觉皮层两条路线在多国、多机构同步推进人体临床验证的技术路径，技术里程碑如下：



来源：公开信息，沙利文分析

3.6.2 视觉脑机接口（2/2）

失明是全球致残负担最重的感官障碍之一。视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性等疾病会造成感光细胞发生不可逆的退行性丢失，目前没有任何药物能够再生受损的视网膜感光细胞或修复病变的视神经，患者最终只能依靠助视设备维持有限的生活自理能力。随着脑机接口感知与神经编码技术的成熟，通过植入电极直接刺激视网膜残余神经元或视觉皮层神经元，结合体外摄像头与嵌入式算法实时编码环境画面的“人工视觉”系统，正在成为绕开受损视觉通路、为盲人重建视觉感知的关键技术路径。

视觉脑机技术优势	视觉脑机临床优势
• 绕过受损结构，无需修复原有组织即可重建视觉信息通路，跳过药物与手术依赖“结构未毁”这一前提； • 视觉皮层具有清晰的空间拓扑映射规律，为电极编码提供理论基础，使不同电极激活可对应特定视野方位； • 电极通道密度持续提升，推动视觉分辨率从离散光点向连贯图形演进，通道数已从数十级提升至上千级。	• 皮层路线不受前端病因限制，无论视网膜退变、青光眼还是视神经损伤，只要视觉皮层功能保留完整均可能适用； • 视网膜路线已有关键性临床数据验证“形式视觉”的实际恢复，患者可独立阅读字母、数字与单词； • 为现有医学手段完全无效的不可逆性失明人群提供了干预可能，覆盖病程长达数十年的终末期患者。

■ 视觉脑机接口技术发展趋势

从低分辨率光感知向高分辨率视觉重建演进

视觉脑机接口正由早期仅实现光幻视诱导的基础视觉感知，向复杂视觉信息重建方向发展。随着高密度微电极阵列、柔性神经接口材料及先进刺激策略的发展，未来视觉脑机接口有望实现从简单光点感知向形状、文字、颜色及更高维度视觉信息表达的突破，提升人工视觉分辨率和临床应用价值。

从开放环刺激向闭环自适应视觉调控发展

未来视觉脑机接口将由单向“视觉信息编码—神经刺激”模式向双向闭环交互模式演进。通过结合神经信号实时采集、视觉感知反馈及智能算法优化，系统能够根据个体神经响应差异动态调整刺激参数，实现更加精准、稳定和符合生理规律的视觉信息传递，提高长期使用效果。

从人工视觉编码向智能化神经信息转换发展

视觉脑机接口的核心挑战正在由“获取视觉信息”转向“如何将视觉信息转换为大脑可理解的神经语言”。未来，人工智能算法、深度学习模型及仿生视觉编码技术将进一步优化图像特征提取和神经刺激模式映射，使人工视觉编码更加接近天然视觉通路的信息处理方式，提升视觉感知的自然性和有效性。

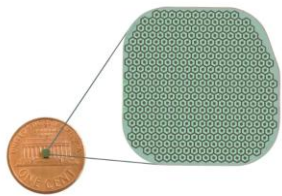
来源：沙利文分析

3.6.2 视觉脑机接口发展情况

失明是全球致残负担最重的感官障碍之一。视网膜色素变性、年龄相关性黄斑变性等疾病会造成感光细胞发生不可逆的退行性丢失，目前没有任何药物能够再生受损的视网膜感光细胞或修复病变的视神经，患者最终只能依靠助视设备维持有限的生活自理能力。随着脑机接口感知与神经编码技术的成熟，通过植入电极直接刺激视网膜残余神经元或视觉皮层神经元，结合体外摄像头与嵌入式算法实时编码环境画面的“人工视觉”系统，正在成为绕开受损视觉通路、为盲人重建视觉感知的关键技术路径。

■ 视觉脑机接口代表企业（依据地域及拼音首字母顺序排列）

»» Science Corporation



- 核心产品PRIMA是视网膜下光伏芯片系统，芯片仅2mm×2mm×30μm，配合专用眼镜将近红外光转化为电信号，刺激残存视网膜细胞，用于治疗老年黄斑变性引发的地图样萎缩（GA）导致的失明。
- 2025年10月，PRIMA关键性临床试验结果发表于《新英格兰医学杂志》（NEJM），80%患者视力获得有意义改善，84%患者恢复识别字母/数字/单词的能力。
- 2026年7月，PRIMA视网膜植入系统获得欧盟CE Mark认证并启动欧洲商业化。该系统适用于因干性年龄相关性黄斑变性导致地理萎缩的患者，FDA监管审评流程亦在推进中。

»» 明视脑机



- 公司视觉重建方向旨在通过脑机接口技术帮助视障人士重建视觉感知能力，并围绕脑机接口设备、神经信号分析及人机交互系统等模块开展技术研发。
- 2025年，完成“复杂图形+多种颜色”的视觉重建功能化交互验证；研究基于枕叶视觉皮层颅内脑电记录及闭环电刺激技术，实现复杂图形与颜色视觉信息重建探索，光幻视位置一致性达到95%。
- 2026年完成灰度信息量化编码重建，推动视觉重建能力由基础光幻视感知向形状、颜色及灰度等多维视觉信息表达方向拓展。

»» 暖芯迦科技



- 自主研发320通道神经刺激芯片，并结合高密度微电极阵列构建视网膜路径视觉脑机接口E-BCI，是国内开展高通量视觉神经刺激技术探索的代表性产品之一。
- 2025年3月完成食蟹猴视觉重建动物实验，并通过第三方机构开展验证;实验中系统开启后动物可完成目标球定位与抓取任务，关闭后无对应行为响应。
- 2025年8月发布视皮层路径视觉脑机接口V-BCI，通过4颗芯片级联实现1280通道，电极厚度仅2um、可颅骨细缝微创植入，面向视神经受损/双眼缺失患者。
- 2026年6月完成高分辨率视觉脑机GCP临床试验，受试者开机调试第2天即能够识别字母，7月已能书写汉字、抓取物品、独立室内行走，基础生活行动能力大幅提升。

来源：公司官网，沙利文分析

3.7.1 语言/言语功能障碍（1/2）

语言及言语功能障碍是运动神经系统疾病最常见、也是对患者社会功能影响最直接的并发症之一。肌萎缩侧索硬化症等疾病会逐渐破坏支配唇、舌、喉、下颌等发声器官的运动神经元，患者语言认知与思维能力通常保持完好，却因构音肌肉失去控制而彻底丧失言语表达能力，目前没有任何药物能够阻止或逆转这一运动神经元退变过程。随着脑机接口感知与神经解码技术的成熟，通过植入电极采集言语运动皮层（腹侧中央前回）的神经活动，结合人工智能实时将信号解码为文字或合成语音的“语音神经假体”，正在成为绕开受损运动通路、为丧失言语能力的患者重建交流能力的关键技术路径。

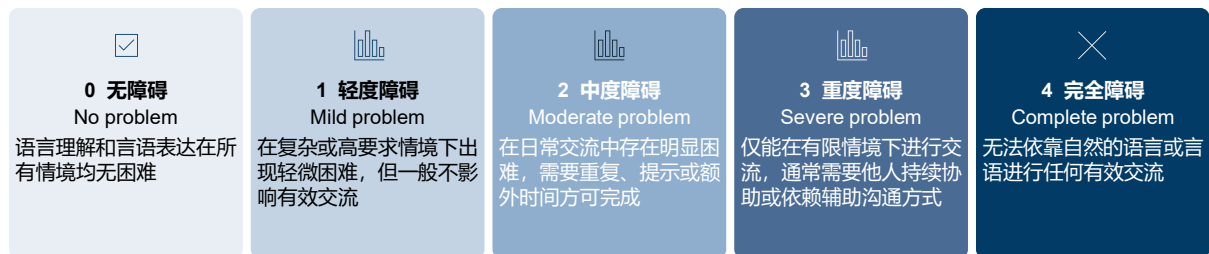
■ 疾病介绍

- 语言/言语功能障碍（Speech and Language Disorders）是指个体在语言与言语相关的身体功能——如语言的心理功能、嗓音、构音及言语流畅功能——出现损伤，进而在日常交流活动与社会参与层面受到限制的一类功能障碍。根据世界卫生组织（WHO）《国际功能、残疾和健康分类》（ICF），此类障碍需结合身体功能与结构损伤、活动受限、社会参与受限，并叠加环境及个人等情境因素进行综合评估；其影响不仅体现在言语能力本身，更体现在有效沟通、日常生活及社会功能上。
- 根据WHO ICF的分类框架，语言/言语功能障碍主要涉及以下维度：**（1）身体功能与结构损伤**：包括语言的心理功能（理解与表达）、嗓音功能、构音功能及言语流畅与节律功能受损，以及相关结构损伤；**（2）活动受限**：表现为接收信息（如聆听、阅读）与产生信息（如说话、书写）等交流活动出现困难；**（3）社会参与受限**：影响对话、讨论、学习、工作、家庭交流及社会交往等参与情形；**（4）情境因素**：涵盖交流伙伴态度、社会支持、沟通辅助工具等环境因素，以及年龄、教育、心理状态等个人因素。此外，由脑卒中、创伤性脑损伤及其他神经系统疾病等健康状况所致的获得性语言/言语功能障碍，在ICF框架下则表现为相应身体功能损伤及由此引发的活动与参与受限；ICF并采用统一的严重程度分级（0-无障碍至4-完全障碍）对上述功能、活动与参与层面的问题程度加以描述。

■ 语言/言语功能障碍的影响（WHO ICF 框架）



■ 语言/言语功能障碍的严重程度分级（依据 WHO ICF 严重程度限定值）



无障碍 严重程度增加

来源：沙利文分析

3.7.1 语言/言语功能障碍（2/2）

语言及言语功能障碍是运动神经系统疾病最常见、也是对患者社会功能影响最直接的并发症之一。肌萎缩侧索硬化症等疾病会逐渐破坏支配唇、舌、喉、下颌等发声器官的运动神经元，患者语言认知与思维能力通常保持完好，却因构音肌肉失去控制而彻底丧失言语表达能力，目前没有任何药物能够阻止或逆转这一运动神经元退变过程。随着脑机接口感知与神经解码技术的成熟，通过植入电极采集言语运动皮层（腹侧中央前回）的神经活动，结合人工智能实时将信号解码为文字或合成语音的“语音神经假体”，正在成为绕开受损运动通路、为丧失言语能力的患者重建交流能力的关键技术路径。

■ 语言/言语功能障碍的疾病负担

语言/言语功能障碍中，ALS（肌萎缩侧索硬化症）和脑干卒中导致的闭锁综合征是两类具有代表性的人群。ALS全球患病人数约为22.3万例，预计到2040年将增至37.7万例，其中约25%–30%的患者为延髓型起病，早期即出现构音障碍；随着疾病进展，较多患者会出现不同程度言语功能受损，部分晚期患者需依赖辅助和替代沟通方式。延髓起病患者通常具有更快的言语功能下降趋势。从疾病负担看，2019年全球ALS/运动神经元病导致的伤残调整生命年（DALYs）超过103万，死亡人数达3.9万例，1990–2021年间全球相关死亡人数累计增长156%，负担远超其患病规模所反映的程度，凸显出这一人群在丧失言语能力之外，还同时承受着疾病本身高致残、高致死的双重压力。闭锁综合征主要由脑桥腹侧梗死（最常见为基底动脉闭塞）导致双侧皮质脊髓束和皮质延髓束受损，患者表现为四肢瘫痪、言语能力完全丧失，但意识与认知功能完全保留；根据残留运动功能不同可分为经典型、不完全型和完全型，其中完全型患者连眼球运动都无法保留，目前只能依赖眨眼等极有限的方式沟通，是语音神经假体最迫切的应用场景之一。这两类人群虽然在病因和病程上存在显著差异，但共同指向同一个未被满足的临床需求——“认知完整但无法通过自然言语表达”的患者，重建一条可靠、实时的沟通通路。

■ 语言/言语障碍疾病当前治疗手段及未满足需求

当前语言/言语功能障碍治疗以对症康复与代偿性支持为主，尚无根治或逆转病因的手段，整体路径可依侵入程度与成熟度划分为若干梯度：言语语言康复治疗为循证充分的一线标准手段；药物治疗仅针对原发病及并发症，缺乏特异性语言恢复药物；tDCS、rTMS等非侵入性神经调控多处于研究阶段；AAC设备提供代偿性交流通道，但输出速率低、依赖残余运动或眼动功能。上述手段对因肌萎缩侧索硬化症、脑干卒中等导致完全性构音障碍乃至闭锁综合征的患者疗效有限，临床上存在显著未满足需求，为脑机接口-语音神经假体提供了明确切入点。



目前，与语言/言语功能障碍恢复最直接相关的脑机接口技术为语音神经假体（speech neuroprosthesis）。该类系统通过采集患者尝试说话时的言语运动皮层神经信号，并利用人工智能算法将其实时转换为文字、合成语音或数字化面部动作，从而帮助因肌萎缩侧索硬化、脑干卒中或严重瘫痪而丧失自然发声能力的患者恢复交流功能。代表性在研系统包括BrainGate/UC Davis语音脑机接口、UCSF语音神经假体、Paradromics Connexus BCI及Neuralink Speech Restoration系统。需要注意的是，语音神经假体主要绕过受损的发声运动通路，恢复患者的言语输出和交流能力，并不直接修复语言理解或语言组织能力。对于卒中后失语症等语言网络受损患者，目前更相关的技术为基于EEG或P300的神经反馈康复型脑机接口，其通过语言任务与实时脑信号反馈促进语言网络重塑，但总体仍处于早期临床研究阶段，尚未形成成熟的获批商业产品。

来源：沙利文分析

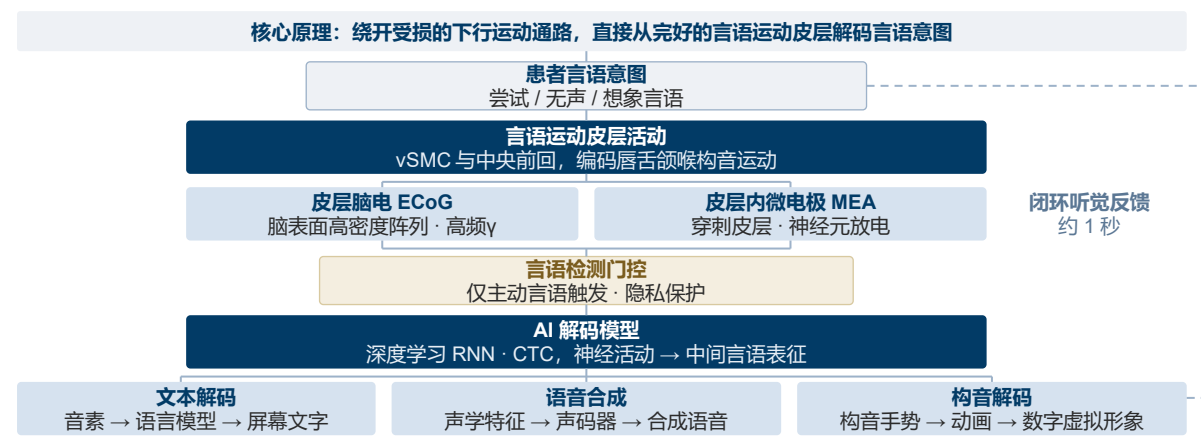
3.7.2 语音神经假体（1/2）

语言及言语功能障碍是运动神经系统疾病最常见、也是对患者社会功能影响最直接的并发症之一。肌萎缩侧索硬化症等疾病会逐渐破坏支配唇、舌、喉、下颌等发声器官的运动神经元，患者语言认知与思维能力通常保持完好，却因构音肌肉失去控制而彻底丧失言语表达能力，目前没有任何药物能够阻止或逆转这一运动神经元退变过程。随着脑机接口感知与神经解码技术的成熟，通过植入电极采集言语运动皮层（腹侧中央前回）的神经活动，结合人工智能实时将信号解码为文字或合成语音的“语音神经假体”，正在成为绕开受损运动通路、为丧失言语能力的患者重建交流能力的关键技术路径。

■ 语音神经假体

- 语音神经假体（speech neuroprosthesis）是通过算法将言语运动皮层的神经活动直接翻译为文字、可听语音或面部动作的植入式脑机接口。其针对的病理在于：ALS、脑卒中等疾病损伤的是自皮层下行至发声肌肉的运动通路，而编码唇、舌、颌、喉构音运动的皮层神经元群通常仍长期完好——这使得在皮层层面绕开受损通路、直接截取言语意图成为可能，主要适应人群为构音障碍乃至完全性构音障碍、闭锁综合征等运动性言语丧失患者。
- 其机制为“采集—解码—输出—反馈”闭环：植入电极（脑表面ECoG阵列或皮层内微电极MEA）采集患者尝试发声时的神经活动，经言语检测门控后，由深度学习模型将其解码为文本（音素→语言模型→词句）、合成语音（可还原患者原有音色）或数字虚拟形象，合成语音再经延迟回传形成闭环听觉反馈。目前BrainGate/UC Davis系统文本准确率达97.5%、词汇量12.5万；UCSF流式架构将脑-声合成时延压缩至约1秒。相较速率通常不足15词/分的AAC设备，语音神经假体在交流速度与自然度上优势显著，但仍处于单中心、单例受试者为主的早期临床阶段，长期稳定性与商业化路径待验证，尚无成熟获批产品。

图：语音神经假体作用机制图



■ 全球技术布局与重点企业

语音神经假体的全球技术布局呈现学术机构与产业界并行推进的格局。在美国，加州大学戴维斯分校、旧金山分校等高校临床试验体系在言语运动皮层解码、实时语音合成等技术方向已取得关键性进展；产业界亦已出现专门以语言功能恢复为核心业务的独立企业，Paradromics于2025年11月获得美国FDA批准开展全植入式脑机接口临床试验，探索利用皮层信号实现语言功能恢复，为侵入式脑机接口在语言障碍领域的临床应用提供验证；此外，Neuralink已将语言功能解码相关技术纳入其脑机接口研发方向，与Paradromics共同探索侵入式脑机接口在语言功能恢复领域的应用潜力。中国的语音神经假体研发则主要依托“高校附属医院与脑机接口企业联合攻关”的模式推进，上海脑虎科技与复旦大学附属华山医院神经外科团队的合作项目即为代表案例，目前已在实时汉语解码方向取得领先的临床试验进展。整体来看，语音神经假体领域正处于由学术研究向临床转化过渡的关键阶段，全球范围内尚未出现正式获批上市的商业化产品。

来源：沙利文分析

3.7.2 语音神经假体（2/2）

语言及言语功能障碍是运动神经系统疾病最常见、也是对患者社会功能影响最直接的并发症之一。肌萎缩侧索硬化症等疾病会逐渐破坏支配唇、舌、喉、下颌等发声器官的运动神经元，患者语言认知与思维能力通常保持完好，却因构音肌肉失去控制而彻底丧失言语表达能力，目前没有任何药物能够阻止或逆转这一运动神经元退变过程。随着脑机接口感知与神经解码技术的成熟，通过植入电极采集言语运动皮层（腹侧中央前回）的神经活动，结合人工智能实时将信号解码为文字或合成语音的“语音神经假体”，正在成为绕开受损运动通路、为丧失言语能力的患者重建交流能力的关键技术路径。

■ 语音神经假体研发历程

语音神经假体作为一项用于言语功能重建的神经调控技术，自2019年首次实现从神经信号解码合成语音以来，历经不到十年发展，通过“高性能解码算法+多模态输出+多语言适配”的范式转变，逐步从单一实验室的科研验证走向多中心临床试验与产业化探索，技术里程碑如下：

2019

UCSF Edward Chang团队 (Nature) 首次实现从大脑皮层信号解码合成英语语音，建立“神经解码合成语音”的基础范式。

2021

Moses等 (NEJM) 首次在构音障碍瘫痪患者体内植入高密度电极阵列，实现皮层活动直接解码词句，验证人体可行性。

2023

《Nature》同期发表两项高性能研究：斯坦福Willett团队皮层内电极实现12.5万词汇解码；UCSF Metzger团队同步输出文字、语音与虚拟形象。

2024

斯坦福Card等 (NEJM) 实现快速校准的语音神经假体，大幅缩短系统使用前的准备时间
脑虎科技联合华山医院开展汉语言实时解码临床试验，基于256导柔性脑机接口实现394个常用汉语音节实时解码，准确率达71.2%。

2025

6月，UC Davis团队 (Nature) 依托BrainGate2实现“脑-语音”实时合成，可还原患者患病前原声；
11月，Paradromics获得FDA IDE批准开展Connect-One临床研究，推动全植入式脑机接口技术在语言功能恢复领域进入临床验证阶段。



图源：Moses D.A., et al., "Neuroprosthesis for Decoding Speech in a Paralyzed Person with Anarthria," New England Journal of Medicine, vol. 385, pp. 217–227, 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2027540.



语音神经假体发展主线，是从依赖固定词表的离线解码，走向可实时输出文字、语音与虚拟形象的多模态系统；中国团队在汉语这一声调语言上的解码突破，填补了英语范式难以直接迁移的空白。随着Paradromics等专业化企业进入临床试验，该领域正从学术主导转向学术与产业并行推进，但全球尚无正式获批上市的商业化产品。

语音神经假体技术优势	语音神经假体临床优势
- 已实现“文字+语音音频+虚拟形象”三种输出模式同步解码，不再局限于单一文本通道，显著提升表达的自然度与情感传递能力； - 具备“实时闭环”合成能力，可在患者尝试开口的瞬间即时输出语音，并支持个性化还原患者患病前的原始声音； - 大词汇量高性能解码已在多语言体系验证，英语可支持12.5万词汇解码，汉语等声调语言也已实现394个常用音节71.2%的实时解码准确率。	- 适用于言语运动通路完全丧失（构音障碍/失能）但认知与语言理解功能保留的患者，不依赖任何残余的外周神经或肌肉功能即可重建表达能力； - 通信速率显著超越传统辅助沟通方式，文字解码速度可达每分钟78词，较此前依赖光标拼写的方式有数量级提升； - 适应病因覆盖范围广，无论是渐冻症、脑干卒中导致的闭锁综合征还是其他运动神经通路损伤，只要言语运动皮层功能保留完整即可适用。

来源：公司官网，文献检索，沙利文分析

3.7.2 语音神经假体发展情况

语言及言语功能障碍是运动神经系统疾病最常见、也是对患者社会功能影响最直接的并发症之一。肌萎缩侧索硬化症等疾病会逐渐破坏支配唇、舌、喉、下颌等发声器官的运动神经元，患者语言认知与思维能力通常保持完好，却因构音肌肉失去控制而彻底丧失言语表达能力，目前没有任何药物能够阻止或逆转这一运动神经元退变过程。随着脑机接口感知与神经解码技术的成熟，通过植入电极采集言语运动皮层（腹侧中央前回）的神经活动，结合人工智能实时将信号解码为文字或合成语音的“语音神经假体”，正在成为绕开受损运动通路、为丧失言语能力的患者重建交流能力的关键技术路径。

■ 语音神经假体代表企业（依据地域及拼音首字母顺序排列）

»» Paradromics



- 核心产品Connexus BCI采用421通道皮层内微电极阵列，通过植入式电极记录运动皮层神经活动，并结合无线传输模块实现高带宽神经信号输出，是目前侵入式脑机接口领域高通量信号采集技术路线的代表产品之一。
- 2025年6月，Paradromics联合密歇根大学完成Connexus临时植入手术，在癫痫患者中成功记录高分辨率颞叶皮层活动，验证系统急性安全性及信号质量。
- 2025年11月，Paradromics获得FDA IDE批准，启动Connect-One临床研究，评估全植入式Connexus®脑机接口在严重运动障碍患者中的安全性及通信功能恢复能力。

»» 脑虎科技



- 脑虎科技的语音神经假体已在临床试验中验证了汉语语言解码与运动解码能力，受试者可通过意念实时输出语言、完成基本交流，这一技术将成为未来帮助失语等患者重塑语言功能的重要方向。
- 核心产品为自主研发的256导高通量柔性脑机接口，采用柔性电极贴附于大脑皮层表面的半侵入式路线，可实现运动及语言相关神经信号采集与解码。
- 2024年，脑虎科技联合复旦大学附属华山医院开展植入式柔性脑机接口语言解码临床研究，受试者可基于脑信号实现汉语音节解码，验证了高通量柔性脑机接口在语言功能恢复方向的应用潜力。

■ 语音神经假体技术发展趋势

💬 文本输出向实时语音合成与闭环反馈演进

语音神经假体正逐步从单纯输出文本，向具备韵律与情感特征的实时语音合成演进，患者可即时听取自身合成语音并据此进行调整，实现“闭环音频反馈”，交流体验正加速向自然对话靠近。

🧠 大语言模型深度融合神经解码

早期神经解码主要依赖对音节、词汇的逐一识别，速度与准确率均存在瓶颈。随着大语言模型被引入神经解码链路，系统可结合语境对患者意图进行预测性解析，解码速度与准确率均实现显著提升，语音输出节奏正加速向自然语速逼近。

👤 从科研样机向监管批准的临床产品演进

语音神经假体正从实验室原型阶段加速迈向具备监管批准的临床产品阶段，全植入式、免开颅的语言恢复设备已陆续获批开展人体临床试验，产业化进程明显提速。

来源：公司官网，沙利文分析

3.8.1 抑郁症

抑郁症是以持续至少两周的情绪低落、兴趣减退及精力下降为核心特征的常见精神障碍，依据 ICD/DSM 标准结合临床访谈与病程综合诊断。全球患病人数持续攀升,由 2021 年约 3.61 亿人增至 2025 年约 4.07 亿人，预计 2035 年达约 5.61 亿人；中国亦稳步增长，叠加就诊率偏低、诊疗资源分布不均，未满足需求显著。治疗采取以药物为核心、辅以心理与脑刺激治疗的阶梯式体系：SSRIs 为一线，SNRIs 为二线，TCAs 与 MAOIs 为三线,艾司氯胺酮等谷氨酸系统调节剂用于难治性抑郁症，整体遵循个体化全程管理。

■ 疾病介绍

- 抑郁症是一类常见精神障碍，其核心特征是持续至少两周的情绪低落、兴趣减退以及精力下降，并常伴随睡眠、食欲、精力、注意力、自责、无望感以及自杀意念等症状，导致显著的社会和职业功能受损。世界卫生组织指出，抑郁症不是普通情绪波动，而是一种需要规范识别和治疗的疾病。
- 抑郁症通常可按发作次数、严重程度、是否伴精神病性症状以及是否伴躯体综合征进行分类；临床上常依据国际通用的ICD或DSM标准来判断，其中ICD体系通常以至少2周的病程为基础，再结合抑郁心境、兴趣丧失、精力下降等核心症状，以及睡眠障碍、食欲改变、自责、注意力下降等附加症状的数量来判断病情等级。DSM体系则强调症状在连续至少2周内持续存在，并已造成明显痛苦或社会功能损害，同时排除双相障碍、物质使用或躯体疾病所致的抑郁表现。
- 基于这些标准，抑郁症可分为单次发作和复发性抑郁障碍；按严重程度又可分为轻度、中度和重度；如果患者出现幻觉、妄想等表现，则可归为伴精神病性症状类型；若伴有早醒、晨重、食欲下降、体重减轻等典型表现，则可进一步考虑伴躯体综合征。

■ 抑郁症患病人数

中国重度抑郁疾病负担持续处于较高水平。根据GBD（2023）数据，2023年中国重度抑郁患病人数约3,430万人，约占全国总人口的2.4%，仍是我国疾病负担最重的精神障碍之一。其负担以长期失能为主，伤残调整生命年几乎全部由伤残损失健康生命年构成；同时诊疗缺口显著，抑郁障碍患者中仅9.5%接受过卫生服务、0.5%获得充分治疗，经四轮序贯抗抑郁药物治疗后仍有约三分之一未获症状缓解，构成难治性抑郁人群。随着社会心理压力增加以及精神卫生服务体系不断完善，抑郁障碍的筛查率和诊断率有望持续提升，庞大的患者群体将进一步推动精准诊疗和创新干预技术的发展，为脑机接口、神经调控等新型精神疾病治疗技术提供广阔的临床应用空间。

■ 抑郁症治疗路径

药物治疗					心理治疗	脑刺激治疗
SSRIs	SNRIs	TCAs	MAOIs	其他	认知行为疗法 (CBT)	重复经颅磁刺激 (rTMS)
西酞普兰 艾司西酞普兰 氟西汀 氟伏沙明 帕罗西汀 舍曲林	去甲文拉法辛 度洛西汀 左旋米那普仑 文拉法辛缓释 安非他酮	阿米替林 氯米帕明 地昔帕明 多塞平 丙咪嗪 去甲替林 普罗替林 曲米帕明 吗氯贝胺	苯乙肼 反苯环丙胺	艾司氯胺酮	人际关系疗法 (IPT)	迷走神经刺激 (VNS)
					正念疗法 (Mindfulness)	脑深部刺激 (DBS)
						电休克疗法 (ECT)
大多数抑郁患者的一线治疗	二线治疗, SSRIs 无效时的替代方案	三线治疗, SSRIs/SNRIs 失败时考虑	三线治疗, 用于伴急性自杀意念的患者	起效快、机制新颖, 为常规药物疗效不佳者提供	一线治疗，也可与药物联用；在难治性抑郁 (TRD) 中改善残留症状、预防复发	两次足量抗抑郁治疗失败后考虑；ECT 对高自杀风险者可快速起效，rTMS 无创、耐受性好

抑郁症以药物治疗为核心,并依病情严重程度、既往疗效及耐受性,辅以心理治疗与脑刺激治疗,形成阶梯式综合治疗体系。药物治疗中,选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)因安全性与耐受性良好，为一线首选；疗效不佳或不耐受时，可升级至5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)作为二线；三环类抗抑郁药 (TCAs) 与单胺氧化酶抑制剂 (MAOIs) 疗效确切但不良反应较多，多保留为三线；以艾司氯胺酮为代表的谷氨酸系统调节剂起效快、机制新颖,主要用于难治性抑郁症。心理治疗可单独用于轻中度抑郁，或与药物联用增效;脑刺激治疗（如rTMS、ECT）一般在两次足量抗抑郁治疗失败后使用，面向难治或高自杀风险患者。总体遵循“评估—一线用药—逐级升级/联用增效—难治或高危时引入物理治疗”的个体化全程管理路径。

来源：沙利文分析

3.8.2 抑郁症治疗手段（1/3）

针对现有抗抑郁药物起效慢、疗效有限、副作用多、依从性差及缺乏客观精准指标等未满足需求,脑机接口以实时神经信号监测、非药物/少药物干预、闭环个体化精准调控等优势提供了新型干预路径,有望改善起效速度与长期疗效,但仍需克服长期安全性验证、植入风险、机制未明及成本可及性与伦理监管等挑战。

■ 脑机接口技术治疗难治性抑郁症

在现有抑郁症治疗体系中，药物治疗与心理治疗构成了长期以来的主流基础：抗抑郁药物通过调节神经递质系统缓解症状，心理治疗则从认知与行为层面帮助患者重建应对模式。然而，这两条路径均存在明确的未满足需求——药物起效滞后且存在治疗抵抗，心理治疗在情绪环路功能已发生器质性损伤时收效有限。这些局限在难治性抑郁症患者身上集中显现，推动着治疗逻辑从“化学调节”向“物理干预”延伸。

临床分层	轻中度抑郁症	重度抑郁症	伴精神病性症状的抑郁症	复发性抑郁症	难治性抑郁症 (TRD)
治疗方法	- 单一抗抑郁药物（如SSRIs） - 心理治疗（如认知行为治疗）	- 联合用药/增效治疗 - 改良电休克治疗（紧急情况下首选）	- 抗抑郁药合并非典型抗精神病药物 - 必要时联合电休克	- 急性期治疗后长期维持用药 - 巩固期心理治疗	- 增效治疗/艾司氯胺酮/rTMS/VNS/ECT - 脑机接口

■ 脑机接口治疗抑郁症的核心优势

相较于现有的药物、心理治疗及传统物理治疗手段，脑机接口在难治性抑郁症场景中展现出差异化价值，主要体现在以下方面：

- 靶向精准，直达病理环路：**脑机接口直接作用于与情绪调节相关的功能异常靶点脑区，绕过药物经全身循环、依赖吸收代谢的间接路径，从神经环路层面实现精准干预，有望突破药物治疗对难治性患者疗效有限的瓶颈。
- 闭环自适应，实现个体化调控：**具备信号监测能力的闭环系统可依据患者脑内神经信号的动态变化实时调整刺激参数，将传统“固定方案、被动给药”升级为“按需响应、主动修复”的个体化精准干预，更契合抑郁症状波动的特点。
- 副作用谱系不同，耐受性潜力更优：**局部神经干预避免了系统性用药带来的体重增加、代谢异常、认知迟钝等全身性副作用，若能替代或显著减少全身用药，有望改善患者的长期耐受性与治疗依从性。
- 微创化路径，降低干预代价：**相较于深部脑刺激等传统侵入式神经调控，新兴的颅骨内、不接触脑组织等微创路径在保留神经调控疗效的同时，显著降低了手术创伤与风险，为精神疾病神经调控的可及性提升提供了新路径。
- 起效逻辑互补，缓解治疗抵抗：**物理干预与化学调节机制不同，可作为药物起效滞后、存在治疗抵抗时的补充或替代选择，填补现有治疗体系在难治性人群中的空白。

脑机接口若能在临床中得到充分验证，其核心临床价值将在于实现从“被动给药”到“主动修复”的根本性跨越。如果闭环调控技术能够依据患者脑内神经信号的动态变化自适应调整刺激参数，则有望真正实现个体化精准干预。同时，由于神经调控直接作用于功能异常的靶点环路，理论上可绕过药物吸收代谢的漫长过程，倘若这一机制在更大规模试验中得到证实，便可能大幅缩短症状缓解所需的时间窗口。更值得期待的是，这种局部神经干预的模式如果能够替代或显著减少系统性用药，或将从根源上免除药物经全身循环所带来的体重增加、代谢异常、认知迟钝等副作用，进而显著改善患者的耐受性与长期治疗依从性。

脑机接口从临床探索走向广泛应用，仍面临多重挑战。首先，该技术的长期安全性与有效性仍需大样本、长周期临床证据支撑。在技术路径层面，植入式方案存在手术风险，非植入式受信号质量与稳定性限制。此外，神经机制与生物标志物尚不完全清晰，刺激靶点选择依赖进一步研究。不仅如此，脑机接口还需面对成本高昂带来的可及性障碍，以及数据安全、患者权益、监管审批等伦理与政策框架尚未完备的现实约束。这些课题的逐步攻克，将成为决定脑机接口能否真正成为抑郁症临床治疗选项的关键。

来源：文献检索，沙利文分析

3.8.2 抑郁症治疗手段（2/3）

在抑郁症领域，美国Motif Neurotech与Inner Cosmos作为植入式脑机接口先行者取得关键进展——前者以蓝莓大小、不接触脑组织的Motif XCS System微刺激器于2026年4月获FDA研究性器械豁免（IDE）并启动RESONATE研究；后者以硬币大小、机制近似TMS的皮下植入体推出抑郁症适应症脑机接口，迄今已植入三名患者且尚无严重不良事件。整体来看，精神疾病脑机接口正由“接触脑组织的深部刺激”向“微创、无线、可监测”路径演进，成为TRD治疗最受关注的前沿方向之一。

■ 抑郁症脑机接口代表企业（依据地域及拼音首字母顺序排列）

» Inner Cosmos

美国 Inner Cosmos 是精神科脑机接口的早期先行者：其Digital Pill于 2022 年获 FDA 器械豁免（IDE）启动可行性研究，迄今已为三名难治性抑郁症患者植入，为植入式微创神经刺激治疗精神疾病开辟了早期路径。

- **植入体**：约指甲盖/一分硬币大小，微创植入于颅骨内板上、皮下，约一小時门诊手术完成，不接触脑组织
- **外部处方舱**：吸附于头皮，为植入体无线供电并传输数据
- **作用机理**：对背外侧前额叶皮层（DLPFC）等情绪调节相关脑区施加颅骨内皮层刺激，机制对标经颅磁刺激（TMS）
- **适用人群**：对常规药物治疗无反应的难治性抑郁症成人患者



可行性研究进展

- **研究进展**：2022年首例患者于 Washington University School of Medicine植入；迄今累计植入三名患者，2025年完成 FDA 早期可行性试验
- **安全性**：迄今无严重不良事件报告
- **个案结果**：部分受试者症状较基线显著改善，并优于其既往最佳TMS疗效；一名受试者缓解超一年并选择长期使用

» Motif Neurotech

难治性抑郁症治疗性脑机接口迎来关键临床进展：2026年4月，美国Motif Neurotech的Motif XCS System获FDA研究性器械豁免（IDE），启动RESONATE早期可行性研究；其“颅骨内、不接触脑组织”的微型无线刺激器，代表精神疾病脑机接口在有效性与微创性之间的新平衡路径。

- **产品**：Motif XCS System，基于 DOT 微刺激器技术
- **形态**：DOT 约蓝莓大小，采用无线供电
- **植入**：约 30 分钟门诊手术即可完成
- **位置**：植入于目标脑区上方的颅骨内，不暴露、不接触脑组织
- **机理**：向“经临床验证可减轻抑郁症状”的脑区递送温和电刺激
- **人群**：对两种及以上药物无反应的成人难治性抑郁症患者



拓展适应症布局



双相障碍



强迫症（OCD）



阿尔茨海默病



物质使用障碍

技术底座：核心无线供电技术源自莱斯大学十余年研究积累，并获 DARPA、ARPA-H、NIH BRAIN Initiative 等支持

产业意义：该案例代表精神疾病脑机接口由“接触脑组织的深部刺激”向“颅骨内、微创、无线、可监测”路径演进，在有效性、微创性与可及性之间寻求新平衡，是抑郁症治疗性脑机接口全球最值得关注的进展之一。

来源：公司官网，沙利文分析

3.8.2 抑郁症治疗手段（3/3）

在抑郁症的神经调控治疗方向上，国内企业正沿无创与微创两条路径展开布局。上海空山慈科技聚焦精神与认知障碍疾病的精准诊疗需求，以全脑功能连接计算为核心构建靶点计算、机器人导航与闭环调控一体的经颅磁刺激系统架构，推动无创治疗由标准化方案转向个体化靶向；一行与航则提出硬脑膜外“软植入”电刺激技术路径，将刺激电极组件置于硬脑膜之外，无需穿透硬脑膜或深入脑组织即可实现有效电刺激，为难治性抑郁症患者提供创伤更低的植入式神经调控方案。

空山慈

上海空山慈科技聚焦脑机接口与神经调控技术，重点研发基于脑功能连接分析的经颅磁刺激神经导航系统，用于成人中度及以上抑郁症的精准治疗，通过个体化靶点计算、电场模拟和自动阈值评估等技术实现标准化干预；公司已与国家精神疾病医学中心开展临床合作，获2025年全国颠覆性技术创新大赛三等奖，并持有3项已授权及4项实质审查中的核心发明专利。

- **产品：**经颅磁刺激神经导航系统
- **技术原理：**系统分析患者的功能性磁共振成像（rsfMRI）数据，通过计算大脑功能连接，为每位患者自动计算出个性化的最优刺激靶点。结合3D结构光相机和机器人导航技术，实现精准、自动化的定位与刺激
- **临床效果：**在早期临床探索中，患者接受治疗仅4-5天就出现了明显的症状改善。目前，该系统已启动国内精神领域最高规格的临床验证，展现出突破性的潜力
- **产品定位：**该产品为进入注册临床的三类医疗器械，该系统已提交国家创新医疗器械通道



产品核心优势



快速治疗

以5天为一个完整治疗疗程，起效迅速且疗效持久，预实验临床有效率达80%，疗效确切。



安全无创

依托精准个体化功能靶点定位及≤1 mm系统执行精度，实现安全无创治疗，并提升患者耐受性。



自动化操作

全流程自动化操作，从靶点计算、空间配准到精准治疗一键完成，便于基层医疗机构推广。



疗程缩短

显著缩短治疗周期，全国平均治疗费用约3,000元，具备较好的卫生经济性及患者可负担性。

一行与航

- **核心专利：**已申报发明专利《颅内植入式刺激电极组件、电刺激系统及制备方法》，创新“软植入”技术路径——刺激电极组件植入于头皮与硬脑膜之间，无需穿透硬脑膜或深入脑组织，在实现有效电刺激的同时显著降低植入损伤。
- **结构与工艺：**绝缘顶盖与绝缘立柱采用氧化铝/氧化锆陶瓷，导电件采用铂铱合金（铂90%、铱10%），顶盖上表面为贴合颅骨曲率的弧形面；配合无线供电通信芯片与电刺激芯片构成植入式电刺激系统，支持体外无线供能与刺激参数闭环调控（结构见右图）。
- **临床方向：**公司正基于该专利技术推进硬脑膜电刺激治疗抑郁症的转化探索，为难治性抑郁症患者提供微创神经调控的新选择。

来源：公司官网，沙利文分析

3.9.1 注意缺陷多动障碍（1/2）

ADHD是起病于儿童期的神经发育障碍，以与年龄不相称的持续性注意力不集中、多动和冲动为核心，分注意缺陷型、多动冲动型与混合型，常伴学习、执行功能及情绪、品行等共病，发病源于遗传、神经递质异常、前额叶—纹状体环路及脑网络失调等多因素。诊断遵循“病史采集—心理评估—体格检查—实验室检查—脑电图—神经影像—综合治疗与随访”的闭环路径。

■ 疾病介绍

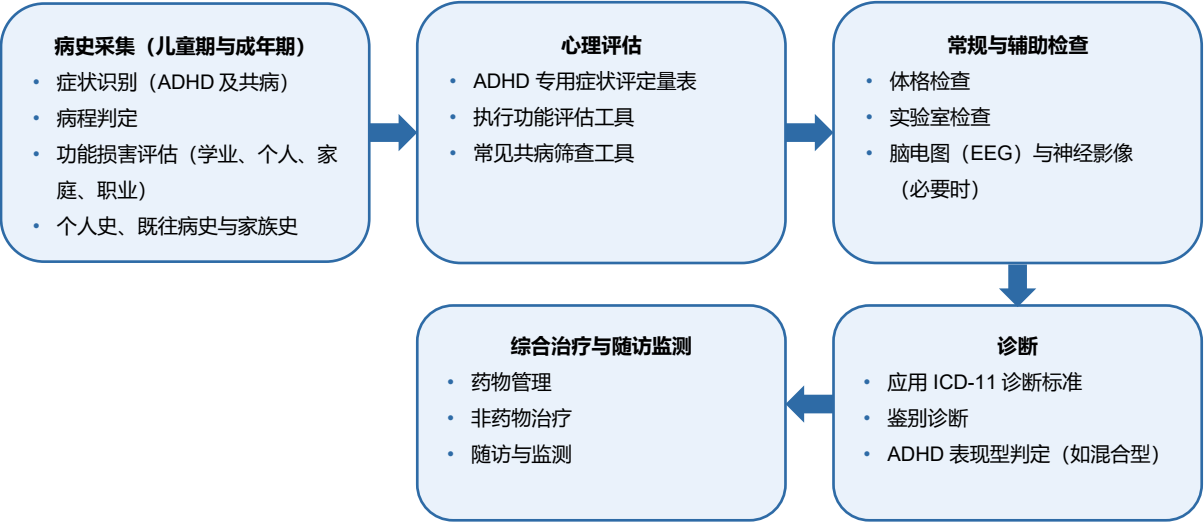
- 注意缺陷多动障碍是一种起病于儿童期的神经发育障碍，以持续存在的注意力不集中、多动和冲动为核心表现，且这些症状需达到与年龄不相称的程度，并在家庭、学校或工作等多个场景中造成功能损害。DSM-5-TR诊断标准要求症状持续至少6个月，部分症状在12岁前出现，并且至少影响两个以上生活场景；临床上常根据注意缺陷型、多动冲动型和混合型进行分类。
- 注意缺陷多动障碍儿童常出现学习成绩下降、执行功能不足和人际适应困难，并且更容易发生情绪障碍、对立违抗障碍和品行障碍等共病。在公共卫生层面，注意缺陷多动障碍患者会增加家庭照护负担和社会经济成本，其影响可延续到青春期乃至成年期。
- 从发病机制看，ADHD并非由单一因素导致，而是遗传、神经递质异常、脑网络发育异常和环境因素共同作用的结果。目前较一致的机制观点认为，多巴胺和去甲肾上腺素系统功能异常是核心生物学基础之一，同时存在前额叶—纹状体环路低激活、默认模式网络过度活跃、基底节和边缘系统结构改变等脑功能和脑结构异常；此外，白质微结构异常会削弱脑区间的信息整合能力，进一步导致执行功能受损、冲动控制异常和持续性注意缺陷。

■ 注意力缺陷多动障碍患病人数

中国ADHD患者规模保持较高水平。根据GBD（2023）数据，2023年中国ADHD患病人数约2,180万人，负担集中于儿童青少年，且30%~50%的患儿症状将持续至成年期。诊疗渗透率仍显著偏低，我国6~16岁在校学生ADHD患病率约6.4%，而实际就诊率不足10%，约65%的患者合并至少一种共患疾病。一线药物哌甲酯类属第一类精神药品、管控等级最高，此前长期面临供应偏紧，非药物干预需求持续累积。随着成人患者识别率持续提升、全生命周期管理理念逐步推广以及规范治疗需求不断释放，脑机接口等新型神经调控干预技术有望迎来更广阔的临床应用空间。

■ 注意缺陷多动障碍诊断流程

首先通过病史采集（症状识别、病程与功能损害评定及个人/既往/家族史）与专用量表、执行功能及共病筛查工具进行心理评估，辅以体格检查、实验室检查及脑电图/神经影像（必要时）排除其他病因，再依据 ICD-11 标准完成鉴别诊断、表现型判定与共病识别，最终进入以药物管理、非药物治疗、随访监测及必要转诊为核心的综合治疗与长期随访管理。



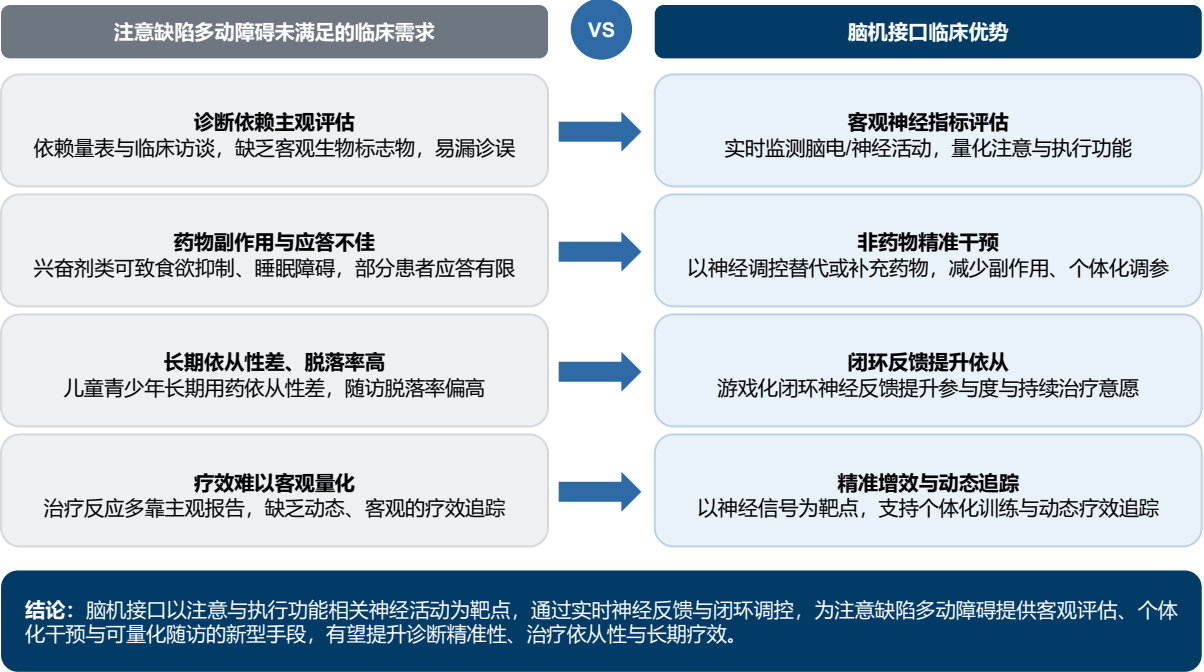
来源：沙利文分析

3.9.1 注意缺陷多动障碍（2/2）

针对现有ADHD药物起效与疗效存在个体差异、副作用较多、长期依从性差及缺乏客观诊断与疗效指标等未满足需求，脑机接口以实时神经活动监测、神经反馈与非药物/少药物干预、闭环个性化精准调控等优势，提供了客观评估与精准干预的新型路径，有望改善诊断精准性、治疗依从性与长期疗效，但仍需克服长期疗效与安全性验证、儿童青少年适用性、靶点与范式标准化及成本可及性与伦理监管等挑战。

■ 脑机接口弥补现有注意缺陷多动障碍治疗未满足需求

现有ADHD诊疗在客观诊断、药物疗效个体差异、长期依从性与疗效量化等方面，仍存在明显未被满足的临床需求。脑机接口以注意/执行功能相关神经活动为监测与干预靶点，通过神经反馈与闭环调控实现客观评估与个性化训练，可针对性弥补上述短板：既能提供可量化的诊断与疗效指标、提升治疗依从性，又能减少药物副作用，推动ADHD诊疗从主观经验向数据驱动的精准干预转变，尤其为对药物应答不佳或不耐受的患者提供新的治疗选择。



脑机接口的临床价值	现存挑战与待突破
- 客观量化评估：以脑电/神经信号提供注意与执行功能的客观指标 - 神经反馈训练：闭环、游戏化训练提升自我调控能力与参与度 - 减少药物依赖：脑机接口为副作用明显或应答不佳者提供非药物路径 - 动态疗效追踪：支持个体化方案调整与长期随访监测	- 长期疗效与效果泛化仍需大样本随机对照研究验证 - 儿童青少年使用的安全性、依从性与信号质量有待优化 - 神经反馈靶点与训练范式的标准化程度不足 - 设备成本、家庭可及性与监管准入需进一步完善

来源：沙利文分析

3.9.2 注意缺陷多动障碍治疗手段

ADHD已成为非侵入式神经技术商业化落地最快的适应症之一：中国强脑科技“专注欣”以脑神经反馈训练获国家二类医疗器械注册，美国 NeuroSigma Monarch eTNS 以外周神经刺激获FDA批准——两款产品率先商业化了ADHD非药物干预的“脑电反馈训练”与“神经刺激”两条不同技术路径。

NeuroCare Group
THERA PRAX® MOBILE

CE 认证

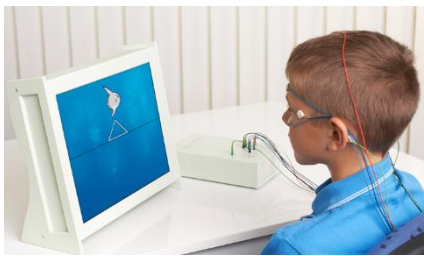
强脑科技
专注欣（医疗版）

NMPA 二类

产品概览 非侵入式脑机接口ADHD干预产品，采用便携台车与箱式一体机设计，由德国neuroConn GmbH开发，该公司现已并入neuroCare Group，产品长期是慢皮层电位神经反馈领域的主流机型。

技术路径 13 导全频段DC-EEG采集脑电信号，实时提取慢皮层电位并在线校正眼动与肌电伪迹，再以视觉形式反馈给患者，患者在操作性条件反射范式下依靠神经可塑性主动调节皮层兴奋性。系统由全频段DC-EEG放大器、配备15英寸显示屏的一体化移动主机、神经反馈与分析软件包，以及治疗师与患者双屏构成。生物反馈模块与认知诱发电位模块可选配，前者覆盖呼吸、体温、皮肤电、脉搏、心率及EMG/ECG，后者涵盖CNV、P300、ERN与准备电位。

监管与适用 欧盟CE认证医疗器械，已获批用于儿童ADHD治疗。



亮点：欧洲 ADHD 神经反馈治疗的标准化设备之一，将诊室级多导采集与指南推荐协议整合为闭环训练方案。

产品概览 非侵入式脑机接口ADHD干预产品，头环式设计，2026年1月发布并获批上市。

技术路径 基于 BCI 神经反馈原理。前额叶单通道采集脑电信号并转化为游戏化视听反馈，儿童专注时获得奖励、分心时训练暂停，在这一闭环中依靠神经可塑性主动调节注意力。产品包含ADHD康复训练软件与前额叶单通道脑电采集器两部分，软硬件均已取得国家二类医疗器械注册证。

监管与适用 中国NMPA二类医疗器械，适用于6-12岁ADHD儿童。

特点 实现儿童注意力训练软硬件的医疗器械联合使用，累计授权专利超 70 项。企业披露的临床对照结果显示，神经反馈联合药物干预在执行功能、情绪调控与行为改善等指标上优于单纯用药。



亮点：软硬件均获国家二类注册证，率先实现儿童注意力训练软硬件的联合医疗器械化。

注意缺陷多动障碍（ADHD）脑机接口未来发展趋势

- 1 循证升级

更大样本、长周期 RCT 与真实世界数据，推动从企业披露走向高等级循证与指南采纳
- 2 闭环个体化

结合AI的自适应闭环神经调控，按个体脑电特征动态调参，提升疗效
- 3 家庭数字健康

处方级家用设备结合远程监测与依从管理，向数字健康平台与支付覆盖延伸
- 4 多模态融合

脑电反馈与神经刺激等多路径联合、软硬件一体化，拓展适应症与全周期管理

来源：公司官网，沙利文分析

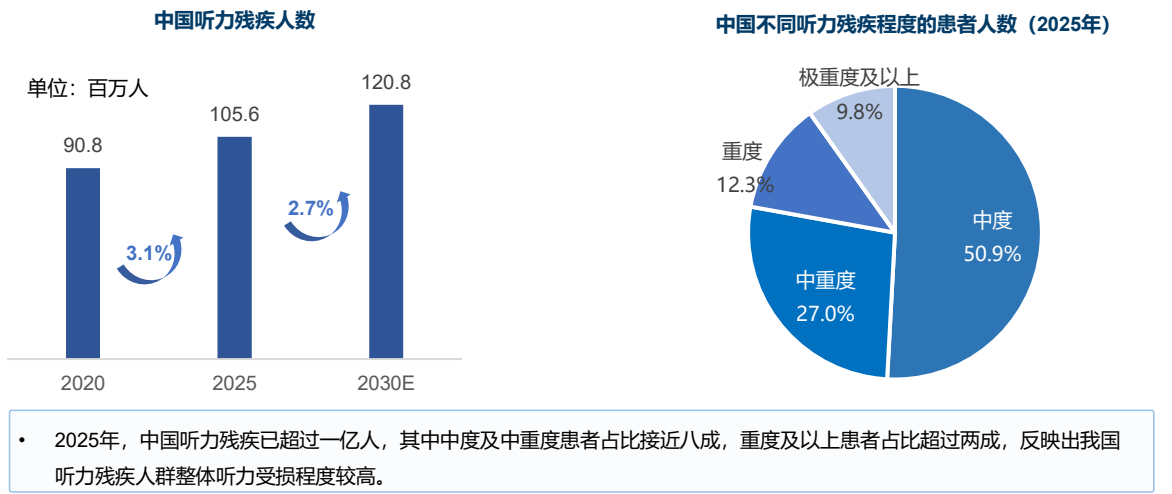
3.10.1 听力丧失

随着人口老龄化加剧、环境噪声污染增加以及耳部疾病等因素影响，听力损失人群数量不断上升。听力损失是全球最常见的感觉障碍之一，针对重度至极重度听力损失患者，现有治疗方式仍难以完全恢复正常听觉功能。听觉脑机接口通过电刺激作用于听觉通路，为修复受损听觉功能及重建听觉感知提供了新的技术路径。

■ 疾病介绍

听力损失（Hearing Loss）是指个体听觉功能下降，无法达到正常听力水平，从而影响声音的感知和理解，可发生于单耳或双耳。根据世界卫生组织（WHO）《世界听力报告》所采用的听力损失分级标准，可依据较好耳的平均听阈将听力损失分为轻度、中度、中重度、重度、极重度及完全性（全聋）等不同等级。其中，较好耳平均听阈<20 dB为正常听力，20至<35 dB为轻度听力损失，35至<50 dB为中度听力损失，50至<65 dB为中重度听力损失，65至<80 dB为重度听力损失，80至<95 dB为极重度听力损失，≥95 dB定义为完全性听力损失（全聋）；按照相关残疾分级标准，中度及以上听力损失属于听力残疾范畴。

■ 中国听力残疾现状



■ 听力损失分类

听力损失可按照语音发育阶段、病变性质及发病时间等多个维度进行分类，不同类型听力损失的病因、临床表现及适用治疗方案存在差异，因此早期准确分类是制定合理治疗路径的关键。



来源：公开资料，沙利文分析

3.10.2 听力丧失治疗手段

随着人口老龄化加剧、环境噪声污染增加以及耳部疾病等因素影响，听力损失人群数量不断上升。听力损失是全球最常见的感觉障碍之一，针对重度至极重度听力损失患者，现有治疗方式仍难以完全恢复正常听觉功能。听觉脑机接口通过电刺激作用于听觉通路，为修复受损听觉功能及重建听觉感知提供了新的技术路径。

■ 听力损失治疗方法分类

药物治疗/手术治疗	康复治疗	助听器 (非植入/植入)	人工耳蜗及脑干植入系统
常用于治疗伴随耳部疾病（如中耳炎、耳硬化症）所导致的听力损失 药物治疗： 抗生素/糖皮质激素等 手术治疗： 鼓室成形术等	促进听觉及言语功能恢复，提高助听器、人工耳蜗及ABI等听觉辅助设备获益 儿童/成人听觉康复： 听觉言语治（AVT/VAT） 儿童语言康复训练	非植入式：通过放大并传递声音至耳部；植入式：通过直接刺激听觉系统改善听觉 非植入式助听器： 数字助听器等 植入式助听器： 骨传导植入等	听觉脑机接口可根据患者病变部位，绕过受损的耳蜗结构或耳蜗神经，通过电刺激直接作用于听觉通路（如听神经或耳蜗核），重建声音信息传递路径，实现声音感知、言语理解及听觉功能重建 人工耳蜗植入系统 听觉脑干植入系统（ABI）
优势： 1. 灵活的给药方式 2. 适用疾病早期干预 局限： 1. 存在全身性不良反应，且治疗效果受听力损失病因影响较大，例如抗生素过量增加耐药风险	优势： 1. 患者依从性较高 2. 无严重不良反应 局限： 1. 需长期、重复开展训练 2. 治疗效果高度依赖早期干预	优势： 1. 产品类型丰富，可满足不同患者需求 局限： 1. 对重度及极重度听力损失患者效果有限 2. 治疗费用较高，保险覆盖范围有限	优势： 1. 绕过受损听觉结构，重建听觉信息传递通路 2. 能够改善声音感知、言语识别及沟通能力 3. 适用于重度至极重度听力损失患者以及助听器获益有限的患者，满足个体化听觉重建需求 局限： 1. 需接受手术 2. 治疗费用较高，患者经济负担较重

■ 人工耳蜗介绍

- **适应症：** 重度至极重度感音神经性听力损失
- **产品原理：** 采集外界声音并由言语处理器转换为编码后的电信号，绕过受损的耳蜗毛细胞，通过电极阵列直接刺激听神经，将声音信息以电脉冲的形式传递至大脑，从而帮助患者恢复听觉感知能力
- **安全性：** 手术创口愈合情况普遍良好
- **疗效时长：** 长达数十年



未来持续演进方向

- ① 全植入人工耳蜗：将声音采集、信号处理、神经刺激及电源管理集等核心功能集成于体内
- ② AI智能人工耳蜗：融合AI语音处理及听觉注意力解码技术，提升复杂声环境下目标语音识别能力

来源：公开资料，沙利文分析

第四章

脑机接口应用领域

——生活、工业、军事领域

- 4.1 生活场景领域
- 4.2 工业领域
- 4.3 军事领域

04

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

©脑机新声

4.1 生活场景领域（1/3）

生活场景是脑机接口下游产业链中商业化启动最早的一层，以非侵入式技术为主导，正沿“感知—评估—干预”的路径由被动监测向主动交互与闭环反馈逐步升级。

■ 下游价值链定位：依托非侵入式采集+算法解码的共性技术底座



解码维度：认知负荷·注意力·情绪·睡眠分期

■ 产业演进逻辑：从被动检测走向闭环反馈



■ 四大生活应用场景：技术路径+价值定位+商业化成熟度

技术路径 脑电信号 → 认知负荷 / 注意力 / 情绪识别 → 教学效果评估与优化

价值定位 教学评估与优化工具

成熟度 加速渗透

技术路径 脑电信号 → 意念操控指令 → VR / AR 沉浸式交互

价值定位 绑定消费电子生态的体验增强

成熟度 早期探索

技术路径 脑电 + 心电 + 呼吸多源信号 → 睡眠分期 → 闭环神经刺激反馈

价值定位 由被动监测向主动干预升级

成熟度 加速渗透

技术路径 脑电状态判断 → 设备控制指令 → 环境主动调节

价值定位 侧重特殊人群的辅助与无障碍

成熟度 早期探索

四大生活场景虽落地形态各异，但共享同一条产业演进主线：均以非侵入式脑电采集为技术底座，沿“信号采集—状态解码—场景输出”的路径实现价值转化，并整体呈现由被动监测向主动交互、进而向闭环干预升级的趋势。其中，教育教学与睡眠监测因具备明确的效果评估与健康干预属性，商业化渗透相对领先；游戏体验与智能家居则更依赖交互精度提升与生态协同成熟，仍处于早期探索阶段。总体而言，生活场景领域凭借低技术门槛与广泛用户基数率先启动商业化，但其价值量与刚需强度整体低于医疗领域，未来的价值跃升将取决于信号精度突破与监测—干预闭环能力的构建。

生活场景领域的商业化驱动逻辑

- **技术门槛低**：以非侵入式脑电采集为主，无需植入手术，规避了侵入式路径的临床审批与安全性瓶颈，硬件形态可穿戴化、消费化，是下游最易规模化落地的一层。
- **需求基数广**：教育、娱乐、睡眠、居家均为高频刚需场景，潜在用户为全体消费人群及特殊辅助人群，用户基数远大于医疗与科研领域。
- **产业协同强**：可借助现有消费电子、VR/AR、智能家居生态实现渠道与硬件复用，商业化不依赖独立新建产业链，启动成本低、放量速度快。

规模化面临的关键制约

- **信号精度受限**：非侵入式采集易受运动伪迹与环境噪声干扰，信号分辨率低于侵入式方案，直接约束意念操控类场景的交互精度与稳定性。
- **刚需属性偏弱**：除睡眠健康等少数赛道外，多数场景为体验增强型需求，用户付费意愿与复购黏性尚待验证，客单价与商业价值量整体低于医疗领域。
- **标准与认证缺位**：消费级产品与医疗级干预的边界尚不清晰，睡眠干预等具备“监测—干预”闭环属性的场景，未来需跨越医疗器械认证门槛方可释放更高价值。

来源：沙利文分析

4.1 生活场景领域 (2/3)

睡眠与人类健康密切相关，然而现代生活中，睡眠障碍呈现高发趋势，脑机接口作为新兴的神经科学技术，在睡眠领域中展现出巨大的应用潜力。以脑电为核心的脑机接口系统，凭借其高时间分辨率、低成本和便携性等优势，在睡眠监测、评估和干预等方面得到了广泛关注。

睡眠与人类健康密切相关，充足的睡眠能够促进记忆处理和巩固、细胞修复和大脑发育等重要过程，从而维持身体各器官和生理过程的正常运作，如心血管系统、消化系统和呼吸系统等。然而，现代生活中睡眠障碍呈现高发趋势，不仅降低了生活质量，还可能引发心血管疾病、糖尿病、肥胖症、精神疾病以及神经退行性疾病等。多导睡眠监测（Polysomnography, PSG）一直是评估睡眠的金标准，但其存在操作复杂、成本昂贵等诸多局限性，对患者舒适度影响较大，使其难以广泛使用。脑机接口作为新兴的神经科学技术，在睡眠领域也逐渐崭露头角，展现出巨大的应用潜力。以脑电为核心的脑机接口系统凭借其高时间分辨率、低成本和便携性等优势，在睡眠监测、评估和干预等方面得到了广泛关注。



脑机接口在睡眠监测方面的应用

基于EEG信号的可穿戴设备作为脑机接口技术在睡眠监测中的重要形式，可分为EEG头带、高度柔性的睡眠监测设备以及耳部睡眠检测设备。

- > **EEG头带**
通过多个干湿电极采集EEG信号，实时分析睡眠相关生理数据，其采样频率和滤波范围保证了信号的高质量。
- > **高度柔性的睡眠监测设备**
通过结合深度学习算法，可实现对睡眠模式的实时自动评分和睡眠呼吸暂停事件的识别，在舒适性、易用性和便携性方面表现突出。
- > **耳部睡眠监测设备**
通过集成在耳塞中的电极采集EEG信号，具有隐蔽性强、用户舒适性高、适合长期佩戴等特点；通用型耳脑电系统在信号质量和睡眠分期准确性上与定制设备相当，可作为PSG的替代方案，适用于长期家庭睡眠监测。



脑机接口在睡眠评估方面的应用

- > **睡眠呼吸暂停低通气综合征的早期诊断及病情评估**
通过传感器监测舌咽神经等上气道相关神经的电活动，分析神经信号的特征变化，进而判断上气道扩张肌的功能状态及神经调控是否异常，对预测呼吸暂停事件及评估病情严重程度有一定价值。在呼吸暂停事件发生前、发生过程中和发生后，患者脑电特征会发生相应变化，运用脑机接口技术提取该特征，有助于提高早期诊断的准确性。
- > **对脑损伤的评估**
睡眠障碍可导致脑血流动力学不稳定，使脑内血氧浓度发生显著变化，从而导致继发性脑损伤。fNIRS具有高空间分辨率、低运动干扰、便携、价廉等优势，可多角度反映大脑血氧浓度变化。在睡眠障碍引起的脑损伤评估中，可监测脑血流动力学变化，助力医生精准评估损伤程度，制定个性化治疗方案并监测疗效。



脑机接口在睡眠干预方面的应用

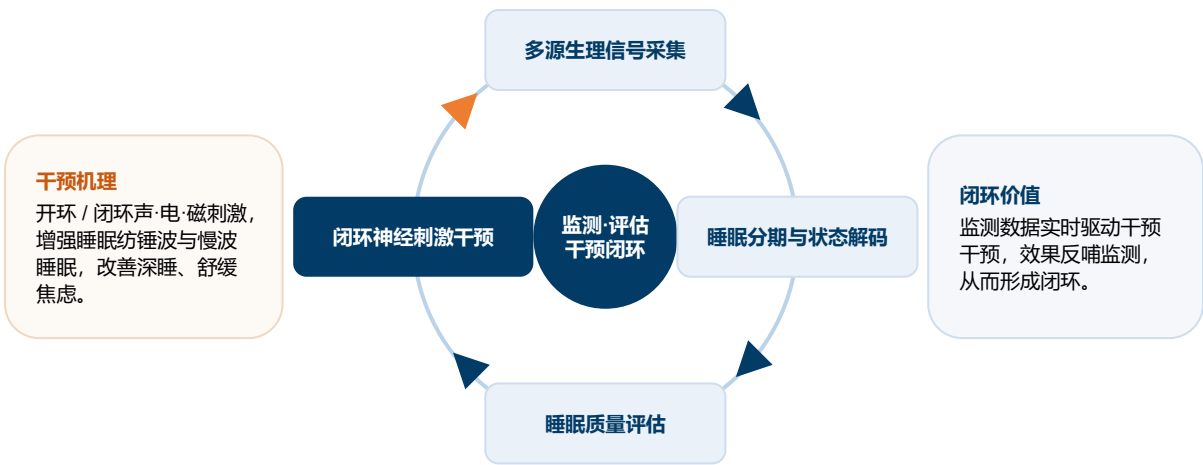
- > **闭环神经反馈与电刺激**
通过在睡眠期间施加经颅交流电刺激（tACS），可以诱导N2期SOs的增加，从而有助于提高陈述性记忆；NREM睡眠期间利用经颅磁刺激（TMS）可以诱发慢波增强，并导致睡眠的加深，TMS触发的慢波的正波与纺锤波的振幅增加相关，这表明TMS刺激对纺锤波活动也产生了影响。
- > **音频干预刺激**
通过前额脑电采集实时监测慢波睡眠期脑电活动，并在闭环系统控制下向用户施加低强度声音刺激，从而增强慢波活动、延长深度睡眠时间、优化整体睡眠结构。

来源：文献搜索，沙利文分析

4.1 生活场景领域 (3/3)

睡眠监测以脑电为核心的多源生理信号为技术底座，沿“监测—评估—干预”的闭环路径，由被动睡眠追踪向主动神经调节升级；因睡眠分期本身即临床金标准，该子赛道是生活场景中最接近医疗级、产业升级张力最强的方向。

■ **技术底座定位：**多源信号采集 + 算法解码，信号维度更完整并向“干预”侧延伸



- 与仅记录数据的普通睡眠追踪不同，脑机接口在睡眠监测中的作用，核心在于构建“监测—评估—干预”的完整闭环：可穿戴设备采集脑电、心电、呼吸等多源生理信号，经算法实时解析完成睡眠分期与状态识别，进而对睡眠质量做出客观评估。在此基础上，系统通过开环或闭环神经刺激，主动增强睡眠纺锤波与慢波睡眠活动，改善深睡质量、舒缓焦虑情绪，并将干预效果实时反馈回信号采集端，形成持续优化的动态循环。正是这一由“被动监测”迈向“主动干预”的闭环能力，构成了该子应用区别于普通睡眠监测、并支撑其向医疗级价值跃迁的核心所在。

■ 价值升级路径：由被动监测向主动干预逐级跃迁

- 被动监测阶段：**以脑电为核心，采集多源生理信号，实时还原整晚睡眠分期与结构，实现对睡眠状态的客观记录，是睡眠健康管理的数据入口。
- 睡眠评估阶段：**在监测数据基础上，通过算法分析睡眠质量、识别睡眠障碍风险并形成个体睡眠画像，价值由“记录”升级为“研判”。
- 主动干预阶段：**借助开环或闭环神经刺激，增强睡眠纺锤波与慢波睡眠活动，主动改善深睡质量、舒缓焦虑情绪，完成由“监测评估”向“治疗性干预”的跃迁，也是该子应用价值量最高的环节。

■ 产业意义：生活场景中最接近医疗级的跨界赛道

- 需求刚性上升：**睡眠障碍高发叠加人口老龄化与健康消费升级，共同推动睡眠健康需求由“改善型”向“刚需型”迁移，为该赛道提供持续扩容的底层动力。
- 临床路径清晰：**睡眠分期本身即临床多导睡眠监测的金标准，相较其他消费级脑机接口应用，其疗效验证具备成熟的评价体系与清晰路径，是最有条件跨越医疗器械认证门槛、实现消费级向医疗级价值跃迁的方向。
- 关键制约并存：**设备长期佩戴的舒适度与依从性、闭环干预有效性的循证医学证据积累，以及消费级与医疗级之间尚不清晰的监管边界，共同构成规模化落地与跨界升级的挑战。

来源：文献搜索，沙利文分析

4.2 工业领域

工业场景是以“安全与效率”为核心驱动的重要应用领域，依托非侵入式状态监测与意念操控技术，沿“状态监测—风险防护—脑控替代”的路径，推动作业模式由“被动监护人”向“主动保护人”，进而向“以机替人、本质安全”升级。

■ 下游价值链定位：同一共性技术底座，复杂工业环境下更强调稳定性与可靠性



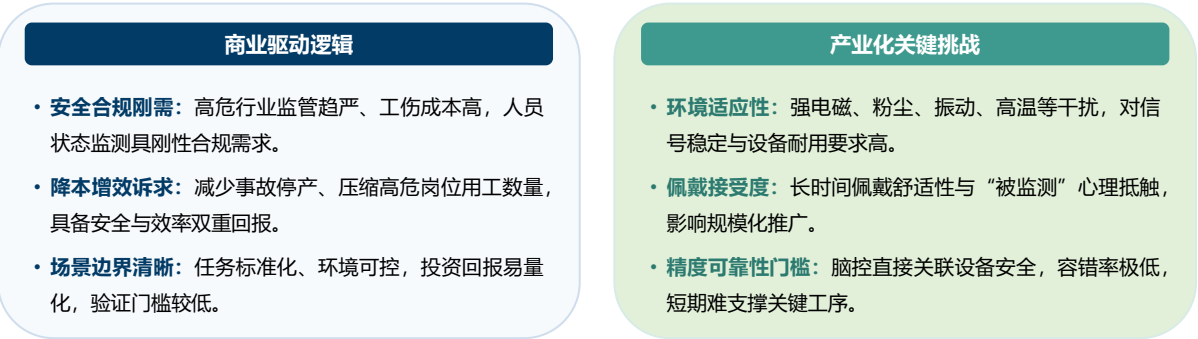
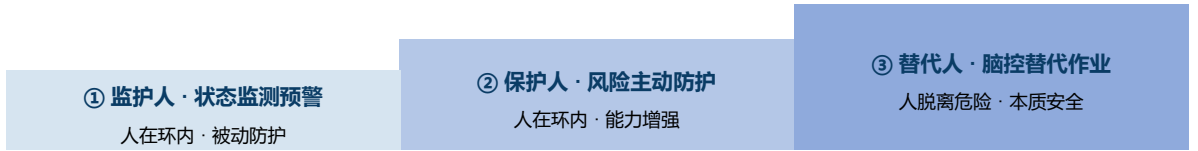
解码维度：疲劳程度 · 注意力 · 认知负荷 · 生命体征 · 意识状态

■ 三大工业应用场景：技术路径 + 价值定位 + 商业化成熟度，按安全介入深度递进



综合来看，三类工业应用虽介入深度不同，但共享同一条产业逻辑：均以神经信号采集与解码为技术底座，围绕作业安全与生产效率创造价值。其中，人员状态监控与预警依托成熟的可穿戴形态率先落地，演进节奏领先；高危作业防护与脑控机械设备对信号精度和实时响应要求更高，仍处早期探索阶段。区别于生活场景的消费驱动与军事场景的国防驱动，工业场景以安全生产合规与降本增效为核心牵引，任务标准化程度高、投资回报较易量化，是非侵入式脑机接口商业化验证门槛相对较低的落地方向；但其产业化仍受制于复杂工业环境的信号干扰与一线人员的佩戴接受度。

■ 本质安全递进阶梯：降低人失误 → 增强人感知 → 让人脱离危险源

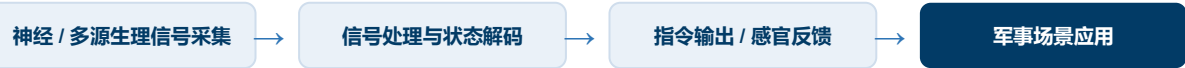


来源：沙利文分析

4.3 军事领域

军事场景是技术要求最高、战略牵引最强的一环，核心受到国防作战效能的驱动，沿“状态监测—意念操控—效能增强”的路径，为作战人员在“感知—决策—行动”提供功能增强服务；但目前主要受产品可靠性、伦理安全与保密属性等因素的约束，整体呈现“技术领先、公开受限”的特征。

■ 下游价值链定位：同一共性技术底座，精度·抗干扰·可靠性要求显著更高



解码维度：注意力·情绪·决策能力·认知负荷·生理耐力

■ 三大军事应用场景：技术路径+价值定位+商业化成熟度

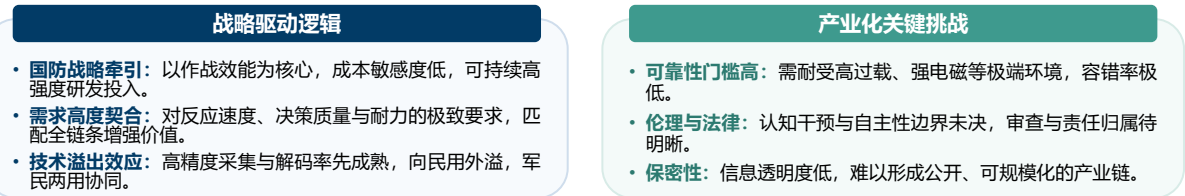


三大军事应用虽任务形态各异，但共享同一条产业逻辑：以神经信号采集与解码为技术底座，沿“状态监测—意念操控—效能增强”的路径，围绕作战人员“感知—决策—行动”的完整链条提供全流程增强。其中，士兵状态检测与体能心理增强因技术相对成熟、可依托既有神经调节手段落地，演进节奏领先；飞行器控制与感官扩展则对信号精度与实时响应要求极高，仍处于早期探索阶段。总体而言，军事场景区别于生活场景的消费驱动逻辑，以国防战略需求为核心牵引，性能容忍度高、成本敏感度低，是高端脑机接口技术的重要试验田与溢出源；但其产业化高度受制于极端环境下的可靠性门槛、伦理与法律争议以及技术保密属性，整体呈现“技术领先、公开受限”的发展特征。

■ OODA 作战闭环映射：三类应用对“观察—判断—决策—行动”链路的增强



OODA（观察—判断—决策—行动）循环由美国军事理论家John Boyd提出，是描述作战对抗中信息感知、研判与行动全过程的经典决策框架，其核心逻辑在于：谁能更快、更准地完成该循环，谁便掌握战场主动权。脑机接口正沿此链条对作战效能形成分层增强：士兵状态检测与决策支持作用于“观察—判断”环节，通过实时神经状态解析提升态势感知与研判质量；飞行器控制与感官扩展作用于“行动”环节，以意念操控实现指令输出的高精度与低延迟；士兵体能与心理增强则贯穿全循环，通过提升生理耐力与心理稳定性保障决策链条持续高效运转。三者协同的本质，在于压缩作战响应周期、提升整个OODA循环的运转效率。



来源：沙利文分析

第五章

全球脑机接口监管路径 及政策环境分析

■ 5.1 美国脑机接口市场分析

5.1.1 美国脑机接口监管路径

5.1.2 美国脑机接口产业相关政策分析

■ 5.2 中国脑机接口市场分析

5.2.1 中国脑机接口监管路径

5.2.2 中国脑机接口产业相关政策分析

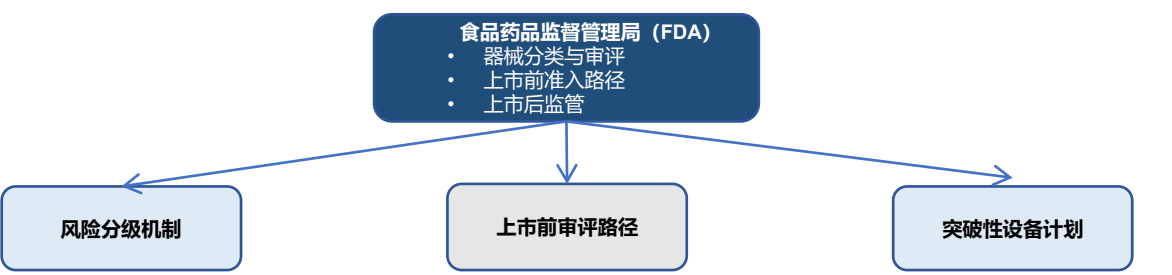
05

5.1.1 美国脑机接口监管路径

美国脑机接口监管体系以食品药品监督管理局（FDA）器械为核心，构建了覆盖风险分级、上市前审评与上市后监管的医疗器械监管框架，并通过突破性设备计划实现对高价值BCI产品的审评加速。

■ 美国脑机接口监管体系

美国已构建以食品药品监督管理局（FDA）器械与放射健康中心（CDRH）为核心的脑机接口医疗器械监管体系，通过风险分级管理、上市前审评（510(k)/De Novo/PMA）与突破性设备计划三大机制协同运作，覆盖产品分类准入、临床验证到上市后监督的全生命周期；同时由NIH提供基础科研支撑、FTC与州级立法推进神经数据治理，形成多机构协同的监管格局。



■ 美国医疗器械分类

美国食品药品监督管理局（FDA）按风险程度将医疗器械分为三类，实行分级监管，风险等级越高，上市前审评要求越严格。脑机接口医疗产品依侵入性、功能属性的不同分属不同类别，监管门槛差异显著。

分类	内容	与脑机接口的关系
I类（低风险）	主要适用一般控制（General Controls），多数产品豁免上市前审查，监管强度较低，整体风险有限	基本不涉及脑机接口核心产品
II类（中风险）	通过510(k)上市前通知或De Novo路径审查，须满足特殊控制（Special Controls），属中等风险医疗器械	主要对应非侵入式脑机接口设备，例如EEG脑电采集设备，以信号记录与监测为主，不涉及神经调控
III类（高风险）	须经PMA上市前批准，监管要求最为严格，适用于植入人体或维持生命的高风险医疗器械	覆盖侵入式脑机接口及闭环神经调控系统，是脑机接口核心医疗应用形态，代表最高监管等级

■ 上市前审评路径（510(k) / De Novo / PMA）

CDRH是脑机接口医疗器械上市前审评的核心机构，依据风险等级适配不同路径：低至中风险器械可经510(k)证明与已上市产品实质等同，或经De Novo为新型器械建立分类；高风险植入式器械须通过PMA提交完整安全性与有效性证据。临床研究须取得IDE（研究用器械豁免），重点验证生物相容性、电极长期在体稳定性、软件与AI算法可靠性及临床数据合规。

■ 突破性设备计划与创新通道

针对治疗严重或危及生命疾病、具突破性临床价值的脑机接口产品，FDA通过突破性设备计划（Breakthrough Devices Program）提供优先审评与全程互动指导，加速创新成果临床转化与上市；Synchron、Neuralink、Precision Neuroscience等代表性BCI产品均已获得该认定。早期可行性研究（EFS）与共识标准体系进一步降低早期临床准入门槛，在守住安全底线前提下推动产业化落地。

来源：沙利文分析

5.1.2 美国脑机接口产业相关政策分析

近年来，美国脑机接口产业政策体系在联邦科研计划、医疗器械监管框架及数据隐私立法三大主线下持续完善，逐步形成以NIH “BRAIN Initiative”为基础科研核心、以FDA医疗器械监管体系为临床转化支撑、以及以州级隐私立法与联邦神经数据治理提案为补充的数据合规框架。随着监管路径不断清晰及神经数据被纳入敏感信息治理范畴，脑机接口产业正由早期技术探索阶段加速迈向临床验证与规范化发展阶段。

政策名称	颁布时间	政策内容	对脑机接口的影响
《神经数据治理与隐私保护法案》 (Management of Individuals’ Neural Data Act of 2025, MIND Act)	2025年9月	要求FTC对“神经数据”治理现状开展系统性研究并发布报告，同时要求OSTP协调联邦机构制定脑机接口相关指导原则，并以科罗拉多、加州、蒙大拿、康涅狄格等州现行立法为参考，推动建立联邦层面的统一标准框架。	强化神经数据与脑机接口相关隐私保护与数据治理监管，为BCI数据采集、存储与商业化应用设定更严格合规边界，加速联邦层面统一监管体系形成。
《科罗拉多州隐私法修订案》 (HB 24-1058, Amendment to the Colorado Privacy Act)	2024年8月	将“神经数据”纳入生物识别敏感信息范畴，并明确其适用范围主要限于用于身份识别目的的神经数据。	标志美国首个州级立法将神经数据纳入敏感生物识别信息监管框架，为脑机接口数据隐私保护提供先行立法范式，并可能推动其他州及联邦层面监管跟进。
《加州隐私权法修订案》 (SB 1223, Amendment to the California Consumer Privacy Act, CCPA)	2024年9月	该法案修订《CCPA》，将“神经数据”纳入敏感个人信息范畴，并明确其数据处理需遵循更严格的知情同意与用途限制，同时排除基于心率变异等算法推断数据的间接推断信息类型。	强化脑机接口相关神经数据的隐私与合规监管，提高企业在数据采集、存储与算法应用环节的合规成本，并推动神经数据治理标准化进程。
白宫先进神经技术国家战略协调机制 (White House “National Strategic Plan for Advanced Neurotechnologies”)	2022年 10月	美国联邦层面加强对神经技术与脑机接口跨机构协调，推动统一科研与监管框架建设。	提升跨机构协同效率，加速BCI从科研到临床与产业的转化路径。
FDA《植入式脑机接口医疗器械非临床与临床评价指南》 (Implanted BCI Devices Guidance Update)	2021年5月	FDA发布针对植入式脑机接口设备的监管指南，明确非临床测试、生物安全性评估及IDE临床试验审批路径。	建立BCI医疗器械正式监管框架，使企业可以进入标准化人体临床试验路径。
美国国家神经技术与脑机接口发展路线图计划 (Neurotechnology & Brain- Computer Interface Strategic Roadmap Initiative)	2021年5月	由美国国家科学基金会（NSF）联合NIH与DARPA推动发布，系统性梳理脑机接口、神经工程与脑科学交叉技术发展路径，明确重点支持方向包括神经解码算法、侵入式电极材料创新及闭环神经调控系统，并提出跨机构协同研发机制。	标志美国首次形成跨机构统一的BCI技术发展路线图，加速底层技术体系成熟。

美国脑机接口产业进入“科研驱动+监管强化+临床验证”阶段

- **联邦科研体系持续驱动底层技术突破：**以NIH “Brain Initiative”为核心，美国持续强化脑科学基础研究投入，并通过跨机构协同机制推动神经解码、脑回路建模及脑机接口核心技术长期发展。
- **医疗器械监管体系推动临床转化加速：**以FDA植入式脑机接口指导框架及突破性医疗器械通道为核心，美国逐步建立标准化审批路径，加快脑机接口从实验室研发向人体临床试验与医疗应用转化。
- **数据隐私与州级立法强化合规边界：**以加州（CCPA修订）、科罗拉多州隐私法修订及联邦 “Mind Act”提案为代表，美国逐步将“神经数据”纳入敏感信息监管体系，推动脑机接口数据采集、存储与应用进入更严格合规阶段。

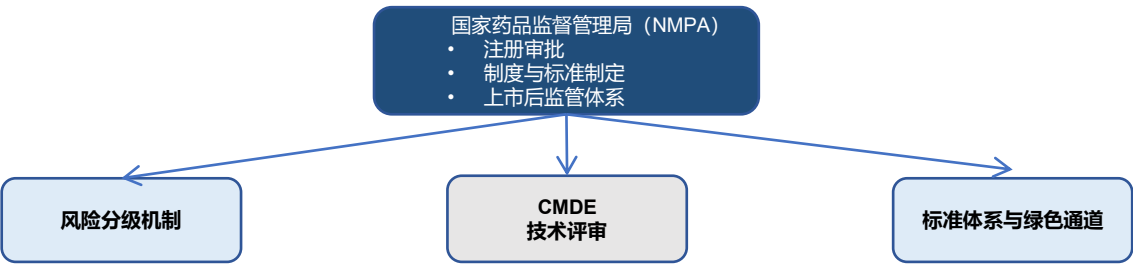
来源：沙利文分析

5.2.1 中国脑机接口监管路径

中国脑机接口监管体系以国家药品监督管理局（NMPA）为核心，构建了覆盖风险分级、技术审评与标准体系的全生命周期监管框架，并通过创新医疗器械绿色通道实现对高价值BCI产品的审评加速。

■ 中国脑机接口监管体系

中国已构建以国家药品监督管理局（NMPA）为核心的脑机接口医疗器械监管体系，通过风险分级管理、CMDE 技术审评、标准体系与创新绿色通道三大机制协同运作，覆盖产品注册准入、技术验证到上市后监督的全生命周期，为产业安全合规与有序发展提供制度支撑。



■ 中国医疗器械分类

中国医疗器械按风险程度分为三类，实行分级注册与监管，风险等级越高，审批层级与监管要求越严苛。脑机接口医疗产品依侵入性、功能属性的不同分属不同类别，监管门槛差异显著。

分类	内容	与脑机接口的关系
I类（低风险）	主要采用市级备案管理，适用常规监管框架，由市级药监部门进行备案管理，整体风险较低，监管强度较弱	基本不涉及脑机接口核心产品
II类（中风险）	由省级药监部门实施审批，对产品安全性与有效性进行重点控制，属于中等风险医疗器械监管范畴	主要对应非侵入式脑机接口设备，例如EEG脑电信号采集设备，以信号记录与监测功能为主，不涉及神经调控
III类（高风险）	由国家药监局（NMPA）实施严格审批，监管要求最为严格，适用于植入人体或具有神经调控功能的高风险医疗器械	覆盖侵入式脑机接口及闭环神经调控系统，是脑机接口核心医疗应用形态，代表最高监管等级

■ CMDE 技术审评路径

CMDE（国家药监局医疗器械技术审评中心）是脑机接口医疗器械注册审批的核心技术把关环节，审评覆盖产品从研发到上市的全链路节点。申报前需明确产品分类与监管路径，完成全套研发技术资料准备；临床前阶段重点验证生物相容性、电极长期在体稳定性与信号采集可靠性；型式检验环节针对电气安全、材料性能、软件系统及 AI 算法稳定性开展标准化测试；临床试验阶段核查试验设计、样本量与疗效终点的科学性，保障临床数据合规有效。最终CMDE围绕产品安全性、有效性与风险收益比出具系统审评结论，作为 NMPA 注册审批的核心技术依据。

■ 标准体系与创新绿色通道

监管端通过“标准规范 + 效率提速”双轨并行，兼顾产业发展的规范性与创新性。标准体系层面，围绕产品安全性能、脑电数据治理、临床评价方法等维度搭建统一技术标尺，明确脑机接口产品的行业评价基准，引导研发与上市全流程规范化发展；创新绿色通道层面，CMDE 针对具备核心技术突破、重大临床价值的脑机接口产品开放优先审评支持，可将三类医疗器械的整体注册审批周期压缩至 1—2 年，在守住安全底线的前提下加速创新成果的临床转化与商业化落地。

来源：沙利文分析

5.2.2 中国脑机接口产业相关政策分析（1/2）

近年来，我国脑机接口产业政策体系持续完善，国家战略规划、未来产业布局、伦理规范、行业标准、医疗监管及医保支付等关键制度陆续建立，逐步形成覆盖研发、审批、临床及商业化应用的全生命周期政策框架。2024年以来，国家密集出台产业专项政策及配套标准，进一步明确产业发展目标和重点任务，为关键技术突破、产品注册审批、临床应用推广及产业生态建设提供有力支撑，推动脑机接口产业由科研探索阶段加快迈向规范化、产业化和商业化发展阶段。

政策名称	颁布时间	政策内容	对脑机接口的影响
《脑机接口医疗器械产品分类界定及通用名称命名指导原则》	2026年6月	明确脑机接口 医疗器械的定义、分类管理及通用名称命名规则 ，建立产品分类界定、分级监管和 标准化命名体系 ，规范脑机接口医疗器械注册申报要求。	建立我国脑机接口 医疗器械统一监管框架 ，完善 产品分类、注册审评及命名标准 ，推动行业规范化发展。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026–2030年）》	2026年3月	将脑机接口列入 国家重点发展的未来产业 ，与人工智能、6G、量子科技、具身智能等共同纳入 国家战略性新兴产业布局 ，提出持续推进核心技术攻关、产业化应用和创新生态建设。	将脑机接口纳入 未来产业重点方向 ，明确2027与2030发展目标，推动技术攻关、产品研发与产业生态建设。
《采用脑机接口技术的医疗器械术语》正式实施	2026年1月	国家药监局发布的 脑机接口医疗器械行业标准 正式实施，统一脑机接口产品术语、分类及技术定义，为产品研发、注册审批及监管提供统一标准。	推动脑机接口 医疗器械标准化建设 ，提高行业规范性，降低产品研发和注册壁垒，加快产业化进程。
《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》	2025年7月	工业和信息化部等七部门联合发布我国首个脑机接口产业专项政策，围绕 核心器件、脑机芯片、整机产品、应用场景、标准体系及产业生态 提出17项重点任务，并明确2027年、2030年阶段性发展目标。	首次建立脑机接口 产业顶层设计 ，推动核心技术突破、产业链完善、标准体系建设及医疗、工业、消费等多场景商业化应用。
《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》	2025年3月	国家医保局首次设立 侵入式、非侵入式脑机接口 医疗服务价格项目，为未来临床收费及医保支付提供政策依据。	建立脑机接口 医疗服务收费机制 ，促进科研成果向临床转化，提高医院应用积极性和商业模式可持续性。
《脑机接口研究伦理指引》	2024年2月	科技部发布脑机接口 伦理指导文件 ，明确 知情同意、隐私保护、安全可控、公平公益 等基本原则，规范脑机接口科研和临床研究。	建立我国脑机接口 伦理治理体系 ，为临床试验、医疗应用及产业健康发展提供制度保障。

国家战略升级，脑机接口产业进入商业化加速阶段

- **国家战略持续升级：**2021年以来，脑机接口已由国家前沿科技方向逐步上升为未来产业重点领域，并**正式纳入“十五五”规划**。政策重心由前期“方向布局”逐步转向“产业体系建设、关键技术突破与商业化应用”，产业发展路径更加清晰。
- **标准体系逐步完善：**2024年以来，**伦理规范、行业标准及医疗器械术语体系**相继建立，脑机接口研发、产品注册及产业监管逐步形成统一规范，为行业健康发展和规模化推广奠定制度基础。
- **临床商业化进程提速：**医保医疗服务价格项目的设立以及医疗器械标准正式实施，**进一步完善了脑机接口临床收费、产品审批及监管体系**，加快科研成果向临床应用转化，推动产业由“技术验证”迈向“商业逻辑”。

来源：政府官网，沙利文分析

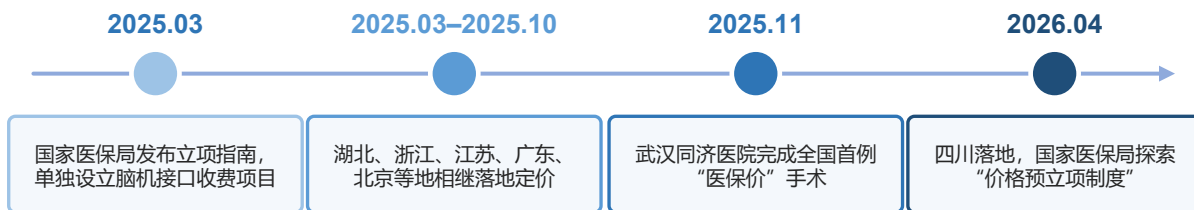
5.2.2 中国脑机接口产业相关政策分析（2/2）—— 医保政策

脑机接口医保支付体系正处于从制度探索走向区域落地的关键阶段：国家层面已完成立项定标，各地则依据自身医疗资源禀赋分化出不同路径——湖北以“率先落地”验证制度可行性，浙江探索“分级支付”平衡成本与可及性，北京则凭借最高定价与甲类报销树立当前政策成熟度的标杆。这一“总—分”结构，既反映了脑机接口从实验室走向临床的进程提速，也揭示出全国统一支付标准尚未形成、区域间进展仍不均衡的现实。

政策脉络：从立项到落地，支付闭环加速成型

自2025年3月国家医保局单独设立脑机接口收费项目以来，湖北、浙江、江苏等省市在半年内密集跟进定价，武汉同济医院于同年11月完成全国首例“医保价”手术，标志着制度设计首次对接临床实践；进入2026年，四川落地叠加国家医保局探索“价格预立项制度”，预示支付体系正从“分散试点”向“统一规范”过渡。

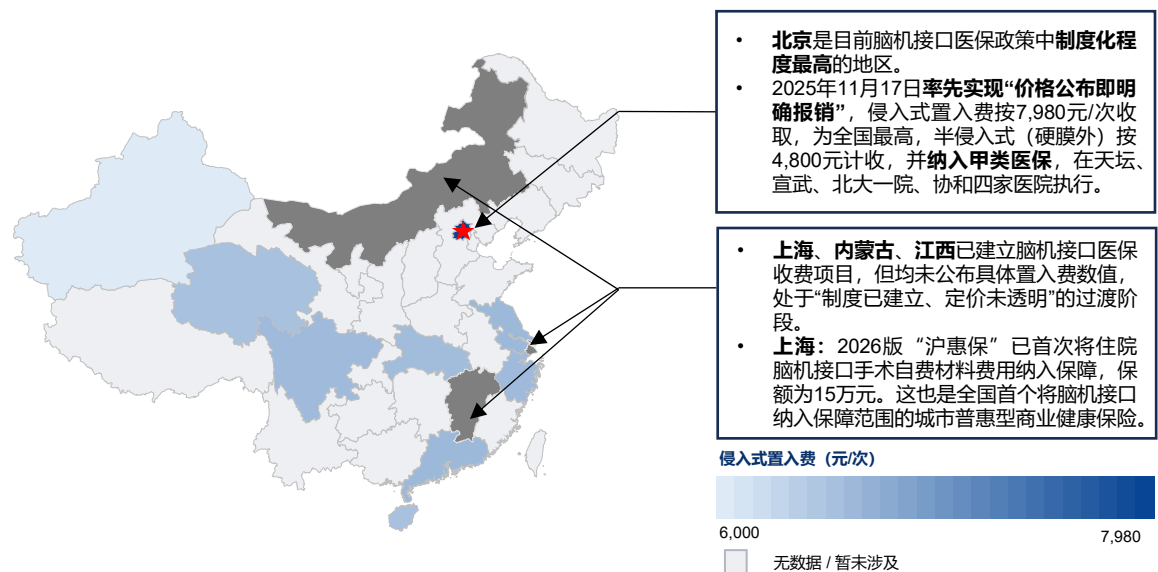
国家医保政策脉络时间轴



中国脑机接口医保政策区域分布

从全国分布看，脑机接口医保定价已快速覆盖长三角、珠三角并向中西部延伸（内蒙古呼和浩特已于2025年8月起正式执行），标志着这项前沿技术正从“收费无门”迈入“有规可依”的制度化新阶段。其中，北京以全国最高的置入费定价与甲类报销级别，成为当前政策成熟度的标杆——通过将资源集中于天坛、宣武、北大一院、协和四家最具临床基础的机构，探索出一条“小范围、高标准”率先突破的可复制路径。这一模式与湖北“全国首个定价落地”、浙江“分级支付破冰”相互呼应，共同勾勒出中国脑机接口从制度奠基走向区域分层推广的清晰图景。

中国脑机接口侵入式置入费医保定价分布图



来源：政府官网，沙利文分析

第六章

全球脑机接口行业发展环境及趋势分析

- 6.1 全球脑机接口领域学术研究成果态势分析
- 6.2 美国脑机接口行业发展环境分析
 - 6.2.1 高校科研力量，推动创新技术演进
 - 6.2.2 资本竞相布局，巨头主导集聚
- 6.3 中国脑机接口行业发展环境分析
 - 6.3.1 前沿探索多点突破，推动技术创新力量不断进阶
 - 6.3.2 构建产业级基础设施，协同破解转化痛点
 - 6.3.3 脑机病房建设，加速“最后一公里”的临床应用转化
 - 6.3.4 高频密集、路线多元、产业生态扩容的融资格局
 - 6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级
联动、优势互补”新格局
- 6.4 脑机接口、空间智能与具身智能
协同演进

06

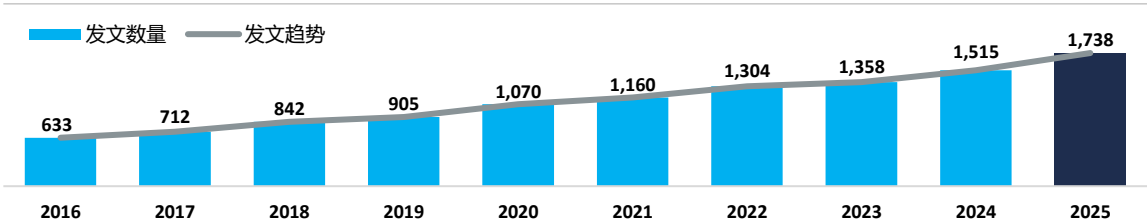
6.1 全球脑机接口领域学术研究成果态势分析

当前全球各科技强国均将脑机接口研究列为重点项目，持续投入资金扶持并积极推进相关研究，近十年领域学术知识产出持续扩容，历年发文规模保持稳步增长。中国、美国共同组成领域顶尖科研第一梯队，在全球学术竞争中占据主导地位。

全球脑机接口学术研究成果与各国科研产出格局分析

脑机接口具备战略与民生双重价值，驱使全球科技强国均将脑机接口研究列为重点项目，持续投入大额资金并积极推进相关研究，由此成为当前全球科技与产业的核心竞争高地，带动高校、医疗机构、科技企业研发活动持续活跃，直观体现为近十年领域学术知识产出持续扩容，历年发文规模保持稳步增长。

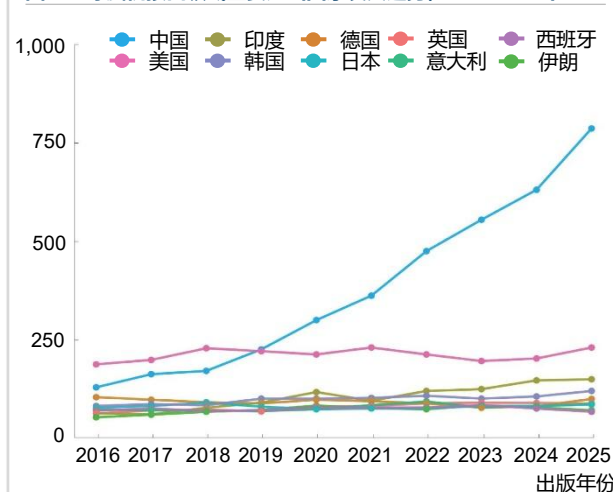
图：全球脑机接口领域论文发布数量分布趋势，2016-2025年



脑机接口的国际发文规模持续攀升，全球共计98个国家及地区正开展相关学术研究，**中国、美国共同组成领域内顶尖科研梯队**，二者在发文量前十经济体中，合计占据超六成份额。两国科研位次更迭主要受国家级顶层科研部署影响：美国依托2013年落地的脑相关科研专项形成早期先发优势，中国自2016年把脑科学与类脑研究纳入国家重大科技专项后持续加大资源投入，于2019年实现年度发文量的快速增长。

在科研支持结构方面，美国、韩国、德国、日本、西班牙及中国等创新型经济体的基金资助论文占比普遍超过85%；其中，中国与韩国的基金资助论文覆盖率分别达到90.56%与92.96%，主要原因为上述经济体将脑机接口相关科研课题系统性纳入国家科技战略框架，依托**顶层政策定调、专项立项落地**的方式推进科研攻关。从而进一步印证科研资金扶持强度与学术成果质量具备明确正向相关性，获得高水平经费保障的经济体，除了取得更高的论文发文体量，在高被引论文产出密度、科研成果专利落地转化两类核心指标上，同样建立起可观的竞争优势。

图：全球脑机接口领域主要产出国家发文趋势，2016-2025年



图源：Shi Y Y, Chen F, Cun X L, Chen W Q. Research Landscape Analysis of Brain-Computer Interfaces[J]. Science Observation, 2026, 21(2): 40-53. <https://doi.org/10.15978/j.cnki.1673-5668.20260109>

来源：文献检索，沙利文分析

图：全球脑机接口领域TOP10科研产出国家发文总量

国家	发文量 / 篇	占前十国总量比例	基金资助论文数量/篇幅	基金资助论文占比
中国	3,582	41.80%	3,244	90.56%
美国	1,773	20.69%	1,509	85.11%
印度	613	7.15%	176	28.71%
韩国	554	6.47%	515	92.96%
德国	478	5.58%	418	87.45%
日本	353	4.12%	306	86.69%
英国	341	3.98%	251	73.61%
意大利	326	3.80%	222	68.10%
西班牙	289	3.37%	249	86.16%
伊朗	260	3.03%	61	23.46%

6.2 美国脑机接口行业发展环境分析

6.2.1 高校科研力量，推动创新技术演进

作为脑机接口技术创新的策源地，美国顶尖高校汇聚了全球卓越的科研人才与资源。以斯坦福大学、加州大学尔湾分校以及加州大学戴维斯分校为代表，依托自身学科优势，深耕差异化发展路径，多维探索的高校科研格局，正从不同方向协同驱动着脑机接口技术的迭代与创新。

美国高校的代表性前沿探索与核心突破



斯坦福大学

Stanford
University

- 主要聚焦于研发全新的人机交互通信接口，依托神经科学与机器学习的交叉研究，致力于为瘫痪患者开发高性能的通信与运动神经假体。
- 当前，相关项目已得到了美国国立卫生研究院（NIH）下属的NIDCD、NINDS和BRAIN Initiative、西蒙斯基金会、吴蔡神经科学研究所和Bio-X研究所等多方的支持。

核心成果

- **首次实现无声“内心独白”解码**：2025年，斯坦福医学院团队取得突破性进展，首次成功解码人类脑海中的无声独白。通过在运动皮层植入微电极阵列并结合AI算法，能将患者默念的句子实时转化为文字，**准确率达74%**。为保障隐私，系统创新性地设计了密码控制机制，用户仅需在脑海中默念特定短语，即可触发解码功能，**识别准确率超98%**。
- **研发高性能语言神经假体**：针对失语患者（如ALS患者），斯坦福团队于2023年推出高性能语音转文本脑机接口。该系统通过捕捉皮层内微电极阵列的神经脉冲，**创下了当时的最快文字转换记录，可支持12.5万个单词的解码，准确率达76.2%，解码速度达到每分钟62个单词**，首次证明了大规模词汇实时解码的可行性。



加州大学 尔湾分校

UCI University of
California, Irvine

- 加州大学尔湾分校设有专属脑机接口实验室，致力于开发脑机接口系统，帮助中风、脊髓损伤等神经系统损伤的患者，重建运动能力。
- 依托美国国家科学基金会（NSF）资助，该校联合南加州大学凯克医学院、兰乔洛斯基阿米戈斯国家康复中心神经外科等机构，联合推进相关试验与临床研究工作。

核心成果

- **双向脑机接口首次同步实现脑控步行与双侧人工感觉反馈**：2026年4月，加州大学尔湾分校牵头研发的“双向脑机接口系统”发表了验证结果，系统解码腿部运动皮层采集的脑电运动意图，再通过靶向电刺激体感皮层输出人工腿部感知，构建出大脑自主驱动的闭环行走交互体系。目前已完成完整的单例人体测试，**运动控制与感知综合准确率达92%**，为截瘫临床治疗开辟新路径，也被视为迈向未来全植入式系统的重要一步。



加州大学 戴维斯分校

UC DAVIS
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

- 加州大学戴维斯分校的神经假体实验室，致力于开发前沿技术，从而恢复因神经损伤或疾病而丧失的人体功能。
- 当前团队的研究重点是通过脑机接口帮助重度言语障碍患者重获语言能力，依托神经工程、系统神经科学、神经外科、机器学习及计算神经科学等多学科交叉优势，致力于安全、快速地将下一代神经技术推向临床应用。

核心成果

- **脑机接口长效居家应用取得突破性验证**：2026年6月，研究团队发布皮质内脑机接口最新成果，实现重度瘫痪失语患者的长期自主语音交流与电脑操作。该患者**累计使用设备超3,800小时，共输出183,060个句子，语句准确率达92%**。该成果打破了高性能皮质内脑机接口仅能在实验室环境运行的局限，证实其可作为稳定、实用的辅助工具融入患者的日常生活。
- **研发高精度“数字声带”**：2025年，研究团队通过**首创脑机接口技术解码大脑神经活动实现了实时合成语音**，恢复患者的语音交流能力，包括音调和韵律的调节。该设备将4个微电极阵列植入ALS重度失语患者言语运动皮层，通过解析上百组神经元放电特征，精准匹配受试者意图发声对应的神经信号，完成脑电信号向自然语音的同步转化。通过动态调整音高与重音，系统能够自然表达疑问、感叹或强调等复杂意图。

来源：文献检索，沙利文分析

6.2 美国脑机接口行业发展环境分析

6.2.2 资本竞相布局，巨头主导集聚

依托完善的创新融资生态体系，美国脑机接口投融资市场形成大额单笔融资、头部机构深度绑定龙头企业的格局，行业高研发、高临床门槛催生资本集聚效应，同时资本投资重心随产业发展阶段动态调整，逐步以“监管-临床-支付”商业化闭环作为核心评判标准。

美国脑机接口企业主要融资事件，2025年1月~2026年7月

公司名称	公司总部	融资情况		
		时间	轮次	金额
Nia Therapeutics	美国马萨诸塞州奥尔斯顿	2026-06	后期风险投资	2,650万美元
Axoft	美国马萨诸塞州剑桥	2026-04	A轮	5,500万美元
Beacon Biosignals	美国波士顿	2026-04	B+轮	9,700万美元
Mave Health	美国怀俄明州	2026-03	种子轮	210万美元
Science Corporation	美国加利福尼亚州	2026-03	C轮	2.30亿美元
Cognito Therapeutics	美国马萨诸塞州剑桥	2026-03	C轮	1.05亿美元
Egra AI	美国纽约	2026-02	种子轮	550万美元
Merge Labs	美国洛杉矶	2026-01	种子轮	2.52亿美元
Neurable	美国波士顿	2025-12	A轮	3,500万美元
Subsense	美国加利福尼亚州	2025-12	早期融资	1,000万美元
Synchron	美国纽约	2025-11	D轮	2亿美元
NextSense	美国加州山景城	2025-11	A轮	1,600万美元
Nudge	美国旧金山	2025-07	A轮	1亿美元
Sanmai	加利福尼亚州桑尼维尔市	2025-06	A轮	1,200万美元
Coherence Neuro	美国旧金山	2025-06	种子轮	1,000万美元
Neuralink	美国加利福尼亚州	2025-05	E轮	6.50亿美元
Emotiv	美国旧金山	2025-04	战略融资	未披露
Phantom Neuro	美国德克萨斯州奥斯汀	2025-04	A轮	1,900万美元
Zeto	美国北卡罗来纳州罗利市	2025-01	B轮	3,100万美元

据不完全统计，全球脑机接口领域已有133家企业完成至少一轮融资，其中总部位于美国的企业共37家。脑机接口赛道具有研发投入大、临床转化周期长等较高的行业准入壁垒，因此在资本集聚效应下，资金持续向少数具备核心专利、平台能力与临床进展的头部企业集中。

从融资节奏来看，2025年1月至2026年7月，美国脑机接口领域累计发生19起融资事件，头部企业持续获得大额资本加持。以全球代表性企业Neuralink为例，2023年5月，该公司获得FDA批准开展首次人体临床试验；同年6月，其估值攀升至约50亿美元，较两年前实现大幅跃升；2025年6月，Neuralink进一步完成了6.5亿美元E轮融资，创下全球脑机接口领域单笔融资的最高纪录，投后估值跃升至90亿美元。其他代表性企业同样备受资本青睐，例如Synchron与Science Corporation均获得约2亿美元级别的融资，Precision Neuroscience与Beacon Biosignals也分别完成了1.02亿美元和9,700万美元的融资，印证资本对临床落地、拥有硬核技术壁垒企业的倾斜逻辑。

从结构上看，美国脑机接口产业的投融资生态具备“大额单笔融资、头部资本深度绑定”的核心特点：其一，项目单笔融资规模普遍偏高，企业需大额持续资金支撑长期技术迭代。其二，资本聚集效应明显，Founders Fund、ARK Invest、红杉资本等知名风投机构倾向与头部企业建立长期深度绑定的战略协同。头部机构手握产业渠道、临床资源与产业研判经验，可深度赋能企业技术落地、管线推进与商业化拓展，实现资本与产业企业双向增益。

总体来看，美国脑机接口领域资本布局围绕阶段性去风险展开，投资逻辑不止聚焦前沿技术概念，更加看重企业可持续完成技术验证、人体临床试验、FDA认证、规模化量产、商业路径清晰等的综合能力。当前行业正从技术验证期进入临床与产品验证期，资本评判标准随发展阶段持续迭代：发展早期，市场重点考察底层技术原型与平台潜力；现阶段，临床试验数据、审批进度、清晰的商业化定位等成为核心考察要素。因此，在产业发展前期，仅依靠技术优势便可获得资本关注，但进入临床转化阶段，企业必须具备完整的系统工程落地能力。一款具备商业化潜力的脑机接口产品，需要同步攻克硬件、算法、软件、临床方案、医师培训、用户体验、监管注册以及供应链交付等多重难题，任一环节存在短板都将阻碍产品落地。

来源：脑机新声，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.1 前沿探索多点突破，推动技术创新力量不断进阶

当前，中国脑机接口产业的创新生态持续完善，头部科研院所及高校开展了多元化的前沿技术探索，相继推出多款具备国际领先水平的自研脑机系统，产出多项具有里程碑意义的创新技术成果，持续推动脑机接口整体技术水平迭代升级。

中国高校的代表性脑机接口技术突破

北京脑科学与类脑研究所



- 由北京市政府与中国科学院、北京大学、清华大学、北京师范大学、中国医学科学院、中国中医科学院等单位共建，重点聚焦脑认知原理解析、脑重大疾病、神经科学新技术、神经工程等研究方向。
- 研究所联合其牵头成立的北京芯智达神经技术有限公司，协同研发出“北脑一号”、“北脑二号”两套自主智能脑机系统，技术达国际领先水平。

核心成果

- **“北脑一号”**：“北脑一号”是全球首个实现128通道无线全植入的半侵入式脑机接口产品，已完整打通涵盖柔性电极、信号处理、解码算法、外部控制全技术链路，构建“神经信号—解码—执行”的完整闭环。系统可精准解析大脑运动意图，支持瘫痪患者隔空操控电脑、机械臂，并可通过肌肉刺激辅助肢体功能康复。该设备是国际首个实现失语患者语言解码的无线全植入脑机系统，帮助患者重建交流能力。2026年3月，项目已进入GCP临床验证阶段，标志着中国自主脑机接口技术从早期探索，迈入规范化、大规模确定性临床研究新阶段。
- **“北脑二号”**：作为高性能侵入式智能脑机系统，“北脑二号”依托高通量柔性微丝电极采集脑皮质内大规模神经元放电信号，能实现3D空间、立体多维的精细化神经控制。系统聚焦认知恢复与增强、全身导航运动控制、视觉重塑与增强等功能，在原有千通道有线技术基础上，迭代研发出512通道无线全植入版本，实现高效、低损伤植入。当前，系统已进入大动物植入试验阶段，计划2026年启动临床验证。

天津大学



- 天津大学是中国最先从事脑机接口领域研究的团队之一，设立全国首个脑机接口本科专业方向，已形成领域内世界最大专利池，大指令、快通讯、精辨识三项核心指标达国际领先水平，建成具有完整自主知识产权的全链条国产化创新成果体系。
- 团队近五年主持承担国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目总经费超3亿元；近五年发表高水平SCI论文数量高校排名位居国际前列。

核心成果

- **完成人类首次“太空脑机接口试验”**：实验室历时多年迭代开发五代在轨脑机交互系统，于2026年1月完成人类首次“太空脑机接口实验”，团队通过建立“太空-地面”双场景模拟实验平台，累计采集10万+组环境噪声数据，开发出自适应分类算法，使系统在太空环境下的信号识别正确率稳定保持在98%以上；系统可服务于航天员功能状态与情绪状态等精准检测，航天员通过脑机接口系统实时传输情绪状态与认知负荷数据，地面团队成功解码出“专注”“疲劳”等5种核心状态，识别准确率达95%。
- **研发国际首个“双环路”脑机接口系统**：2025年，天津大学联合清华大学，开发了基于忆阻器神经形态器件的新型无创演进脑机接口系统。该研究首次提出了“双环路脑机协同演进框架”，并基于忆阻器神经形态器件完成了技术验证，通过长时程大脑与忆阻器神经形态器件之间的信息交互初步实现了生物智能与机器智能的互适应、互学习。

清华大学



- 清华大学脑与智能实验室，是专注于脑科学与人工智能领域的交叉科学研究所，下设多学科研究团队，汇聚脑科学、计算神经科学、认知科学、人工智能领域海内外顶尖科研力量。
- 实验室聚焦智能科学、脑疾病、脑启发的人工智能及神经技术四大研究方向，致力于开发脑机接口、人机交互和神经调控方面的下一代智能技术。

核心成果

- **研发全球首款获批上市的植入式脑机接口“NEO系统”**：2026年3月，清华大学团队与博睿康联合研发的“植入式脑机接口手部运动功能代偿系统”正式获批上市。该产品为全球首款采用“硬脑膜外植入+全无线传输设计”的半侵入式脑机接口产品，通过提取多频段大脑信号、搭建虚拟信号通道，仅依靠8枚电极即可实现90%以上手部抓握动作解码准确率，解码延迟控制在数百毫秒，可快速精准识别患者运动意图，帮助脊髓损伤截瘫患者完成手部运动功能代偿与康复训练。

来源：文献检索，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.2 构建产业级基础设施，协同破解转化痛点

现阶段的脑机接口行业存在诸多痛点，行业亟需以技术落地、真实交易为核心的产业基础设施，统筹推进技术验证、联合研发、注册申报与商业化落地；目前，脑机新声依托多元产业资源与全链条服务矩阵，联动产业链各主体实现协同创新，加速推动科技成果实现产业化。

脑机接口行业发展痛点

核心技术突破	神经信号易受多重噪声干扰，电极长期生物适配与信号留存稳定性存在短板，信号采集、神经解码精度不足，系统整体运行的可靠性，有待突破。
跨学科培养体系	覆盖神经科学、材料工程、人工智能等多学科，产业的发展需要构建具备跨学科的复合型人才培育体系，仅单一高校开设相关专业，优秀的行业人才仍存在供给缺口。
伦理监管框架	目前仍缺少配套法规与落地实施细则，输入输出硬件、脑信号编解码等核心技术领域暂未建立统一行业标准。
临床落地转化	单一产品从研发推进至上市，全流程投入周期较长，临床试验、产线建设与前期研发投入规模较大，单款产品落地投入可达数百万元，项目研发转化存在一定失败概率，较高投入门槛对行业规模化扩张形成约束。

当前产业在技术、人才、伦理监管、临床转化的维度，均存在一定的发展瓶颈，商业价值释放受多方因素制约，仅依靠单一环节攻关难以形成行业竞争力。行业亟需搭建以技术落地、市场化应用为核心的产业级基础设施，统筹推进核心技术验证、产学研联合研发、注册路径探索与商业化落地，实现全产业链协同突破，完整打通技术成果向产业价值转化的全链路。

脑机接口产业平台标杆——脑机新声

BCI NEW VOICES 脑机新声

一家专注于脑机接口领域的供应链平台，围绕技术落地与真实交易构建产业级基础设施。现已达成跨7个城市的产业合作，联动60余家投资机构、上线超1,000条供应链资源、汇聚50位行业产业专家；以高质量、强专业度的产业内容与精准流量为入口，持续将流量导向可对接、可成交、可复用的产业资源。同时搭建覆盖上游核心器件与算法、中游系统与整机、下游医院与康复场景的结构化供应链体系，联动各方主体组织企业、科研团队与临床单位的协同创新，推动关键技术验证、联合研发、注册路径探索与商业化落地。

面向产业多方的全链条服务与价值赋能

- 为政府提供产业规划、政策对接、项目招引等服务，助力政府脑机接口产业落地与项目推进。
- 一站式覆盖投融资对接、市场客户拓展、项目业务落地、上下游供应链匹配，为企业提供全周期全链条赋能支撑。



- 为园区提供企业入驻、产业集聚、招商推广、品牌打造等服务，赋能园区脑机产业集聚与产业孵化。
- 依托脑机新声网站、脑机接口供应链小程序及脑机之声公众号矩阵，构建脑机接口供应链生态，高效对接供需双方。

脑机新声七大产业矩阵

脑机新声	脑机孵化器	脑机科研站	脑机CDMO	医休说脑机	脑机CSO	脑机体验馆
产业动态及洞察 产业合作对接 脑机产业报告 线上线下活动 BCI论坛/展会 BCI行业白皮书 BCI行业奖项 BCI新品发布会 企业/个人专访	BCI项目孵化 项目融资服务 供应链对接 落地政策对接 产业资源赋能 战略品牌/规划 一对一辅导 脑机商学院	BCI前沿进展 科研主题及方向 科研院所盘点 科研供应商盘点 配套科研服务 数据分析处理 BCI科研数据库 BCI科研论坛	BCI工业设计 BCI开发方案 技术外包合作 供应链对接 注册人服务 注册体系辅导 代持证服务 康复企业转型	临床研究进展 脑机病房建设 脑机病房运营 脑机专家盘点 临床学术交流 临床科研合作 临床创新转化 专家共识发布	BCI新品发布会 BCI产品测评 BCI分销配套 产品招商服务 产品推广规划 产品推广服务 销售人员培训 城市招商活动	线上线下展示 线下体验中心 脑机线上商城 参观体验接待 建设运营方案 城市合作招商 跨界合作对接 场景解决方案

来源：公开资料，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.3 脑机病房建设，加速“最后一公里”的临床应用转化

脑机接口病房兼具诊疗康复、临床试验、技术转化等多重价值，由技术成熟、临床刚需、政策加持、学科建设等因素共同驱动，当前在中国已有多家标杆医院落地了差异化的示范病区，通过“医-研-产”多方协同的建设模式，配套自研技术平台，已实现各级医疗机构覆盖、积累可观诊疗体量，正持续引领脑机接口临床应用的加速升级。

脑机接口病房建设发展概况

脑机接口病房将脑电信号采集分析、神经调控干预、康复机器人协同装备、智能康复系统等技术体系，融合并嵌入多个临床场景，以此支撑患者评估、干预、康复训练与长期随访全流程。相较于传统神经康复病房，脑机接口病房突出“医工结合”和数据驱动的模式，在常规肢体功能训练之外，依托脑电采集解析、神经调控、智能康复机器人等手段，动态评估患者的神经功能状态，并依据实时反馈个性化制定并迭代康复方案。由此可见，脑机接口病房既是开展患者诊疗与康复训练的临床空间，承载了从临床研究、器械验证、数据沉淀与技术转化等多重职能，是顺应技术成熟迭代、匹配临床刚需、响应政策导向与学科升级需求的必然布局。



技术发展日趋成熟

脑机接口技术经过长期研发迭代，可靠性、安全性持续提升，软硬件产品持续迭代优化，具备在真实医疗场景落地应用的基础条件。



临床存在迫切刚需

脑卒中、脊髓损伤、帕金森病等疾病的传统诊疗手段，具有疗效有限的局限性，大量未被满足的临床痛点，扩大了市场对脑机接口这类创新技术的需求。



政策导向与学科发展双向推动

中国针对创新医疗器械设立快速审评通道，为开展相关临床研究创造有利条件；对医疗机构而言，提前布局前沿赛道，也是强化神经学科特色、提升学术地位与临床核心竞争力的重要举措。

部分代表性脑机接口病房示例

脑机接口病房是一个以临床需求为牵引，联合科研、工程、产业和政策资源共同推进的“医-工-研-产”的协同平台，当前中国脑机接口病房建设呈现出“医院牵头、多方协同”的模式。医院或临床中心一般承担牵头角色，负责提出临床需求以及建设病房，并组织患者评估、治疗、康复训练和临床研究。协同方包括高校、科研院所、企业、工程师团队、政府平台或产业联盟等，分别在脑科学研究、算法开发、神经工程、设备支持、产品转化、标准体系建设和多中心临床研究等方面提供支持。

医院名称	类型	特色及方向
首都医科大学附属北京天坛医院	脑机接口临床与转化病房	中国首个脑机接口临床与转化病房，承担“北脑一号”设备的临床试验，依托北京市脑机接口重点实验室形成“医-工-研-产”的协同创新体系。
华中科技大学附属协和医院	脑机接口医工融合病房	“医师+工程师”双查房模式，硬件工程师、算法工程师陪同神经外科医生针对患者进行多维度评估，制定个性化脑机复能方案。
深圳市儿童医院	儿童脑机接口临床与转化研究型病房	中国首个儿童脑机接口临床与转化研究型病房，整合神经医学中心、康复科、儿童保健心理科、放射科等多学科，形成多专业协同诊疗模式。
天津市环湖医院天塔院区	脑机接口综合临床试验病区	中国首个脑机接口综合临床试验病区，体系化布局各类神经重症的脑机接口临床综合解决方案。
浙江省人民医院	脑机接口与神经调控临床研究病房	聚焦运动障碍、意识障碍、难治性神经精神疾病三大方向，打造集“创新研发、产品转化、验证评价、临床应用”于一体的开放式脑机接口创新平台。

当前，中国企业术理创新通过自主研发的人工智能多模态脑机接口平台，广泛应用于肢体运动障碍、意识与认知障碍、精神疾病及神经发育障碍等疾病的诊疗与康复场景。

全面覆盖三级/二级/基层医疗机构

- 产品成功落地北京天坛医院、北京协和医院等国内顶级三甲医院在内的各级医院。
- 通过将脑机接口技术实现脑卒中康复、老年认知障碍干预、社区慢病管理，临床价值与社会影响力显著。

引领脑机接口病房建设

- 支持建设中国首家脑机接口病房（北京天坛医院）。
- 助力武汉协和医院脑机接口医工融合门诊病房、复旦大学附属儿科医院儿童脑机接口诊疗中心等落地，引领行业临床应用范式革新。



3,000+
累计治疗患者

50,000+
累计诊疗人次



来源：文献检索，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.4 高频密集、路线多元、产业生态扩容的融资格局（1/4）

当前，中国脑机接口领域的投融资市场呈现出“高频密集、路线多元、产业生态扩容”的显著特征。随着互联网巨头的战略入局与单笔融资纪录的不断刷新，资本的关注焦点已从早期的底层技术突破，全面转向产业化兑现。投资逻辑更加聚焦于临床转化、合规拿证、产品成型及真实场景落地能力。

中国脑机接口企业主要融资事件，2025年1月~2026年7月（1/4）

公司名称	公司总部	融资情况		
		时间	轮次	金额
神芯科技	海南	2026年7月	天使+轮	数千万人民币
致远科创	四川	2026年7月	Pre-A轮	3,500万人民币
树脑科技	杭州	2026年7月	天使轮	千万级人民币
唯理科技	苏州	2026年7月	D轮	未披露
鹏脑科技	深圳	2026年7月	Pre-A轮	数千万人民币
		2025年10月	天使轮	数千万人民币
格式塔科技	成都	2026年7月	天使+轮	4.2亿人民币
		2026年3月	天使轮	1.5亿人民币
		2025年9月	出资设立	未披露
念通智能	上海	2026年7月	A轮	近亿人民币
		2025年1月	Pre-A+轮	数千万人民币
迈动数康	嘉兴	2026年7月	A轮	2亿人民币
芯生视界	北京	2026年6月	种子轮	近亿人民币
灵犀云医学	北京	2026年6月	A轮	近亿人民币
		2026年1月	A轮	近亿人民币
		2025年8月	Pre-A轮	未披露
脑器时代	上海	2026年6月	种子轮	未披露
思昇科技	北京	2026年6月	种子轮	数千万人民币
中科意象	南京	2026年6月	种子轮	数千万人民币
		2026年2月	未披露	数千万元
曦涟科技	上海	2026年6月	天使轮	数千万人民币
华超神控	深圳	2026年6月	天使轮	亿级人民币
念象科技	上海	2026年6月	天使轮	近千万人民币
西湖灵犀	杭州	2026年6月	天使+轮	数千万人民币
		2025年4月	天使轮	未披露
神机妙控	杭州	2026年6月	天使+轮	数千万人民币
		2026年5月	天使轮	数千万元
空山慈科技	上海	2026年6月	A轮	数千万元人民币
		2026年2月	Pre-A轮	未披露
博伦脑机	杭州	2026年6月	A轮	未披露
应和脑科学	武汉	2026年6月	A+轮	未披露
		2026年4月	A轮	约1.48亿人民币
南粟科技	杭州	2026年6月	Pre-B轮	数千万人民币
欢影医疗	深圳	2026年6月	B轮	数千万人民币
潜脑科技	上海	2026年5月	种子+轮	数千万人民币
		2025年6月	种子轮	千万级人民币
脑思科技	上海	2026年5月	天使轮	超千万美元
神复健行		2026年5月	天使轮	超3亿人民币
脑境科技	苏州	2026年5月	A轮	未披露

来源：脑机新声，旭医资本，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.4 高频密集、路线多元、产业生态扩容的融资格局（2/4）

当前，中国脑机接口领域的投融资市场呈现出“高频密集、路线多元、产业生态扩容”的显著特征。随着互联网巨头的战略入局与单笔融资纪录的不断刷新，资本的关注焦点已从早期的底层技术突破，全面转向产业化兑现。投资逻辑更加聚焦于临床转化、合规拿证、产品成型及真实场景落地能力。

中国脑机接口企业主要融资事件，2025年1月~2026年7月（2/4）

公司名称	公司总部	融资情况		
		时间	轮次	金额
暖芯迦科技	杭州	2026年5月	战略投资	3亿人民币
博睿康	上海	2026年5月	D+轮	1亿人民币
		2025年12月	D轮	3亿人民币
佳量脑科学	杭州	2026年5月	C轮	数亿人民币
瑞意旭联	苏州	2026年5月	Pre-A轮	近亿人民币
		2026年3月	Pre-A轮	近亿人民币
主动科技	上海	2026年5月	Pre-A轮	未披露
宏智力	深圳	2026年5月	A轮	数千万人民币
瓦博科技	成都	2026年4月	种子轮	未披露
东瑞医疗	天津	2026年4月	种子轮	未披露
锦脑科技	上海	2026年4月	天使轮	数千万人民币
中科知影	北京	2026年4月	天使轮	未披露
明视脑机	苏州	2026年4月	天使轮 天使+轮 天使++轮	1.5亿人民币
畅享医疗	南京	2026年4月	A轮	未披露
臻泰智能	西安	2026年4月	股权融资	未披露
聚芯医疗	中山	2026年4月	C轮	2亿人民币
希润医疗	宁波	2026年4月	A轮	数千万人民币
脑次元	杭州	2026年4月	A轮	6000万人民币
迈科维医疗	上海	2026年3月	天使轮	数千万人民币
穹顶科技	西安	2026年3月	A+轮	近亿人民币
复通汇智	上海	2026年3月	种子轮	未披露
航脑科技	常州	2026年3月	天使轮	未披露
脑玗医疗	上海	2026年3月	天使轮	未披露
东脑智合	上海	2026年3月	天使轮	未披露
中科搏锐	北京	2026年3月	B轮	数千万人民币
程天科技	杭州	2026年3月	B+轮	约亿人民币
神络医疗	杭州	2026年3月	C轮	数亿人民币
傲意科技	上海	2026年3月	C1轮	1.5亿人民币
		2025年11月	B+++轮	1.6亿人民币
		2025年5月	B++轮	近亿人民币
		2025年1月	天使+轮	数千万人民币
阶梯医疗	上海	2026年3月	股权融资	5亿人民币
		2025年12月	B+轮	未披露
		2025年2月	B轮	3.5亿人民币
佳量脑科学	杭州	2026年3月	C+轮	数亿人民币

来源：脑机新声，旭医资本，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.4 高频密集、路线多元、产业生态扩容的融资格局（3/4）

当前，中国脑机接口领域的投融资市场呈现出“高频密集、路线多元、产业生态扩容”的显著特征。随着互联网巨头的战略入局与单笔融资纪录的不断刷新，资本的关注焦点已从早期的底层技术突破，全面转向产业化兑现。投资逻辑更加聚焦于临床转化、合规拿证、产品成型及真实场景落地能力。

中国脑机接口企业主要融资事件，2025年1月~2026年7月（3/4）

公司名称	公司总部	融资情况		
		时间	轮次	金额
术理创新	上海	2026年2月	C轮	数亿人民币
	上海	2026年1月	B+轮	数亿人民币
智冉医疗	北京	2026年2月	A+轮	3亿人民币
		2025年8月	A轮	3亿+人民币
念及科技	苏州	2026年2月	天使轮	近千万人民币
布法罗机器人	成都	2026年1月	战略融资	千万级人民币
强脑科技	杭州	2026年1月	B+轮/Pre-IPO轮	约20亿人民币
未来脑律	深圳	2026年1月	Pre-A轮	未披露
青石永隽	杭州	2026年1月	A轮	未披露
		2025年5月	战略融资	未披露
		2025年4月	天使轮	未披露
皓世天辉	杭州	2026年1月	A轮	数千万人民币
虚之实	杭州	2026年1月	A+轮	超5000万人民币
脑虎科技	上海	2026年	B轮	未披露
云脑智能	广州	2025年12月	天使轮	未披露
合傲科技	合肥	2025年12月	天使轮	未披露
波达医疗	上海	2025年12月	A轮	未披露
睿瀚医疗	深圳	2025年12月	A轮	未披露
刻质半导体	上海	2025年12月	股权融资	未披露
华南脑控	广州	2025年12月	股权融资	未披露
慧创医疗	镇江	2025年12月	股权融资	未披露
神踪科技	杭州	2025年11月	A+轮	未披露
析芒医疗	广州	2025年11月	Pre-A轮	未披露
		2025年1月	天使+轮	近亿人民币
睿芯智普	深圳	2025年11月	天使轮	未披露
水母智脑	深圳	2025年11月	Pre-A轮	未披露
领创医谷	北京	2025年10月	B轮	近2亿人民币
脑韵科技	上海	2025年9月	天使轮	数千万人民币
脑机星链	深圳	2025年9月	天使轮	未披露
和泽启元	北京	2025年9月	A轮	未披露
力之医疗	广州	2025年9月	B轮	未披露
星愿智能	杭州	2025年9月	股权融资	未披露
景昱医疗	苏州	2025年8月	Pre-E轮	未披露

来源：脑机新声，旭医资本，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.4 高频密集、路线多元、产业生态扩容的融资格局（4/4）

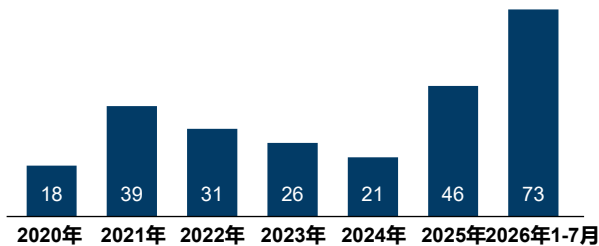
当前，中国脑机接口领域的投融资市场呈现出“高频密集、路线多元、产业生态扩容”的显著特征。随着互联网巨头的战略入局与单笔融资纪录的不断刷新，资本的关注焦点已从早期的底层技术突破，全面转向产业化兑现。投资逻辑更加聚焦于临床转化、合规拿证、产品成型及真实场景落地能力。

中国脑机接口企业主要融资事件，2025年1月~2026年7月（4/4）

公司名称	公司总部	融资情况		
		时间	轮次	金额
天开燧世	天津	2025年8月	股权融资	未披露
神芯科技	海南	2025年7月	天使轮	千万级人民币
能斯达	苏州	2025年6月	A轮	数千万人民币
必爱智能	深圳	2025年5月	天使轮	未披露
诺尔康	杭州	2025年5月	股权融资	数亿人民币
傅利叶机器人	上海	2025年5月	股权融资	3亿人民币
中科类脑	合肥	2025年4月	B轮	1亿人民币
瑞神安	常州	2025年4月	D轮	未披露
海每康医疗	上海	2025年3月	天使+轮	数千万人民币
灵脑智能	成都	2025年2月	种子轮	数百万人民币
国科康成	苏州	2025年2月	A轮	未披露
艾斯德康	合肥	2025年1月	天使+轮	千万级人民币
瑞尔唯康	杭州	2025年1月	A轮	未披露

中国脑机接口领域融资事件数量，2020年-2026年7月

【单位：起】



- 2020-2021年，全球性流行病的发生，使得医疗健康赛道成为资本避风港，脑机接口作为“下一代人机交互”的核心技术开始受到广泛关注；随后的回调则是市场去泡沫化与资本回归理性的必然过程。
- 随着中国多项临床试验取得实质性突破，叠加产业政策的持续赋能，资本市场信心得到显著提升。截至2026年7月31日，行业累计完成73次融资事件，其融资频次与总金额均已超越2025年全年水平。

当前，中国脑机接口领域的投融资市场呈现出“**高频密集、路线多元、产业生态扩容**”的发展特征。据统计，2025年1月至2026年7月，中国脑机接口领域共发生119次投融资事件。2026年，强脑科技开年斩获约20亿元融资，创下中国脑机接口领域单笔融资历史纪录；阶梯医疗获得5亿战略融资，由阿里巴巴领投、腾讯等跟投。**互联网巨头的联合入局，核心源于赛道是生命科学与信息技术深度融合的关键领域**，互联网大厂在多模态大模型、算力、智能硬件等具备积累，可与脑机企业的硬件研发、临床转化能力形成优势互补，联合迭代新一代脑机设备与创新应用生态。既是对医疗创新的有力支持，也是对下一代人机交互核心能力的前瞻性布局。长远来看，脑机技术民用场景广阔，可覆盖专注力训练、睡眠健康、车载意念操控、虚拟交互、智能办公等多元领域，市场增长空间潜力巨大。互联网企业提前入局，是提前布局长期增量市场的常规产业投资动作。

从产业发展阶段看，行业的价值评估标准正发生关键转变。产业发展初期，赛道整体技术体系尚未成型，底层技术原理的创新突破是判断企业发展潜力的核心评判依据；当前，基础技术路径已得到验证、技术方案趋于成熟，资本关注点随之从底层技术突破，全面转向产业化兑现，重点聚焦临床转化、合规拿证、实体产品成型、真实场景规模化落地等落地指标。一款具备商业闭环逻辑的脑机接口产品，必须跨越硬件、算法、软件、临床方案、医生培训、用户体验、监管注册及供应链交付等多重壁垒，任何单一环节的缺失均将影响最终落地。**展望未来，能够持续获得资本赋能的企业，需构建多维度的核心竞争壁垒，具体而言，企业需具备明确的临床适应症、核心硬件自研能力、可迭代的算法平台、扎实的临床数据积累、清晰的注册路径、稳健的供应链控制力以及成熟的商业化团队。这七大维度的协同，将成为脑机接口企业穿越产业周期、实现商业化落地的关键支撑。**

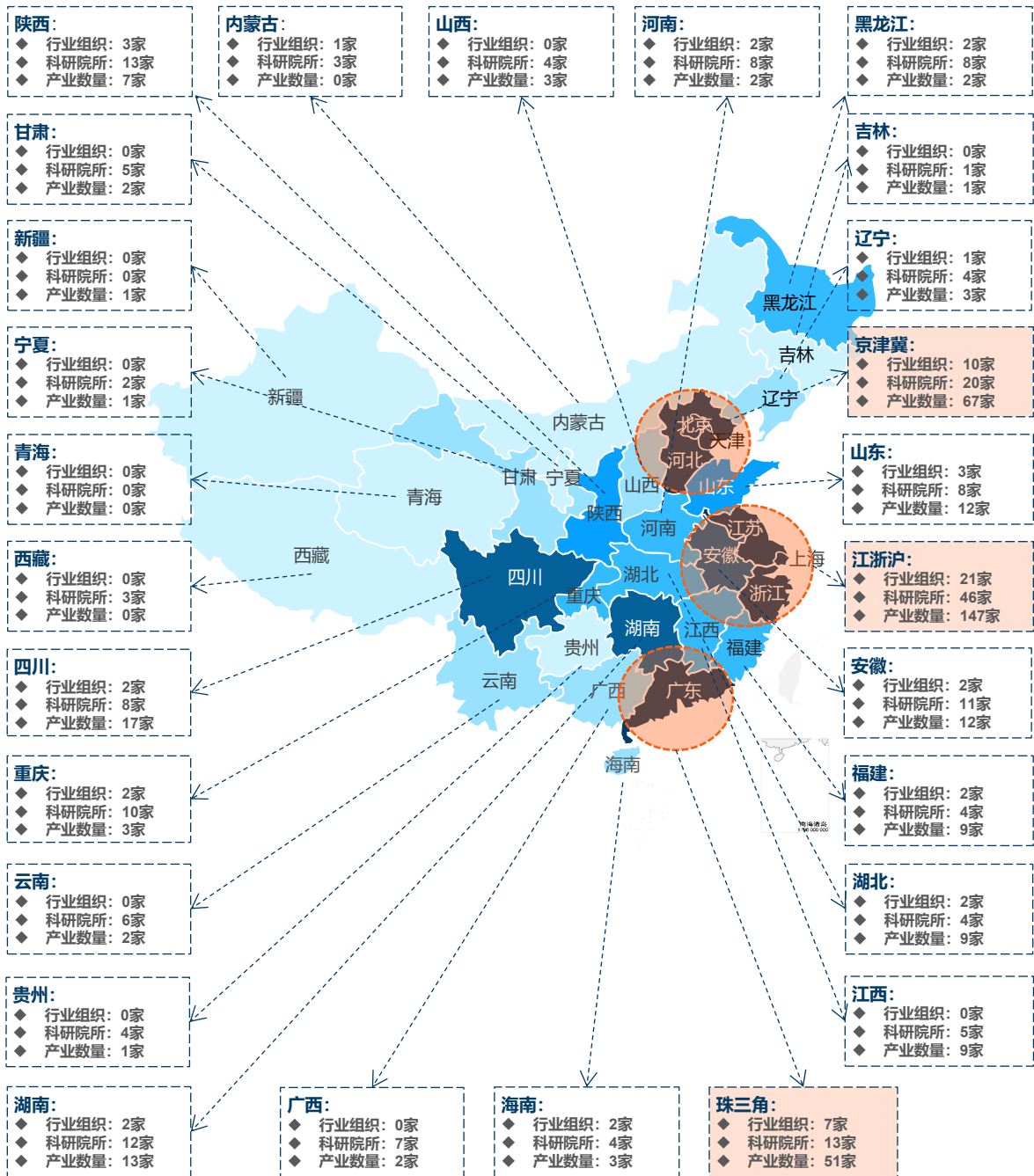
来源：脑机新声，旭医资本，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局（1/6）

在利好政策倾斜、高校科研人才汇聚等多重因素驱动下，中国脑机接口产业的集聚效应已初步显现，形成珠三角、江浙沪、京津冀三大集群。未来随着产业生态持续优化、产业集群配套进一步完善，中国脑机接口市场将稳步迈向更高发展台阶。

中国脑机接口产业地图，截至2026年7月6日（不完全统计）



来源：公开资料，沙利文分析

密集 稀疏

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局（2/6）

广东省现已形成以广州、深圳为双核牵引，珠三角地市协同发展的脑机接口产业布局，正依托粤港澳大湾区科技创新资源，加快构建覆盖技术研发、临床转化、产业培育和场景应用的脑机接口产业体系。其中，广州海珠区作为“广州脑谷”的核心区，已成为全省脑机接口创新策源和成果转化的重要承载区。

珠三角主要脑机接口产业分布及发展模式

区域	行业组织	科研院所	产业集群
珠三角 城市群	1. 广东省医学会脑机接口与脑科学专业委员会	1. 广东省智能院	1. 深圳“光明-南山”脑科学与脑机工程产业集群 2. 广州“广州脑谷”脑机接口未来产业先导集群
	2. 深圳市脑科学学会	2. 华南理工大学-科大讯飞脑机协同混合智能技术及应用联合实验室	
	3. 深圳市脑科学与类脑智能产业联盟	3. 深圳市脑科学学会	
	4. 深圳市脑机接口临床转化联盟	4. 深圳市脑科学技术产业创新中心	
	5. 深圳市脑科学技术产业创新中心	5. 深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施	
	6. 深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施	6. 广州市海珠区珠江粤港澳大湾区脑机接口科创中心	
	7. 粤港澳大湾区脑机接口创新产业联盟	7. 人工智能与数字经济广东省实验室	
	8. 粤港澳大湾区脑科学与中枢神经疾病AI创新联盟	8. 广东人工智能与先进计算研究院	
		9. 深港脑科学创新研究院脑认知与脑疾病研究所	
		10. 中国科学院深圳先进研究院	
		11. 深圳航天科技创新研究院	
		12. 佛山仙湖实验室	
		13. 琶洲实验室脑机智能研究中心	

广东省以粤港澳大湾区为核心，相继出台了《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划（2026-2030年）》、《深圳经济特区促进脑机接口产业创新发展若干规定》、《广州市海珠区推动前沿产业创新发展若干措施》等政策，构建了“以广州、深圳为双核牵引，珠三角地市协同配套”的产业格局。其核心发展模式可概括为四大维度：

- ① **战略定位：**广东省以打造具有全球影响力的脑机接口科技创新和产业协同发展高地为总目标。市级层面，广州市支持海珠、天河建设“广州脑谷”双核先导区。其中，海珠区以“技术策源核心、成果转化高地、产业集聚洼地”为定位，作为“广州脑谷”核心区，依托琶洲实验室、珠江医院等创新资源，聚焦脑机接口创新策源与医工融合成果转化，已成为全省脑机接口产业发展的核心承载区。
- ② **发展重点：**广东省围绕“创新策源、平台筑基、融合赋能、聚链跃升、生态护航”五大方向推进，广州市海珠区重点承担“关键技术攻关、医工融合转化、产业生态培育、标杆场景应用”四大功能：依托琶洲实验室脑机智能研究中心，聚焦非侵入式脑机接口、多模态脑机交互等方向，突破高性能脑电采集电极、信号解码算法等核心技术；联合珠江医院共建粤港澳大湾区脑机接口科创中心，搭建“临床需求牵引-科研技术攻关-产业转化应用”协同创新机制；以医疗健康为重点建设脑机接口临床研究病房，拓展康复、消费电子等场景示范应用。
- ③ **功能布局：**广州市现已完整布局“技术-临床-制造-应用”全产业链条，其中海珠区已形成“一核多点、平台策源、医工协同”的空间功能布局，有效衔接区域“一区一谷一圈一轴一环一带”六大片区规划。(1). 创新载体方面，琶洲实验室（脑机智能研究中心）作为大湾区重要创新策源地，牵头国家科技创新2030重大项目；(2). 政务机制层面，海珠设立全国首个独立设置、实体化运作的人工智能发展局，统筹推进脑机接口产业落地；(3). 临床端，依托南方医科大学珠江医院等机构，区域率先完成华南首例全侵入式脑机接口植入手术，牵头建设华南地区首个专注于脑机接口技术临床研究的病房。深圳以光明科学城为核心研发与转化基地，构建完整的“楼上楼下”创新生态，联动南山、福田高端临床与人才资源，构建起“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+临床验证”的全产业链空间格局。
- ④ **保障体系：**(1). 资金支持：海珠区出台“脑机接口产业10条”专项政策，从平台创新、技术研发、资质申报、产品落地等10方面提供全链条资金扶持，如鼓励搭建研发创新平台，年度最高支持1,000万元；研发费用按30%补贴等。(2). 人才培养：省级层面大力引进全球顶尖人才，优化境外人才流动政策。(3). 审评服务：推动国家药监局医疗器械审评检查大湾区分中心扩充脑机接口审评资质，深化前置服务、研审联动，加快创新产品上市。(4). 开放合作与生态：发挥大湾区科学论坛品牌优势，支持举办“会、展、赛”活动；通过“港澳药械通”引入创新医疗器械；推动技术、标准、临床数据国际互认；强化知识产权与伦理治理。

来源：公开资料，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局（3/6）

京津冀集群以构筑脑机接口创新策源地为核心目标，牢牢把握战略机遇，大力推动生命科学、信息技术及工程技术的交叉融合，当前已形成“北京创新策源-天津转化枢纽-冀中协同对接”的发展格局，强化创新驱动，坚持应用牵引，加速平台赋能，坚持包容审慎，打造具有全球影响力和竞争力的脑机接口技术创新策源地、场景应用引领地和产业发展集聚地。

京津冀要脑机接口产业分布及发展模式

区域	行业组织	科研院所	产业集群	
京津冀集群	1. 北京神经科学学会神经调控与脑机接口转化应用专业委员会 2. 京津冀脑机接口产业联盟 3. 京津冀脑机交互与人机共融产业联盟 4. 全国脑机接口教育联合体 5. 中国人工智能协会脑机融合与生物机器智能专业委员会 6. 中国康复医学会脑功能检测与调控康复专业委员会 7. 中国标准化脑机接口与类脑智能专业委员会 8. 中关村脑机接口产业协会（筹备中） 9. 河北省脑机交互与神经调控多中心联盟	1. 北京大学脑机智能与应用统计中心 2. 跨尺度脑机接口数据研究与转化北京市重点实验室 3. 北京前沿脑机接口研究院 4. 北京脑科学与类脑研究所 5. 北京脑科学与智能技术研究院 6. 北京京师脑科学与脑健康研究院 7. 清华大学医学院神经工程实验室 8. 清华大学脑与智能实验室 9. 中国科学院自动化研究所脑图谱与类脑智能实验室 10. 脑机交互与人机共融海河实验室	1. 中国医学科学院生物医学工程研究所神经工程实验室 2. 天津神经工程国际联合研究中心 3. 天津脑科学与类脑研究中心 4. 儿童身心健康脑机临床研究中心 5. 河北省脑机智能与数字疗法重点实验室 6. 河北省神经损伤与修复重点实验室 7. 燕山大学电气工程学院智能信息处理团队 8. 河北省智能康复及神经调控重点实验室 9. 河北省脑机智能临床研究基地 10. 河北省类脑神经器件与系统重点实验室	1. 中关村（海淀）脑机接口产业集聚区 2. 中关村（昌平）脑科学与脑机接口产业集聚区 3. 丰台-天坛脑机接口高能级创新产业园区（筹备中） 4. “芯脑智港”脑机接口专业园区（筹备中）

近年来，京津冀集群抢抓脑机接口未来产业发展机遇，以《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》、《天津市推动脑机接口创新发展行动计划（2026-2030年）》为引领，聚焦技术突破、平台打造、集群培育、场景建设、标准创制等五方面开展体系化布局，推动脑机接口科技创新与产业培育全链条加速突破，打造具有全球影响力和竞争力的脑机接口技术创新策源地、场景应用引领地和产业发展集聚地。其核心发展模式可概括为四大维度：

- ① **战略定位：**以构筑脑机接口创新策源地为核心目标，依托《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）》、《天津市推动脑机接口创新发展行动计划（2026-2030年）》，围绕“关键核心技术突破-创新平台建设-产业主体培育-示范场景应用-标准体系建设”的全链条创新体系，锁定脑机接口新赛道，攻坚“产学研用”全链条协同创新，淬炼产业核心竞争力，推动脑机接口创新资源高效集聚和产业协同发展。
- ② **发展重点：**构建“创新驱动-产品导向-平台赋能-体系建设”全链条发展路径，聚焦脑认知原理解析、脑功能神经机制解析、脑成像及功能调控、神经计算与编解码等脑科学与类脑前沿研究，突破新型柔性神经电极、采集芯片、类脑计算解码芯片和新型实时解码算法等关键核心技术；加速非侵入式脑机接口产品的迭代升级，加快侵入式脑机接口技术的研发与临床试验，扩大脑机接口新技术与新产品在疾病预防、康复训练、教育娱乐等典型场景的规模应用；加快开源开发、数据共享、概念验证、小试中试、检验检测等开放式服务平台建设，构筑产业高质量发展的坚实基础，促进产业链上下游协同创新；推动脑机接口伦理与安全体系建设，营造包容审慎、安全可持续发展的产业发展环境。
- ③ **功能布局：**当前已形成“北京创新策源-天津转化枢纽-冀中协同对接”的发展格局，京津冀三地各展所长，从单点突破走向系统集成。京津冀三地联合设立了京津冀基础研究合作专项，以场景为牵引，增强科技成果区域内的转化服务能力。当前北京已形成“昌平核心集聚、海淀源头创新、亦庄工程转化、多院临床协同”的功能布局。依托中关村生命科技园，建设北京市首个脑科学与脑机接口产业集聚区及专业产业园，形成“一核一城”格局；天津以滨海高新技术产业开发区为核心产业载体，着力打通从技术创新到产业化落地的全周期路径；河北省依托产业承载空间与资源优势，持续畅通“京津研发、河北转化、区域联动”的协同发展通道，承接两地创新成果落地产业化。临床协同层面，清华大学、北京大学、南开大学、天津大学等高校院所聚焦技术研发，环湖医院、天坛医院等医院推进临床测试，形成多点临床验证体系。
- ④ **保障体系：**（1）资金支持：针对脑机接口相关研究机构和企业技术研发、成果转化、生产运营及市场推广等环节的资金需求，加强对脑机接口创新产品的支持力度。支持保险机构对脑机接口医疗器械等产品提供专属化、定制化保险产品和服务。（2）人才培养：鼓励企业与高校、新型研发机构、科研机构等联合培养人才和建设实训基地；强化脑机接口领域高层次人才引育，加大相关人才创新创业政策扶持力度，从而体系化培养交叉学科的复合型脑机接口人才。京津冀集群从加强多元资金支持、优化人才培养、推动高水平开放合作等方面形成保障措施，推动脑机接口科技创新与产业培育全链条加速突破。

来源：公开资料，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局（4/6）

上海在全国率先出台《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》，启动建设全国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”，并搭建重点实验室与临床转化创新联合体、组建产业创新战略联盟与专项基金矩阵，以“医疗级场景牵引、产学研医金深度融合、全链条一体推进”为路径推动脑机接口未来产业发展。

上海主要脑机接口产业分布及发展模式

区域	行业组织	科研院所	产业集群
江浙沪集群	上海	1. 脑机接口临床试验与转化重点实验室 2. 脑功能重塑及神经再生重点实验室 3. 脑机协同信息行为教育部重点实验室 4. 神经调控国际产学研创新转化中心 5. 上海脑科学与类脑研究中心 6. 上海市脑机协同与认知表达重点实验室 7. 脑机接口科创转化中心 8. 复旦大学类脑智能科学与技术研究院 9. 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 10. 上海交通大学计算机学院仿脑计算与机器智能研究中心 11. 上海交通大学类脑智能应用技术研究中心 12. 上海大学脑机工程研究中心 13. 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 14. 中国科学院上海高等研究院 15. 临港实验室 16. 天桥脑科学研究院 17. 上海儿童医学中心脑机接口临床创新研究平台	1. “脑智天地”上海脑机接口未来产业集聚区 2. 类脑智能未来产业集群区

上海已成为中国脑机接口技术与产业发展的核心高地，集聚了全国近30%的脑机接口企业，在全国率先出台《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》并启动建设全国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”，其核心发展模式可概括为四大维度：

- ① **战略定位：**上海以医疗级场景为核心、以战略产品为导向，立足优势，多路并行、分策推进，明确提出在2027年前，推动5款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成临床试验，面向失语、瘫痪等患者实现部分语言和运动功能恢复；引育5家以上自主创新企业和10家以上产业链骨干企业的短期目标；以及到2030年前，脑机接口产品全面实现临床应用，打造全球脑机接口产品创新高地，产业链核心环节实现自主可控的长期目标。
- ② **发展重点：**采用“技术层-平台层-应用层”三层次协同推进策略，以创新链牵引产业链整体升级：（1）技术层：支持创新主体联合医疗机构研发运动控制、言语合成、神经疾病治疗、视觉重建等侵入式/半侵入式产品；加快软件算法和关键材料零部件研制；推动高校、科研院所所在脑机接口超柔性电极、超低功耗芯片、位点脑区、解码调控算法等方面形成新技术突破，探索脑脊接口（BSI）、介入式脑机接口、基于光学或超声的新型脑机接口等新赛道。（2）平台层：构建微纳加工平台、动物实验平台、数据服务平台、重点实验室等共性技术研发服务平台，吸引全球脑机接口原创成果在沪孵化转化，为企业产品快速迭代研发提供概念验证服务。（3）应用层：推动脑机接口临床试验；促进脑机接口的应用示范，推动养老康复、教育体育、工业安全、文化娱乐领域的创新应用。
- ③ **功能布局：**上海已构建起“核心承载+临床枢纽+市区协同”的功能布局：（1）核心承载：“脑智天地”作为上海的核心聚集区，目前已集聚企业61家，搭建起“核心器件-算法开发-临床验证-配套服务”完整产业闭环；同时园区筹建睡眠障碍、肢体康复、儿童心理、产妇抑郁、社区医疗、生活应用、消费市场、产业融合等8大领域的脑机接口技术应用场景，打造“技术突破-产业转化-场景落地”的良性产业生态链。（2）临床转化：以华山医院为核心，布局上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室、临床试验与转化创新联合体、司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台，搭建完善的临床研究与成果转化支撑体系。（3）市区协同：通过市区协同鼓励有条件的区建设专业孵化器，吸引企业设立总部、研发中心、生产基地，逐步形成梯度布局、功能互补、错位发展的脑机接口产业集群体系。
- ④ **保障体系：**（1）资金支持：《上海市2024年度“科技创新行动计划”脑机接口项目》规定单个项目资助额度最高不超过1,000万元；闵行区进一步加码，针对在脑机接口领域开展研发创新、推动技术转化及产业协同的企业，按项目投资额情况，给予最高2,000万元的补贴。（2）人才培育：促进国际人才引进与技术成果转化。依托高水平大学、科研机构，加大力度引进脑机接口颠覆性技术国际顶尖人才，开展脑机接口相关科研成果转化，鼓励科研岗位人员参与企业研发和创业孵化。（3）产业创新生态：积极开展市区协同，建设脑机接口专业孵化器和概念验证平台，引导企业、高校、科研院所、医疗机构等建立产业创新战略联盟，依托战略科学家、领军企业家、投资人构建“发现—甄别—培育”机制，建立项目经理人主导的全生命周期推进机制，打造“技术攻关—概念验证—产品孵化—资源赋能—政策支撑—产业放大”全链条联动体系。

来源：公开资料，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局（5/6）

浙江省布局脑机接口产业具备先发优势，以建设全国领先的脑机接口技术创新高地、医疗转化高地和未来产业先导区为总体定位，形成“省级统筹、杭州主核、一核两翼”的空间格局，构建“技术攻关-临床验证-产业落地”贯通的全链条发展体系。

浙江主要脑机接口产业分布及发展模式

区域		行业组织	科研院所	产业集群
江浙沪集群	浙江	1. 浙江省神经科学学会脑机接口分会	1. 浙江省神经电子与脑机接口技术重点实验室	1. 余杭类脑智能未来产业先导区
		2. 中国人工智能学会脑机接口与生物机器智能专业委员会	2. 全省脑机协同智能技术及应用重点实验室	
		3. 浙江省康复专科联盟脑机接口与神经调控分联盟	3. 临床脑机接口浙江省研究中心	2. 杭州城西科创大走廊
			4. 康复医学脑机接口技术与装备浙江省工程研究中心	
			5. 脑机接口智能芯片系统浙江省工程研究中心	
			6. 临港国家实验室浙江基地	
			7. 浙江大学脑机智能全国重点实验室	
			8. 浙江大学脑与脑机融合前沿科学中心	
			9. 神经老化与疾病研究实验室	
			10. 浙江大学脑机调控临床转化研究中心	
			11. 浙大求是高等研究院脑机接口研究所	
			12. 南湖脑机交叉研究院	
			13. 浙江之江实验室	
			14. 浙江大学传奇创新研究中心	
			15. 杭州市上城区复睿类脑智能创新中心	

浙江布局脑机接口产业具备先发优势，2021年将脑机接口纳入未来产业先导区建设布局，2025年为深入贯彻落实国家和省对未来产业发展的部署，因地制宜发展新质生产力，前瞻布局类脑智能未来产业，抢占类脑智能未来产业发展先机，印发实施《浙江省脑机接口技术和产业创新发展行动方案（2025—2030年）》，同时起草了《关于建立脑机接口产学研联动机制的若干措施（征求意见稿）》。其核心发展模式可概括为四大维度：

- ① **战略定位：**依据《浙江省脑机接口技术和产业创新发展行动方案（2025—2030年）》，浙江省提出打造具有较强国际竞争力的脑机接口技术和产业创新高地。依托人工智能、数字经济、民营资本和医疗资源优势，构建研发、制造、临床与应用一体化脑机接口产业生态，推动脑机接口技术与类脑智能、医疗器械、智能康复等领域融合发展。
- ② **发展重点：**重点支持脑机接口和类脑计算两大领域，其中脑机接口领域重点围绕脑/肌信号采集、神经信号处理芯片、脑电设备、神经调控、脑信号编解码算法、脑控机器人、智能辅具和穿戴式外骨骼等方向开展布局。应用层面，浙江推动脑机接口在康复辅助、健康管理、医疗诊疗、助老助残、智能设备和人机交互等场景拓展，通过“脑机接口×医保创新场景”等赛事和应用牵引，加快技术验证和产品迭代。
- ③ **功能布局：**杭州遵循“一核两翼”总体布局，支持余杭区创建类脑智能未来产业先导区，鼓励滨江区、萧山区加快布局，推动形成“两翼”驱动发展格局，构建“技术攻关-临床验证-产业落地”贯通的全链条发展体系。技术攻关层面，以浙江大学求是高等研究院脑机接口研究所、教育部脑与脑机融合前沿科学中心为创新策源支点，布局脑机接口重大科技专项与创新联合体，整合产学研用各类资源合力攻坚关键技术；创新支撑层面，立足杭州城西科创大走廊、浙江大学、之江实验室，筑牢人工智能与类脑计算科研根基，依托浙大二院神经外科、南湖脑机交叉研究院等临床平台，打通“研发-概念验证-中试-市场化应用”全链条；产业载体层，依托杭州余杭未来科技城集聚一批脑机接口上下游企业，上游布局脑电采集芯片与信号处理相关企业，中游培育脑机接口整机研发主体，下游聚焦终端设备开发与临床康复场景应用，搭建完整产业生态。
- ④ **保障体系：**（1）资金支持：杭州构建了“3+N”千亿级政府基金体系，并设立首期规模20亿元、存续期限长达20年的润苗基金，以长期主义陪伴科技初创企业成长。对进入国家创新医疗器械特别审查的类脑智能产品，杭州一次性给予最高50万元奖励；新获三类医疗器械证书最高奖励100万元。（2）人才培养：杭州构筑高层次人才认定体系，创新实施用人主体自主分类认定，为人才提供购房租房、子女教育、医疗保障等支持。（3）审评审批：建立脑机接口医疗器械产品研发清单，开展“提前介入、研审联动”服务，加快产品上市进程。支持临床价值明确、创新性强的脑机接口第二类医疗器械进入特别审查程序，审评时限压缩至40个工作日以内。对临床急需的脑机接口医疗器械开设优先检验绿色通道，对注册检验、核查检查等实行“即到即办”。

来源：公开资料，沙利文分析

6.3 中国脑机接口行业发展环境及趋势分析

6.3.5 区域集聚效应增加，构建“多级联动、优势互补”新格局（6/6）

江苏脑机接口产业正围绕“技术攻关—平台建设—场景开放—产业集聚”加快布局。依托东南大学、南京大学、江苏省脑机接口重点实验室、江苏（南京）脑机智能科技创新园等科研与产业载体，江苏逐步形成以南京为核心、科研创新与临床转化协同推进的脑机接口产业发展格局。

江苏主要脑机接口产业分布及发展模式

区域	行业组织	科研院所	产业集群
江浙沪集群	江苏	1. 东南大学数字医学工程全国重点实验室	1. 江苏（南京）脑机智能科技创新园 2. 江苏脑机接口创新产业园 3. 南京生物医药谷（类脑智能产业承载区）
		2. 北京大学分子医学南京转化研究院	
		3. 江苏省类脑智能技术创新中心	
		4. 江苏省脑机接口共性创新和产业服务平台	
		5. 江苏省脑机接口重点实验室	
		6. 南京大学脑机接口研究院	
		7. 南京航空航天大学iBRAIN实验室	
		8. 南京航空航天大学脑机智能技术教育部重点实验室	
		9. 南京市江宁区元枢脑科学研究中心	
		10. 南京市脑机接口创新联合体	
		11. 南京邮电大学脑机接口实验室	
		12. 中电科十四所人脑机实验室	
		13. 中国电子科技集团公司第十四研究所	
		14. 中国科学院工业人工智能研究所	
	1. 脑机新声		
	2. 江苏省科技助残联盟		
	3. 江苏省脑机接口产业联盟		
	4. 全国脑机接口科技创新联盟		
	5. 全国脑机接口医学联盟		
	6. 全国脑机接口资本联盟		

江苏省以《江苏省脑机接口产业创新发展行动方案》为引领，前瞻布局未来产业，打造新的经济增长点，抢抓脑机接口产业发展机遇，大力推动关键技术突破、整机产品打造、应用场景开放，加速产业集聚发展，加快形成新质生产力。其核心发展模式可概括为四大维度：

- ① **战略定位：**江苏省以“产业综合竞争力位居全国前列，积极争创国家未来产业先导区”为目标，将脑机接口定位为前瞻布局未来产业、培育新质生产力的重要方向，围绕关键技术突破、整机产品打造、应用场景开放和产业支撑提升推进产业发展。南京作为省内产业核心承载城市，明确提出打造脑机接口产业创新高地与未来经济增长极，推动科研、医疗、产业资源向脑机接口领域集聚，同步出台《南京市推进脑机接口产业创新突破行动方案（2026—2030年）》，并依托鼓楼、江北、栖霞等重点区域，统筹布局创新园区、产业联盟、公共服务平台与临床转化载体。
- ② **发展重点：**围绕脑机接口技术创新、场景落地、企业培育、生态完善开展系统化、全链条布局：聚焦脑机接口感知、调控、交互等核心技术方向，围绕高性能电极、神经信号采集与处理、脑机融合芯片、智能算法及系统集成等关键领域，加强基础研究与关键核心技术攻关，提升产业自主可控能力；围绕医疗康复、神经疾病诊疗、养老助残、智能交互、工业安全等重点领域开放应用场景，推动脑机接口技术与智能物联、VR、具身智能等前沿技术深度融合，探索贴额式、耳机式等消费级产品形态；支持龙头企业、专精特新企业和创新型中小企业梯度发展，鼓励高校、科研院所、医疗机构和企业联合开展协同创新，加快培育具有核心竞争力的创新主体；健全标准规范、知识产权、检验检测、成果评价、人才培养、金融服务等产业支撑体系，推动创新链、产业链、资金链和人才链协同发展。
- ③ **功能布局：**江苏以南京为核心构建脑机接口产业承载体系，依托鼓楼、江北、栖霞等区域形成差异化布局，搭建产业园区与公共平台支撑体系，形成从前沿突破、成果转化到规模化商业应用的完整产业体系。鼓楼区侧重江苏（南京）脑机智能科技创新园和南京大学脑机接口研究院等平台建设，通过高标准建设453地块，联合中电十四所、南京脑科医院、南大等，打造江苏（南京）脑机智能科技创新园；江北区依托生物医药谷和类脑智能技术创新资源推进产业策源，依托北大分子医学南京转化院，建成未来类脑智能产业技术高地，栖霞区依托江苏省脑机接口共性创新和产业服务平台，打造江苏脑机接口创新产业园，推动“研发—中试—产业化”衔接。
- ④ **保障体系：**（1）资金支持：发挥省战略性新兴产业母基金引导作用，支持相关产业专项基金及子基金投向应用场景广阔、成长性强的脑机接口项目。引导有条件的地区设立脑机接口产业投资基金，吸引社会资本参与，助力种子期、初创期企业发展壮大。依托省科技金融综合服务平台，汇聚“苏科贷”“专精特新贷”等政银合作信贷产品，鼓励金融机构开发服务脑机接口产业的特色金融产品，提供涵盖“股债贷担保”的一站式综合科技金融服务。（2）人才培养：支持重点企业依托国家和省级人才项目，加快引育高层次急需紧缺人才。鼓励龙头企业牵头组建人才攻关联合体，集聚行业领军人才和高水平创新团队。引导企业联合高校、科研院所、医疗机构等，共同培养跨学科的复合型工程型人才，增强高水平人才供给；（3）健全公共服务平台：支持优势企业联合科研院所、医疗机构、用户单位、产业园区等，多方共建脑机接口概念验证中心、检测检验平台、制造业中试平台、数据采集中心，重点建设“江苏省脑机接口共性创新和产业服务平台”，构建不少于2万例的标准试验、患者样本高质量数据集，提供原型制造、性能测试、二次开发、中试熟化、数据流通等基础服务。

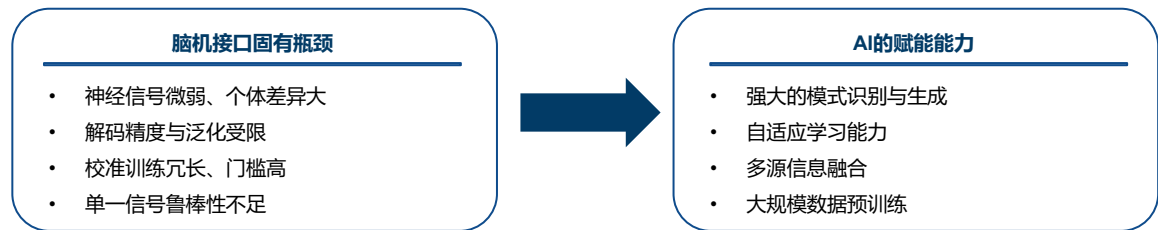
来源：公开资料，沙利文分析

6.4 脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（1/4）

当前脑机接口正由实验室技术加快迈向产业化应用，行业竞争也正在从单一设备创新，演进为芯片、算法、算力平台、终端产品及行业应用协同发展的全栈竞争。

脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（1/4）

正经历从“接口”到“交互”再到“智能”的深刻跃迁，早期的脑机接口专注于修复运动功能，如今的闭环交互系统已能双向调节神经可塑性，而未来的脑机智能，则是生物智能与人工智能的“认知协同”。



脑机接口的核心瓶颈，恰是 AI 所擅长解决的问题——二者高度互补，融合是必然趋势。



来源：公开资料，沙利文分析

6.4 脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（2/4）

脑机接口可以解码人脑产生的高层次认知意图，而具备空间推演能力的AI，则可将抽象意图转化为符合物理规则、空间逻辑的具体行动方案，驱动具身设备完成作业，并将空间感知、触觉反馈回传至大脑，最终构建完整的“脑 – AI – 具身机器人 – 物理世界”双向闭环，推动交互范式从“意图输出”向“意图实现”跃迁重构。

脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（2/4）

此时，脑机接口与人工智能构建起增强循环体系。脑机接口普遍面临神经信号微弱、个体差异显著、解码泛化能力不足、校准周期长等一系列固有难题，而AI依托模式识别、自适应学习、多源数据融合等能力，恰好能够针对性破解上述瓶颈。AI贯穿信号采集、信号解码、指令输出与反馈全流程，对原始神经信号进行加工解析，生成对应的环境反馈；人类在持续人机交互中动态调整自身认知意图。这一模式跳出传统“脑控机器”的单一框架，迈向脑机融合智能新范式。作为全球可信身份与空间智能科技企业，中国企业熵基科技持续推进BCI×AI战略布局，围绕非侵入式脑机接口，构建覆盖神经感知、认知计算、智能决策、场景应用的完整技术体系，推动脑科学、人工智能与空间智能深度融合。

但现阶段体系仍存在短板：现有AI大多缺乏物理世界体感与常识认知，模型难以掌握平稳抓取杯子、避免倾倒的物理逻辑。对于脑机接口而言，即便系统成功解码人脑抽象意图，缺乏空间认知能力的AI依旧难以将抽象想法转化为安全可行的物理动作。补齐这一缺口需要依靠关键底层能力——空间智能。

■ 空间智能与世界模型

空间智能是指人工智能系统感知、理解并在三维物理世界中导航的能力。与通常将二维图像分析为静态快照的传统计算机视觉不同，空间智能涉及对动态环境中深度、几何、运动以及物体之间关系的推理。它使机器不仅能“看到”像素，还能理解场景的物理环境，从而更有效地与现实世界交互。这种能力是连接数字视觉数据与物理行动的桥梁，也是高级AI agents和机器人系统的基石。



6.4 脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（3/4）

脑机接口可以解码人脑产生的高层次认知意图，而具备空间推演能力的AI，则可将抽象意图转化为符合物理规则、空间逻辑的具体行动方案，驱动具身设备完成作业，并将空间感知、触觉反馈回传至大脑，最终构建完整的“脑 - AI - 具身机器人 - 物理世界”双向闭环，推动交互范式从“意图输出”向“意图实现”跃迁重构。

脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（3/4）

■ 脑机接口与空间智能的融合应用

医疗康复与神经重塑的“具身化”

在康复场景中的脑机接口系统，如针对卒中患者的功能电刺激，往往采用“刺激 - 响应”的模式。空间智能与具身智能融合赋能后，脑机接口系统将发生改变。

- **高阶意图解码与三维环境语义建模：**瘫痪患者产生“拿起水杯喝水”的意图，脑机接口通过解码运动皮层中的高阶意图信号，明确目标与动作序列；空间智能模型则实时构建患者周围环境的3D语义地图，识别水杯位置、形态、材质，规划可行抓取路径，为具身执行提供空间依据。
- **世界模型推演引导具身安全运动：**基于世界模型的预测能力，系统预演抓取动作对应的物理结果，依托外骨骼、神经肌肉电刺激等具身载体，引导患者以最符合物理规律和安全约束的方式完成动作。
- **闭环神经反馈加速神经重塑：**系统对比偏差动作预测与标准物理仿真结果，生成差异信号回传大脑，借助神经反馈训练促进运动皮层重塑，推动康复模式从“被动训练”升级为“认知 - 物理 - 神经”协同塑造。

智能座舱与工业安全的“认知-物理预警”

在驾驶或高危作业场景中，人的认知状态与物理环境风险高度耦合。在传统方案中，AI可对采集的环境信息编码并反馈给用户，提高系统运行稳定性。而空间智能的融入，将极大提升这套“编码 - 反馈”体系的精准度。

- **跨维度同步感知认知监测与三维环境推演：**依托脑机接口实时捕捉驾驶员专注度、疲劳程度、情绪等认知信号；同时，借助空间智能模型持续解析周边动态三维场景，预判行人动向、车辆间距、道路障碍物等物理风险。
- **预判式闭环干预实现安全范式跃迁：**例如疲劳驾驶员驶入复杂路口等情况下，当系统预测到“认知延迟”与“物理危险”即将交汇时，将不再局限于简单声光告警，而是通过脑机接口向大脑特定区域施加神经刺激或触觉反馈，以提升认知唤醒水平，例如熵基科技布局Multi-BIO DVS多模态融合技术，融合脑电、眼动、虹膜等多维生物特征，实现身份认证、状态感知及意图识别协同运行，为XR设备、智能座舱及自动驾驶提供更加自然、安全的人机交互能力。

沉浸式教育与技能培训的“知行合一”

语言与视频教学始终存在“描述-体验”鸿沟，空间智能驱动的世界模型，可生成沉浸式、可交互三维教学场景。脑机接口正为教育数字化带来新的认知数据维度。以神经外科医生培训为例，学员在虚拟手术中操作，其脑电信号中的决策模式、注意力分布与操作精准度被脑机接口实时捕捉。

- **认知意图联动动态仿真适配训练难度：**空间智能模型可模拟组织器官的物理反馈，同时依据脑机接口所解码的学员认知意图与手势采集的实际动作，动态调整仿真难度与反馈策略。例如，当学员意图分离血管但动作发生偏移，空间模型可实时预判误切的物理后果，输出视觉与触觉强化反馈。
- **神经行为关联记录助力人类智能增强：**熵基科技打造课堂注意力监测头带及脑健康筛查方案，对课堂专注度、认知负荷及学习状态进行量化分析，为教师优化教学策略提供数据参考；同时，在校医室部署脑健康基础筛查能力，为学生提供认知状态评估与脑健康管理服务，推动教学评价从结果导向向学习过程评价延伸。

来源：公开资料，沙利文分析

6.4 脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（4/4）

脑机接口可以解码人脑产生的高层次认知意图，而具备空间推演能力的AI，则可将抽象意图转化为符合物理规则、空间逻辑的具体行动方案，驱动具身设备完成作业，并将空间感知、触觉反馈回传至大脑，最终构建完整的“脑 - AI - 具身机器人 - 物理世界”双向闭环，推动交互范式从“意图输出”向“意图实现”跃迁重构。

脑机接口、空间智能与具身智能协同演进（4/4）

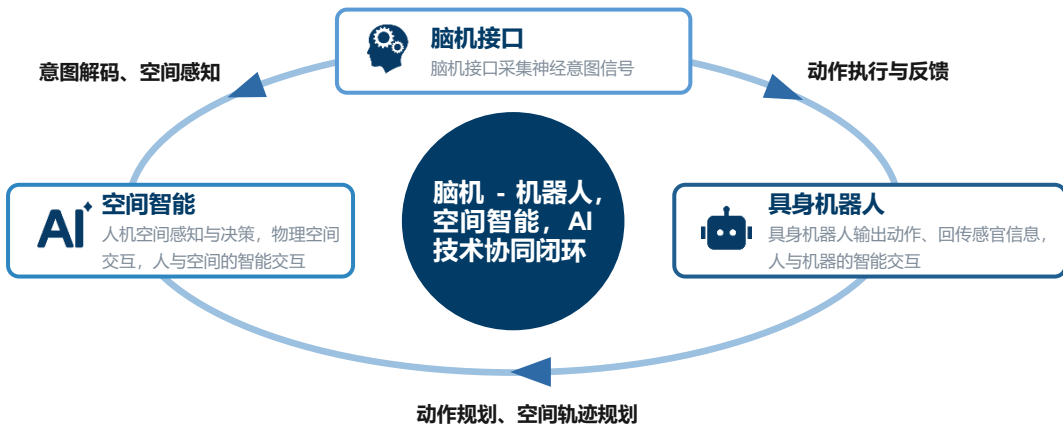
脑机接口与空间智能的融合并非单纯理论推演，核心现实驱动力源自具身智能（Embodied AI）的发展需求。具身智能主张智能体依托躯体与环境动态交互催生智能，形成“感知 - 行动”核心循环，这一循环正是脑机接口与空间智能深度融合的底层物理引擎。

脑机接口升级迭代的试验场

- 传统脑机接口长期受信道容量瓶颈制约，而具身交互天然需要高带宽、低延迟的双向闭环。在具身场景下，机器人、外骨骼的每一次动作都会同步产生力觉、触觉、视觉变化等实时物理反馈，使得脑机接口“上行传递运动指令、下行回传感知信号”的双向交互变得更加频繁、复杂。
- 场景需求倒逼脑机接口技术实现跃迁：系统需要从解码感觉、运动类基础信号，转向解析高阶认知意图信号。唯有高阶意图，才能承载具身交互中繁杂的实时控制逻辑。**从这一角度而言，具身智能正是推动脑机接口从基础交互阶段迈入脑机融合智能阶段的终极验证场。**

空间智能发展的数据基础与价值锚点

- 训练世界模型面临的一大难点在于高质量数据供给，而具身智能体与环境交互过程中产生的第一人称视角、伴随物理动作的深度信息、力觉、惯性数据等多模态数据，是构建贴合真实物理规则的空间智能模型的理想训练素材。
- 具身智能以“执行行动、改变环境”为目标，重新定义了世界模型的评判标准：模型优劣并不取决于渲染画面的逼真度，核心在于能否精准预判动作触发的环境变化。**经由脑机接口解码出的人脑意图，恰好可以持续驱动“预测—行动—验证”这一完整循环。**



具身智能不只是人工智能的细分方向，更是连通脑机接口与空间智能的关键载体。它令空间智能直面真实世界物理约束，同时推动脑机接口摆脱意念输入等简易场景，具备操控复杂物理行为的能力。与此同时，依托世界模型实现的空间智能，能够搭建起人脑抽象意图与物理行动之间的转换桥梁。脑机接口可以解码人脑产生的高层次认知意图，而具备空间推演能力的AI，则可将抽象意图转化为符合物理规则、空间逻辑的具体行动方案，驱动具身设备完成作业，并将空间感知、触觉反馈回传至大脑，最终构建完整的“脑 - AI - 具身机器人 - 物理世界”双向闭环，推动交互范式从“意图输出”向“意图实现”跃迁重构。脑机接口、空间智能、具身智能三者持续协同迭代、螺旋演进，是迈向通用智能体的重要路径。

来源：公开资料，沙利文分析

第七章

全球脑机接口代表企业 案例分析

(依据拼音首字母顺序排列)

- 全球代表企业案例分析
- 中国代表企业案例分析

07

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

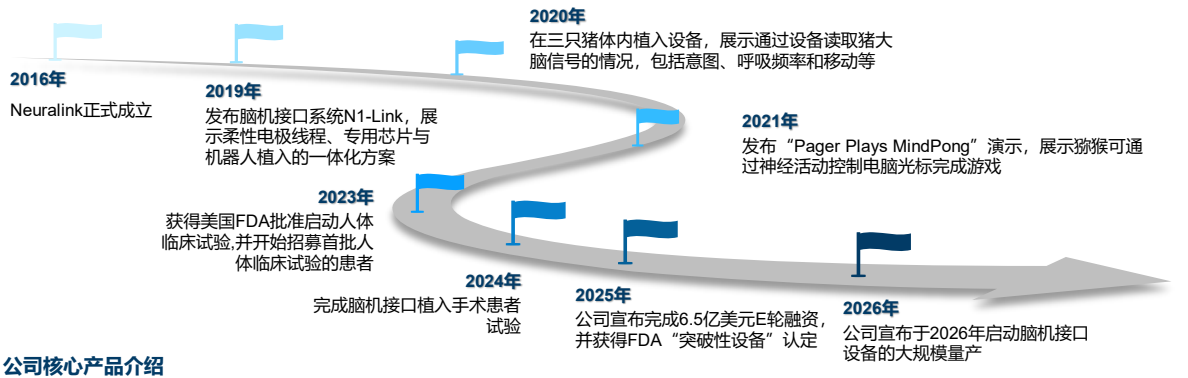
©脑机新声

Neuralink



Neuralink是一家成立于2016年的美国企业，由Elon Musk与神经科学、芯片、材料、机器人等跨学科工程团队共同创立。公司聚焦侵入式脑机接口技术的研发与落地，旨在打造连接人脑与外部设备的精准交互系统，目前已布局“Telepathy”、“Blindsight”与“Deep”三大产品方向，在全球侵入式脑机接口领域处于领先地位。

公司发展历程



公司核心产品介绍

Neuralink三大产品线

Motor & speech

High channel read

Telepathy

Visual cortex

High channel write

Blindsight

Deep regions

Reaching any brain region

Deep

- 核心产品线介绍
- “Telepathy”（心灵感应）用于运动/控制，帮助因脊髓损伤、ALS 或中风而患有运动障碍的人重获独立；
 - “Blindsight”（盲视）用于感官重建，用于帮助盲障人士恢复视力；
 - “Deep”（深度）能够读写大脑深层信号的大脑刺激/调节系统，用于治疗神经系统疾病。

- 产品体系介绍
- Neuralink的产品体系围绕植入体、手术机器人、软件三个方面构建。其中，定制化植入体是关键硬件，手术操作依赖手术机器人，软件端配套用户应用程序。

植入体
N1 Implant

- N1植入体共64根柔性线程
- 搭载1024个电极实现神经元级信号采集
- 通过高度灵活的超薄电极线记录神经活动，旨在最大限度地减少植入过程中及植入后的损伤

手术机器人
R1 Robot

- R1可精准、高效的将电极线植入目标位置
- R1头部包含 5 个摄像系统的光学元件和传感器，以及光学相干断层扫描（OCT）系统的光学元件

软件
配套N1用户应用程序

- 可从“N1”植入物记录的大脑信号，并实时解码大脑运动意图信号，从而实现意念对计算机等外部设备的控制

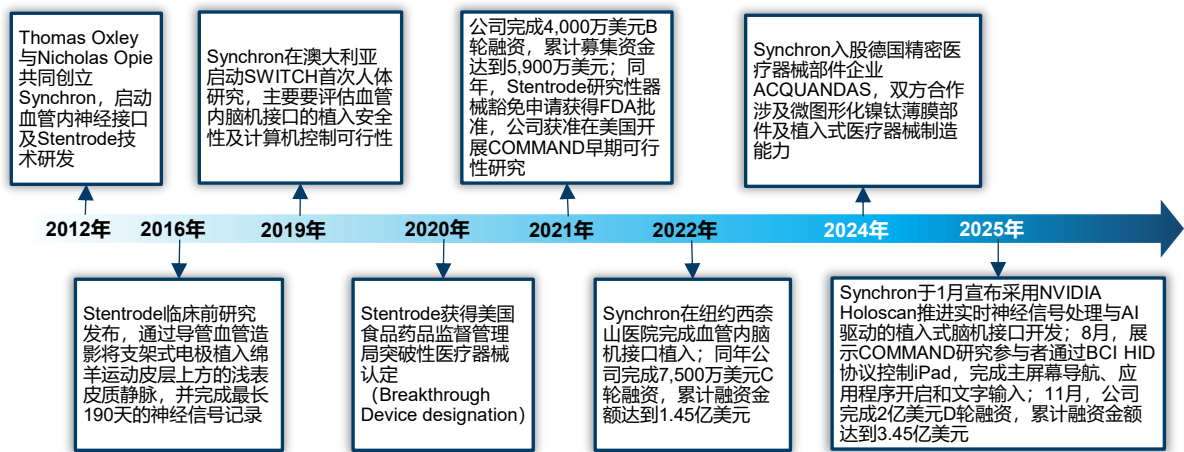
来源：公开资料，公司官网，沙利文分析

Synchron



Synchron是介入式脑机接口领域的开创者，旨在规模化普及神经接口技术、惠及数百万人群。公司产品 Stentrode™ 通过颈静脉完成微创植入，目前已在美国、澳大利亚开展多项临床试验，用于帮助瘫痪患者恢复沟通能力、自主行动能力与生活自主掌控权。

公司发展历程



公司核心产品介绍

Synchron 的研究方向分为对应神经信号感知、认知模型构建和数字交互开发三类，基于研究，公司以 Stentrode 血管内电极阵列为核心，开发了面向严重运动功能障碍人群的脑机接口系统。该系统通过颈静脉导管将 Stentrode 输送至毗邻运动皮层的脑静脉，在血管腔内采集与运动意图相关的神经信号，并将其转换为计算机、平板电脑等数字设备的控制指令。



来源：公开资料，公司官网，沙利文分析

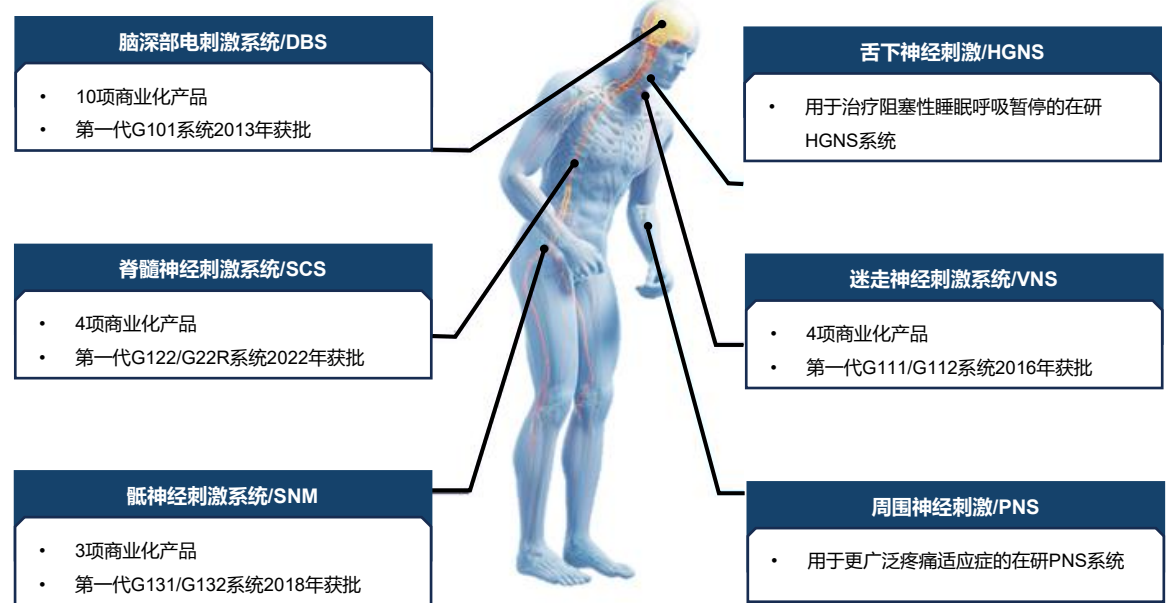
北京品驰（1/2）

北京品驰成立十八年，其核心植入式神经调控与脑机接口技术已确立国际领先的技术地位。近年来，公司向脑科学全链条领域纵深拓展，已获批国内外专利334件；临床管线聚焦植入式神经调控与双向脑机接口，多款在研产品进展迅速。

■ 公司介绍

北京品驰聚集了材料、机械、信息、精密加工、临床医学等各类专业人才，拥有一支在疗法研究、产品研发、质量控制、市场开拓和企业管理等方面专业的高水平人才队伍。北京品驰是“神经调控国家工程研究中心”的共建单位，与清华大学、众多临床医院紧密合作，建立起“产学研医”协同创新模式。北京品驰创立以来，先后承担了国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划项目、北京市科技计划课题等数十项国家及地方项目/课题，并于2026年5月获批神经调控与植入式脑机接口北京市重点实验室，取得了众多完全自主知识产权的研究成果，获得了系列脑起搏器、迷走神经刺激器、骶神经刺激器和脊髓神经刺激器产品注册证并上市销售，打破了西方国家在神经调控产品领域的垄断。

■ 产品一览



■ 神经接口技术的五级演进框架:从单向调控迈向硅碳智能

北京品驰的商业化产品已跨入L2阶段，闭环功能于2026年获国家药监局批准，研发前沿则处于L3向L4的过渡地带，技术能力整体覆盖L1至L4。行业当前跃迁的主线是闭环产品的规模化落地，并沿多模态融合向智能接口演进，硅碳共融构成长期愿景。

L1 单向接口	L2 双向闭环	L3 多模态融合	L4 智能接口	L5 硅碳共融 前瞻愿景
核心特征 仅单向采集或单向刺激，读写分离	核心特征 感知与刺激在同一系统内闭环，形成实时反馈	核心特征 融合多源生理信号与多种作用通路，信息维度扩展	核心特征 引入AI实时解码与自适应算法，具备学习与自优化能力	核心特征 生物神经系统与电子系统深度融合、长期稳定共生
交互范式 从大脑到脑机，单向读取（信号解码），或脑机到大脑单向刺激	交互范式 大脑与脑机双向读写，按需响应	交互范式 多信号协同采集 + 多通路协同干预	交互范式 算法驱动的智能协同，动态个体化调节	交互范式 人机深度一体化的高带宽双向交互
典型形态 信号记录、意图解码驱动外设、开环电刺激	典型形态 感知—识别—刺激闭环调控、反应性刺激	典型形态 脑电 + 肌电 + 多生理信号融合、记录—刺激—外周协同	典型形态 AI实时解码、自适应闭环、个性化神经调控	典型形态 高带宽全植入、长期在体共生、脑机深度融合（前瞻愿景）

来源：公司官网，沙利文分析

北京品驰（2/2）

北京品驰成立十八年，其核心植入式神经调控与脑机接口技术已确立国际领先的技术地位。近年来，公司向脑科学全链条领域纵深拓展；临床管线聚焦植入式神经调控与双向脑机接口，多款在研产品进展迅速。

■ 北京品驰商业化产品线

在五级技术框架下，北京品驰已实现从单向刺激向“感知—解码—调控—反馈”的双向闭环演进，并已实现闭环技术的商业化落地。目前，公司围绕脑电LFP、心率、ECAP、体位/运动状态及运动意图等多类神经和生理信号持续布局闭环神经调控，技术已覆盖DBS、VNS、SCS，并进一步向HGNS及脑-脊-机接口等新型神经调控场景延伸。

品类	治疗定位	获批情况	代表性亮点
脑深部电刺激DBS	帕金森病、原发性肌张力障碍	2013年获批	G108R为3.0T磁共振兼容、方向性刺激、感知刺激一体、可升级闭环DBS
迷走神经刺激VNS	药物难治性癫痫	2016年获批	G114R为具有闭环功能的可充电VNS
骶神经刺激SNM	难治性膀胱过度活动症	2018年获批	G134R为国家药监局批准的可充电SNM
脊髓电刺激SCS	慢性难治性躯干及肢体疼痛	2022年获批	2025年中国SCS市场植入量份额50.3%

G114R迷走神经刺激系统·闭环功能已获批

2026年2月，G114R的闭环功能与MRI兼容获国家药监局批准。系统通过专用芯片持续监测心率，结合内置算法识别与癫痫发作相关的心脏生物标志物并自动触发刺激，具备心电记录能力的可充电迷走神经刺激系统，集可充电、闭环与MRI兼容于一体。

G108R脑深部电刺激系统 已上市

2026年2月获批上市，在单一植入设备中实现感知与刺激一体，治疗过程中可实时采集局部场电位信号，为闭环刺激奠定硬件基础，入选2026中关村论坛脑机接口成果，现处临床试验阶段。

G128R闭环SCS·ECAP驱动实时反馈调控

基于ECAP的闭环调控，实时监测神经反应并自动调整刺激强度；采用多通道独立电流源架构，可动态优化刺激参数，提升治疗稳定性。预计2029年提交注册申请。

■ 注册临床与管线

- ◆ **G1010R自适应脑起搏器**——可同时响应运动与睡眠双状态的双向闭环DBS，基于局部场电位持续解码神经生物标志物并自动调整刺激参数；2026年4月启动注册临床。
- ◆ **G115R迷走神经刺激系统**——面向卒中康复，使每一次刺激与患者主动运动实时匹配。
- ◆ **G128R脊髓电刺激系统**——基于诱发复合动作电位ECAP的闭环调控，多通道独立电流源架构，实时监测神经响应同时反馈调整参数。
- ◆ **G151/G151R舌下神经刺激系统**——监测呼吸信号并在吸气相同步闭环刺激以维持气道通畅，治疗阻塞性睡眠呼吸暂停。

■ 脑-脊-机闭环与意图驱动的运动重建

北京品驰的多模态布局以脑-脊接口BSI为核心载体。系统融合脑电与肌电多模态信号解码患者的主动运动意图，联动外骨骼执行动作，目标是脊髓损伤截瘫及卒中偏瘫患者重建由自身神经意图驱动的运动功能。

技术路径上，多通道时空序列刺激的研究者发起临床于2021年启动，脑-脊-机闭环刺激的研究者发起临床于2025年启动；支撑该方向的电极正由32通道向超百通道柔性电极演进，以满足复杂多模态应用的高通量采集与刺激需求。

同时北京品驰面向L4智能神经接口，已推进融合迷走神经刺激、虚拟现实与运动交互的虚拟具身康复系统，并在G1010R中验证区分运动与睡眠状态的AI解码协议，持续积累算法与真实世界神经数据能力。

来源：公司官网，沙利文分析

佳量脑科学（1/2）

佳量脑科学，定位为数据驱动型脑机接口技术平台企业，围绕“智能硬件×多模态神经数据×AI算法模型”构建系统化脑科学技术体系。公司依托STEMII精准神经外科介入技术平台和BCMod颅内植入式闭环神经调控平台两大临床锚点，形成涵盖手术规划、神经信号采集、微创治疗、闭环调控到多模态AI建模的产品与数据体系。其中LaserRO™和S-Deep™已获NMPA三类医疗器械注册证，Epilcure™、Parkicure™、Vivastep™等产品持续推进临床转化。

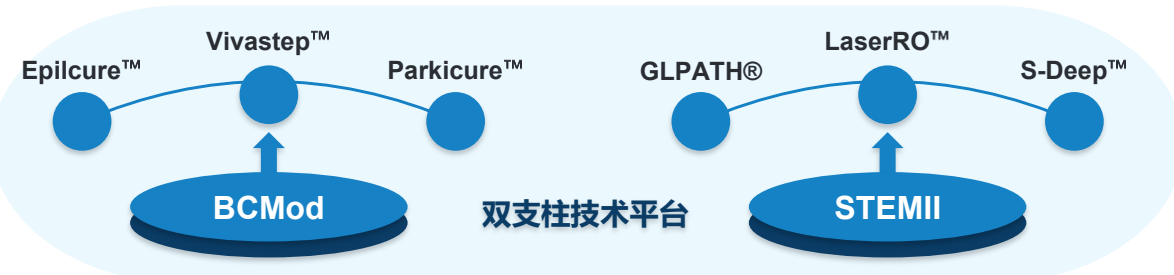
■ 公司介绍

杭州佳量脑科学股份有限公司成立于2020年，是国内领先的数据驱动全栈脑机接口平台企业。公司秉持“Brain to Beyond 从脑出发，超越边界”的愿景，聚焦脑疾病精准诊疗、闭环神经调控与脑健康管理，持续推进脑科学前沿技术的产业化。公司建有省级高新技术企业研究开发中心、临床脑机接口浙江省工程研究中心及浙江省疼痛感知与神经调控重点实验室等科研平台，承担多项国家级、省级重点研发项目，累计申请知识产权400余项，获得授权专利150余项，先后获评浙江省专精特新中小企业、杭州市独角兽及中国未来独角兽等荣誉。



■ 技术平台

佳量双支柱技术平台旨在构建一个完整的诊疗闭环体系，覆盖病灶定位、手术干预、响应性神经调控以及持续的数据迭代。下图展示了佳量的BCMod和STEMII双平台架构。各模块基于一体化框架协同运行，覆盖手术规划、神经信号采集、微创治疗以及长期自适应疾病管理全流程。依托颅内电生理数据长期积累、算法迭代优化与临床真实反馈，平台形成了闭环调控优化，实现神经信号采集、解码、刺激调控与个体化精准治疗协同融合。这一集成系统提升了神经系统疾病诊疗的精准度、操作效率与产品拓展能力，并为企业在新兴的脑机接口领域构建了长期技术壁垒与临床数据优势。



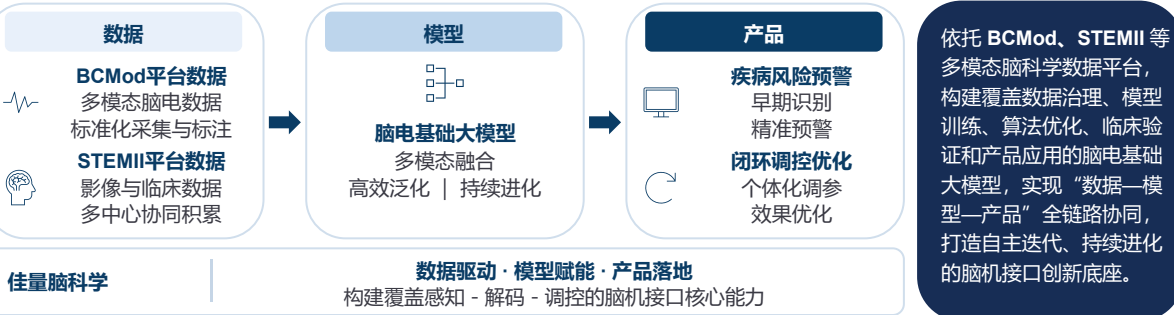
颅内植入式闭环神经调控平台

- 神经接口电极
- 神经调控片上系统芯片
- 植入式神经操作系统
- 片上神经信号解码
- 无线充电、通信与数据传输
- 磁共振兼容系统工程

精准神经外科介入技术平台

- 多模态图像融合
- 双波长激光发射与传输治疗
- 激光功率调控
- 磁共振测温校准算法
- 热剂量计算与消融边界预测算法
- 磁共振兼容设计

■ 业务发展



来源：公司官网，沙利文分析

佳量脑科学（2/2）

佳量脑科学，定位为数据驱动型脑机接口技术平台企业，围绕“智能硬件×多模态神经数据×AI算法模型”构建系统化脑科学技术体系。公司依托STEMII精准神经外科介入技术平台和BCMod颅内植入式闭环神经调控平台两大临床锚点，形成涵盖手术规划、神经信号采集、微创治疗、闭环调控到多模态AI建模的产品与数据体系。其中LaserRO™和S-Deep™已获NMPA三类医疗器械注册证，Epilcure™、Parkicure™、Vivastep™等产品持续推进临床转化。

■ 核心产品——LaserRO™磁共振监测半导体激光治疗系统



LaserRO™是STEMII平台的核心治疗产品，通过MR测温实时监控，将激光能量经极细光纤精准传输至颅内病灶位置，实现局灶性致痫灶等病变组织的微创消融。系统由激光治疗设备、消融光纤导管套件以及手术规划与监测软件组成，已于2025年10月获NMPA三类医疗器械注册证。其技术优势在于980/1064nm双波长、1.55mm细径导管设计，以及热剂量测算与消融边界预测功能，可提升深部或功能区邻近病灶的消融适形性，同时具备创伤小、一体化集成、减少残留及更适形等临床获益。

■ 核心产品——Epilcure™难治性癫痫植入式脑机接口神经刺激系统

Epilcure™是BCMod平台面向药物难治性癫痫开发的植入式脑机接口神经刺激系统，通过7×24小时颅内EEG监测识别异常放电，并基于生物标志物进行按需刺激。系统由颅骨植入式神经刺激器、电极导线、调试管理软件和患者程控/充电设备组成，具备无线充电、颅骨植入以及连续EEG数据采集能力。

该产品作为面向难治性癫痫的闭环神经调控脑机接口产品，现已进入创新医疗器械特别审查程序，并完成注册临床植入，覆盖国内多家排名前列的神经外科中心，为长期神经数据积累和AI算法模型优化提供重要临床数据支撑。



■ 核心产品——Vivastep™、Parkicure™中长期管线

Vivastep™面向脊髓损伤及瘫痪患者，通过闭环脊髓神经接口重建“意图—信号—动作—反馈”神经调控闭环。临床验证显示，该产品可显著改善患者运动功能，部分患者已恢复自主站立和行走能力。

Parkicure™面向帕金森病患者，采用颅骨植入式自适应脑深部电刺激（DBS）系统，融合脑电感知、频谱追踪与闭环神经调控技术，实现刺激参数实时优化，满足患者个体化精准治疗需求，目前已完成数例科研性临床验证。

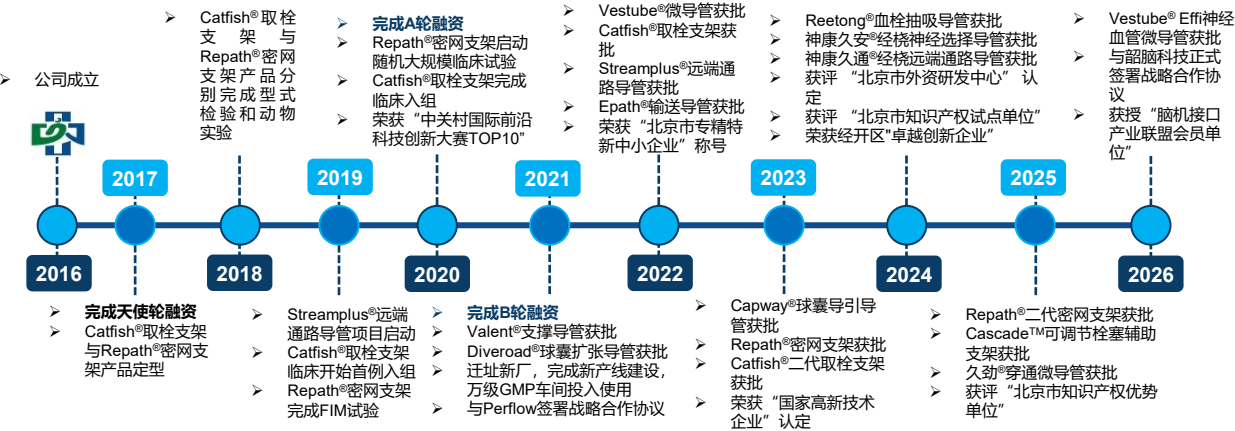
来源：公司官网，沙利文分析



久事神康

久事神康成立于2016年8月，是深耕前沿医疗领域、全球领先的泛血管介入整体治疗方案服务商。公司秉持创新研发、医工结合核心理念，打通神经植入产品研发、生产、销售全产业链。依托深厚的血管介入技术与临床研发积淀，重点攻坚血管脑机接口前沿技术研发与产业化转化，以硬核创新赋能神经医疗与脑机融合领域发展，持续为介入医疗革新、脑机技术临床落地注入创新力量。

公司发展历程



公司核心产品矩阵

公司产品覆盖神经介入领域，在急性缺血性卒中治疗方向的Catfish®颅内取栓支架产品和出血性卒中治疗方向的Repath®血流导向密网支架方面优势显著。其输送导管、球囊导引导管套装、颅内支撑导管、血栓抽吸导管、远端通路导管、微导管、颅内球囊扩张导管、经桡通路系列和Cascade™可调节栓塞辅助支架产品等16款产品已拿到NMPA产品注册证，可为患者提供一站式解决方案。

Repath®血流导向密网支架涵盖最长70mm长度规格，能够适用于更多复杂病变，有效减少同一病变多条支架植入、降低手术操作难度；独家P型号系列可有效降低多穿支病变血管并发症发生率；全系列具有通体显影、操控性强等特点，上市后在临床反馈中获得广泛青睐。

Catfish®颅内取栓支架二代，在保持一代高效取栓能力的基础上，优化输送系统，RE2-3-20规格可兼容0.017英寸微导管，能够快速取出远端细小血管的血栓，完成一把再通；全系列支架的输送导丝远端涂有亲水涂层，显著提升输送能力，尤其对于经桡入路的迂曲路径，以更小的输送阻力到达病患处，快速开通血管。

在脑机接口从“开颅时代”迈向“微创时代”的关键转折期，久事神康凭借深耕颅内血管介入领域近十年的工程化积淀与底层硬件创新能力，正以独特的技术路径切入这一前沿赛道。重点聚焦四大核心方向：血管介入式支架电极阵列研发、微型无线能量与数据传输、微型化超低功耗电路设计、高信噪比脑电信号采集与降噪解析，全力推进血管介入脑机接口产品落地。

公司核心竞争优势

科技创新

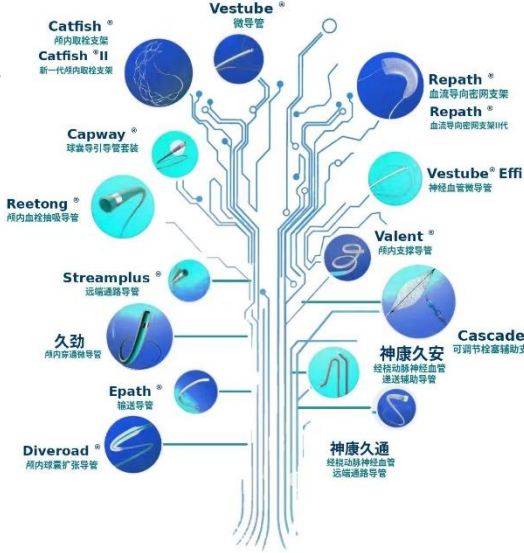
公司始终秉持“诚信、创新、卓越、高效”的企业精神，深耕颅内血管植入与介入类医疗器械领域，构建起覆盖全品类产品研发、生产、销售的完整产业优势。公司坚持以临床需求为导向，深度推进医工协同创新，与南方医科大学珠江医院段传志团队等多家权威医疗机构达成紧密战略合作。依托产学研深度融合的核心优势，公司高效推动前沿技术落地转化，持续攻坚脑血管医疗器械创新升级，助力行业诊疗技术高质量发展。

渠道能力

公司建立了完善的医院准入、学术推广、临床服务和售后支持体系。公司拥有一支专业的神经医学学术团队，可精准把握临床需求，为医院提供从设备引进、技术培训到临床应用的全流程服务。凭借对神经医学科学发展的深度理解，公司成功推动了多项创新脑血管介入技术的临床落地。

品牌价值

公司长期致力于神经医学学术交流与品牌建设，与国内外知名神经医学中心、科研院所保持紧密合作，参与组织多场全国性神经医学学术会议，在脑卒中防治、神经康复、功能神经外科等领域建立了专业、可信的品牌形象。



来源：公开资料，公司官网，沙利文分析

阶梯医疗

阶梯医疗围绕植入式脑机接口的底层技术难点——神经电极展开攻关，构建以自研超柔性微纳电极为核心、覆盖微型植入体设计、微创植入术式、无线信号传输、高精度解码的一体化技术体系，致力于通过更高生物相容性、更低创伤的植入方案，推动脑机接口技术从科研工具走向临床级医疗器械。

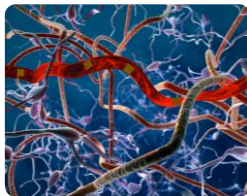
■ 公司介绍

阶梯医疗自成立以来，深耕植入式脑机接口技术路线，现已构建起“核心器件-系统集成-编解码算法-外设交互-数据积累”的技术闭环及迭代体系。公司现阶段针对功能重建、神经调控两大领域，开发布局了多款植入式脑机接口产品，重点面向运动功能障碍、语言功能障碍及神经系统疾病临床需求，实现了对多个脑区及其功能系统的覆盖。同时，公司开发了微创植入设备，为脑机接口产品植入提供了高精度、标准化、便捷化的操作方式。公司在电极技术、系统集成能力、脑机交互性能、临床转化能力等方面均实现全面领先，公司自主研发的256通道微创植入式脑机接口系统是具备国际领先水平的临床应用级植入式脑机接口产品，植入体直径仅有硬币大小，现已获批进入创新医疗器械特别审查程序。



■ 核心技术及产品

无免疫瘢痕的神经电极



小尺寸设计

细胞级尺寸，相当于一根发丝的1/100

柔性设计

弯曲刚度仅为细胞间作用力的量级

超柔性神经电极

面向传统植入式脑机接口电极长期存在的“电极组织相容性差、长期记录易衰减、有效信道带宽受限”等瓶颈，公司基于对神经科学、材料体系、微纳结构与制造工艺的深刻理解与广泛研究，研制出“**细胞尺度**”超柔性神经电极。该产品可植入脑组织，实现**单神经元级别的长期稳定信号采集与精准刺激调控**，是植入式脑机接口系统的核心器件。电极植入后血脑屏障仍能保持完整，周围神经元结构与功能健康，验证了电极丝植入过程的高安全性与优异生物相容性。

高通量植入式脑机接口系统



颅骨开孔直径 8~10 mm
创伤极小的植入体

电极厚度 2~3 μm

长期植入无免疫瘢痕，
对脑组织无损伤

无线供能，
无线数据传输
使用者真正无感，
数据延迟极低

植入体直径 26 mm厚
度颅骨的2/3
全球体积领先的植入
式脑机植入体



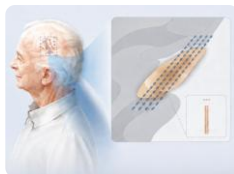
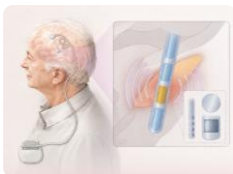
256通道微创植入式脑机接口系统-WRS 01

WRS 01采用国际领先的微型化、微创化设计，在尺寸和创伤控制方面达到**全球领先水平**，并已进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序。公司聚焦**运动功能障碍、语言功能障碍**等患者的临床需求，凭借**高质量、高精度、低延时的神经信号采集、传输与解码技术**，致力于为患者重建与外部世界交互的能力。相较于传统康复训练或单一辅助器具，公司植入式脑机接口系统不局限于手部抓握等单一功能场景，而是可进一步连接电脑、机械臂、智能轮椅、外骨骼及具身智能等外部执行设备，通过对单神经元级神经信号的精准采集与解码，使高位截瘫患者能够通过“**大脑意念**”实现对外部设备的控制。目前，**受试患者脑控电脑效果已基本达到正常人操作水平**，相关技术临床进展全球领先，阶梯医疗高通量植入式脑机接口大规模多中心注册临床试验正在推进中。

开创超柔性深脑刺激精细调控新方案

神经调控植入式脑机接口系统-fDBS

阶梯医疗开创研发神经调控植入式脑机接口系统-fDBS，获2025全国颠覆性技术创新大赛脑机系统锦标赛第一名。通过闭环神经调控，治疗帕金森、难治性癫痫等神经系统疾病，以及焦虑症、抑郁症等精神类疾病。



植入损伤更小

植入电极从毫米级缩小至微米级，尺寸仅为传统DBS方案的千分之一；系统高度集成，无需皮下隧道与胸部切口

副作用更低

高精度闭环调控，电极位点提升数十倍，刺激电流强度降低数十倍

适应证的拓展能力更强

实现不同脑区的精准刺激，及多脑区联合刺激

来源：公司官网，沙利文分析

空山慈

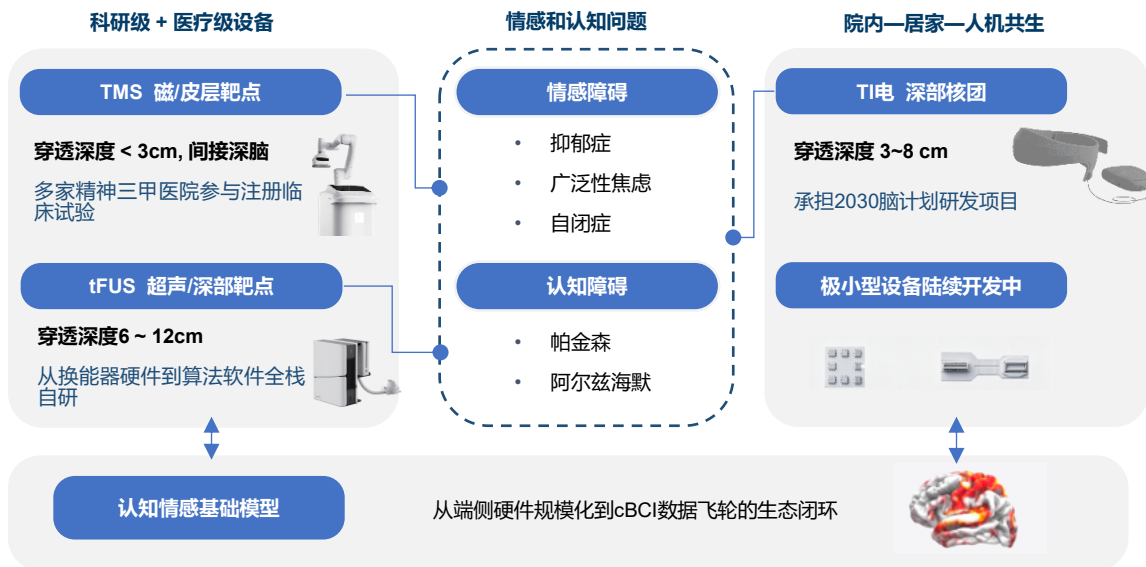
空山慈科技聚焦精神与认知障碍领域的无创脑机接口研发，以自研“认知情感基础模型”为算法底座，构建“读—解—评—调”全流程闭环技术体系。公司自主布局 TMS（磁）、TI（电）、tFUS（超声）三类无创神经调控技术，覆盖皮层、皮层下至深脑不同靶点，形成从认知状态解码、智能决策到个体化干预与疗效评估的一体化脑健康解决方案，产品矩阵覆盖医疗、科研及人机共生场景。

■ 公司简介

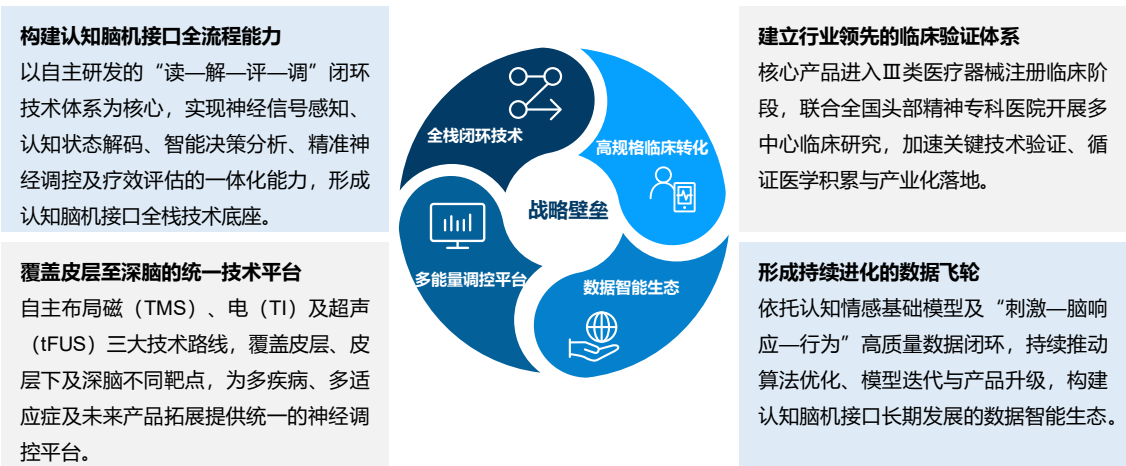
空山慈科技成立于2024年，聚焦认知脑机接口（cBCI）的科技公司，率先以高级认知功能解码与闭环神经调控为核心技术路线，推动认知脑机接口从实验室研究迈向临床应用与产业化发展。公司聚焦精神与认知障碍领域，围绕注意力、记忆、决策、情绪调控等高级认知功能，融合认知科学、脑机接口、人工智能及神经调控等前沿技术，构建覆盖“读—解—评—调”全流程的认知脑机接口闭环技术体系，实现认知状态的实时感知、智能解码、精准评估与个体化干预，公司已形成覆盖医疗、科研及未来人机交互等场景的认知脑机接口产品矩阵，逐步构建集底层核心技术、多能量神经调控、高规格临床验证与数据生态于一体的平台化能力，为认知脑机接口产业创新及精神与认知障碍精准诊疗提供核心技术支撑。



■ 基于认知情感基础模型，打造覆盖医疗到人机共生的cBCI产品矩阵



■ 依托全栈技术、多能量平台、临床转化及数据生态四大战略壁垒，空山慈持续构建认知脑机接口领域的核心竞争力



来源：公司官网，沙利文分析

迈动数康（1/2）

迈动数康聚焦脑机接口与数字睡眠技术创新，围绕“脑信号感知—智能解析—主动干预”构建神经精神健康闭环解决方案，推动脑机接口技术由状态监测向个性化健康管理与智能干预场景拓展。

■ 公司介绍

迈动数康成立于2022年，是一家专注于睡眠脑机接口与情绪脑机接口领域的领军企业，核心团队聚焦非侵入式脑电信号采集、实时解码及智能干预技术的研发与转化，开展睡眠与情绪相关脑机接口核心技术攻关，为产品研发提供坚实的科研支撑，加速技术成果向临床与消费场景转化。相关产品通过300多家医疗机构临床验证，在B端医疗机构已积累约4至5万用户，在睡眠脑机接口细分市场位居前列，技术实力与临床转化能力获得行业广泛认可。



■ 核心技术

迈动数康以非侵入式脑机接口技术为核心，深耕睡眠健康与神经精神健康领域，采用脑电数据解码，梦境与情绪识别算法，致力于打破传统睡眠产品“被动监测”的局限，推动睡眠科技向“主动神经调控”升级。

**非侵入式
脑电信号采集**
便携式采集
实时动态监测
良好稳定性

脑电数据解码
多睡眠阶段精准识别
实时与整夜睡眠结构分析
可量化脑状态依据

梦境与情绪识别算法
识别梦境相关脑状态变化
关联睡眠与情绪状态特征
支持个性化睡眠与情绪分析

**基于脑机接口的
闭环主动调控**
被动监测到主动调控
实时响应大脑状态变化
增强深睡眠
提升睡眠稳定性

■ 核心产品——美梦仓

产品示意图

四大核心功能

多模态精准监测
脑电（EEG）监测
心电（ECG）监测
血氧（SpO₂）监测
PPG+压电+毫米波+声音监测

快速入眠
声波+电磁刺激多重干预
缩短入睡潜伏期
提高入睡效率

深睡增强
δ波慢波耦合
增强深睡

梦境引导
多模态刺激
引导进入清醒梦
促进心理健康改善

美梦仓是迈动数康自主研发，融合脑机接口、睡眠监测与多模态干预技术的智能睡眠仓，打破传统睡眠产品“被动助眠”局限，以“深度睡眠+可控梦境”双重体验为核心，重塑睡眠价值。

美梦仓以“监测-干预”闭环打破传统被动助眠局限：**多模态监测深睡识别率96.90%、整体准确率97.66%，达医疗级；神经调控用相位锁定听觉刺激，深睡时长平均增20%，高效夜间修复；梦境诱导多感官协同，清醒梦成功率达60%，噩梦频率降约80%，缓解心理困扰。**搭配自适应设备与沉浸式调控，让脑科技日常守护睡眠。

来源：公司官网，沙利文分析

迈动数康（2/2）

迈动数康聚焦脑机接口与数字睡眠技术创新，围绕“脑信号感知—智能解析—主动干预”构建神经精神健康闭环解决方案，推动脑机接口技术由状态监测向个性化健康管理与智能干预场景拓展。

■ 核心产品——便携式睡眠呼吸监测仪



该设备是一款集实时监测与智能分析于一体的创新型健康管理设备。它能够精准捕捉并分析用户的睡眠质量、专注度和情绪状态，为日常健康管理和心理状态调节提供可靠的数据支持。设备采用轻量化设计，支持长时间无感佩戴，并内置先进的智能算法，可实时处理脑电（EEG）与心电（ECG）信号，自动生成个性化健康报告。

该设备采用多模块无线分布式设计，涵盖脑电、眼电、胸部及腹部呼吸运动、口鼻气流、腿部肌电、血氧饱和度及脉率等核心生理参数，全面满足睡眠呼吸暂停及相关事件的评估需求。该设备无线自由、佩戴舒适，让睡眠监测像使用智能手机一样简单。医生可在远端实时查看数据，AI可精准监测、智能判断。

核心优势

无线自由

无线传输

不限制患者活动

舒适佩戴

穿戴设计

避免“首夜效应”

实时可视

用户实时观察

提高监测成功率

数据安全

三重数据传输存储

保障数据不丢失

脑电

- 脑电 · 眼电
- 高精度：24位ADC

充电盒

- 环境光 · 鼾声
- 长续航：连续工作≥12h

胸/腹/腿部采集模块

- 胸部：· 心电 · 体位
- 体位检测：摆脱摄像头

- 腹部：· 腹呼吸运动
- 与口鼻互补完整监测呼吸努力

- 腿部：· 腿部肌电
- 评估下肢肌电活动
- 24位肌电采集

口鼻

- 呼吸气流
- 热敏气流：无需呼吸管

脉搏血氧仪

- 血氧饱和度 · 脉率
- 舒适指环：精准、不易脱落

公司围绕睡眠健康、神经调控、心理健康及成瘾管理等场景，形成覆盖“数据采集、AI解码、神经调控、数字疗法”的产品矩阵。通过便携式脑电监测、多模态生理信号分析及无创神经调控技术，实现从脑状态精准感知到个性化干预的闭环应用。

多模态智能身心健康管理系统



融合面部表情、语音语调、语义文本、脑电及眼动等多模态数据，结合情绪、压力及心理画像模型，生成个性化报告并提供智能干预。

VADER-物质成瘾评估/矫治系统



基于记忆提取、厌恶性对抗作用的治疗范式，采用虚拟现实及生理数据监测技术，用于吸毒人员的毒瘾渴求水平量化评估及戒毒训练。

TI 时间干涉深部脑刺激系



该系统通过多组高频交变电场产生低频包络调制信号，精准作用于深部脑区，同时避免浅表组织刺激，实现深部神经元的无创精准调控。

来源：公司官网，沙利文分析

明视脑机（1/2）

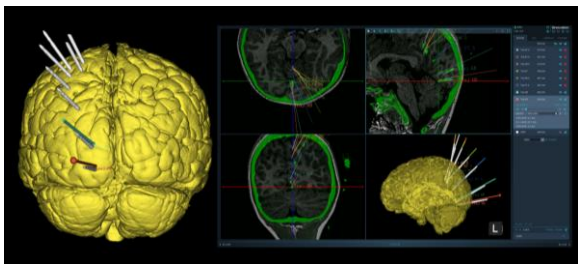
明视脑机专注于“写入式”脑机接口技术路径，通过闭环电刺激向大脑视觉皮层输入信息，区别于以“读取”脑信号实现意念控制的技术路线。公司以柔性神经电极、闭环神经调控系统与AI神经编解码算法为核心，聚焦视觉重建这一细分领域，致力于为全盲患者重建可感知、可训练、可使用的人工视觉通路。

■ 公司介绍

明视脑机科技（苏州）有限公司成立于2024年10月，总部位于苏州工业园区，是一家聚焦侵入式脑机接口技术研发的医疗科技企业。公司由刘冰博士（创始人兼CEO）与张立博士（首席科学家）共同创立，二人均毕业于中科院。截至2026年4月，公司已连续完成天使轮、天使+轮、天使++轮系列融资，累计融资1.5亿元人民币，投资方包括中科创星、领屹投资、华方资本、德联资本、弘晖基金、恒旭资本、鼎兴量子等机构。



■ 核心产品——植入式视觉重建脑机接口系统

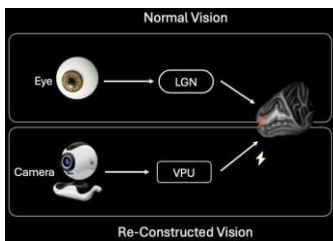


植入式视觉重建脑机接口系统包含智能视觉采集系统、视频处理单元（VPU）、柔性电极阵列以及脑机双学习系统四个模块；通过向大脑视觉皮层输入精确电刺激信号，绕过受损的眼部或视神经，为视神经完全损伤、传统医学手段无法治愈的全盲患者重建可感知、可训练、可使用的人工视觉通路。该系统采用“写入式”技术路径，区别于市面上多数聚焦“读取”大脑信号以实现意念控制的脑机接口产品；系统植入后，通过持续采集刺激反馈信号，动态调整电刺激的位置、强度与时序参数，使受试者的视觉感知逐步从最初级的光点感知，过渡至具备形状、色彩、灰度层次的复杂视觉信息。

■ 核心技术

柔性神经电极

采用柔性神经电极作为视觉皮层刺激的物理载体，用于向大脑视觉皮层精准输入电信号图谱。与运动解码类脑机接口不同，视觉重建对电极的长期稳定性和多点位覆盖能力要求更高，刺激通路需要在患者体内长期保持稳定的空间定位精度。

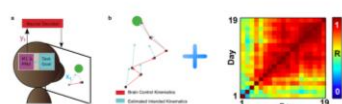


闭环神经调控系统

通过大规模皮层刺激、个体化视野映射与闭环参数优化，构建可感知、可训练、可使用的人工视觉通路。系统在受试者接受植入后，通过持续采集刺激反馈信号，动态调整电刺激的位置、强度与时序参数，使视觉感知从最初级的光点感知，逐步过渡到复杂图形与色彩感知。闭环调控机制的核心价值在于持续性，脑机接口的植入并非治疗的终点，而是长期人机协同适配过程的起点，系统需要在受试者使用周期内不断迭代刺激参数，以维持并提升视觉感知的稳定性与丰富度。闭环神经调控技术的核心是建立可迭代的“刺激—反馈—参数优化”框架，未来可根据不同适应症接入视觉、运动、感觉等不同神经反馈信号，具备向多类神经功能重建场景延展的潜力。

脑机双学习算法框架（AI神经编解码算法）

核心逻辑是让神经信号、刺激反馈与AI模型在个体适配过程中形成双向优化闭环：一方面，算法根据受试者的实际神经反馈动态调整刺激参数；另一方面，模型本身也在这一过程中不断学习、适配个体差异化的神经反应模式。这一框架支撑了明视脑机在视觉信息编码层面的技术进展，目前已实现对形状、颜色、灰度三类基础视觉信息的编码重建能力，是“写入式”脑机接口从单一光点感知迈向具备真实感的功能性视觉的关键技术支持。



来源：公司官网，沙利文分析

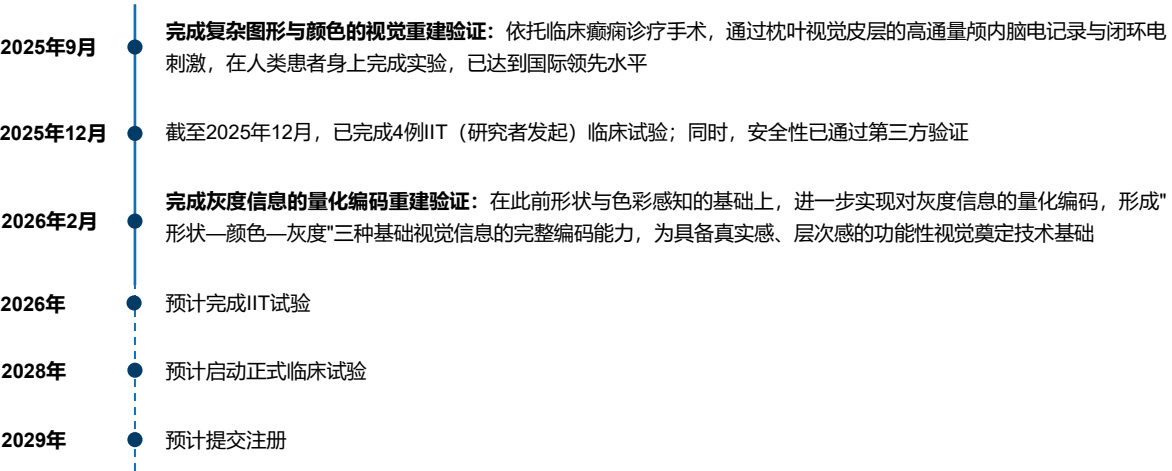
明视脑机（2/2）

明视脑机专注于“写入式”脑机接口技术路径，通过闭环电刺激向大脑视觉皮层输入信息，区别于以“读取”脑信号实现意念控制的技术路线。公司以柔性神经电极、闭环神经调控系统与AI神经编解码算法为核心，聚焦视觉重建这一细分领域，致力于为全盲患者重建可感知、可训练、可使用的人工视觉通路。

图：三大核心技术模块

核心技术	作用	对产品的支撑
柔性神经电极	与脑组织长期稳定接触，采集/刺激神经信号	支撑长期植入、降低组织损伤及提升信号稳定性
闭环神经调控系统	基于反馈信号动态调整刺激参数	支撑个体化刺激、稳定感知反馈及未来多适应症延展
脑机双学习算法	对视觉信息及神经反馈进行编码、解码和优化	支撑视觉重建效果优化及患者长期适应

临床里程碑



差异化定位

视觉重建是脑机接口领域公认技术难度最高的细分方向之一，全球范围内进入临床阶段的参与者极为稀少。目前，主要国际参与者有：

- **Neuralink (Blindsight)**：其视觉重建产品已获美国FDA“突破性医疗器械”认定，计划于2026年启动人体临床试验
- **Science Corporation (Prima系统)**：已向欧盟提交CE认证申请，38例患者的临床试验结果已发表于《新英格兰医学杂志》

明视脑机的差异化定位体现在两个层面：

- **技术路径差异**：与多数聚焦“读取”大脑信号、实现意念控制的脑机接口企业不同，明视脑机选择“写入式”路径，即向大脑视觉皮层主动输入电刺激信号以重建感知功能。这一细分方向国内外布局企业均极少，目前明确开展临床研究并取得进展的仅Neuralink、Science Corporation及明视脑机等少数企业，具有较高的技术稀缺性。
- **产品定位差异**：相较于聚焦运动控制或通用脑机接口的平台型公司，明视脑机以视觉功能重建为明确切入点，围绕盲人视觉恢复场景推进产品开发、动物实验及临床转化，应用场景更聚焦。
- **平台化延展潜力**：由于闭环神经调控系统可根据不同适应症接入差异化神经反馈信号，并通过算法持续优化刺激参数，明视脑机的技术路径具备由视觉重建向运动功能重建、感觉功能恢复及其他神经功能调控场景延展的潜力。

来源：公司官网，沙利文分析

诺尔康 (1/2)

诺尔康以脑机接口技术为核心，深耕人工耳蜗领域近二十年，形成覆盖听觉重建、视觉重建、脑部神经调控及泌尿神经调控四大产品布局，公司持续推进脑机接口关键技术研发，不断拓展脑机接口技术在感觉重建及神经调控领域的临床应用。

■ 公司介绍

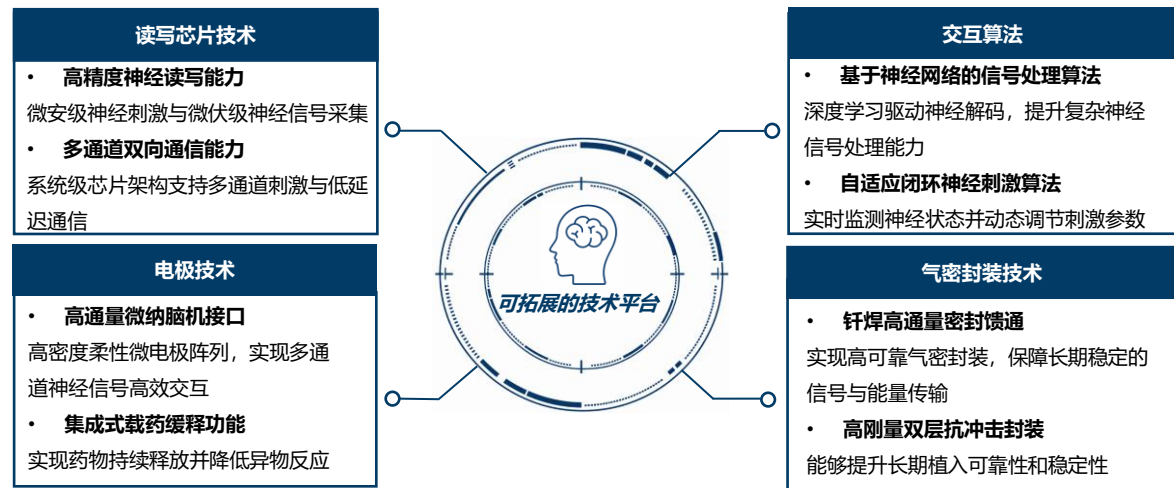
诺尔康创立于2006年，是一家专注于侵入式脑机接口技术研发及产业化的高科技企业，已在感觉功能重建及神经调控领域实现相关技术的临床应用和商业化。公司长期深耕植入式神经刺激技术，依托人工耳蜗产品逾15年的商业化经验，形成了较为成熟的“脑—机”交互技术体系及产业化能力。目前，公司人工耳蜗产品已进入中国31个省份约530家医院，并覆盖全球20个国家和地区，是全球少数具备大规模植入式神经刺激产品商的企业之一。公司已累计申请专利约240项，拥有数百项自主知识产权，并参与十余项国家级及省部级重大科研项目，包括“十三五”及“十四五”国家重点研发计划项目。依托可扩展的平台技术，公司持续拓展侵入式脑机接口技术的应用边界，目前已覆盖听觉重建、视觉重建、脑神经调控及泌尿神经调控四大高价值治疗领域，形成覆盖多类神经系统及感觉功能相关疾病的产品布局。公司现有6款商业化产品，均已取得中国第二类或第三类医疗器械注册证（共9项三类证），形成全矩阵产品布局。



■ 发展历程



■ 核心技术平台



来源：公司官网，沙利文分析

诺尔康 (2/2)

诺尔康以脑机接口技术为核心，深耕人工耳蜗领域近二十年，形成覆盖听觉重建、视觉重建、脑部神经调控及泌尿神经调控四大产品布局，公司持续推进脑机接口关键技术研发，不断拓展脑机接口技术在感觉重建及神经调控领域的临床应用。

■ 多元化产品一览

人工耳蜗植入系统		听觉脑干植入		人工视网膜	
听觉重建	- 三代商业化成品 - 最新代产品预计26年H2进入CE (MDR) 临床阶段	听觉重建	- 临床在研产品 - 预计于2026年H2 NMPA获批三类证	视觉重建	- 临床在研产品 - 预计于2026年H2 进入临床阶段
脑深部神经刺激系统		植入式骶神经刺激系统		经皮胫神经刺激系统/膀胱腔内电刺激系统	
脑部调控	- 共两项产品 - IS-010: 已获NMPA注册证	泌尿调控	- 共两项产品 - IS-10A: 成功完成商业化	泌尿调控	两项产品成功国内商业化

■ 核心产品举例

人工耳蜗系统

语言处理器 植入体 电极线 电极阵列 听觉神经 耳蜗

旨在为重度或极重度神经性听力损失的患者恢复听力

- 工作原理:**
通过外部组件接受声音信号，并以电极刺激耳蜗，将声音传递至大脑，并在大脑中被感知为声音
- 核心优势:**
先进芯片设计；刺激通道数量达24个

脑深部神经刺激系统 (DBS)

刺激电极 靶区 外延导线 刺激器

旨在治疗与帕金森病等神经系统疾病相关的运动障碍

- 工作原理:**
植入于胸部或锁骨下皮下的刺激器经导线将电脉冲传输至脑内电极，调控特定脑核团活动
- 核心优势:**
开创性多电流捕获刺激技术；专有的集成化DBS芯片设计

人工视网膜系统

植入式刺激器 电极阵列 无线传输线圈 摄像头 图像处理器

旨在为因视网膜疾病（如RP和AMD）而失明的个体恢复视力

- 工作原理:**
外部摄像头采集图像并完成编码处理后，经植入式刺激系统驱动视网膜电极阵列，刺激残存视网膜神经细胞，实现视觉重建
- 核心优势:**
4x6矩阵硅-铂电极阵列：耐用，长达十年可靠性，多刺激通道确保精准激活

骶神经刺激系统

电极线 神经刺激器 刺激器 程控仪 程序软件 膀胱 胫神经

旨在通过骶神经刺激治疗难治性尿急或不伴急迫性尿失禁

- 工作原理:**
植入式刺激器通过置于第三骶神经根附近的电极导线传递可调节电脉冲，调控骶神经活动，从而改善相关功能障碍
- 核心优势:**
接触电极数量（6个）高于行业标准；更精准编程、调节范围更广，疗效更佳

来源：公司官网，沙利文分析

脑虎科技

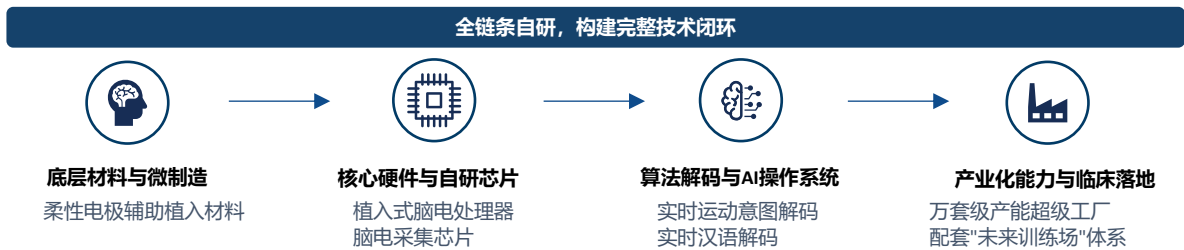
脑虎科技专注于植入式柔性脑机接口技术研发，构建了从柔性电极、生物材料、芯片设计到核心算法、植入方式、临床应用和生态建设的完整技术闭环。公司重点布局运动与语言功能重建两大临床方向，目前“三全”（全植入、全无线、全功能）脑机接口系统已启动GCP注册临床试验，正加快推进临床验证与产品转化。

■ 公司介绍

脑虎科技（NeuroXess）成立于2021年，由首席科学家陶虎博士创立，是一家专注于植入式柔性脑机接口技术研发与产业化的高科技企业。公司坚持全链条自主研发，凭借全球领先的柔性脑机接口技术与工程化能力，为科研探索与临床医疗提供高端工具及系统化解决方案。同时，公司深度布局脑机接口与人工智能的融合创新，以“让人类拥有AI的能力，超越人类自身物理极限，突破人类生存和认知边界”为发展愿景，秉持“科技向善”的初心，推动脑机接口技术落地应用，以技术突破赋能人类健康，拓展生命新可能。



■ 核心技术



■ 核心产品

全植入、全无线、全功能（“三全”）柔性脑机接口系统

不伤脑：“三全”脑机接口系统采用硬膜下植入方案，柔性电极贴附于大脑皮层表面，在实现高质量神经信号采集的同时避免侵入脑组织。

不烧脑：系统采用分体式设计，将电池、无线传输及无线充电等主要发热单元置于胸部皮下，以降低颅内热负荷。

易推广：其手术可参考成熟的DBS植入范式，无需专用机器人，具备较强的临床推广基础。

同时，全链路延时低于50毫秒，纯脑控光标解码性能能达到5.2BPS。

全植入
所有核心模块（含电池）完全植入体内

全无线
支持无线数据传输及无线充电，无经皮线缆

全功能
从脑信号采集、解码到设备控制的完整能力

解码软件
控制
外部数字设备和物理设备
脑部植入体
数据线
胸部植入体（内置电池）
无线数据传输

■ 核心突破与临床进展

推进全植入脑机接口系统临床转化

内置电池供能，体表无任何线缆，彻底摆脱体外设备的束缚提升长期临床使用舒适度与安全性，利于长期稳定运行

植入式BCI系统实现运动与汉语解码双重突破

实现运动意图实时解码，恢复运动功能控制能力

汉语实时解码，助力语言交流与沟通功能重建

2022年

NeuroInterface高通量柔性脑机接口系统在世界人工智能大会“脑机智能融合”主题论坛发布

2024年

高通量植入式柔性脑机接口完成运动及语言功能重建临床验证，实现脑控数字交互及汉语实时解码

2025年

完成“三全”脑机接口临床植入，实现高位截瘫患者意念控制智能设备

2026年

“三全”脑机接口系统启动GCP注册临床试验，是**中国领先**进入III类医疗器械注册临床阶段的硬膜下皮层表面植入式BCI产品

来源：公司官网，沙利文分析

FROST & SULLIVAN
沙利文

BCI NEW VOICES
脑机新声

129

纳实医学

广州市纳实医学技术有限公司是一家“光、医、电、算、软”跨专业融合的新一代精神与心理筛查防治方案创新企业。公司基于临床数据训练的深度学习模型CDD-AVDL，以音频、视频、心率、呼吸、舌苔等多模态作为输入，开创性地使用了卷积特征图融合技术，大幅提高了模型训练效果。公司正以持续创新的科技助力精神卫生事业，致力于成为泛认知健康领域的独角兽企业。

公司核心产品介绍

纳实医学拥有一支跨专业融合的核心团队，长期国内头部医院临床专科，提供临床大数据分析与AI疾病模型构建提供研究服务。纳实医学是以外表征响应和多源数据融合技术为基础，围绕认知与精神疾病诊断技术研发的医疗装备企业。



- 产品关键技术及门槛：**

 - 融合采集技术与数据交叉验证算法：自研多模态同频采集与交叉验证算法，确保客观采集被试者外表证行为数据。
 - 多模态 AI 诊断算法模型（基于一手临床数据的训练）：基于四川大学华西医院心理卫生中心诊断临床方法；模型基于数万份一手临床数据训练，且数据护城河持续加深拓宽
- 使用效果：**

 - 效率、效果的双提升，测评时间在10分钟内。临床验证结果，有91%的准确率，1.38%的误诊率。



公司核心专利及服务客户

7项 发明专利

20+ 核心软著

论文发布示例

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | BMJ | THE LANCET

服务客户示例

东南大学附属中大医院 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 安徽省中医院 | 其他医院

■ 核心发明专利——已下证		
序号	名称	专利号
1	一种动态精准的受试者药物临床试验遴选的研究方法	ZL 2023 1 0854226.7
2	基于改进型MLSTM-FCN的音视频特点的生物体征提取与分析方法	ZL 2023 1 1817989.0
3	慢性病程队列智能分析管理系统	ZL 2024 1 0642053.7
4	基于深度模型的中医舌象特征提取方法及系统	ZL 2024 1 1556712.1
■ 核心发明专利——申请中		
序号	名称	类型
1	多光谱体征频谱数据处理系统	发明专利
2	一种慢性病多源数据同步采集系统	发明专利
3	多源数据融合数字孪生远程诊断系统	发明专利

来源：公开资料，公司官网，沙利文分析

暖芯迦科技（1/2）

暖芯迦科技围绕脑机接口与生物传感技术，构建了以自研生物芯片为核心的产品体系，覆盖从底层神经信号处理到终端应用的全链条能力。公司通过脑机接口和神经调控的分层布局，实现多模态生理信号采集、神经刺激调控与智能医疗应用的协同发展，持续推动神经工程技术在医疗健康领域的产业化落地。

■ 公司介绍

暖芯迦科技有限公司成立于2014年，总部位于杭州，是一家专注于脑机接口以及神经调控产品生产与销售的科技企业，是国内最早从事视觉脑机接口技术开发的公司之一。暖芯迦科技拥有殷实的研究基础与专业的研发团队，具备丰富的脑机/神经接口植入体及生物芯片的开发经验，核心技术申请专利超百项，其中海外专利超20项。



基于对盲人视觉重建这一临床上的迫切需求与相关技术路径的全面研判，**暖芯迦科技扎根视觉脑机赛道，超前布局视觉重建双路线——视网膜路径脑机接口E-BCI及视皮层路径脑机接口V-BCI两款产品**，可以适用于绝大多数盲人群体。其最高信号采集通道和刺激通道数已提升至1280个，核心指标位居国际顶尖行列。

■ 核心产品——视觉脑机接口E-BCI



视网膜路径视觉脑机接口E-BCI：视网膜路径视觉脑机接口E-BCI的的**植入位置为视网膜黄斑区**，由**植入体和体外机**组成，适用于视网膜色素变性和年龄相关性黄斑变性。体外机上配置有摄像头实时获取视频信号，采集到的图像信号会被转换为电信号，通过无线传输方式传送给植入体，植入体通过刺激视网膜细胞，绕过患者已受损的光感受器，在大脑中生成视觉感知。E-BCI采用高密度电极与神经刺激芯片，最高信号采集通道和刺激通道数已提升至1,280个。基于这一技术基础，该产品于2024年取得型式检验报告，生物相容性、植入寿命超10年等关键指标均已得到验证。同时，E-BCI已完成近100只大动物及灵长类动物实验，充分验证了产品在人体的安全性与有效性。在此基础上，E-BCI已正式启动人体临床试验。不仅如此，植入体还具备小尺寸、低功耗、长期生物安全性等优势，且电极、芯片、封装工艺等所有底层技术均为自研，核心部件实现国产化，这有助于推动我国在视觉重建及脑机接口诊疗装备领域达到国际领先水平。

■ 视网膜路径视觉脑机接口E-BCI的五大核心优势

1 超高分辨率 320 通道 高密度通道设计，可识别报纸大字、交通信号灯与近距离人脸，恢复功能性视力。	2 超小体积 3mm × 3mm 自研超高密度MEMS工艺与无线线键合，仅8根导线连接通讯芯片，大幅降低手术难度。	3 超高气密性 10⁻¹⁰ 泄率 气密泄率低至10 ⁻¹⁰ ，保障在人体体液环境中长期安全稳定运行。	4 高度可编程 逐通道可调 支持每通道刺激参数调节，针对不同患者个性化设置，实现精准治疗与最佳视觉重建。	5 专利电荷平衡 不匹配 <1% 专利电荷平衡技术，正负电荷不匹配度<1%，大幅降低安全风险。
---	---	--	--	--

暖芯迦科技团队于2026年5月实现重大突破，成功完成中国GCP临床试验，创造患者开机调试次日即能识别复杂字母的视觉重建记录。在设备放大功能帮助下，产品有望帮助患者恢复功能性视力、达到理论恢复视力0.5，重拾人脸辨别与简单阅读能力，实现日常生活自理。

来源：公司官网，沙利文分析

暖芯迦科技（2/2）

暖芯迦科技围绕脑机接口与生物传感技术，构建了以自研生物芯片为核心的产品体系，覆盖从底层神经信号处理到终端应用的全链条能力。公司通过脑机接口和神经调控的分层布局，实现多模态生理信号采集、神经刺激调控与智能医疗应用的协同发展，持续推动神经工程技术在医疗健康领域的产业化落地。

■ 核心产品——视觉脑机接口V-BCI



视皮层路径视觉脑机接口V-BCI：视皮层路径视觉脑机接口V-BCI的植入位置为**大脑枕叶区的视皮层**，体外机采集图像信号并转换为电信号，通过无线传输方式传送给植入体，植入体对视觉皮层施加电刺激，从而在患者大脑中重建视觉。植入体采用高密度馈通结合柔性电极技术，各馈通中心间距仅100微米；其上方集成暖芯迦科技自研的320通道视觉脑机芯片，通过4颗芯片级联可实现1,280个信号采集与刺激通道。植入体采用的封装工艺能够在小于16mm²面积内实现绝对密封，确保在体内体液中长期安全；加速老化测试显示其寿命超过10年，远超行业不足3年的平均水平。该植入体具备小尺寸、低功耗、长期生物安全性等优势，解决了现有产品空间分辨率低、刺激参数不可调等问题，且核心部件均实现国产化。

■ 商业化应用

暖芯迦科技搭建了近2,000m²的万级GMP自有洁净车间，具备高精密医疗器械的自主量产能力，产品覆盖视觉脑机接口、神经调控等多条管线。与此同时，公司布局海内外多家研发子公司，形成全球化协同创新网络。凭借国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业等权威资质，暖芯迦科技正全面加速视觉重建脑机接口等前沿技术的产业化进程。

万级GMP洁净车间

近2,000m²的万级GMP洁净车间，具备完整的脑机接口植入体自主产线，核心制造设备与全部关键工艺均为自主正向开发。

全球化布局

公司在杭州、深圳、澳大利亚墨尔本、越南胡志明市等多地设有子公司及研发中心。

荣誉资质

通过国家级专精特新“小巨人”企业认定，成为脑机接口领域标杆企业。获得国家高新技术企业等多项荣誉和资质。

■ 暖芯迦科技助推脑机国家标准的制定与实施

暖芯迦科技参与编制的中国首批多项脑机接口国家标准



暖芯迦科技作为脑机标委会创始成员，多次参与工信部脑机接口标委会、全国信标委脑机接口分委会举办的脑机接口系列标准研讨会，并与其他参会单位深度探讨我国脑机标准的制定与实施。

公司深耕植入式脑机接口的研发与临床落地转化，结合自身视觉脑机接口研发的经验以及实践、GPCI临床试验积累的宝贵一线真实数据，围绕多项关键议题输出了可实操落地的产业侧可行建议，为标准条文编制提供了真实产业化参考依据。

来源：公司官网，沙利文分析

脑韵科技

脑韵科技成立于2024年，作为“中国脑电耳机开创者”，是一家专注于消费级非侵入式脑机接口与认知健康科技的创新企业，致力于通过新一代智能可穿戴设备和人工智能技术，帮助用户理解、管理并优化自身认知状态。企业已申请30余项专利，正在构建从智能硬件、脑状态算法到AI认知服务的完整技术体系，为用户提供专注力管理、压力管理、睡眠管理以及未来AI认知助手等创新服务。

公司介绍

上海脑韵科技是一家专注消费级非侵入式脑机接口与认知健康的创新企业，凭借微型化脑电采集技术和AI算法，将实验室级监测融入日常可穿戴设备，实现认知状态的长期无感追踪，并构建涵盖专注力、压力、睡眠及AI认知助手的完整服务体系，致力于在AI时代将认知状态打造为核心健康指标，推动脑机接口从实验室走向大众消费市场，成为人脑与AI的新型交互入口。



核心产品



脑韵AI脑电耳机 主打便携的脑机

脑韵科技打破传统脑机设备价格高、佩戴笨重、操作复杂的行业痛点，将**非侵入式脑机接口**与**TWS真无线蓝牙耳机**深度融合，利用耳部近颞叶优势，以自研柔性干电极和信号算法实现日常稳定采集，同时保留真无线耳机的主动降噪与高保真音质。让专业脑电设备走进大众消费场景，实现全场景、全人群适配。

轻便的脑机
全天候了解脑状态

耳部EEG采集专利
稳定精确、安全可靠

科学训练
AI推荐专属调控

自研AI算法
个人脑状态管家

高保真音质
35dB ANC主动降噪

- 舒适、便携的脑机：**革命性设计将脑机与真无线耳机二合一，单耳重量约6g，职场办公、学习备考、冥想疗愈、压力缓解、通勤差旅，全天候随时了解脑状态。
- 大脑实时状态数字化：**大脑状态可视化，实时呈现专注、放松、平静、活跃等情绪状态，AI自生成个性化报告。
- 科学护脑、健脑管理：**AI推荐多维专注，压力缓解等科学训练，结合冥想、呼吸引导帮你提升专注力、释放压力，改善睡眠；长期帮你建立更健康、高效的大脑节律。
- 自研AI算法、脑电大模型：**自研AI脑电大模型，解析海量大脑特征，分析脑状态，总结你的变化规律，建立个人脑健康档案。
- Hi-Fi高保真音质：**11mm大动圈搭配动铁双单元，24bit/192kHz高清音频解析，呈现丰富细节、自然人声与澎湃低频，让音乐、冥想音景和脑训练内容都拥有更真实、更沉浸的听感。

全人群适配：覆盖个人多场景真实需求

学生群体
备考提效、驱散脑雾，科学管理脑状态

职场人士
缓解压力、健脑训练，提升办公效率

冥想/健身爱好者
量化冥想深度、放松指数，精进正念练习

脑电极客
低成本研究脑电，应用前沿技术二次开发

全场景适配：提供多元方案 直击现代痛点

可视大脑状态
实时量化、可视化脑波数据，反映专注度、压力值、疲劳程度

科学减压
自动识别压力、负面情绪，推送个性化音乐疗法与放松方案

智能冥想
精准追踪冥想全过程，分析冥想深度、身心状态，提供专业建议

专注力训练
内置健脑互动游戏与专注力训练，提升专注力与大脑自控力

全新脑控交互
搭载脑电+肌电双识别交互，未来可逐步落地脑电控制功能

来源：公司官网，沙利文分析

瑞意旭联 (1/2)

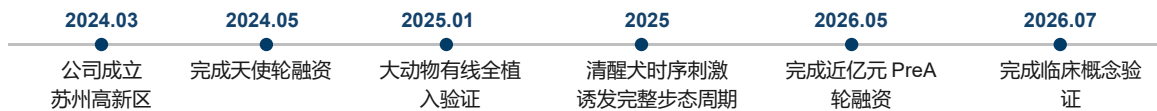
苏州瑞意旭联以植入式双向脑机接口技术为核心致力于解决多种临床适应症，包括脊髓损伤、癫痫、脑卒中、抑郁症、震颤、尿失禁和失明等；同时公司持续攻坚脑机接口的核心基础技术，打造脑机接口基础硬件和软件平台，对接人工智能，奠基人体增强和人机融合。

■ 公司介绍

苏州瑞意旭联医疗科技于2024年3月成立于苏州高新区，公司以植入式双向脑机接口技术为核心致力于解决多种临床适应症，包括脊髓损伤、癫痫、脑卒中、抑郁症、震颤、尿失禁和失明等；同时公司持续攻坚脑机接口的核心基础技术，打造脑机接口基础硬件平台和软件平台，对接人工智能，奠基人体增强和人机融合。创始团队汇聚**神经外科、脑机接口、有源植入体材料工艺及人工智能领域的资深专家**，具备从产品研发、临床验证到规模化商业落地的全链条能力。



■ 研发进展



■ 供应链与核心技术——瑞意旭联为植入式脑机接口产业提供全面技术服务



传感器:

- 柔性电极技术，支持长期安全在体应用
- 铂铱硅胶电极（厚度 0.2mm）
- MEMS 电极（1,024 通道）
- 激光表面处理技术：替代传统镀层工艺，降低生产成本，提升产品质量

封装:

- 采用陶瓷 + 蓝宝石玻璃封装方案
- 高密度馈通能力：可达 1024 通道 /cm²
- 超短脉冲激光低温连接工艺
- 实现陶瓷电路一体化设计

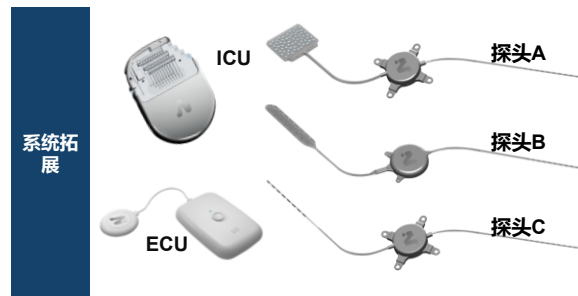
芯片和硬件:

- 自研医用级芯片，满足医用安全要求，具备高性能参数
- 刺激芯片：支持 16/32/64 路恒流源
- 采集芯片：实现信号采集与检测一体化
- 无线磁共振充电技术：支持一对多无线供电，使得充电效率加倍

数据和算法:

- 多类专业数据库：脊髓、步态、脑信号数据库
- AI 临床工具：支持 AI 手术规划、预后评估、最优治疗参数推荐
- 端到端运动控制模型
- 实时控制延迟小于 200ms

■ 模块化产品平台——多适应症开发



瑞意旭联自主研发SEEG、ECoG、浆状电极等多类型电极及多通道采集刺激芯片，通过针对性地调整电极探头配置，可灵活**扩展到多适应症**，如癫痫、抑郁症、脑卒中、渐冻症及失明等，成为面向多适应症的全植入、数字化神经接口平台。

预期形成“高通量高质量信号采集—实时AI解码—高通量多点刺激—反馈”的闭环自适应通路。

来源：公司官网，沙利文分析

瑞意旭联 (2/2)

苏州瑞意旭联以植入式双向脑机接口技术为核心致力于解决多种临床适应症，包括脊髓损伤、癫痫、脑卒中、抑郁症、震颤、尿失禁和失明等；同时公司持续攻坚脑机接口的核心基础技术，打造脑机接口基础硬件和软件平台，对接人工智能，奠基人体增强和人机融合。

■ 全植入式双向脑机接口核心产品——高通量植入式双向闭环脑脊接口



脑脊接口：

瑞意旭联自主研发的脑脊接口（Brain-spinal interface, BSI），是一套面向**脊髓损伤截瘫患者**的全植入系统。脑脊接口通过128通道柔性皮层电极采集硬膜外脑电信号，进行运动意图解码，生成与周期步态相关的时空刺激程序，通过32通道脊髓硬膜外浆状电极刺激脊神经，实现对下肢关节肌肉的精准控制，帮助瘫痪患者恢复运动行走功能。

临床优势

- **高通量：**采集128通道，刺激32通道
- **小体积：**植入体采集探头约1cc，刺激探头约3cc
- **低延迟：**传输速率20MBps，闭环反馈时间 < 200ms
- **长期在体：**医用级材料，生物相容性佳，核磁兼容

■ 穿戴式脑机接口核心产品——全院康复和家庭医疗

外周团体电刺激工作站



瑞意旭联的外周团体电刺激工作站，是面向临床康复等科室的团体化电刺激治疗整体解决方案，由立式中央工作站与便携式终端共同组成，同时覆盖院内批量规范化治疗与移动 / 居家便携治疗的多元场景。

团体生物反馈电刺激工作站



瑞意旭联的团体生物反馈电刺激工作站，是一款**集评估、诊断、治疗于一体的智能化康复治疗设备**，采用“主机 + 便携终端”的子母机架构，将生物反馈、低中频电刺激与AI智能诊断技术融合，同时满足**临床团体化治疗效率与个性化精准治疗**的双重需求。

穿戴式脑机接口-家庭医疗



产品形态与核心特点

瑞意旭联“穿戴式脑机接口 - 家庭医疗”管线，以“康复理疗暖宝宝化”为核心理念，依托自研芯片与神经调控技术，将专业级电刺激治疗能力**微型化、家用化，打造随时随地、一次性使用的轻量化穿戴产品**，推动康复与健康干预从医院场景向家庭日常场景下沉。

代表产品：EasePatch

EasePatch是核心标杆产品，主打健康绿色的非药物物理干预方案，依托精准电脉冲技术，无需药物、安全无依赖，可有效舒缓身体不适，适配日常健康养护。以疼痛场景为例，通过短时、低强度的温和电脉冲精准作用于肌肉与神经，可激活感觉神经纤维、阻断痛觉信号传导，缓解肌肉酸痛与劳损不适。设备搭载自研芯片，控频精准、性能稳定。整机轻薄便携，适配居家、办公、差旅等多场景，可随时随地完成便捷高效的健康干预。

来源：公司官网，沙利文分析

熵基科技



熵基科技成立于2007年，以生物识别构建数字化信任底座，以脑机接口构建情绪认知底座，是全球领先的可信身份与空间智能科技公司，也是脑机接口产业化落地的全球标杆企业，公司持续推进神经信号感知、认知算法、智能终端与行业应用创新，逐步构建覆盖“芯片-算法-平台-应用”的技术体系，探索脑机接口产业化发展路径。

公司介绍

深耕多模态BioCV近二十年

智慧空间

智慧办公

数字身份认证

智慧商业

智慧生活

全球化根基与技术资产

100+ 国家/ 62 家子公司
业务覆盖与全球运营网络

330万+ 设备
Minerva IoT云平台接入，
服务10万+企业租户

公司竞争优势

行业痛点

纯视觉AI缺乏生物认知闭环，传统脑机技术信号单一、商用落地难

熵基独创架构

多模态BioCV感知 + 非侵入式脑机认知融合架构，打通外部空间感知与内部脑神经认知双向链路

指纹、面部单模态突破
奠定全球智慧出入口头部企业地位

1.0
身份智能时代

全模态 BioCV + Minerva IoT云服务
构建空间智能核心壁垒

2.0
空间智能时代

BioCV + BCI 深度融合
身份+状态一体化感知

3.0
认知智能时代

公司现已构建神经计算全栈能力

熵基科技 X 神念科技

神念科技(NeuroSky)，2004年创立于美国硅谷，是全球消费级非侵入式脑机接口的先行者。核心是TGAM系列干电极脑电芯片与全套脑电算法IP，不用导电胶，就可以采集脑波信号，输出专注度、放松度、压力等脑机指标，拥有大量全球专利。

熵基科技坚持创新驱动与开放合作，持续深化BCI×AI战略布局，携手国际脑机接口领先企业神念科技(NeuroSky)在内的全球科研机构、产业伙伴及行业组织，推动脑机接口技术沿着安全、可信、可持续、向善的方向发展。

科技向善 · 携手NeuroSky共建全球脑机接口生态

神经计算芯片	认知算法引擎	情绪主权云平台	全场景应用生态	前沿技术探索
异构类脑BCI SoC芯片家族 (NSPU-1024/NSPU-128/NSPU-32)，覆盖医疗/消费/工业全场景，研究开发支持1024通道技术，同步采集、毫秒级低延迟、毫瓦级超低功耗。	ZKBioBCI统一算法品牌，40+核心算法封装，实时解码脑电、情绪、行为，支持专注度、放松度、情绪状态精准识别。	ZKBrainScap情绪主权云，以数据主权、个体认知主权、安全可信为核心，构建行业少有的情绪数据安全体系。	XNeuro大脑应用商店、BCI头环/耳机/智能头盔、脑控机器人、脑健康管理、车端BCI、教育/竞技/工业监测等全域落地。	积极开展量子传感、神经计算与脑机接口融合研究，推动下一代认知智能技术创新。
芯片	算法	主权云	技术探索	应用生态

来源：公开资料，公司官网，沙利文分析

翔宇医疗（1/2）

翔宇医疗（688626.SH）是国内康复医疗器械龙头，2002年成立、2021年登陆科创板。公司依托覆盖10大门类、55大系列、上千种产品的康复全产业链优势，切入“脑机接口+康复”新赛道，专注非侵入式主航道，关注侵入式基础研究，同时聚焦运动、作业、认知言语、吞咽、精神心理、智能照护、神经调控、手功能、重症等康复全场景，相关产品已进入800+家三甲医院。

■ 公司介绍

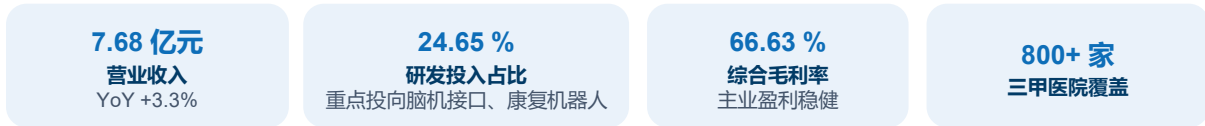
翔宇医疗成立于2002年，是中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业，核心系列产品国内市场占有率位居前列。公司总部位于安阳，在郑州、南京、天津、北京、上海、深圳、西安、成都、杭州等10大中心城市设立研发中心，于2021年3月成功登陆科创板。公司创始及核心团队由董事长、总经理、技术总监何永正领衔，研发体系依托Sun-BCI Lab脑科学实验室，团队涵盖材料、机械、电子、算法、临床医学、人工智能等前沿交叉学科。公司自2015年即前瞻性布局脑机接口技术，已在脑机接口硬件、芯片、电极、算法、脑机交互康复设备五个关键环节实现自研，成为全国脑机接口技术落地转化应用场景最广泛的企业之一；公司牵头组建“脑机接口康复技术创新联合体”，形成从“采集—控制—场景—算法”的全链条产品生态。目前已获得两款脑电采集装置注册证，2026年新增5项非侵入式脑电诱发注册证，2026年底将有累计近百款产品面市；非侵入式脑机接口相关产品已进入800+家三甲医院，临床管线聚焦非侵入式康复全场景，并已启动侵入式/半侵入式技术方向的探索。



■ 发展历程



■ 2025年经营情况



■ 翔宇医疗在国内脑机接口产业中形成了极具辨识度的差异化定位

技术路线差异化：坚定锚定非侵入式技术路径，同时关注侵入式/半侵入式基础研究进展，规避侵入式方案手术风险高、临床验证周期长的壁垒；以头皮脑电采集的无创安全与高可及性为核心优势，适配康复场景的规模化普及需求。

场景赛道差异化：倡导多模态多范式解码、全周期产品矩阵、场景全覆盖，不盲目铺排全品类，而是依托二十余年康复医疗器械主业根基，聚焦运动、作业、认知言语、吞咽、精神心理、手功能等康复刚需场景，实现脑机技术与成熟康复产业体系的深度耦合。

转化节奏差异化：在硬件、芯片、电极、算法、脑机交互康复设备五大关键环节实现独立开发，依托Sun-BCI Lab脑科学实验室并牵头组建“脑机接口康复技术创新联合体”，形成“采集—控制—场景—算法”全链条产品矩阵。注册进度行业领先，继电图机、便携式脑电图机两款脑电采集装置获证后，2026年5-6月新增5项“非侵入式脑电诱发”系列二类注册证，2026年底产品数量预计累计接近百款，是国内脑机接口技术落地转化应用场景最广泛的企业之一。

商业化根基差异化：区别于依赖外部融资、尚处管线验证期的初创型脑机企业，公司以7.68亿元营业收入和66.63%的综合毛利率构筑稳健的主业造血能力，在24.65%的研发投入强度下持续重点投向脑机接口，并复用已进入的800+家三甲医院，存量渠道承接新品放量，形成“存量渠道+增量产品”的商业化闭环。

来源：公司官网，公开信息，沙利文分析

翔宇医疗 (2/2)

翔宇医疗 (688626.SH) 是国内康复医疗器械龙头，2002年成立、2021年登陆科创板。公司依托覆盖10大门类、55大系列、上千种产品的康复全产业链优势，切入“脑机接口+康复”新赛道，专注非侵入式主航道，关注侵入式基础研究，同时聚焦运动、作业、认知言语、吞咽、精神心理、智能照护、神经调控、手功能、重症等康复全场景，相关产品已进入800+家三甲医院。

■ 脑机接口产品矩阵

翔宇医疗脑机接口板块的核心在于全链条自研的**非侵入式技术路线**与“**脑机接口+康复设备**”深度融合的产品矩阵。公司已实现从专用芯片、核心算法到电极配件的自主研发，并取得了**脑电图机、便携式脑电图机**2款核心采集设备的注册证，5款非侵入式脑电诱发产品获证，另有10余款脑机接口康复设备已提交注册，2026年全年产品数量将累计接近百款。

脑电图机

- 完整的多通道设备
- 共模抑制比达130dB、行业领先
- 采用国际标准的64通道全脑覆盖方案
- 可满足2-512通道的多种科研与临床需求
- 适用于院内脑电信号采集与评估



便携式脑电图机

- 侧重于轻量化与便捷性
- 便于在不同场景下灵活使用，例如床旁检查或社区筛查等



核心优势



非侵入式技术路线

- 聚焦非侵入式脑机接口技术路线，安全无创，患者接受度高，操作可及性强；关注侵入式基础研究进展



康复深度融合

- 与自有康复设备深度融合，兼容性领先
- 提供脑机接口赋能的整套解决方案



多模态

- 布局脑电、肌电、近红外、脑阻抗等多模态信号采集与融合



场景全面覆盖

- 全面覆盖运动、作业、认知、言语、吞咽、精神心理、居家照护等全康复场景

■ 发展方向

技术产品深化：以脑机接口为核心引擎，构建“采集—解码—执行—反馈”全周期康复生态链

- 公司战略重心是尽快实现自研脑机接口产品与自有康复装备的紧密连接，推出成熟完整的整体解决方案。2026年6月，公司发布上市后首份定增预案，拟募资13.66亿元，其中9.66亿元投向“康复医疗创新产品研发项目”，建设期5年，涵盖脑机接口康复医疗产品、康复机器人等。技术路径上以非侵入式为主，同时探索侵入式方向。

市场拓展：B端深覆盖与C端、海外新增长极并举

- **B端**：产品已进入全国800+家三甲医院。
- **C端**：将医疗机构内的康复理疗技术“降维”应用到家居领域，陆续推出解压冥想头环、专注力训练设备等消费级产品。
- **海外**：产品已销往东南亚、中东、中亚、南美、非洲等40多个国家和地区，部分产品通过欧盟CE认证，目标成为新增长极。

商业模式升级：从“产品提供商”向“生态服务商”转型

- 公司致力于从单一设备销售升级为“脑机接口技术+自有康复设备”深度融合的整体解决方案提供商，协助院端打造脑机接口专业治疗中心。公司预计未来3-5年脑机接口将快速跃升为最关键的增长引擎。

技术模式升级：从单一脑电向多模态信号融合演进

- 在脑电（EEG，毫秒级高时间分辨率）基础上向功能近红外（fNIRS，监测血氧水平、反映代谢活动）、脑阻抗（EIT，脑血流与组织状态监测）拓展，三模态在时间与空间分辨率上形成互补，于无创前提下提升意图识别的准确性与稳定性；叠加视觉诱发、运动想象、运动尝试、眼动、肌电等多范式交互，形成“多模态采集+多范式诱发”的双维架构，适配不同疾病类型与康复周期需求。

来源：公司官网，公开信息，沙利文分析

虚之实科技 (1/2)

虚之实科技深耕脑机接口与精神医学交叉领域近十年。公司以核心“神经信号精准诱发平台”确立国内精神障碍精准诊疗赛道的领先地位，战略从单一产品向平台化生态纵深拓展。临床管线涵盖多模态脑机情绪干预系统、经颅电刺激系统及脑机融合VR神经调控设备，覆盖抑郁、ADHD、认知障碍、精神分裂症、卒中康复等多病种。公司已获7项医疗器械注册证（NMPA/CE/MHRA/TFDA），持有80+项专利与软著，累计服务患者近千万，覆盖全国超1,000家合作医院。

■ 公司介绍

虚之实科技成立于2016年，系国家专精特新小巨人企业，公司以神经信号精准诱发技术为基石，构建了覆盖“神经诱发模型—脑状态映射—多模态AI算法—闭环调控系统”的全栈研发体系，致力于打造脑功能诊疗的底层技术平台。创始团队由脑科学、人工智能领域的顶尖科学家与医疗产业化连续创业者组成，贯通从基础研究、临床验证到规模化商业落地的完整闭环，具备“技术—产品—市场”的全链条转化能力。



■ 核心平台



神经信号精准诱发平台

突破传统非侵入式脑机接口被动采集静息态脑电的技术范式，通过VR沉浸场景、结构化认知任务及多感官联合刺激，主动激活目标脑区，获取高信噪比的任务态神经信号，实现脑状态的“可识别—可诱导—可调控”三级递进。平台依托千万级临床数据，构建“刺激→脑状态”动态映射模型，融合实时脑电、生理指标与行为反馈，自适应生成最优刺激路径，将患者精准导入高可塑性干预窗口，同步开展VR认知训练与闭环神经调控，形成“状态识别→精准干预→实时反馈”的一体化闭环治疗体系。

双引擎闭环机制

原理层：神经诱发——创造最佳干预窗口

传统非侵入式脑机接口多为被动采集静息态脑电，而虚之实通过VR沉浸场景、结构化认知任务与多感官刺激，主动激活与目标功能相关的神经网络，诱导出高信噪比、可识别、可定位的任务态功能状态，为后续神经调控与行为训练提供精准靶点。平台已基于千万级临床数据，覆盖认知、情绪、注意力等多维脑功能状态，构建多模态脑状态数据体系。

作用层：状态-调控协同——提升神经重塑效率

在最佳可塑性窗口内，同步开展VR认知训练与闭环神经调控，实现“边诱发、边干预”的实时协同，显著增强学习效率与神经可塑性，提升干预效果的稳定性与持续性。临床数据显示，相较单一干预方式，联合干预有效性提升约30%。

■ 范式升级

从“单一干预”到“协同闭环”——BCI+X重塑精神医学诊疗范式

行为干预与神经调控是改善脑功能的两大路径：前者促进神经可塑性重塑，后者调节神经网络活动。但传统方案中两者独立运行，缺乏基于实时脑状态的动态协同，疗效受限且个体差异大。BCI+X通过实时感知脑状态，将行为训练、神经调控与AI决策深度融合，打破“干预与反馈割裂”的瓶颈，构建“识别即干预、干预即反馈”的协同诊疗模式，实现从经验驱动到数据驱动、从单一手段到多维联用的范式跃迁。

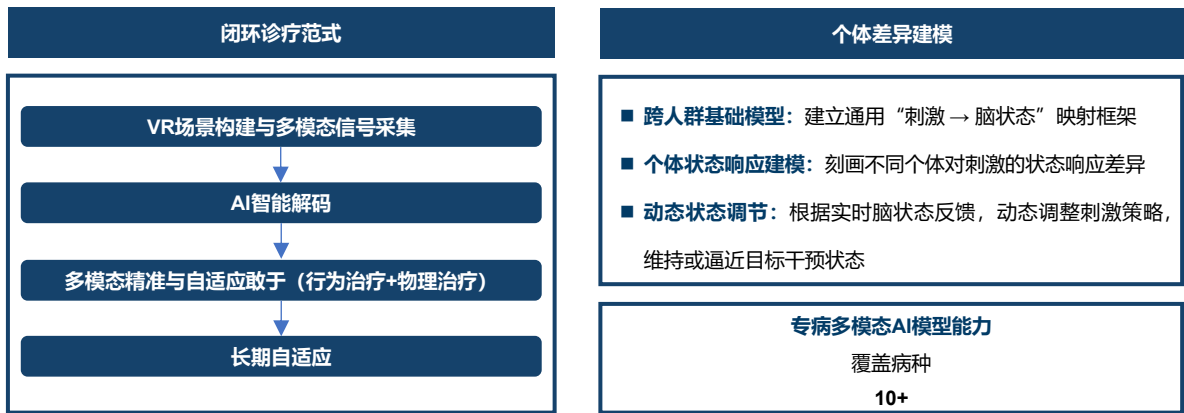


来源：公司官网，沙利文分析

虚之实科技（2/2）

虚之实科技深耕脑机接口与精神医学交叉领域近十年。公司以核心“神经信号精准诱发平台”确立国内精神障碍精准诊疗赛道的领先地位，战略从单一产品向平台化生态纵深拓展。临床管线涵盖多模态脑机情绪干预系统、经颅电刺激系统及脑机融合VR神经调控设备，覆盖抑郁、ADHD、认知障碍、精神分裂症、卒中康复等多病种。公司已获7项医疗器械注册证（NMPA/CE/MHRA/TFDA），持有80+项专利与软著，累计服务患者近千万，覆盖全国超1,000家合作医院。

■ 技术模块



■ 核心产品



应和脑科学

应和脑科学是一家专注于脑机接口与神经调控技术研发的创新型医疗器械企业，致力于为神经系统疾病提供精准智能的治疗解决方案。公司以临床需求为导向，构建了涵盖神经刺激芯片、植入式电极、脑电信号采集及AI闭环算法在内的核心技术平台，持续推动脑科学前沿技术创新与产业化应用。

公司介绍

应和脑科学成立于2022年，是国内脑机接口与神经调控领域的平台型创新企业。公司总部位于武汉，2023年1月完成超亿元天使轮融资。2026年连续完成A及A+轮融资。公司创始人与核心团队拥有深厚的行业积累，具备成熟的创业与全流程产品开发落地经验，技术专业涵盖了材料、微电子、芯片设计、信号解码、算法、神经科学、临床医学等前沿交叉学科，已自主搭建完成以通用型闭环神经调控平台为核心底座的成熟研发体系。

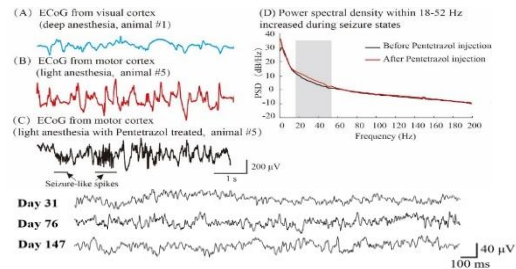
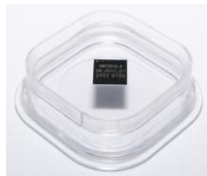


应和脑科学核心研发管线

应和脑科学以介入式脑机接口+全植入式闭环神经调控为核心研发管线，构建差异化技术壁垒。

自研芯片+闭环LFP感知算法

该平台是一套全植入式的可同时采集脑电信号与神经调控的闭环系统，不仅能够实现与大脑的沟通，还能提供治疗性神经刺激，平台的核心亮点是自研AN_ASIC系列芯片、闭环LFP感知算法及高效的解码算法。



舌下神经刺激 (HGNS)

HGNS系统已进入注册临床试验阶段，有望填补中重度阻塞性睡眠呼吸暂停 (OSA) 器械治疗空白。

闭环脑深部刺激系统 (DBS)

16独立刺激通道与多触点方向性电极，支持1.5/3.0T全身MRI兼容及无线充电，已完成FIM临床试验入组及12个月随访，为复杂神经疾病提供“精准感知+动态调控”的全新治疗范式。

介入式脑机接口

16至128多触点采集刺激微创血管支架电极，支持1.5/3.0T全身MRI兼容及无线充电。采用独特的编织技术让电极与支架结合更稳定，相较MEMS技术在生物相容性、能耗、刺激及感知上全面领先，且生产成本更低。已在长期动物实验中展现出卓越的性能，即将开展人体临床研究。



微创脊髓-脑机接口

可充电IPG+浆式电极，瞄准脊髓损伤后四肢运动恢复、直立性低血压两大临床痛点，目前已进入预动物实验阶段，为神经修复提供“脊-脑联动”新方案。



核心技术平台

应和脑科学打造了脑机接口与新一代闭环神经调控两大核心应用场景的通用协同技术平台。基于该平台建立了十大核心技术模块。公司具备从核心器件到整机系统的自主研发能力，并兼顾了临床应用产品的产业化需求。

自研芯片	小型化技术	感应及闭环算法	多通道神经信号采集系统	“机器学习+AI”分析技术	1.5/3.0T MRI兼容	电极及其输送系统	精密输送器系统	远程程控技术	无线充电技术
------	-------	---------	-------------	---------------	----------------	----------	---------	--------	--------

来源：公司官网，沙利文分析

一行与航

一行与航科技有限公司专注侵入式脑机接口专用芯片的设计与量产，为客户提供整机电路一站式解决方案。公司先后自主研发并构建完整芯片矩阵，实现对脑机接口核心功能的国产替代。

公司核心产品矩阵

一行与航是中国极少数专注于神经专用芯片研发的公司，能为脑机接口整机企业度身定制信号采集、数据传输和大脑刺激等核心芯片。公司先后自主研发全集成刺激芯片CJ-01、同步采集芯片TBCJ01-32、异步采集芯片YBCJ01-64、高通量数据传输芯片GCS01，构建完整芯片矩阵，技术完全自有，拥有齐全的已硅基验证的子IP。



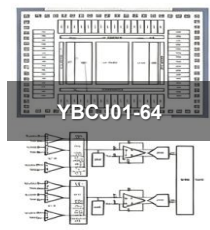
同步采集芯片：
信号采集，放大，分析

- 现有芯片尺寸12mm*12mm，后续可改成10mm*10mm小封装
- 32路24bit同步采集ADC,灵活的功耗模式：125-30KSPS可任意配置
- 64种AC激励可选，脑电和阻抗检测实时反馈
- 高输入阻抗，创新性在片上集成VDAC，可灵活配置激励源
- 可应用于脑电采集系统与脑控设备



刺激芯片神经：
电刺激

- 片上集成电源管理，数模转换器，控制器，BMS监测系统，寄存器，电荷平衡，时钟，SPI等模块，可实现调频调幅调相位等神经调控所有功能。
- 芯片尺寸3*3mm，全集成刺激芯片，功能包括整流，升压，调频调幅，激励电路（任意波形），数字控制，iic通讯等
- 应用场景：神经调控起搏器



异步采集芯片：
信号采集，放大，分析

- 64路单芯片，通道多，die面积为2.5mm*4mm，拥有特殊的封装类型，2M采样率，前端3级放大（SARADC架构）阻抗匹配功能，配置灵活
- 功耗10mW，可拓展空间大
- 已经FullMask流片
- 应用场景：高通量脑电采集设备

公司核心市场竞争优势

多学科深度交叉研发团队与技术积累

核心团队具备多学科背景，团队主导过多款芯片量产，在高集成系统IC设计和封装领域有深厚的技术积累，前期团队自筹投入近1,000万开发脑机芯片，目前已完成第一代采集芯片与刺激芯片的量产。新一代采集芯片的量产批流片。

自研国产大通道芯片先发优势

具备自主知识产权、纯国产创新设计，作为已量产全链布局的脑机接口芯片企业，公司正在冲击第一张128通道的脑机接口芯片、第一张512通道的脑机接口芯片。

公司核心竞争优势

项目团队具备起搏器（三类医疗器械）整体设计和拿证的成功经验，并将其微型化，可实现更小体积与功耗、更高可靠性的医疗产品植入落地。

并非简单输出芯片裸片，而是同步配套校准算法、寄存器配置逻辑、完整的测试开发板以及底层驱动软件，提供完整可落地的工程验证平台，大幅降低下游医疗器械客户落地门槛，构建软硬件一体化服务壁垒。

三类医疗器械产品落地经验

全栈一体化交付壁垒

来源：公开资料，公司官网，沙利文分析

智冉医疗 (1/2)

智冉医疗成立四年，其侵入式柔性脑机接口的核心技术已确立国际领先的技术地位。近年来，公司向侵入式脑机接口全链条纵深拓展，已获批国内外专利40余件；临床管线聚焦高通量侵入式柔性脑机接口系统、电极植入机器人、颅内柔性深部电极、数字脑电图机等多款产品，产品研发及临床试验进展迅速。

■ 公司介绍

智冉医疗成立于2022年，是国家高新技术企业，致力于研发以侵入式柔性电极为基础的新一代高通量柔性脑机接口平台。公司创始团队由柔性电极领域的知名科学家，以及具备丰富创新型医疗企业管理经验的连续创业者组成。智冉医疗已建立**柔性电极、硬件系统、软件和解码算法、植入机器人**研发实验室，同时还建立了近两千平方米临床级微纳加工车间和GMP车间，具备自主可控的临床级侵入式脑机临床级产品研发、设计和规模化量产能力。



■ 发展历程



■ 核心技术及产品——高通量无线侵入式脑机接口系统



超百通道侵入式柔性脑机接口系统

智冉医疗自主研发的超百通道侵入式柔性脑机接口系统，由**高通量柔性电极**和**全植入式无线神经信号采集器**两部分组成。**柔性电极**：获中美专利授权，实现神经元细胞级信号采集。生物相容性优异，免疫反应小，突破传统电极采集效率低、信号不稳定的瓶颈。

- **信号采集器**：支持最高128通道神经信号采集。全埋置无线设计，无经皮导线，从源头杜绝感染风险。内置医疗级可充电电池，支持无线充电，同步采集与传输，蓝牙输出数据。

2025年 • 完成系统的短期和长期临床植入研究	2026年5月 • 在首都医科大学附属北京天坛医院启动前瞻性、多中心临床试验（LEAP研究），推动产品注册与临床落地
--	--

来源：公司官网，沙利文分析

智冉医疗 (2/2)

智冉医疗成立四年，其侵入式柔性脑机接口的核心技术已确立国际领先的技术地位。近年来，公司向侵入式脑机接口全链条纵深拓展，已获批国内外专利40余件；临床管线聚焦高通量侵入式柔性脑机接口系统、电极植入机器人、颅内柔性深部电极、数字脑电图机等多款产品，产品研发及临床试验进展迅速。

千通道侵入式柔性脑机接口系统

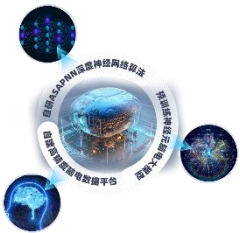
在超百通道系统基础上，智冉医疗推出最新一代基于可拉伸柔性电极的千通道侵入式柔性脑机接口系统，该系统支持最高1,024通道神经元动作电位采集。

- **全球独创可拉伸电极：**将拉伸负载转化为弯曲/扭转变形，拉伸力仅为 Neuralink 线性电极的 1%。动态跟随大脑搏动，显著减少电极与脑组织相对运动。
- **低损伤与长期稳定性：**大幅降低机械损伤，抑制免疫反应和胶质疤痕形成。
- **国产定制芯片：**采用国产定制化神经信号采集芯片，使系统功耗降低75%。



■ 核心技术及产品——脑电解码算法

- **算法端：**自研深度神经网络，支持高通量脑电信号的在线实时解码，并引入自适应网络实现模型自动更新，持续提升解码精度与算法通用性。
- **数据端：**自建高精度脑电数据平台，积累超过60T动物神经元脑电数据及数十T人类深部脑区神经元数据，并基于此预训练神经元脑电大模型，显著加速模型训练，增强解码通用性与精度，从而覆盖更广泛的临床场景。



■ **高精度：**二维运动轨迹解码，平均轨迹误差毫米级别；**纯脑控实验正确率接近100%。**

■ **高实时性：**高通量解码算法耗时 <5 ms，相比传统算法提升数十倍；全流程响应时间 ~50 ms。

■ **高通用性：**适配多种范式，支持不同临床场景；模型支持跨年、个体快速适配。



电极植入机器人

为了将高通量侵入式柔性脑机接口的临床价值最大化，确保电极植入过程的**精准、智能与高效**，智冉医疗开发了电极植入机器人，旨在解决未来大规模临床应用的关键挑战。

■ **精准：**基于高精度运控平台，搭载多组高清相机，结合智能运控算法，实现快速、精准定位目标。

■ **智能：**自动规划电极植入位置与深度，智能规避血管等危险区域，实现电极植入的全程智能化、自动化。

■ **高效：**携单根电极丝植入时间小于1秒，并可连续植入多根电极丝，半小时内即可完成千通道电极的植入。

数字脑电图机



一款高通量信号采集系统，支持最高1,024通道、30kHz采样率的脑电信号采集，具备多种前端放大器型号（64/256/1,024通道），可灵活配置采样率与滤波参数，并支持单通道信号放大查看功能、I/O接口同步触发功能。该产品已于2025年5月获北京市药品监督管理局批准上市，正式进入临床应用阶段。

颅内柔性深部电极



智冉医疗自主研发的颅内深部电极兼具采集与刺激功能，专为药物难治性癫痫精准诊断设计。2026年5月，该产品进入CMDE创新医疗器械特别审查程序，为我国在神经调控类脑机接口的产业发展奠定关键里程碑。

来源：公司官网，沙利文分析

全球脑机接口

供应链白皮书 (2027)



www.frostchina.com

版权所有

©2026弗若斯特沙利文

©脑机新声



扫码了解详情

Global Brain-Computer Interface

Supply Chain White Paper (2027)



www.frostchina.com

Copyright

©2026 Frost & Sullivan

©BCI New Voices



Scan the QR Code
for More Details

■ 法律声明

- ◆ 本报告著作权归沙利文所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得沙利文同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“沙利文”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响，沙利文拥有对报告的最终解释权。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，沙利文可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，沙利文对该等信息的准确性、完整性或可靠性拥有最终解释权。本文所载的资料、意见及推测仅反映沙利文于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据，沙利文不保证本报告所含信息保持在最新状态。在不同时期，沙利文可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。同时，沙利文对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

FROST & SULLIVAN

沙利文



BCI NEW VOICES

脑机新声

全国首个BCI供应链平台



脑机新声线上平台 网站·小程序·公众号·视频号·线上展厅·电子画册/期刊·行业白皮书

BCI行业 信息交流

- 视频/公众号
- 线上线下沙龙
- 社群在线交流
- 医工研产政

产品/服务 传播展示

- 多形式展示
- 多渠道展示
- 多场景展示
- 深度报道

BCI供应链 需求对接

- 供应商清单
- 供应商对接
- 供应商比价
- 供应商推荐

BCI项目 辅导及融资

- 辅导及创投
- 一对一陪跑
- 多渠道对接
- 全流程赋能

BCI-SCA 成员单位

- 成员服务包
- 成员福利包
- 资源优先对接
- 业务优先对接

线下合作园区/平台·联盟指导单位·BCI线下沙龙·BCI高峰论坛（展会）·BCI年终盛典

六大配套企业服务



BCI NEW VOICES

脑机新声



脑智天地
NEURO SPACE

芯连大脑 · 声动全球

2026上海国际脑机接口大会+脑机接口供应链展会

2026 SHANGHAI INTERNATIONAL BRAIN-COMPUTER INTERFACE CONFERENCE + BRAIN-COMPUTER INTERFACE SUPPLY CHAIN EXPO

11月27-29日 · 中国上海

上海脑智天地&虹桥会议中心（双会场）

150个展位已经正式开放预约！

同期启动《全球脑机接口供应链白皮书（2027）》&
全球脑机接口供应链联盟；BCI权威榜单现场颁奖；
多款新品发布会...

参展咨询：

HOTLINE

133 1066 2808

ST. GLOBAL BCI SUPPLY CHAIN SUMMIT & EXPO

首届全球脑机接口供应链高峰论坛&展会将于11月27-29日登陆上海。

作为全球首个聚焦脑机接口全产业链的专业展会，我们将汇聚150家全球上下游企业，覆盖电极材料，芯片模组，设备整机到临床应用的完整生态。

同期举办高峰论坛，邀请院士专家，产业领袖与投资机构共话技术前沿与商业落地。这里是您展示硬核技术，对接核心资源，融入产业生态的最佳平台。

最多 最多 最多 全产业链

参展企业 参展产品 参会人数 超120个主题分享

参展咨询：

HOTLINE | **133 1066 2808**

BCI NEW VOICES

脑机新声

全国首个BCI供应链平台



脑机新声线上平台 网站·小程序·公众号·视频号·线上展厅·电子画册/期刊·行业白皮书

BCI行业 信息交流

- 视频/公众号
- 线上线下沙龙
- 社群在线交流
- 医工研产政

产品/服务 传播展示

- 多形式展示
- 多渠道展示
- 多场景展示
- 深度报道

BCI供应链 需求对接

- 供应商清单
- 供应商对接
- 供应商比价
- 供应商推荐

BCI项目 辅导及融资

- 辅导及创投
- 一对一陪跑
- 多渠道对接
- 全流程赋能

BCI-SCA 成员单位

- 成员服务包
- 成员福利包
- 资源优先对接
- 业务优先对接

线下合作园区/平台·联盟指导单位·BCI线下沙龙·BCI高峰论坛（展会）·BCI年终盛典

六大配套企业服务



BCI NEW VOICES
脑机新声

BCI 伙伴计划

BCI PARTNERSHIP PROGRAM

脑机新声 助你快人一步

- 免费发布融资信息 • 免费参加融资路演
- 免费对接投资机构 • 免费辅导融资BP



BCI NEW VOICES
脑机新声

脑机视界 BCI NEW VISION

即将启航

全国首个脑机接口专业视频网站



• 行业首家平台

INDUSTRY-FIRST PLATFORM

• 全链课程体系

FULL-CHAIN CURRICULUM

• 顶尖专家授课

TOP EXPERT-LED

• 产业资源对接

RESOURCE MATCHMAKING

合作
咨询

